



Kelders Wervengebied Utrecht

**Inventarisatie en overzicht oorzaken van
schades aan kelders**

projectnummer [REDACTED]
definitief revisie 3.0
25 november 2021

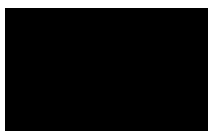
Kelders Wervengebied Utrecht

Inventarisatie en overzicht oorzaken van schades aan kelders

projectnummer [REDACTED]

definitief revisie 3.0
25 november 2021

Auteurs



Opdrachtgever

Gemeente Utrecht
Stadsplateau 1
3521 AZ UTRECHT

Gecontroleerd:



datum
25 november 2021

beschrijving
definitief

vrijgave



Managementsamenvatting

Utrecht staat bekend om het historische centrum met de werfkelders langs de grachten. De werven vallen geheel onder het Rijksmonument 'Stadsbinnengrachten en werven'. Een deel van de werfkelders is beschermd als onderdeel van een Rijksmonumentaal pand. In dit complexe gebied is in de loop van de tijd door verschillende oorzaken schade ontstaan. De gemeente Utrecht is verantwoordelijk om het wervengebied samen met de overwegende private eigenaren te behouden. Om de veiligheid te borgen en passend beleid te voeren is kennis nodig van de technische staat van de kelders.

Vraagstelling en doel

Om de kennis van de kelders te verhogen hebben de ingenieursbureaus Antea Group, Royal Haskoning DHV en Witteveen+Bos in 2020-2021 gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de kelders. Dat onderzoek is uitgevoerd in drie sporen, waarvan de eerste twee afgerond zijn:

Spoor 1: Volledige constructieve analyse (verificatieberekening) van kelders bij 6 adressen op basis van archiefgegevens, visuele inspecties en technische onderzoeken. Binnen dit onderzoek is de (rest)sterkte van de kelders bepaald.

Spoor 2: Beoordelen van de belastbaarheid door verkeer van 16 kelders op basis van expert judgement, om een indicatie te krijgen van de (rest)sterkte van de kelders.

Dit rapport is Spoor 3:

Het doel is het uitbreiden van het inzicht in de mogelijke oorzaken van schade aan kelders. Dit inzicht zal ervoor moeten zorgen dat kennis en ervaring over schades en mogelijke oorzaken toegankelijk wordt gemaakt. Vervolgens kan deze basis dienen als hulpmiddel bij het gericht uitvoeren van onderzoek op locatie per rak/straat naar schades en oorzaken. Daarna komt het uitwerken van een kostenverdeling voor herstel. In het raadsvoorstel zijn hier twee varianten voor gegeven.

Aanpak

Overzicht schades en oorzaken

Om inzicht te krijgen in de oorzaken van de opgetreden schades aan kelders heeft de gemeente Utrecht inspectierapportages beschikbaar gesteld van 70 kelders. Op basis van deze rapportages is een overzicht opgesteld van de opgetreden schades en de mogelijke oorzaken daarvan. Dit overzicht is aangevuld met alle beschikbare gegevens van de desbetreffende kelders: geometrie, type, aslastbeperkingen etc.

Beschrijving van de mogelijke oorzaak

Om de individuele schadegevallen generiek te beschrijven, zijn de schadebeelden gecategoriseerd, beschreven en zijn de mogelijke oorzaken uiteengezet. Hierbij is aansluiting gezocht bij de eerder uitgevoerde analyses (spoor 2).

Risicobeoordeling en advies per categorie kelders

Het risicoprofiel van de 70 kelders is vervolgens beoordeeld volgens de methode van de RAMS-aspecten. De prestatie-eisen betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid zijn per individuele kelder gescoord. Op basis van de risicobeoordeling van de schades zijn de kelders ingedeeld in categorieën op een schaal van 1 - 'verwaarloosbaar risico' tot en met 5 - 'onacceptabel risico'. Deze beoordeling gaat uit van de mogelijke oorzaken en de ernst van de aangetroffen schades.

Adviezen voor de kelders in het wervengebied

Op basis van de uitgevoerde analyse zijn tenslotte adviezen geformuleerd voor nader onderzoek (uit breiden van kennis) de beoordelingsstrategie voor de kelders en het herzien van de huidige aslastbeperking. Tevens heeft de analyse geleid tot een prioritering voor het herstel en het uitvoeren van naderonderzoek voor de 70 kelders.

Resultaten

Overzicht schades en oorzaken

In het overzicht met schades en mogelijke oorzaken zijn 6 typen schades onderscheiden. Bij deze schades zijn 16 mogelijke oorzaken benoemd. Een bepaald type schade kan zijn veroorzaakt door één oorzaak of door meerdere oorzaken. Bovendien kunnen beschadigingen in kelders bestaan uit een combinatie van verschillende typen schades. Het overzicht is weergegeven onder paragraaf 3.4.7.

Resultaten risicobeoordeling met advies voor vervolg

De risicobeoordeling leidt tot het volgende resultaat:

- 10 kelders vallen in de categorie **onacceptabel risico**; deze kelders zijn in een zeer slechte technische staat. Deze staat kan tot onveilige situaties leiden. Een nadere beoordeling van de constructie is direct nodig, waarna mogelijk maatregelen genomen dienen te worden om de veiligheid te garanderen.
- 12 kelders vallen in de categorie **hoog risico**; onderdelen van de constructie zijn niet meer in staat hun functie te vervullen. De toestand van de constructie is dusdanig dat dat deze tot onveilige situaties kan leiden. Er is een duidelijke aanleiding tot een nadere beoordeling van de constructie. Uitblijven van herstel kan leiden tot meer of andere schades.
- 30 kelders vallen in de categorie **verhoogd risico**; de kelder heeft zichtbare schades, verwacht wordt dat dit geen significante invloed heeft op de dragende en grondkerende functies van de onderdelen. Uitblijven van herstel kan leiden tot meer of andere schades.
- 8 kelders vallen in de categorie **beperkt risico**; de kelders verkeren technisch in goede staat. Er zijn enkel incidentele schades opgenomen in de inspectierapportages.
- 10 kelders vallen in de categorie **verwaarloosbaar risico**; de kelders verkeren zowel esthetisch als technisch in goede staat. Er zijn geen significante schades opgenomen in de inspectierapportages.

De kelders in de hoge categorieën liggen verspreid over de gehele binnenstad. Er zijn geen specifieke gebieden aan te wijzen die meer of minder aandacht.

Evaluatie gehanteerde methodiek

Op basis van de uitgevoerde analyse kan het herstel en naderonderzoek van de kelders worden geprioriteerd. Het is echter niet mogelijk om concrete herstelmaatregelen te bepalen. Hiervoor is een uitvoerige boordeling per kelder nodig, waarmee ook de oorzaak van de schade achterhaald én opgelost moeten worden.

Bij de gehanteerde methodiek gelden verder de volgende kanttekeningen:

- De resultaten zijn gebaseerd op eerder uitgevoerde inspecties. De informatie uit deze inspecties is voor de constructieve beoordeling van de kelders onvolledig: zo ontbreekt informatie over de geometrie, opbouw en materiaaleigenschappen. Ook kan het zijn dat



schades gemist zijn tijdens de inspectie of dat deze zich niet zichtbaar aan het oppervlak manifesteren. Dit betekent dat de in dit rapport laag gecategoriseerde kelders niet automatisch geen aandacht meer behoeven.

- De risicoanalyse is gebaseerd op faalmechanismen die zichtbaar zijn in de vorm van schades, veelal scheuren en vervormingen.
Er bestaan ook faalmechanismen waarbij een constructie bezwijkt zonder dat eerst schades of vervormingen zichtbaar zijn (bros bezwijken). Door de vorm en de opbouw van de kelders, (veelal gemetselde boogconstructies) is dit echter niet waarschijnlijk. De boogvorm geeft de kelders de capaciteit om vervormingen op te vangen, zonder dat dit leidt tot het bezwijken van de constructie. Voor kelders met een plattere boog of voor kelders die in het verleden al zijn vervormd, kan bros bezwijken echter niet worden uitgesloten.
- De uitgevoerde analyse geeft geen informatie over de (rest)sterke van de constructie. De constructieve veiligheid en restlevensduur is met een verificatieberekening aan te tonen.

Adviezen voor de kelders in het wervengebied

Beoordelingsstrategie

Voor alle kelders binnen het areaal is geadviseerd de volgende stappen te doorlopen gebaseerd op de CUR124:

- Inventarisatie: Achterhalen van beschikbare gegevens door het uitvoeren van archiefonderzoek en een visuele inspectie. In aanvulling dienen de kruinhoogte en overspanning te worden ingemeten. Vervolgens is met de MEXE-theorie (niet-destructief onderzoek) en het schadebeeld een eerste inschatting van de bezwijkbelasting te verkrijgen. Deze inmeting kan door de inspecteur worden verricht tijdens de visuele inspectie. Vervolgens kan een risicobeoordeling van de kelders op schade worden uitgevoerd conform de RAMS-methode zoals in dit rapport is gedaan. Bij een onacceptabele risicoscore dienen er meer gegevens te worden achterhaald en dient een gerichte civiele inspectie uit te worden gevoerd o.b.v. de gevonden schades. Op basis van de aanvullende gegevens dient de risicobeoordeling te worden herzien. Indien het risico niet kan worden verlaagd dienen er direct maatregelen te worden genomen.
- Constructieve beoordeling: bij twijfels of aanleiding conform de CUR124 over de constructieve veiligheid is de veiligheid aan te tonen middels een verificatieberekening. Dit geldt zowel voor de 70 beoordeelde kelders binnen dit rapport als de overige kelders binnen het areaal. Een eerste inschatting van de bezwijkbelasting is met de MEXE-theorie te bepalen. Als de sterkte van de kelder niet toereikend blijkt, dienen door onderzoek meer gegevens te worden achterhaald om een nauwkeurige verificatieberekening uit te kunnen voeren.
Voor de kelders met een onacceptabel of hoog risico dienen er direct maatregelen te worden genomen. Voor deze kelders kunnen de constructieve analyses zich direct richten op het versterken/herstellen van de kelders. Hierbij blijft het in sommige gevallen nodig om een herberekening uit te voeren om te kunnen bevestigen of de schade door de vermoedelijke oorzaak komt. Ook kan er onderzoek nodig zijn om de noodzaak en wijze van herstel te kunnen bepalen.

Herbeoordeling huidige aslastbeperking

De risicobeoordeling geeft zowel inzicht in de ernst van de schades als in de spreiding van de schades over de binnenstad van Utrecht. In de kelders binnen de hoge risicocategorieën (kritische kelders) is veelal schade door overbelasting (scheur type I) in combinatie met andere

scheurtypen aangetroffen. Het valt op dat de kritische kelders veelal aanwezig zijn op locaties waar een hogere aslastbeperking geldt dan twee ton. Dit wijst op een causaal verband tussen de geldende aslastbeperking en de scheurvorming veroorzaakt door overbelasting. Er wordt geadviseerd om aslastbeperkingen in de binnenstad van Utrecht, die hoger zijn dan 2 ton, nader te onderzoeken en opnieuw te beoordelen. Daar er zich ook kritische kelders bevinden binnen de zones met een aslast beperking van twee ton, blijft de geformuleerde beoordelingsstrategie ook voor deze kelders van toepassing.

Aanvullend onderzoek materiaaleigenschappen

Geadviseerd is het uitbreiden van de kennis van materiaaleigenschappen van het oude en vaak door vocht belaste metselwerk van de kelders. Onzeker zijn de materiaaleigenschappen van het metselwerk dat door langdurige vochtbelasting verslechteren. De verificatieberekeningen gaan uit van ondergrenswaarden voor het metselwerk conform de NPR. Onbekend is of het metselwerk dat langdurig door vocht belast is (nog steeds), aan deze ondergrenswaarden voldoet.

Inhoudsopgave

Blz.

Managementsamenvatting	1
1 Inleiding	1
1.1 Algemeen	1
1.2 Vraagstelling en doel	1
1.3 Aanpak	2
1.4 Leeswijzer	3
1.5 Aan project gerelateerde documenten	4
2 Inventarisatie	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Opbouw kelderconstructie	5
2.3 Systeemdecompositie	6
2.4 Functies	6
3 Generieke schadebeoordeling	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Beschikbare informatie	8
3.3 Onzekerheid oorzaak	8
3.4 Generieke beschrijving schades & oorzaken	9
3.4.1 Scheuren	9
3.4.1.1 Mogelijke oorzaken zakking en/of verschilzetting	15
3.4.2 Voegwerk	15
3.4.3 Falen verankering	16
3.4.4 Vocht- en vorstschade	16
3.4.5 Ingewerkte constructie	17
3.4.6 Herstelschade	18
3.4.7 Overzicht schades & oorzaken	19
4 Risicobeoordeling schades	20
4.1 Falen	20
4.2 Betrouwbaarheid	20
4.3 Beschikbaarheid	21
4.4 Onderhoudbaarheid	21
4.5 Veiligheid	22
4.6 Risicobeoordeling	22
5 Resultaat	24
5.1 Algemeen schadebeeld	25
5.1.1 Onderhoud	27
5.1.2 Scheurvorming in relatie tot aslastbeperkingen	28

5.2	Risicocategorie	29
5.2.1	Interpretatie risicoscores	29
5.2.2	Risicocategorie per kelder	30
5.2.3	Schade beoordeling per rak/straat	31
5.3	Kritische kelders	33
6	Evaluatie	35
7	Conclusie & aanbevelingen	36
7.1	Conclusie risicobeoordeling	36
7.2	Advies	37
7.2.1	Beoordelingsstrategie	37
7.2.2	Herzien huidige aslastbeperking	40
7.2.3	Kennis verruiming	40

Bijlage 1 Overzichtstabel

Bijlage 2 Toelichting overzichtstabel

Algemeen	44
De structuur	44
Bestandsnaam	44
Voorgeschreven mappen structuur	45
Het spreadsheet	45

Bijlage 3 Overzicht kritische kelders

Bijlage 4 Kelders per categorie

1 Inleiding

1.1 Algemeen

De stad Utrecht staat bekend om het historische centrum met werfkelders langs de binnengrachten onder de openbare weg. De ca. 1000 Utrechtse kelders zijn gebouwd sinds de middeleeuwen. De bouw van de eerste kelders is gestart in de twaalfde eeuw, kort na het graven van de Oudegracht.

Met zijn vele gangenstelsels is het wervengebied een complex gebied dat door verschillende oorzaken in de loop der tijd schade heeft opgelopen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht om samen met de overwegend private eigenaren, het wervengebied te behouden. De wervenstructuur valt in zijn geheel onder het Rijksmonument Stadsbinnengrachten en Werven. Een deel van de kelders is beschermd als onderdeel van een Rijksmonumentaal pand.

Om de veiligheid en het behoud van het erfgoed beter te kunnen waarborgen en hier een passend beleid op te kunnen voeren, dient de kennis m.b.t de sterkte en technische staat van de kelders te worden verhoogd.

Gezamenlijk hebben Antea Group, Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos onderzoek uitgevoerd naar de belastbaarheid van de metselwerk kelders in de historische binnenstad. Dit onderzoek is opgedeeld in verschillende sporen. Hierbij is binnen spoor 1 [REDACTED] de belastbaarheid van 6 kelders onderzocht middels verificatieberekeningen op basis van inspecties, technische onderzoeken en archiefgegevens. Binnen spoor 2 [REDACTED] van het project is een expertbeoordeling uitgevoerd naar de belastbaarheid van 16 kelders door verkeer, met als doel een beter beeld te krijgen van de (rest)sterkte van de kelders.

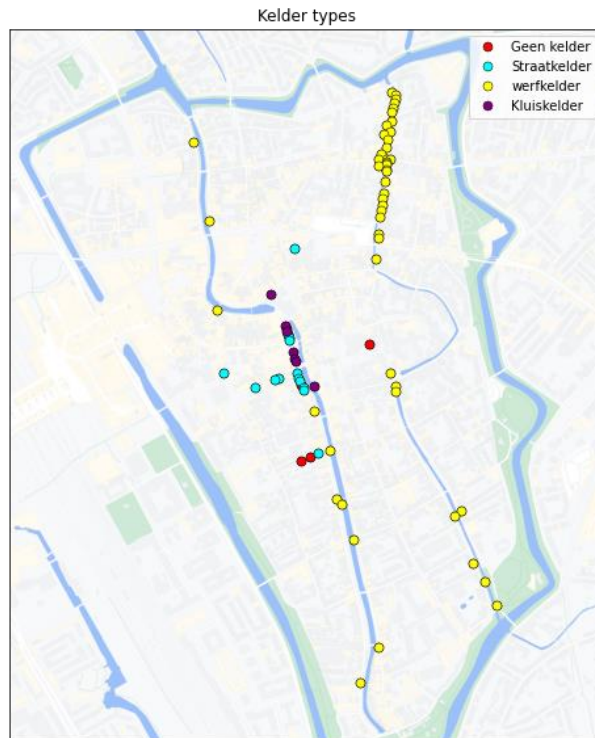
De opgedane kennis wordt binnen voorliggend document gebruikt om een risicobeoordeling uit te voeren voor een groter aantal kelders in Utrecht. Met deze beoordeling wordt een prioritering verkregen welke handvatten biedt bij het herstel en behoud van de beschadigde kelders. Ook geeft het document meer inzicht in de aangetroffen schades, de oorzaak van de schades en indien mogelijk de veroorzakers van de schades.

1.2 Vraagstelling en doel

In de uitvraag van de gemeente Utrecht is gevraagd een document op te stellen dat voor de gemeente Utrecht en andere betrokken partijen handvatten kan bieden bij het beoordelen van de ernst van aangetroffen schades aan de historische kelders. Deze beoordeling kan de basis zijn voor de prioritering van het herstel en behoud van de kelders.

De opgedane kennis en ervaring dient toegankelijk te worden gemaakt, zodat dit als hulpmiddel kan dienen bij het gericht uitvoeren van onderzoek op locatie per rak/straat naar schades, de oorzaak of oorzaken van opgetreden schades.

Om een beter inzicht te krijgen in de oorzaken van de opgetreden schades aan de kelders heeft de gemeente Utrecht 76 inspectierapportages van Iv-Infra beschikbaar gesteld. De schades uit deze rapportages worden beoordeeld en verwerkt in een overzicht. In Figuur 1-1 is een overzicht van de kelders gegeven. In het overzicht zijn drie rode markeringen aangegeven. Dit betreffen adressen waar geen kelder onder de straat aanwezig is.



Figuur 1-1: Overzicht kelders binnen de scope. Enkele rapportages gaven aan dat er geen kelder was op bepaalde locaties. Hierdoor zijn er adressen opgenomen in de scope welke geen kelder bevatten.

1.3 Aanpak

De stappen welke worden doorlopen, zijn onderstaand uiteengezet en beschreven. De benoemde stappen zijn overgenomen uit de uitvraag en zullen tevens de inhoud van het rapport vormen.

Stap 1: Beschrijving van de schades

Als basis voor het opstellen van dit document wordt gebruik gemaakt van 76 inspectierapportages opgesteld door Iv-Infra. Uit de inspectierapportages wordt alle relevante informatie overgenomen en verwerkt in een overzichtstabel. Hierbij wordt de beschrijving van de schades en mogelijke oorzaken zoals vastgesteld door Iv-Infra overgenomen in het overzicht.

Stap 2: Beschrijving van de mogelijke oorzaak

Om de individuele schadegevallen generiek te beschrijven, wordt gebruik gemaakt van de schade analyse uit spoor 2, de expertbeoordeling.

In deze analyse zijn de schadebeelden van 16 beoordeelde werfkelders gecategoriseerd, beschreven en zijn de mogelijke oorzaken uiteengezet. Deze analyse wordt gedurende het proces uitgebreid, indien de tabel niet toereikend blijkt. Naast de beschrijving van de oorzaak wordt de zekerheid van de oorzaak, onzekerheden en causale verbanden tussen oorzaken gegeven.

Stap 3: veroorzaker van de schades

Indien de veroorzaker van een bepaalde schade aantoonbaar is, wordt dit in een aparte kolom in de overzichtstabel benoemd.

Stap 4: Overzicht van schades en mogelijke oorzaken

De schades en mogelijke oorzaken worden verwerkt in een overzichtstabel. Na de verwerking in de overzichtstabel worden de individuele schadegevallen per straat/rak besproken om eventuele relaties/verbanden tussen de oorzaken van schades te achterhalen.

Stap 5: Risicobeoordeling

Met het uitvoeren van de vorige stappen zijn de schades beschreven en is de oorzaak indien mogelijk achterhaald. Afhankelijk van de aard, omvang en locatie van de schade kan een schade enkel esthetische gevolgen hebben, maar kan een schade ook invloed hebben op de (constructieve) veiligheid. Om te bepalen of het herstel van een schade voor het behoud van de werfkelders noodzakelijk is, zijn daarom ook de gevolgen van falen van belang. Om het belang van het herstel inzichtelijk te maken, wordt daarom in aanvulling op de uitvraag een prioritering gegeven door middel van een risicoscore. Hierbij wordt voor elk gebrek een risicobeoordeling op RAMS- aspecten verricht.

1.4 Leeswijzer

Of een bepaalde schade aanvaardbaar is, is mede afhankelijk van de gevolgen die de schade heeft op de functionaliteit van de kelders. In hoofdstuk 2 is er ingegaan op de mate waarin een bepaald bouwdeel aan de functies bijdraagt. Om hier inzicht in te kunnen geven, is eerst de opbouw van de kelders gegeven. Vervolgens is de constructie opgedeeld in onderliggende elementen en bouwdelen en zijn de functies per bouwdeel gedefinieerd.

In hoofdstuk 3 is ingegaan op de mogelijke oorzaken en de eventuele veroorzakers van de schades. Dit hoofdstuk geeft handvatten voor het eenduidig beschrijven en formuleren van de oorzaken van de schades.

Hoofdstuk 4 gaat in op de risicobeoordeling van de schades. In dit hoofdstuk is de methodiek beschreven waarmee is getracht een bepaalde prioritering aan het belang van het herstel van de schades te kunnen geven. Hiertoe zijn de gehanteerde definities van de RAMS-aspecten en de scoring hiervan uiteengezet.

In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van de analyse van de 76 inspectie rapportages gegeven. Hierbij is er allereerst ingegaan op de algemene schadebeelden en de algehele toestand van de kelders door de kelders in te delen in risicocategorieën. Vervolgens is er ingezoomd op de kelders met de hoogste risicoscores, waarbij er voornamelijk aandacht is besteed aan de schadebeelden welke binnen deze categorieën voorkomen. Ook is er binnen dit hoofdstuk ingegaan op eventuele relaties/verbanden. In hoofdstuk 6 is de evaluatie van de toegepaste methodiek beschreven.

Vervolgens zijn in hoofdstuk 7 de conclusies gegeven die aan de hand van de analyse zijn getrokken. Tevens zijn hier aanbevelingen gegeven voor eventuele vervolgstappen en onderzoeken. De overzichtstabel is opgenomen in bijlage 1.

1.5 Aan project gerelateerde documenten

Voor het opstellen van dit document is gebruik gemaakt van de onderstaande documenten.

Document	Uitgave	Ref
Rapport kelders in het stadshart Utrecht	d.d. oktober 2020	[D.1]
Leidraad RAMS, sturen op prestaties van systemen	d.d. 17 maar 2010	[D.2]
Spoor 2 - Expertbeoordeling	d.d. 31 augustus 2021	[D.3]
CROW-CUR aanbeveling 124:2019, Constructieve veiligheid, bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden	d.d. september 2019	[D.4]
NEN 2767-1:2011 + C1:2013 nl - Condiëtiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 1: Methodiek	d.d. 1 december 2013	[D.5]
Handboek Inspectie metselwerk, Conform CUR-aanbeveling 117	d.d. november 2017	[D.6]
Scheurvorming bij metselwerk (1), zijn scheuren zorgwekkend	d.d. 2016	[D.7]
CIRIA C865, Masonry arch bridges: condition appraisal and remedial treatment	d.d. 2006	[D.8]
UIC, Guide for execution and control of repairs, maintenance, and replacement of existing masonry	d.d. maart 2020	[D.9]
UIC, Catalogue of Damages in masonry arch bridges	d.d. januari 2020	[D.10]
Spoor 1 - Belastbaarheid van de kelders in het Utrechtse wervengebied Samenvatting van het onderzoek	d.d. 09-2021	[D.11]
Aslastbeperkingen in de historische binnenstad https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/goederenvervoer/voertuigbeperkingen-en-goederenvervoerroutes	d.d. 15-10-2021	[D.12]

2 Inventarisatie

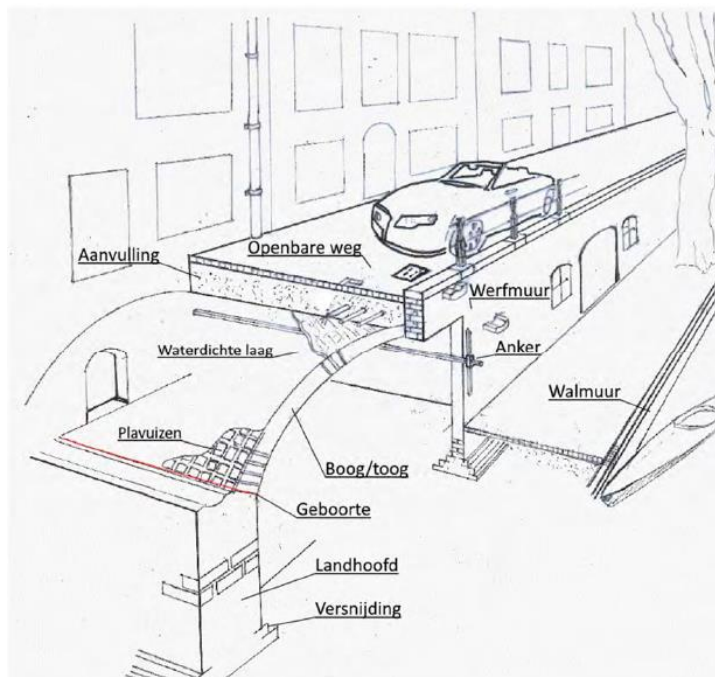
2.1 Algemeen

De historische kelders zijn gebouwd in de middeleeuwen. De werven hadden de functie van een haven. De werfkelders werden gebruikt voor de gelijkvloerse af- en aanvoer van goederen van de kade naar de huiskelder via doorgangen tussen de werf en het pand, welke in het begin uit smalle tunnels bestonden. Naarmate de tunnels breder werden, werden de kelders tevens ook gebruikt als opslag. Tegenwoordig worden diverse kelders nog steeds gebruikt als opslag, daarnaast hebben verscheidene kelders een commerciële functie gekregen. In dit document zijn enkel kelders beoordeeld welke onder de openbare weg in Utrecht zijn gelegen. Kelders onder panden vallen buiten de scope van dit onderzoek, doordat de gemeente Utrecht niet betrokken is bij het onderhoud hieraan.

Of een bepaalde schade op een specifieke locatie aanvaardbaar is, is afhankelijk van verschillende beoordelingsaspecten. In dit hoofdstuk is ingegaan op de mate waarin een bepaald onderdeel van de constructie bijdraagt aan de verschillende kelderfuncties. Om dit te kunnen bepalen, is eerst een opbouw van de kelderconstructie gegeven.

2.2 Opbouw kelderconstructie

Om de gevonden schades te kunnen interpreteren, is het belangrijk de opbouw van de constructie te kennen. In het onderstaande figuur zijn de belangrijkste constructie onderdelen benoemd. De schets is afkomstig uit Rapport kelders in het stadshart Utrecht [D.1].



Figuur 2-1: Opbouw kelderconstructie

In Figuur 2-1 is een werfkelder te zien. Naast de werfkelder zijn er nog twee type kelders te onderscheiden, de kluis-kelder en de straatkelder. Bij de kluis-kelder is er geen werf/wal aanwezig aan de grachtzijde. De kluismuur is direct aan de gracht gelegen. In het geval van een straatkelder grenst de kelder niet aan een gracht. Dit type kelder is wel net als een werf- en kluis-kelder onder de openbare weg gelegen.

2.3 Systeemdecompositie

Om inzicht te geven in de mate waarin een bouwdeel bijdraagt aan de kelderfuncties is een systeemdecompositie opgesteld. Hierbij wordt het 'beheerobject' kelder opgedeeld in elementen en bouwdelen. Deze methodiek is afkomstig uit de NEN 2767-1:2011 + C1:2013 nl - Conditie-meting van bouw- en installatiedelen - Deel 1: Methodiek, waarin een uniforme decompositie van diverse beheerobjecten wordt gegeven. De NEN 2767 is niet toereikend voor de beoordeling van (werf)kelders. Er is voor gekozen van de in de NEN 2767 vastgestelde elementen en bouwdelen af te wijken om zo een passende en bruikbare decompositie voor de werfkelders op te stellen.

Op basis van de systeemdecompositie zijn in de volgende paragraaf per bouwdeel de functies bepaald.

Tabel 2-1: Systeemdecompositie

Object	Element	Bouwdeel
Kelder	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog
		Wand
		Steunbeer
		Steunwand/rib
		Dragende tussenwand
	Overige constructieve onderdelen	Wurf-/kluismuur
		Anker
	Overige niet constructieve onderdelen	Niet dragende tussenwand
		Deur
		Raam
	Afwerking	Pleisterwerk
		(Niet constructieve) vloer

2.4 Functies

Voor de gemetselde kelders kunnen twee primaire functies worden onderscheiden. Enerzijds het vervullen van een privé (woon) functie of het vervullen van een commerciële functie zoals horeca en workshops anderzijds vormen de kelders de fundering van de weg en dragen ze het verkeer. Hierbij heeft het metselwerk voor het vervullen van beide primaire functies een dragende en grond- en waterkerende functie. De belastingen dienen gedurende de levensduur te kunnen worden opgenomen. Hiervoor worden er eisen gesteld aan de sterkte en stabiliteit. De woningwet stelt via het bouwbesluit en de Eurocodes betrouwbaarheidseisen aan de bouwwerken in relatie tot de dragende functie van het metselwerk.

Voor het vervullen van de privé (woon) functie en commerciële functie heeft het metselwerk aanvullend een esthetische functie. Het uiterlijk van het metselwerk (of afwerkingslaag) is bepalend voor het gebruik. Hierbij worden naast de eisen aan de sterkte en stabiliteit aanvullende eisen gesteld met betrekking tot het uiterlijk van het metselwerk. Bij de beoordeling van de schades aan het metselwerk dienen de specifieke functie(s) te worden onderkend en bij de bevindingen te worden betrokken. De aan de constructie toebedeelde functie(s) dienen in principe altijd beschikbaar te zijn. Bij geheel of gedeeltelijke uitval van een functie dient dit te worden hersteld.

Per bouwdeel zijn in de onderstaande tabel de bijdrage aan de functies gegeven.

Tabel 2-2: Functionele-decompositie

Bouwdeel	Functies bouwdelen
Boog/toog	<u>Dragend en grond- en waterkerend</u> Doorgeven van de belasting uit grond en verkeer aan de fundering. Het voorkomen van grondindringing in de kelders. Het voorkomen van waterindringing in de kelders.
Wand	<u>Dragend en grond- en waterkerend</u> Doorgeven van de belastingen uit boog/toog aan de fundering. Het voorkomen van grondindringing in de kelders. Het voorkomen van waterindringing in de kelders.
Steunbeer	<u>Constructief</u> Het plaatselijk versterken van muurwerk om zijdelingse druk of spatkrachten van de op de muur rustende gewelven naar de fundering af te voeren.
Steunwand/rib	<u>Dragend</u> Het opvangen van spatkrachten uit het keldergewelf en deze afvoeren naar de fundering.
Dragende tussenwand	<u>Dragend</u> Doorgeven van de belasting uit boog/toog aan de fundering.
Werf-/kluismuur	<u>Waterkerend</u> Het voorkomen van waterindringing in de kelders door regenwater.
Anker	<u>Dragend</u> Stabiliseren van de werf-/kluismuur.
Niet dragende tussenwand	<u>Niet constructief</u> Het vormen van een afscheiding tussen twee ruimten
Deur	<u>Gebruik</u> Het vormen van een afscheiding tussen twee ruimten
Raam	<u>Gebruik</u> Doorlaten van licht of t.b.v. ventilatie
Pleisterwerk	<u>Esthetisch</u> Het verfraaien van het aanzicht van het betreffende bouwdeel.
(Niet constructieve) vloer	<u>Esthetisch</u> Het verfraaien van het aanzicht van de vloer of het creëren van een vlakkere vloer.

3 Generieke schadebeoordeling

3.1 Algemeen

Voorliggend hoofdstuk gaat in op de beoordeling van de individuele schadegevallen. Hierbij wordt ingegaan op de beperkte beschikbare informatie, de generiek beschrijving van de individuele schadegevallen & mogelijke oorzaken en veroorzakers van de aangetroffen schades. Aan het einde van het hoofdstuk is een overzichtstabel gepresenteerd met een beschrijving van de schades en de mogelijke oorzaak hiervan.

3.2 Beschikbare informatie

In de periode van 2020 tot 2021 zijn door Iv-Infra toestandsinspecties uitgevoerd voor 76 kelders in Utrecht. Deze inspecties zijn uitgevoerd en gerapporteerd conform de CUR 117, klasse B1-B2-B5, waarbij de huidige functionele toestand van de kelders is vastgelegd. In de rapportages zijn de aangetroffen gebreken op uniforme wijze vastgelegd conform de NEN2767.

Het op deze wijze vastleggen van de gebreken biedt onvoldoende informatie voor een constructieve beoordeling van het object. Zo wordt er in de rapportages niet ingegaan op geometrie, materiaalgegevens en belastingen en is er voor de kelders geen archiefstudie uitgevoerd. Om toch een onderbouwde inschatting te maken van de algehele toestand van de kelders en een prioritering te geven aan het herstel van de schades is gebruik gemaakt van de kennis opgedaan tijdens de onderzoeken in spoor 1 & 2 [D.3 en D.11]. Binnen spoor 1 en 2 is een expertbeoordeling naar de belastbaarheid van 16 kelders uitgevoerd en zijn 6 kelders aanvullend onderzocht en berekend. Deze onderzoeken geven onder andere inzicht in de te verwachten bezwijkmechanismen en gaan dieper in op de schades welke de capaciteit van de constructie negatief beïnvloeden. Met deze kennis kunnen de veiligheidsrisico's veroorzaakt door een bepaalde schade worden ingeschat.

3.3 Onzekerheid oorzaak

Een constructieve beschouwing op basis van enkel een rapportage van een toestandsinspectie is ontoereikend conform de CUR124. Bij een toestandsinspectie wordt er onvoldoende ingegaan op de oorzaken en mogelijke gevolgen van constructieve schades. Het niveau waarop de kelders in deze rapportage onderzocht zijn, is de inventarisatie. Omdat tekeningen en berekeningen van de kelders niet voorhanden zijn is een (grove) inschatting van de performance (RAMS) van de kelder op basis van schades en de functie gemaakt. Zodoende is een eerste prioritering op basis van de staat van de objecten verkregen. Hierbij wordt per gebrek de zekerheid van de oorzaak (mogelijke oorzaak, aannemelijke oorzaak, aantoonbare oorzaak) meegenomen in de beoordeling. Ook wordt er per gebrek aangegeven welke informatie niet beschikbaar is en tot welke onzekerheden dit leidt in de beoordeling van het gebrek. Deze informatie kan ook waardevol zijn bij het uitvoeren van aanvullend onderzoek. Indien de veroorzaker van een bepaalde schade aantoonbaar is, wordt dit in een aparte kolom in de overzichtstabel benoemd. De verwachting is dat de veroorzaker van de schade op basis van de beschikbare informatie in de meeste gevallen niet valt aan te wijzen.

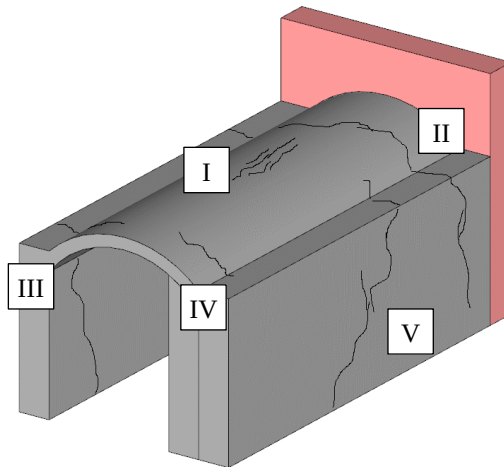
3.4 Generieke beschrijving schades & oorzaken

Om de individuele schadegevallen generiek te beschrijven, is gebruik gemaakt van de schade analyse uit spoor 2 [D.3], de expertbeoordeling. In deze analyse zijn de schadebeelden van 16 beoordeelde werfkelders gecategoriseerd, beschreven en zijn de mogelijke oorzaken uiteengezet. In de systematiek van de registratie is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de CUR 124 Bijlage A5 – Registratie constructieve schades, waarin per materiaal de mogelijke constructieve schades uiteen zijn gezet.

In de volgende paragrafen is een beschrijving van de schades en mogelijke oorzaken gegeven. De paragrafen bevatten de typen schades zoals reeds gedefinieerd tijdens spoor 2. De typen schades zijn uitgebreid indien de bestaande beoordeling ontoereikend bleek voor nieuwgevonden schadebeelden. In paragraaf 3.4.7 zijn de schades en oorzaken nogmaals gegeven in een overzichtstabel.

3.4.1 Scheuren

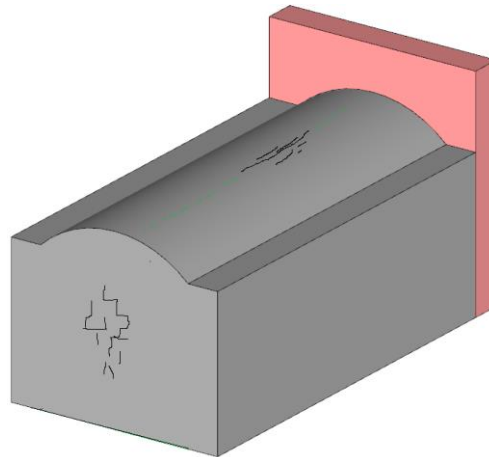
Vanuit de voorgenoemde expertbeoordeling [D.3] zijn er definities gegeven voor 4 soorten scheuren. Tijdens de inventarisatie is dit uitgebreid tot 5 verschillende soorten scheuren welke zijn aangetroffen in de kelders. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de verschillende scheurtypen. Hierbij is het ook mogelijk dat er een combinatie van oorzaken optreedt en een scheur doorgroeit op een manier die niet past binnen 1 enkel scheurtype.



Figuur 3-1: Schematische weergave van de verschillende scheurtypen

Scheurtype I

Dit betreft lokale scheuren welke parallel aan elkaar worden aangetroffen, vaak dicht op elkaar in een ovaalvorm. Deze scheuren worden veroorzaakt door overbelastingen en resulteren in een craquelé. Dit scheurtype gaat vaak gepaard met deformaties ter plaatse van de scheuren.



Figuur 3-2: Schematische weergave van scheurtype I.

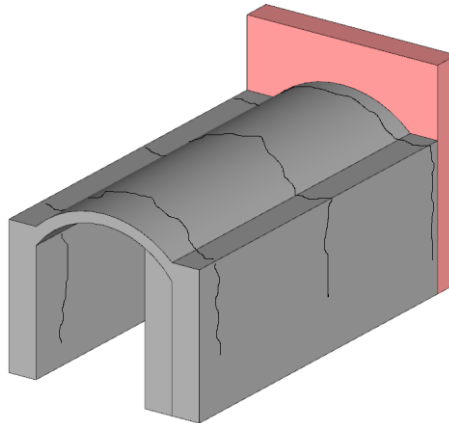
Binnen dit scheurtype kan onderscheid worden gemaakt in twee soorten. Het eerste geval betreft scheuren in het gewelf, vaak in de kruin, waarbij de scheurrichting loodrecht op de rijrichting zit. Dergelijke scheuren worden mogelijk veroorzaakt door een hoge wiel-/asdruk. Deze scheur kan over de volledige kelderbreedte aanwezig zijn of lokaal in de boog onder het wegdek. Indien de scheur doorgroeit, kan deze over de volledige lengte van de kelder worden aangetroffen, waarbij een scharnier ontstaat in de toeg van het gewelf. Hierdoor kan de boogwerking van het metselwerk worden ondermijnd. Scheurtype I kan ook worden aangetroffen in verticale elementen, zoals wanden. Hierbij is hoge gronddruk een mogelijke oorzaak.



Figuur 3-3: Voorbeelden van scheurtype I [REDACTED]

Scheurtype II

Dit type scheuren betreffen doorgaande scheuren welke in de toog beginnen en doorlopen in de beide wanden. Door de aard van de scheur is dit scheurtype vaak waterdoorlatend. Indien de scheur verder groeit, kan deze ook zand/grond voerend worden. De oorzaak van deze scheuren zijn zakkings en verschilzettingen van de constructie, waarbij er bij de fundering een scharnier wordt gevormd waaromheen de kelder "openvouwt". Hierdoor zal de scheurwijdte in de nok van de toog maximaal zijn.



Figuur 3-4: Schematische weergave van scheurtype II.

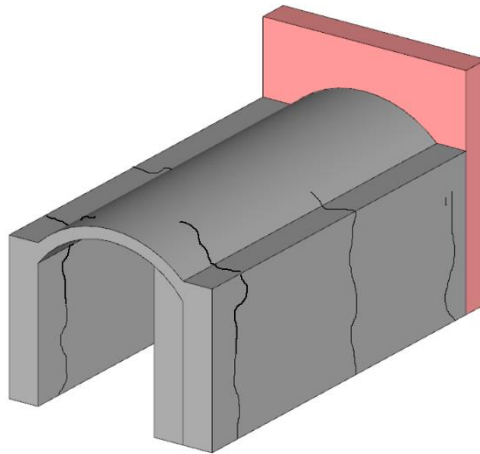
Dit scheurtype wordt veroorzaakt indien de uiteindes van de kelder minder steun vinden in de fundering en een grotere zinking ervaren dan het middengedeelte van de kelder. De oorzaak van dit scheurtype zijn verschilzakkings/-zettingen, welke veroorzaakt kunnen zijn door verschillen in de fundering, in massa van de kelder/woning of verschillen in de onderliggende grondlagen. Ook zettingen vanuit aangrenzende objecten kunnen hier de oorzaak zijn, zoals zettingen door aangrenzende bebouwing of door inklinken van onderliggende grondlagen door wijzigingen in het grondwaterpeil. Binnen dit scheurtype wordt nog onderscheid gemaakt indien de scheur bij de aansluiting van het pand zit of nabij de kluis-/werfmuur. Hierdoor kan in de analyse van de dataset een inzichtelijker geheel worden gevormd.



Figuur 3-5: Voorbeelden van Scheurtype II [REDACTED]

Scheurtype III

Dit betreft scheuren beginnend aan de onderzijde van de wand, welke doorlopen tot de toog. Deze scheuren hebben een gelijke aard aan scheurtype II, met het verschil dat bij scheurtype III het scharnier zich aan de bovenzijde bevindt. De maximale scheurwijdte wordt gevonden aan de onderzijde van de kelder. Het is mogelijk dat de scheuren ook zichtbaar zijn in de keldervloer, maar door de afwijkende samenstelling is dit niet altijd het geval.



Figuur 3-6: Schematische weergave van scheurtype III, waarbij de scheur door kan groeien naar boven toe tot in de toog.

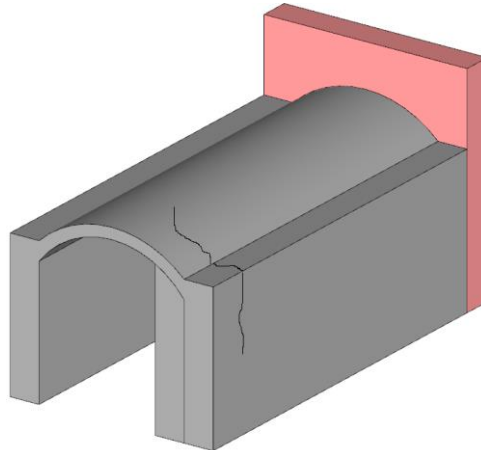
De oorzaak van dit scheurtype is gelijk aan scheurtype II. Dit zijn namelijk verschil zakkingen/-zettingen, welke veroorzaakt kunnen zijn door verschillen in de fundering, in massa van de kelder/woning of verschillen in de onderliggende grondlagen. Het verschil met scheurtype II is dat in dit geval het juist de uiteindes van de kelder zijn welke meer steun vinden in de fundering. Hierdoor zijn de zakkingen in het midden van de kelder, ter plaatse van de scheurvorming het grootste.



Figuur 3-7: Voorbeelden van Scheurtype III [REDACTED]

Scheurtype IV

Dit betreft scheuren met grote variëteit in grootte, vorm en locatie. De gemene deler bij dit scheurtype is dat deze zich bevinden in de nabijheid van constructieve elementen met verschillende stijfheden. Toevoegingen aan de kelder, zoals steunwanden/-ribben/-beren of nabij verzwakkende aanpassingen zoals kozijnen, doorgangen en/of leidingen. Door lokaal verschillen in stijfheden lokaliseren krachten zich in de omgeving van de discontinuïteit met scheurvorming tot gevolg. De oorzaak zit hem in stijfheidsverschillen in het bouwwerk zelf, maar kan worden getriggerd door een groot aantal oorzaken, waaronder zakkingen/zettingen, temperatuur en verkeersbelastingen.



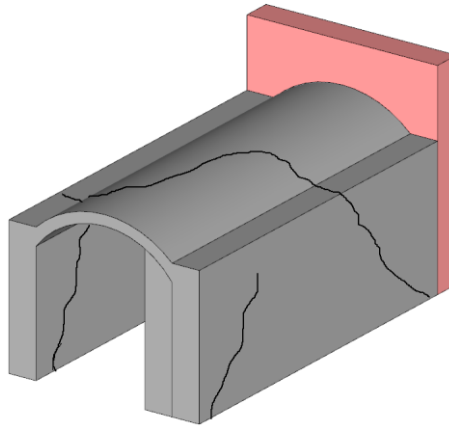
Figuur 3-8: Schematische weergave van Scheurtype IV. Dit scheurtype komt veel varianten voor, maar volgt altijd de richting van verstijvende elementen.



Figuur 3-9: voorbeelden van scheurtype IV. Links scheur t.p.v. kolom [REDACTED]

Scheurtype V

Dit betreft scheuren met een gelijk karakter aan scheurtype III, maar met een meer diagonale aard. Deze scheuren worden geïnitieerd door dezelfde mechanismes als bij scheurtypes II en III, namelijk zettings- en zakkingsverschillen. Door de aanvulling van horizontale effecten zoals verplaatsingen ontstaan diagonale scheuren. Vaak zijn de optredende mechanismes complexer dan bij de andere scheurtypen. Zo is het ook mogelijk dat de horizontale verplaatsing niet loodrecht op de kelder is.



Figuur 3-10: Schematische weergave van scheurtype V, waarbij de scheur diagonaal door de wand gaat en doorgroeit tot in de toog.

Door lokale discontinuïteiten in de constructie, groeien deze scheuren in verschillende richtingen. Hierbij kan de scheurrichting worden bepaald door ingewerkte constructies, bestaande scheuren, openingen in het gewelf of vergelijkbare afwijkingen van een eenvoudig gewelf.



Figuur 3-11: voorbeelden van scheurtype V. [REDACTED]

3.4.1.1 Mogelijke oorzaken zakking en/of verschilzetting

Voor de diverse typen scheurvorming is zakking en/of verschilzetting genoemd als een van de mogelijke oorzaken. Het verschillende zettingsgedrag kan de volgende mogelijke onderliggende oorzaken [D.3]:

1. **Variërende grondgesteldheid:** slappe grondlagen nabij of aan de grachtzijde waardoor lokale zettingen in de ondergrond optreden;
2. **Uitbaggeren van de grachten:** waardoor de waterbodem van de gracht is verlaagd en de stabiliteit van de fundering op staal van de kluiswanden en de kelders negatief wordt beïnvloed;
3. **Demping van de gracht of verlaging van de waterstand:** waardoor de kluiswand en een deel van de kelder instabiel is geworden en verzakt is in richting van de gracht (het in tweeën knikken van de kelder).
4. **Uiteenlopende bouwfasen (uitbreidingen):** waardoor er een verschil ontstaat tussen grondbelasting. Tevens kunnen in de verschillende bouwfasen verschillende funderingen zijn toegepast.

3.4.2 Voegwerk

De staat van het voegwerk kan tot verschillende schadebeelden leiden. Indien het voegwerk te weinig samenhang vertoont, kan dit resulteren in het losraken van de stenen. Indien het voegwerk te stijf is, kan dit juist resulteren in opsluiten van de stenen met het lossappen van schollen tot gevolg. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn: schade aan stenen door verhinderde vervorming, temperatuurbelasting, degradatie door vochtschommelingen of slechte hechting mortel en steen, renovatieschade door het toepassen van sterkere voegmortel dan de steen.



Figuur 3-12: lokaal losraken van stenen door slechte staat voegwerk [REDACTED]

3.4.3 Falen verankering

De verankering van de werf- of kluismuur is niet altijd toereikend. Hierdoor kan de verankering losraken met instabiliteit van (een deel van) de werf- of kluismuur tot gevolg. Dit kan veroorzaakt zijn door:

- ondeugdelijke realisatie;
- aantasting stalen ankers door vocht;
- ankers ontbinden met het metselwerk;
- ankers zijn verwijderd of anderszins buitenwerking gesteld door de eigenaar/beheerder.



Figuur 3-13: voorbeelden van falende verankering [REDACTED]

3.4.4 Vocht- en vorstschade

Vochtschade is een veelvoorkomend schadebeeld in de kelders. Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar allen zijn terug te leiden tot het niet waterdicht zijn van de kelder in combinatie met onvoldoende ventilatie om het vocht af te voeren. De kelders kunnen hun waterdichtheid verliezen door scheurvorming of het niet waterdicht zijn van de keldervloer en/of toog. Indien de keldervloer niet waterdicht is, kan het vocht door capillaire werking van het systeem in de wand stijgen. Dit is het optrekken van vocht in de metselwerk wanden.



Figuur 3-14: voorbeelden van vochtschade: links schimmelvorming met kalkuitbloei [REDACTED] en rechts schimmelvorming [REDACTED]

Bij vocht- en vorstschade wordt onderscheid gemaakt in de volgende schadebeelden:

- verzadiging metselwerk
- uitbloei kalk, witte uitslag, kristalvorming
- aantasting van materialen, vervuiling
- afschilferen metselwerk
- afschilferen glazuur
- afschilferen stucwerk
- verlies samenhang metselwerk
- optredende spanningen door kristallisatie en hydratatie

3.4.5 Ingewerkte constructie

Er is lokaal een discontinuïteit aangebracht in de constructie, waarbij het ingemetselde en-/of ingewerkte element afwijkende materiaaleigenschappen heeft ten opzichte van het metselwerk. Het gevolg kan zijn dat er lokaal scheurvorming, lekkage of een slechte samenhang optreedt. Er is tevens schade mogelijk aan de ingewerkte constructie zelf, zoals een ingebouwd kozijn of andere houten elementen waarbij houtrot optreedt.



Figuur 3-15 Links: ingewerkte houten constructie vertoont houtrot [REDACTED]. Midden en rechts: ingewerkte leiding leidt tot scheurvorming [REDACTED]

Bij meerdere kelders zijn sparingen aangebracht om leidingen (met name voor de stadsverwarming) door te kunnen voeren. Indien hier een te kleine betondekking wordt toegepast, kan dit resulteren in betonschade met openliggende wapening tot gevolg.



Figuur 3-16: Voorbeelden van betonschade [REDACTED]

3.4.6 Herstelschade

In het verleden herstelde schades zijn niet altijd voldoende goed uitgevoerd of de onderliggende oorzaak is niet voldoende weggenomen. Indien de onderliggende oorzaak van de schade niet voldoende is aangepakt, kan dit leiden tot het opnieuw optreden van dezelfde schade of het verplaatsen van de schade. Hierbij zijn de volgende schadebeelden meegenomen in de beoordeling:

- uitvallen metselwerk;
- water en/of zand voerende scheur, lekkende leiding/afwatering, uitspoeling door grond (aanvulling of onder de kelder);
- afbladeren stuc laag;
- opnieuw scheuren van gerepareerde (geïnjekteerde) scheuren.

Voorgenoemde schades hebben vergelijkbare oorzaken. Zo kan dit bijvoorbeeld optreden indien:

- het voegwerk is vervangen of hersteld op basis van cement in plaats van het origineel toegepaste zachte kalkmortel;
- de toegepaste nieuwe mortel een slechte hechting heeft met het originele metselwerk;
- een nieuw aangebrachte waterdichte laag aan de binnenkant van de kelder van het verkeerde materiaal is: niet op basis van kalkmortel (bindmiddel) met tras (puzzolane stof);
- de oorzaak van de scheurvorming niet is aangepakt, waardoor de scheur opnieuw scheurt.

3.4.7 Overzicht schades & oorzaken

De onderstaande tabel omvat een overzicht van de genoemde schades en mogelijke oorzaken.

Type schade	Schadebeeld	Mogelijke oorzaken
Scheuren	Scheuren type I: Lokale scheuren loodrecht op de rijrichting, craquelé, ovaalvormig	[1] Overbelasting door hoge wiel-/asdruk [2] Overbelasting door gronddruk (in het geval van verticale elementen)
	Scheuren type II: Doorgaande scheur van onder in de wand, lopend door de toog (en tot in de andere wand) (vaak waterdoorlatend)	[3] Zakking, verschilzetting
	Scheuren type III: Scheur van onder in de wand, lopend tot in de toog (vaak in de overspanningsrichting of incidenteel diagonaal)	[3] Zakking, verschilzetting
	Scheuren type IV: Scheur langs ingewerkte stijve constructie elementen: steunwanden/-ribben/-beren maar ook leidingen door het gewelf.	[4] Stijfheidsverschillen (verhinderde vervorming, verstoren boogwerking) in combinatie met [1] verkeersbelasting en/of [3] zakkings, verschilzetting [5] krimp en/of rek
	Scheuren type V	[3] Zakking, verschilzetting
Vocht- en vorstschade	Verzadiging metselwerk	[6] Niet waterdicht zijn
	Uitbloei kalk, witte uitslag, kristalvorming	[7] Geen mogelijkheid tot ventilatie
	Aantasting van materialen, vervuiling	[8] Zoutbelasting (milieu, materiaal, grondvocht)
	Afschilferen metselwerk	[9] Vroege uitslag van zouten, kalkuitreding
	Afschilferen glazuur	[10] Capillaire werking materiaal of systeem
	Verlies samenhang	
Voegwerk	Optredende spanningen door kristallisatie en hydratatie	
	Schollen steen spatten af door opsluiting van stenen in het voegwerk	[11] Schade aan stenen door verhinderde vervorming [12] Temperatuur belasting
Ingewerkte constructie	Uitvallen/afbrokkelen voegwerk	[13] Degradatie door vochtschommelingen [14] Slechte hechting mortel en steen
	Scheurvorming, slechte samenhang, lekkage	[15] Verbouwing/versterking kelderconstructie met ingemetselde elementen met afwijkende materiaaleigenschappen ten opzichte van het metselwerk.
Falen verankering	Instabiliteit: constructie(onderdeel) uit het vlak (out of plane).	[16] Ondeugdelijke realisatie, aantasting stalen ankers door vocht, ankers los van metselwerk, ankers verwijderd door eigenaar/beheerder.
Herstelschade	Uitvallen metselwerk	[14] Voegwerk vervangen/hersteld op basis van cement (i.p.v. origineel zachte kalkmortel). Slechte hechting nieuwe mortel en steen met origineel metselwerk;
	Water- en/of zand-voerende scheur, lekkende leiding/afwatering, uitspoeling door grond (aanvulling of onder de kelder)	[17] aanbrengen waterdichte laag binnenkant kelder met verkeerd materiaal: niet op basis van kalkmortel (bindmiddel) met tras (puzzolane stof);
	Afbladeren stuclaag	[18] niet verhelpen van de oorzaak van scheurvorming (enkel aanpak gevolgen)
	Opnieuw scheuren van gerepareerde (geïnjecteerde) scheuren	

4 Risicobeoordeling schades

Afhankelijk van de aard, omvang en locatie van de schade, kan een schade enkel esthetische gevolgen hebben, maar kan een schade ook invloed hebben op de (constructieve) veiligheid. Om te bepalen of het herstel van een schade voor het behoud van de werfkelders noodzakelijk is, zijn naast het vaststellen van de omvang en de oorzaak ook de gevolgen van de schades van belang. Om het belang van het herstel inzichtelijk te maken, is voor elk gebrek een risicobeoordeling op RAMS-aspecten verricht. Er worden uiteenlopende definities gegeven voor de RAMS-aspecten. Voor elk aspect is gekozen voor een eenduidige definitie, welke toepasbaar is voor het kwantificeren van de schades aan de gemetselde kelders. Hierbij is per schade het risico van falen en de mate van impact in kaart gebracht. Alvorens de RAMS-aspecten te definiëren wordt daarom eerst ingegaan op de faal-definitie.

4.1 Falen

In de Leidraad RAMS [D.2] wordt falen gedefinieerd als:

Een gebeurtenis of verzameling van gebeurtenissen waardoor een systeem zijn functionaliteit verliest.

In de beoordeling van de schades aan werfkelders, kan de gebeurtenis of verzameling van gebeurtenissen, geïnterpreteerd worden als schade, of verzameling van schades. Het verliezen van de functionaliteit kan betrekking hebben op het gehele object, maar ook op de onderliggende elementen en bouwdelen zoals gespecificeerd in Tabel 2-1. Bij het bepalen van de kans op falen, dient in het achterhoofd te worden gehouden dat de kelders bestaande constructies zijn, waarop het bouwbesluit 2012 van toepassing is. De kelder mag zich niet in een toestand bevinden waarbij er niet aan de voorschriften in het bouwbesluit wordt voldaan. Bij het niet meer voldoen aan de voorschriften is er sprake van normfalen. Dit betekent niet dat delen van de kelder moeten zijn ingestort (fysiek falen). Rekenkundig is op dat moment het betrouwbaarheidsniveau lager dan vereist.

4.2 Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid is samen met de beschikbaarheid een maat voor de prestatie van de kelder. Voor betrouwbaarheid wordt in de Leidraad RAMS [D.2] de volgende definitie gegeven:

De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval.

In de beoordeling wordt gebruik gemaakt van het complement van betrouwbaarheid, de onbetrouwbaarheid. Ook wordt de definitie wat aangescherpt om deze passend te maken voor de beoordeling van de schades aan de kelders. De betrouwbaarheid wordt op onderstaande wijze gedefinieerd:

De kans dat een gebrek binnen een bepaalde periode onder gegeven omstandigheden leidt tot falen (verlies van functies).

4.3 Beschikbaarheid

De beschikbaarheid wordt in de basis vaak gebruikt als maat om aan te geven hoeveel van de beschikbare tijd het systeem daadwerkelijk functioneert, waarbij de beschikbaarheid dan wordt uitgedrukt in een kans (kans per vraag of een percentage/fractie van tijd). In de Leidraad RAMS [D.2] wordt de volgende definitie gegeven:

De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden.

De duur dat de kelder zijn functies niet kan vervullen is een opsomming van verschillende aspecten, waaronder de hersteltijd van de schade. Deze definitie is niet goed bruikbaar voor de beoordeling van de schades aan de kelder. Er is voor gekozen het aspect tijd te laten vallen. Er wordt enkel gekeken naar de invloed van de schades op de beschikbaarheid van de kelderfuncties. De volgende definitie wordt aangehouden:

De invloed van een schade op de niet beschikbaarheid van de kelderfuncties.

Ter illustratie het onderstaande voorbeeld:

In een werfkelder is er ter plaatse van de toog sprake van matige vochtdoorslag en lichte afbrokkeling als gevolg van vocht en vorstschade. De desbetreffende kelder wordt gebruikt als horecagelegenheid. De vochtschade heeft enkel invloed op de esthetische functie van het bouwdeel (het verfraaien van het aanzicht van de toog), maar zorgt er niet voor dat de kelder zijn primaire functies niet meer kan vervullen. De desbetreffende schade zal dus niet hoog scoren op het aspect beschikbaarheid, daar de invloed beperkt is.

Wanneer de situatie verergert en er sprake is van zware doorslag en afbrokkeling van metselwerk over de gehele toog kan het bouwdeel zowel zijn esthetische functie als de dragende en grondkerende functie niet meer vervullen. Hierdoor verliest de kelder beide primaire functies. De desbetreffende schade zal in dit geval maximaal scoren op het aspect beschikbaarheid.

4.4 Onderhoudbaarheid

De onderhoudbaarheid wordt hier gedefinieerd als de mate waarin het gebrek zal toenemen als er geen herstelmaatregelen worden genomen.

Voor de toepassing van het aspect onderhoudbaarheid geldt het onderstaande voorbeeld: Over het algemeen is zetting een éénmalig verschijnsel en zullen de scheuren welke veroorzaakt zijn door zetting vaak niet groter worden/uitbreiden. De scheuren welke veroorzaakt zijn door overbelasting kunnen in verloop van tijd wel uitbreiden/groter worden. Het uitstellen van het herstellen van scheuren door overbelasting zal dus grotere gevolgen hebben dan het niet herstellen van scheuren veroorzaakt door zettingen.

4.5 Veiligheid

Het aspect veiligheid is een maat voor het gevaar dat een systeem, in dit geval de kelder, kan opleveren voor mensen. Veiligheid is een gedeeltelijke vorm van betrouwbaarheid, waarbij het falen als mogelijk gevolg menselijk letsel betreft.

Een voorbeeld hiervan is de constructieve veiligheid. Als een onderdeel bezwijkt, heeft dit invloed op de betrouwbaarheid. Als het bezwijken mogelijk letsel tot gevolg heeft, heeft het ook invloed op de veiligheid. Met het onderstaande voorbeeld wordt het verschil tussen de twee aspecten, betrouwbaarheid en veiligheid, verduidelijkt:

Een tussenwand van een kelder is in zeer slechte staat. Het falen van de wand zal geen invloed hebben op de constructieve veiligheid. De desbetreffende schade zal dus niet hoog scoren op het aspect betrouwbaarheid. Wel is menselijk letsel denkbaar, bijvoorbeeld door het afbrokkelen van delen van de wand.

4.6 Risicobeoordeling

Voor elk gebrek dient een risicobeoordeling op RAMS-aspecten te worden verricht. De risicoscores worden bepaald door de vermenigvuldiging van de kans (R) met een optelling van de gevolgen (AMS). De aangehouden definities voor de RAMS-aspecten zijn in Tabel 4-1 herhaald. In Tabel 4-2 zijn de RAMS-scores gegeven. Ieder aspect krijgt een score van 1-5.

Het toekennen van de scores blijft hierbij afhankelijk van de beoordeling van de desbetreffende constructeur. In het gegeven format blijft er ruimte voor eigen interpretatie. Om de beoordeling zo veel mogelijk op eenduidige wijze te laten geschieden, is de gedachtegang van de constructeur in de overzichtstabel opgenomen. De gegeven scores zijn vervolgens kruislings door de verschillende ingenieursbureaus gecontroleerd.

Tabel 4-1: definities RAMS-scores

Letter	Aspect	Omschrijving
R	Reliability = betrouwbaarheid	De kans dat een gebrek binnen een bepaalde periode onder gegeven omstandigheden leidt tot falen (verlies van functies).
A	Availability = beschikbaarheid	De invloed van een schade op de niet beschikbaarheid van de kelder functies.
M	Maintainability = Onderhoudbaarheid	De mate waarin het gebrek zal toenemen als er geen herstelmaatregelen worden genomen.
S	Safety = Veiligheid	De omvang van het mogelijk letsel als gevolg van het gebrek in de huidige vorm (bekeken over de komende 5 jaar).

Tabel 4-2: Definities RAMS-scores

Score	Gevolgen			
	R (Reliability)	A (availability)	M (maintainability)	S (safety)
	Betrouwbaarheid	Beschikbaarheid	Onderhoudbaarheid	Veiligheid
1	Zeer kleine kans op falen bouwdeel (falen wordt niet binnen 50 jaar verwacht).	Verwaarloosbare invloed op beschikbaarheid van de functies van het bouwdeel.	Als het gebrek niet wordt hersteld, neemt de schade niet of in zeer beperkte mate toe. De conditie van het bouwdeel zal binnen 5 jaar niet veranderen .	Omvang mogelijk letsel is een ongeluk met hoogstens niet-blijvend letsel en waarvoor geen bezoek aan een huisarts nodig is.
2	Kleine kans op falen bouwdeel (falen wordt binnen 20 en 50 jaar na nu verwacht).	Kleine invloed op beschikbaarheid esthetische functie bouwdeel en/of Verwaarloosbare invloed op dragende/en of grondkerende functies bouwdeel.	Als het gebrek niet wordt hersteld, neemt de schade zodanig toe dat de conditie van het bouwdeel binnen 5 jaar afneemt .	De omvang van het mogelijk letsel is een ongeluk met niet-blijvend letsel waarvoor een bezoek aan een huisarts of ziekenhuis nodig is.
3	Reële kans op falen van het bouwdeel (falen wordt binnen 2 en 5 jaar na nu verwacht Of Kleine kans op falen object (falen wordt binnen 20 en 50 jaar na nu verwacht).	Grote invloed op beschikbaarheid esthetische functie bouwdeel en/of kleine invloed op dragende/en of grondkerende functies bouwdeel.	Als het gebrek niet wordt hersteld, neemt de schade binnen 5 jaar zodanig toe dat vervanging van het bouwdeel noodzakelijk wordt.	Omvang mogelijk letsel is een ongeluk met blijvend letsel .
4	Zeer grote kans op falen van bouwdeel binnen 5 jaar. Of Reële kans op falen van het object (falen wordt binnen 2 en 5 jaar na nu verwacht).	Zeer grote invloed op de beschikbaarheid van één van de primaire functies van het object.	Als het gebrek niet wordt hersteld, neemt de schade binnen 5 jaar zodanig toe dat vervanging van het element noodzakelijk wordt.	Omvang mogelijk letsel is een ongeluk met enkelvoudige fatale afloop .
5	Zeer grote kans op falen object binnen 5 jaar.	Zeer grote Invloed op de beschikbaarheid van meer dan één functies van het object.	Als het gebrek niet wordt hersteld, neemt de schade binnen 5 jaar zodanig toe dat vervanging van het object noodzakelijk wordt.	Omvang mogelijk letsel is een ongeluk met meervoudige fatale afloop .

Bij het toekennen van een risicobeoordeling dienen de volgende uitgangspunten te worden aangehouden:

- Elk gebrek wordt beoordeeld voor alle functies die het bouwdeel vervult. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zwaarste score.
- Er wordt uitgegaan van het gevolg dat kan optreden bij het huidige gebruik van het object.
- Bij het beoordelen van de gevolgen gaat het om de gevolgen die op kunnen treden in een periode van 5 jaar.

5 Resultaat

In voorliggend hoofdstuk zijn de resultaten van de analyse van de 76 inspectierapportages uiteengezet. Allereerst is een algemeen overzicht gepresenteerd van de voorkomende schadebeelden. Vervolgens is er ingegaan op de algehele toestand van de kelders, door een vertaling te maken van de risicoscores per schade naar een risicocategorie per kelder. De kelders zijn hierbij onderverdeeld in 5 categorieën.

Vervolgens is er verder ingezoomd op de kelders welke zijn ingedeeld in de hoogste twee risicocategorieën. Hierbij is er voornamelijk aandacht besteedt aan de voorkomende schadebeelden binnen deze kelders en eventuele relaties/verbanden.

De relaties zijn genoemd, indien relevant geacht. Daar waar deze niet zijn getrokken, is er onvoldoende aanleiding de relatie te valideren. Doordat voorliggende beoordeling is uitgevoerd aan de hand van gelimiteerde data en specifieke schadegevallen, maar beperkt zijn aangetroffen, is het niet overal mogelijk conclusies te trekken m.b.t. specifieke schade locaties, type kelders waarin specifieke schades voorkomen etc.

Bij het beoordelen van de schades is getracht een volgorde te bepalen waarin de schades zijn opgetreden en welke relaties er zijn tussen verschillende schades. Deze volgordelijkheid is echter niet altijd te bepalen, waardoor het niet duidelijk is of er een causaal verband is tussen verschillende schade types. Een kelder met vergevorderde schades heeft een verminderde capaciteit, waardoor er eenvoudig nieuwe schades kunnen optreden. Het is echter niet uit te sluiten dat de nieuwe schades enkel ook waren verschenen als de kelder wel in een goede staat zou zijn.

In de resultaten is gebruik gemaakt van afkortingen om de kelders aan te duiden. Deze zijn in overeenstemming met de kelder ID's uit de spreadsheet. Deze ID's bestaan uit een afkorting van de straatnaam en het huisnummer. Hierbij zijn de volgende afkortingen gebruikt:

-	Achter de Dom	ADD	-	Nieuwegracht	NGR
-	Choorstraat	CHS	-	Oudegracht	OGR
-	Donkere Gaard	DGA	-	Oudegracht aan de Werf	OGW
-	Drift	DRI	-	Plompstorengracht	PTG
-	Ganzenmarkt	GZM	-	Twijnstraat	TWS
-	Hoogt	HOO	-	Voorstraat	VRS
-	Haverstraat	HVS	-	Wittevrouwenstraat	WVS
-	Lijnmarkt	LMN	-	Zadelstraat	ZDS
-	Mariastraat	MRS			

5.1 Algemeen schadebeeld

Onderstaand is een overzicht van de voorkomende schadebeelden gegeven. In de tabel is tevens aangegeven in hoeveel van de beoordeelde kelders de schade is aangetroffen. Hierbij dient de kanttekening te worden geplaatst dat het hier enkel de schades betreft die in de inspectierapportages van Iv-Infra zijn opgenomen. Hiermee geeft het aantal keer dat een schade is genoteerd een minimum aan.

Tabel 5-1: overzicht van de gerapporteerde schades.

Door Iv-Infra gerapporteerde schade	Aantal	Percentage
Totaal aantal kelders	70	100%
Scheuren	60	86%
Vocht- en vorstschade*	58	83%
Ingewerkte constructie	12	17%
Voegwerk	12	17%
Deformatie	7	10%
Herstelschade	4	6%
Falen verankering	1	1%

*Dit betreft hoofdzakelijk Vochtschade

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat in driekwart van de kelders scheurvorming is aangetroffen. De verwachting is dat het percentage in werkelijkheid nog hoger ligt, doordat er scheuren gemist zijn tijdens de inspectie of doordat de scheuren zich niet zichtbaar aan het oppervlak manifesteren. Het hoge percentage kelders met scheuren is in lijn met de verwachtingen gezien de lange duur waarin de kelders zijn belast en de daarbij horende veranderingen in gebruik en omgeving in combinatie met de tijdsgebonden effecten zoals zettingen. In de onderstaande tabel is onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen scheuren.

Tabel 5-2: overzicht van aangetroffen scheurtypes. De percentages zijn ten opzichte van alle beoordeelde kelders.

Door Iv-Infra gerapporteerde schade	Aantal	Percentage
Totaal aantal kelders	70	100%
Scheuren type III	37	53%
Scheuren type II	30	43%
Scheuren type I	19	27%
Scheuren type IV	18	26%
Scheuren type V	8	11%

In een hoog aantal van de kelders (83%) is vocht-/vorstschade gerapporteerd. In veel gevallen beperkt dit het gebruik van de kelder, doordat opslag niet mogelijk is in de vochtige omgeving. Ingewerkte constructies leiden in 12 kelders tot schade. Dit type schade wordt veroorzaakt door aanpassen aan de constructie. Dat dit tot zoveel schades leidt geeft aan dat de gemaakte aanpassingen vaak niet in lijn zijn met het constructieve gedrag van de bestaande constructie. Mogelijk is er onvoldoende aandacht besteed aan de gevolgen van de aanpassingen.

In de volgende afbeeldingen worden de locaties van de kelders weergegeven waarin een bepaald type schade is aangetroffen, op deze manier worden eventuele relaties inzichtelijk gemaakt.

In onderstaande afbeeldingen (Figuur 5-1) is te zien dat de betreffende schades (scheurvorming en vocht-/vorstschade) zich verspreid over de gehele binnenstad bevinden. Hierdoor is het niet mogelijk om direct relaties te leggen tussen de locatie van de kelder en verwachte schadepatronen. In elke kelder in elke straat is er een reële kans dat er scheurvorming wordt aangetroffen. De Drift en de Plompetorengracht blijken relatief veel last te hebben van scheurvorming, maar hier dient bij vermeld te worden dat er aan deze straten ook veel kelders zijn opgenomen in de scope van deze inventarisatie.



Figuur 5-1: kelders met scheurvorming (links) en kelders met vocht-/vorstschade (rechts). Kelders waar de betreffende schade is aangetroffen zijn rood gemarkeerd. Kelders waar de betreffende schade niet is gerapporteerd zijn groen gemarkeerd.

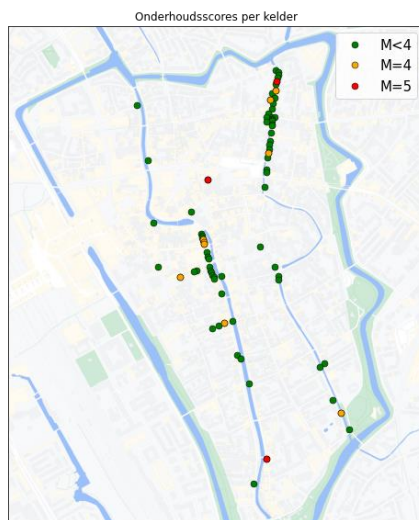
In de afbeeldingen in Figuur 5-2 is gekeken naar scheurvorming waarbij losscheuren van de werf-/kluismuur optreedt. Hierbij is te zien dat dit gedrag relatief veel voorkomt bij de (kluis)kelders gelegen aan de Drift. Hier worden dergelijke scheuren in bijna alle kelders aangetroffen.



Figuur 5-2: kelders met scheurvorming in relatie tot de kluis-/werfmuur (links) en kelders met scheurvorming in relatie met het pand (rechts).

5.1.1 Onderhoud

In de RAMS analyse is het aspect onderhoud meegenomen. Hierbij is gekeken wat de invloed van het nalaten van onderhoud is op de toekomstige toestand van het object. Indien hier scores van 4 of 5 worden gegeven, duidt dit erop dat op korte termijn (<5 jaar) het element respectievelijk het object in zijn geheel dient te worden vervangen of gerenoveerd. In de onderstaande afbeelding zijn deze kelders aangeduid.

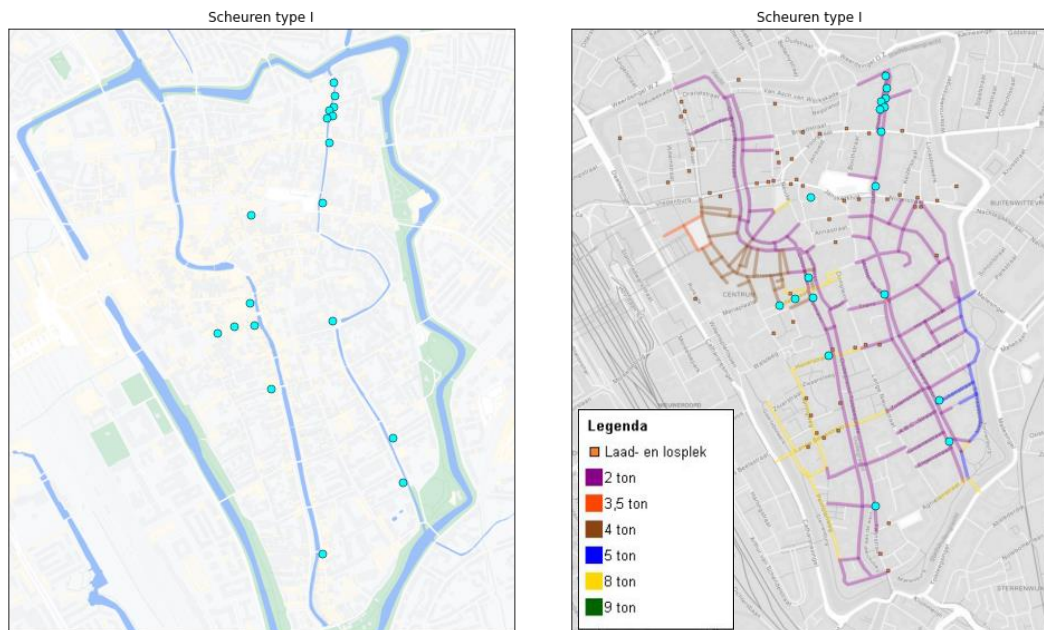


Figuur 5-3: onderhoudsscores per kelder. Hierbij is enkel het onderscheid gemaakt tussen de waarden kleiner dan 4, 4 (CHS [REDACTED], CHS [REDACTED], CHS [REDACTED], CHS [REDACTED], DRI [REDACTED], HVS [REDACTED], NGR [REDACTED], PTG [REDACTED], PTG [REDACTED], ZDS [REDACTED]) en 5 (DRI [REDACTED], HOO [REDACTED], PTG [REDACTED], TWS [REDACTED]).

5.1.2 Scheurvorming in relatie tot aslastbeperkingen

In onderstaande afbeeldingen is de relatie gelegd tussen de kelders waarbij schades zijn gerapporteerd die mogelijk zijn veroorzaakt door overbelastingen van verkeer. Hierbij is de vergelijking gemaakt met de aanwezige aslastbeperkingen in de binnenstad [D.12]. Het valt op dat de schade aan kelders door overbelasting van verkeer (type I) aanwezig is op locaties waar veelal een hogere aslastbeperking geldt dan 2 ton. Bijvoorbeeld rondom de Zadelstraat waar een aslastbeperking van 8 ton geldt of grenst aan de 2 ton aslastbeperking van de Oudegracht. Een ander voorbeeld is aan de rand van de Nieuwegracht waar de aslastbeperking overgaat van 5 ton naar 2 ton. In de straat de Hoogt wordt dit type scheuren aangetroffen, terwijl hier zelfs geen aslastbeperking geldt.

Het cluster van schade type I bij de kelders aan de Plompstorengracht is hier afwijkend in, omdat hier wel de 2 ton aslastbeperking geldt. Echter is bekend dat hier veel schade parallel aan de rijrichting aanwezig is, type II, III (en V), wat de draagkracht van een kelderconstructie verslechterd/verlaagd. Door deze capaciteitsvermindering kan het zijn dat de kelder meer last heeft van scheuren door overbelasting.



Figuur 5-4: kelders met scheurtype I t.g.v. overbelasting (links) in relatie tot de geldende aslastbeperkingen [D.12] (rechts).

5.2 Risicocategorie

5.2.1 Interpretatie risicoscores

Voor elke schade is een risicobeoordeling op RAMS-aspecten verricht. Deze scores geven een indicatie van de ernst van de individuele schadegevallen en het belang van het herstel hiervan.

Met de categorisering in de onderstaande tabel is getracht een vertaling te maken van de risicoscores naar de algehele toestand van de kelder. Hierbij scoren de meest risicovolle constructies als hoogst.

Bij het indelen van de kelders zijn de verkregen scores uit de risicobeoordeling op RAMS-aspecten gebruikt als richtlijn. De kelders zijn in eerste instantie ingedeeld op basis van de schade met de hoogste risicoscore. Indien er meerdere schades in een kelder aanwezig zijn, is het aan de constructeur om te bepalen of de categorisering op basis van de hoogste schade passend is. Zo biedt dit systeem de ruimte om een kelder met meerdere scores in de categorie *hoog (40-60)* te laten resulteren in een eindscore welke hoger is dan de maximaal toegekende risicoscore. Er kan in elk geval onderbouwd van de onderstaande indeling worden afgeweken.

Hierbij dient te worden vermeld dat de risicocategorisering is gebaseerd op faalmechanismes die waarschuwingen afgeven. Hierbij zijn de aangetroffen scheuren, vervormingen en lekkages waarschuwingen voor een mogelijk falen. Door de vorm en opbouw van de boogconstructies hebben de kelders de capaciteit om te vervormen. Hierdoor kan er na het optreden van schades een nieuw evenwicht worden gevonden zonder direct te bezwijken van de constructie. Uit de analyses in [D.11] blijkt dat er bij de kelders ook brosse bezwijkmechanismes mogelijk zijn. Dit kan optreden indien de boogconstructies platter zijn of in het verleden al vervormd zijn. Brosse bezwijken - het instorten van een kelder zonder dat deze waarschuwt - kan voor deze constructies niet worden uitgesloten, maar is niet waarschijnlijk. Hoewel de constructie van de boogkelders waarschuwen door te vervormen en te scheuren is het risico op dit moment dat deze waarschuwingen niet tijdig worden gezien of op waarde worden beoordeeld.

Tabel 5-3: Risicocategorieën

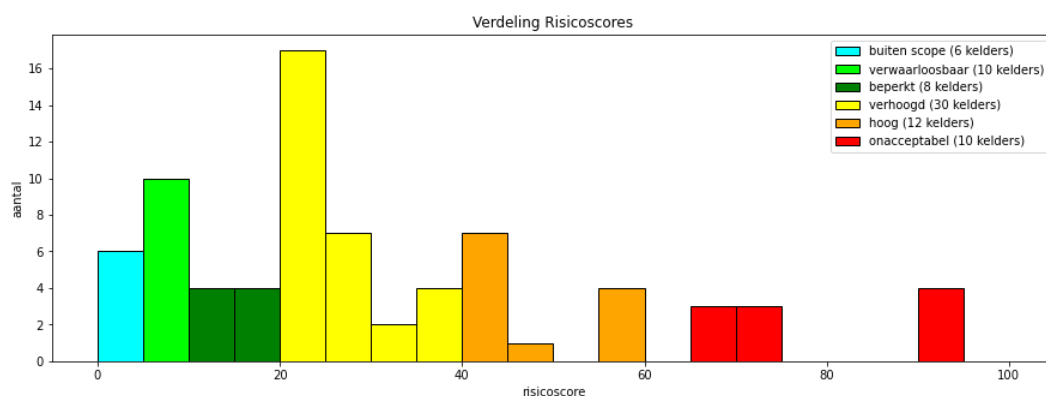
Risicocategorie	Risicoscore	Toelichting
Verwaarloosbaar	0-10	De kelderconstructie bevindt zich zowel esthetisch als technisch in een goede staat. De constructie heeft geen significante schades. Er zijn geen schades waargenomen welke aanleiding geven tot een nadere beoordeling van de constructie. Regulier onderhoud volstaat voor kelders in deze categorie.
Beperkt	10-20	De kelderconstructie bevindt zich technisch in een goede staat. Er zijn incidenteel beginnende schades waargenomen welke enkel de esthetische functies van de kelder beïnvloeden. Er zijn geen gebreken waargenomen welke aanleiding geven tot een nadere beoordeling van de constructie. Regulier onderhoud volstaat voor kelders in deze categorie.
Verhoogd	20-40	De kelderconstructies heeft zichtbare schades. De schades hebben geen significante invloed op de dragende en grondkerende functies van de bouwdelen. De aanwezige schades kunnen wel leiden tot meer of andere schades. De waargenomen gebreken geven niet direct aanleiding tot een nadere beoordeling van de

Risicocategorie	Risicoscore	Toelichting
		constructie. Het uitblijven van herstel van de schades kan leiden tot meer of andere schades aan het object. Voor kelders in deze categorie is aanvullend onderhoud nodig om te voorkomen dat de schades toenemen.
Hoog	40-60	De constructie heeft zichtbare schades. Door de schades zijn sommige onderdelen van de constructie niet meer in staat hun functie te vervullen. De aanwezige schades kunnen leiden tot meer of andere schades. De toestand van de constructie is dusdanig dat deze tot onveilige situatie kan leiden. De waargenomen gebreken geven wel aanleiding tot een nadere beoordeling van de constructie. Voor kelders in deze categorie is aanvullend onderhoud en herstel nodig om onveilige situaties te voorkomen.
Onacceptabel	60-100	De constructie bevindt zich in een zeer slechte technische staat. De gevonden schades en toestand van de kelder is dusdanig dat dit tot onveilige situaties kan leiden. De waargenomen gebreken geven een directe aanleiding tot een nadere beoordeling van de constructie. Voor kelders in deze categorie is aanvullend onderhoud en herstel nodig om onveilige situaties te voorkomen.

5.2.2 Risicocategorie per kelder

Middels de in de vorige paragraaf uiteengezette methodiek is er een vertaling gemaakt naar een risicocategorie per kelder. In onderstaand figuur is voor de 76 rapporten een overzicht gegeven van de risicoscores en de bijbehorende risicocategorie. Hoe hoger de score t.o.v. de andere kunstwerken, hoe hoger de prioriteit om de constructieve veiligheid van het kunstwerk nader te onderzoeken.

Hierbij zijn er 6 kelders waarbij er geen score is toegekend. In deze gevallen betrof het adressen waar geen kelder onder de straat aangetroffen is. 10 kelders zijn ingedeeld in de categorie met een verwaarloosbaar risico. Er is geen eenduidig verband gevonden waarom deze kelders weinig significante schades vertoonden. 22 van de 70 kelders vallen binnen de twee hoogste categorieën. Zoals in de toelichting van Tabel 5-3 is aangegeven, is voor deze een nadere beoordeling van de constructie noodzakelijk. In bijlage 4 is een overzicht gegeven van de specifieke kelders binnen een bepaalde risicocategorie.

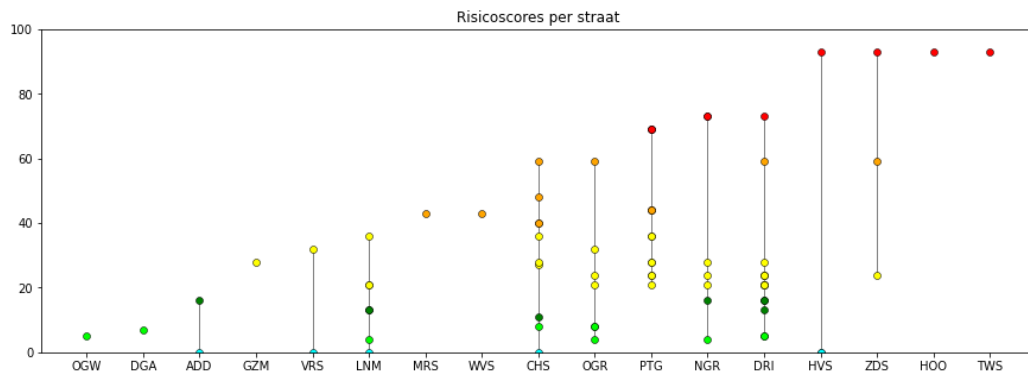


Figuur 5-5: Verdeling over de verschillende risicocategorieën

5.2.3 Schade beoordeling per rak/straat

In onderstaande afbeelding zijn per straat de risicoscores gegeven. Hierbij zijn de straten gesorteerd op maximale waarde voor de individuele kelders. Tevens volgt hier hetzelfde beeld als het algemene beeld voor de gehele binnenstad: er zijn veel kelders met scores tot 30 met enkele hoge uitschieters. Hierdoor is niet per straat aan te geven wat de te verwachten staat van een willekeurige kelder is. Daar waar hoge scores worden aangetroffen, zijn ook lage scores te vinden.

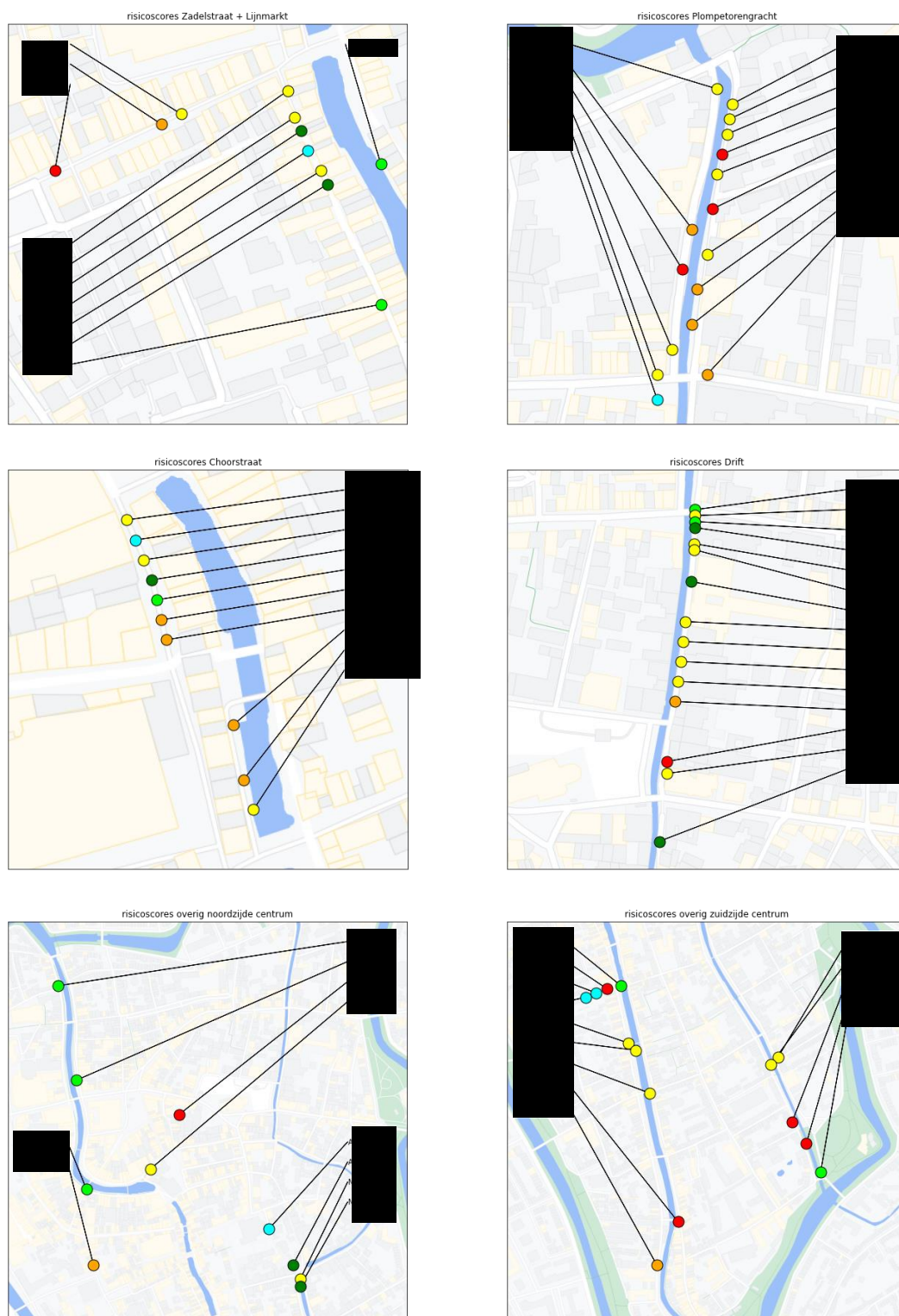
Dit beeld van de risicoscores is enkel op basis van de beoordeelde kelders. Dit betreft nog geen 10% van het geheel. Hierdoor is er met de huidige set aan inspectierapportages geen eenduidig schadebeeld per straat aan te geven. Daar waar hoge scores worden aangetroffen, zijn verderop in de straat ook kelders met lage scores te vinden. Daarbij is het aantal inspectierapportages per straat niet evenredig of rondom verdeeld. Hier zitten juist grote verschillen tussen.



Figuur 5-6: risicoscores gesorteerd per straat.

Onderstaand is per gebied een overzicht gegeven van de risicoscores per kelder. Hier blijkt wederom dat er veel spreiding zit in de kwaliteit van de kelders en de bijbehorende risicoscores.

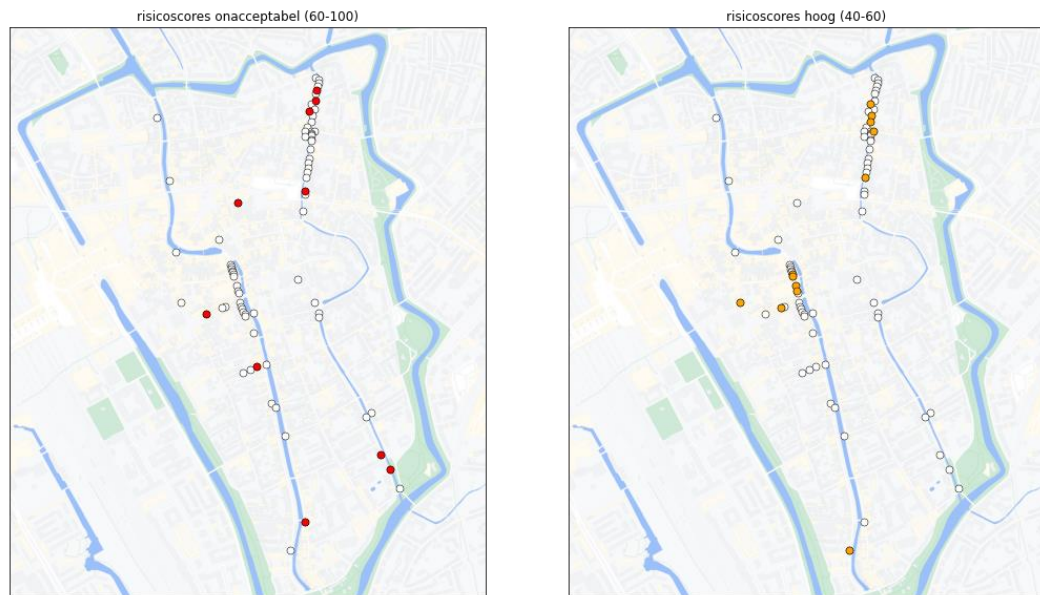
Er zijn zones waar de kelders een lagere risico score krijgen dan aangrenzende zones. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de kelders aan de noordzijde van de Choorstraat ten opzichte van de zuidzijde. Ook scoren de kelders in de Plompstorengracht slechter dan de kelders in de aangrenzende Drift. Dit kan komen door verschil in materiaal, ondergrond of bouwmethode. Het is echter ook goed mogelijk dat het geringe aantal kelders leidt tot een verkeerde conclusie.



Figuur 5-7: risicocategorieën per gebied. Hierbij zijn de locaties van de kelders indicatief en enkel gekoppeld aan het bijbehorende adres.

5.3 Kritische kelders

In deze paragraaf is er verder ingezoomd op de 22 kelders binnen de hoogste 2 risicocategorieën. Er is gekozen om deze categorieën uit te lichten, omdat de gebreken welke zijn waargenomen binnen deze kelders aanleiding geven tot een nadere constructieve beoordeling van de kelders. In onderstaande afbeeldingen zijn de risicocategorieën visueel weergegeven. Uit de afbeeldingen blijkt dat de kelders binnen de hoge categorieën zich verspreid bevinden over de gehele stad.



Figuur 5-8: kelders in de risicocategorieën onacceptabel (links) en hoog (rechts). De kelders in deze categorieën bevinden zich verspreid over de gehele binnenstad. De gebieden waar veel kelders in de hoge categorieën zijn aangetroffen komen overeen met de gebieden waaruit veel kelders zijn beoordeeld door Iv-Infra.

Van de 22 kelders zijn er 10 kelders beoordeeld met een score van 60 of meer, waardoor ze zijn ingedeeld in de categorie onacceptabel. Deze kelders vereisen per direct extra aandacht. Voor deze kelders is daarom in bijlage 3 per kelder een overzicht gegeven van waarom de kelder een dergelijke hoge score heeft gekregen.

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de aangetroffen schadebeelden binnen de hoogste 2 categorieën van de kelders. Hierbij valt op dat de meest voorkomende schade scheuren van type I betreft, vaak wel in combinatie met andere scheurtypen. De scheuren van type I hebben overbelasting als meest waarschijnlijke oorzaak. Hierbij is echter niet eenvoudig te bepalen wat de oorzaak-gevolg relatie is. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat kelders welke overbelast zijn, direct in een hoge risicocategorie vallen door de ernst van de scheurvorming door overbelasting. Het is ook mogelijk dat kelders die door andere oorzaken, zoals vochtschade, in een dusdanig slechte staat zijn dat deze minder restcapaciteit hebben en daardoor eerder overbelast worden. Zodoende is er vaak een samenspel van oorzaken verantwoordelijk voor de algeheel slechte staat van de kelder.

Door Iv-Infra gerapporteerd schade	Aantal	Percentage
Totaal aantal kelders in de categorieën <i>hoog</i> en <i>onacceptabel</i>	22	100%
Scheuren type I	13	59%
Scheuren type III	11	50%
Scheuren type II	10	45%
Aantasting van materialen, vervuiling	10	45%
Afschilferen stucwerk	7	32%
Scheuren type IV	6	27%
Vervorming van het bouwdeel	6	27%
Scheuren type V	4	18%
Uitbloei kalk, witte uitslag, kristalvorming	3	14%
Uitvallen/afbrokkelen voegwerk	3	14%
Verzadiging metselwerk	2	9%
Scheurvorming, slechte samenhang, lekkage	1	5%

De kelders in risicocategorieën *hoog* en *onacceptabel* hebben gemiddeld 4.8 schades per kelder. Voor de kelders in de andere categorieën ligt dit getal op 3.4 schades per kelder. Er is een verband tussen het aantal schades en de risicoscore van een kelder.

6 Evaluatie

De aangehouden methodiek blijkt goed bruikbaar voor het prioriteren van herstel en geeft een goed vertrekpunt voor het in kaart brengen van de huidige toestand van de kelders. Hierbij kan nog geen advies worden gegeven over de te verrichten herstelwerkzaamheden, omdat de beschikbare informatie vanuit de toestandsinspectie, gecombineerd met de scope van voorliggende rapportage hiertoe ontoereikend zijn.

Er kan door gebruik te maken van de opgedane kennis in spoor 1 & 2 [D.3 en D.11] op basis van de beperkte beschikbare informatie al een onderbouwde inschatting worden gemaakt van de toestand van de kelders.

De generieke beschrijving van de schades & oorzaken zoals grotendeels gedefinieerd in spoor 2, sluit goed aan bij de aangetroffen gebreken in de inspectierapportages. In aanvulling op de analyse in spoor 2 zijn nog twee schadetype toegevoegd.

Door de onderbouwing van de risicoscores per schade in de overzichtstabel te verwerken, is de methodiek ook goed toepasbaar voor de toekomstige beoordeling van schades. Het benoemen van de niet-beschikbare informatie en tot welke onzekerheden dit leidt in de beoordeling van de gebreken, blijkt een bruikbare manier om met de ontbrekende gegevens om te gaan en geeft waardevolle informatie voor het uitvoeren van eventueel aanvullend onderzoek.

De volgende kanttekening dient te worden gemaakt. De resultaten zijn gebaseerd op de door Iv-Infra uitgevoerde inspecties. De informatie uit de uitgevoerde toestand-inspecties is voor de constructieve beoordeling van de kelders onvolledig. Voor de kelders is er geen informatie beschikbaar m.b.t. geometrie, opbouw, materiaaleigenschappen etc. uit archiefonderzoek of uit inspectie/materiaal onderzoek. Ook vallen de schades welke niet zijn opgenomen in de inspectierapportages buiten de analyse van dit rapport en zijn niet alle schades zichtbaar. Dit betekent daardoor niet dat de in dit rapport laag gecategoriseerde kelders geen aandacht meer behoeven. Voor deze kelders zou een regulier inspectieregime van eens per vijf jaar moeten bestaan om de veiligheid voldoende te waarborgen en de achteruitgang te monitoren.

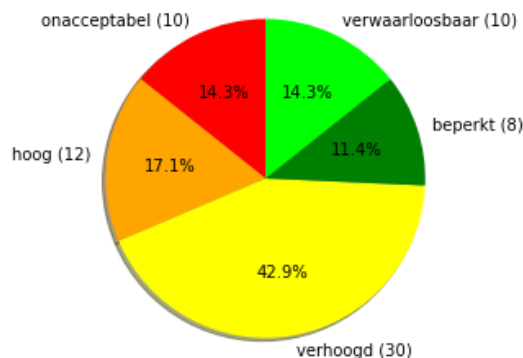
Ook is er binnen de analyse met een constructief perspectief gekeken naar de reeds opgetreden en gerapporteerde schades. De aangehouden methodiek geeft hierbij geen inzicht in het eventueel op kunnen treden van brosse bezwijkmechanismen, waarbij de constructie niet eerst waarschuwt door bijvoorbeeld scheurvorming, maar direct bezwijkt bij overbelasting. Kelders die hier gevoelig voor zijn, hebben vaak reeds in het verleden deze waarschuwingen al gegeven, waardoor deze nu zijn ingedeeld in de hoge risicocategorieën.

7 Conclusie & aanbevelingen

In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van de analyse van 76 inspectierapportages gegeven. De hieruit gevormde conclusies zijn onderstaand uiteengezet. Op basis van de conclusie wordt vervolgens advies gegeven voor het veilig behoud van de kelders in het historisch centrum van Utrecht.

7.1 Conclusie risicobeoordeling

De uitgevoerde analyse geeft het volgende beeld van het beschouwde deel van het areaal op het aspect risico's. Hierbij zijn in totaal 76 rapportages verstrekt, waarvan de verdeling in onderstaande diagram is weergegeven. Aan 6 kelders is geen risicoscore toegekend. In deze gevallen betrof het adressen waar geen kelder onder de straat staat is aangetroffen. In het figuur is daarom uitgegaan van 70 kelders.



Verklaring:

- 10 kelders vallen in de categorie **onacceptabel risico**; deze kelders zijn in een zeer slechte technische staat. Deze staat kan tot onveilige situaties leiden. Een nadere beoordeling van de constructie is direct nodig, waarna mogelijk maatregelen genomen dienen te worden om de veiligheid te garanderen.
- 12 kelders vallen in de categorie **hoog risico**; onderdelen van de constructie zijn niet meer in staat hun functie te vervullen. De toestand van de constructie is dusdanig dat dat deze tot onveilige situaties kan leiden. Er is een duidelijke aanleiding tot een nadere beoordeling van de constructie. Uitblijven van herstel kan leiden tot meer of andere schades.
- 30 kelders vallen in de categorie **verhoogd risico**; de kelder heeft zichtbare schades, verwacht wordt dat dit geen significante invloed heeft op de dragende en grondkerende functies van de onderdelen. Uitblijven van herstel kan leiden tot meer of andere schades.
- 8 kelders vallen in de categorie **beperkt risico**; de kelders verkeren technisch in goede staat. Er zijn enkel incidentele schades opgenomen in de inspectierapportages.
- 10 kelders vallen in de categorie **verwaarloosbaar risico**; de kelders verkeren zowel esthetisch als technisch in goede staat. Er zijn geen significante schades opgenomen in de inspectierapportages.

De kelders binnen de hoogste categorieën bevinden zich verspreid over de gehele stad, hiermee zijn op basis van de beschikbare set inspectierapportages op dit moment geen specifieke regio's aan te wijzen die meer aandacht verdienen dan andere regio's. Het is hiermee niet mogelijk om uit te sluiten dat er risicokelders in bepaalde regio's zitten. De grootste aanleiding tot hoge risicoscores zijn scheuren, waarbij specifiek gekeken kan worden naar scheuren veroorzaakt door overbelasting (scheurtype 1). Dit type scheur heeft directe invloed op de toogwerking en daarmee op de capaciteit van de kelders. In een significant deel van de kelders is vochtschade aangetroffen in de vorm van lekkages en vochtig metselwerk. Het is niet bekend in hoeverre deze langdurige vochtbelasting de constructieve veiligheid van de kelders aantast.

Het is niet mogelijk gebleken om eenduidig de veroorzaker van schadegevallen aan te wijzen op basis van de beschikbare informatie uit de inspectierapportages. Vanuit de beschikbare informatie is het niet mogelijk om de volgorde van het ontstaan van schades vast te stellen. Juist de volgorde van de schadevorming is van belang omdat schades de capaciteit van de kelder kunnen aantasten. Bij reeds aangetaste kelders kunnen nieuwe schades eerder ontstaan. Hierdoor kunnen de oorzaak-gevolgrelaties tussen de schades niet worden gelegd.

7.2 Advies

7.2.1 Beoordelingsstrategie

In de CUR-aanbeveling 124 "Constructieve veiligheid bestaande bruggen en viaducten" van decentrale overheden is richting gegeven om bestaande bruggen en viaducten aantoonbaar aan de eisen van de vigerende wetgeving te laten voldoen. In deze aanbeveling is onder andere een objectrisicoanalyse voorgeschreven om zo een keuze te kunnen maken welke kunstwerken(en) als eerste in aanmerking komen om te beoordelen. De in de CUR 124 beschreven objectrisicoanalyse sluit niet geheel aan bij de prioritering van de kelders, daar deze analyse in eerste instantie voornamelijk is gericht op het uitvoeren van archiefstudie en een indeling op de omgevingsaspecten van het object, vertaald in een gevolgklasse (CC). Voor de kelders zijn er beperkt archiefgegevens beschikbaar en de gevolgklasse zijn gelijk voor alle objecten.

Om een keuze te maken welke objecten als eerste de aandacht verdienen, is er geadviseerd een dergelijke structuur op te stellen specifiek voor de historische kelders in Utrecht. Een dergelijke aanpak bestaat uit verschillende aspecten, waarbij de zwaarte van de te maken analyse afhankelijk is van de huidige staat en sterkte van de kelder. In onderstaande figuur is een stroomschema gegeven voor het prioriteren van de kelders. In het stroomschema komen de verschillende analyses terug zoals gebruikt binnen de expertbeoordeling en uitgevoerde verificatieberekeningen [D.11 en D.3].

Plan van aanpak

Bepaling strategie/Plan van aanpak voor de beoordeling van de objecten.

Inventarisatie

Archief onderzoek

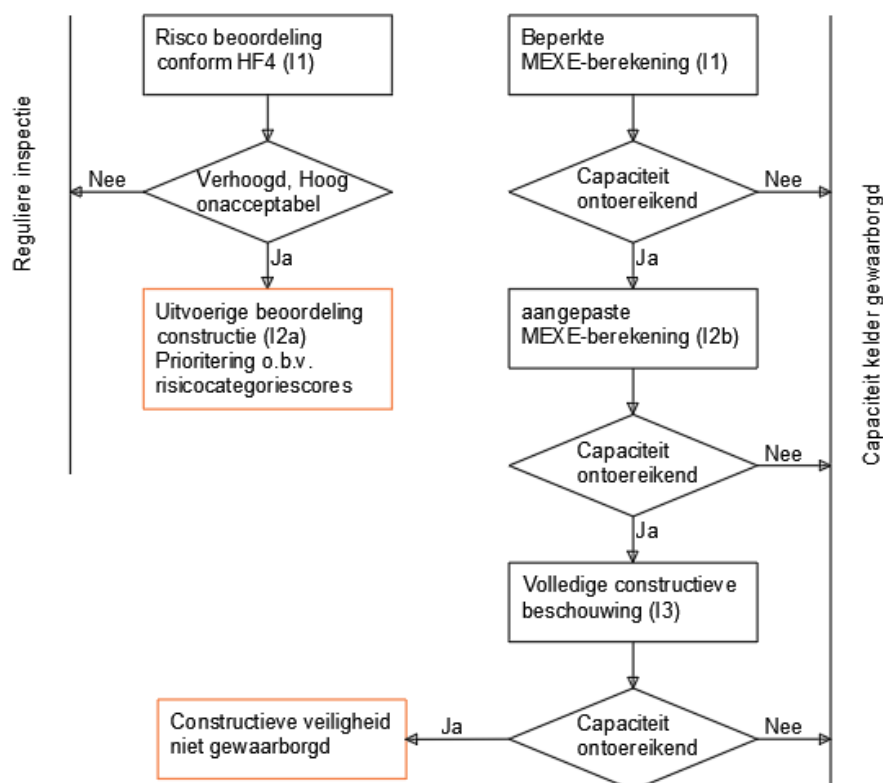
- tekeningen
- inspectierapportage
- aanpassingen/
reparaties
- berekeningen

1 Reguliere inspectie +
inmeting toeghoogte &
overspanning

2a uitvoerige inspectie +
2b grond dikte & toogdikte
bepaling

3 Aanvullende informatie
o.b.v. advies constructeur

Beoordeling



Voor de prioritering van de kelders kunnen in grote lijnen de volgende stappen worden doorlopen:

Opstellen van plan aanpak t.b.v. de beoordeling van de kelders

Er dient vooraf een strategie/plan van aanpak te worden gemaakt voor de beoordeling van de objecten. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de diepgang van de uit te voeren analyses en de hiervoor benodigde informatie.

Inventarisatie

De archiefstudie vormt de start van de analyse. Aspecten welke betrekking hebben op de verder analyse zijn; geometrie, aslastbeperking, gebruik kunstwerk etc. Ervan uitgaande dat er voor de kelders maar beperkte informatie beschikbaar is dient de volgende aanvullende informatie te worden achterhaald. De benodigde informatie is hierbij afhankelijk van de zwaarte van de analyse. Er is onderscheidt gemaakt tussen 3 niveaus:

- **Inventarisatieniveau 1:** Betreft een visuele inspectie conform de CUR-aanbeveling 117-2015(B2). In aanvulling op deze visuele inspectie dienen de toeghoogte en overspanning te worden ingemeten t.b.v. de beperkte MEXE-berekening (niet-destructief onderzoek). Deze inmeting kan door de inspecteur worden verricht tijdens de visuele inspectie.
- **Inventarisatieniveau 2:** Betreft een gerichte technische inspectie. In aanvulling op de reeds uitgevoerde inspectie dient middels destructief onderzoek de gronddekking en toogdikte te worden bepaald.
- **Inventarisatieniveau 3:** Betreft het achterhalen van de gegevens t.b.v. een volledige constructieve analyse conform spoor 1 [D.11]. De benodigde gegevens zijn hierbij specifiek voor een bepaalde kelder. De benodigde gegevens dienen vooraf met een technisch specialist/constructeur te worden bepaald.

Beoordeling

Voor de beoordeling van de constructie wordt uitgegaan van een risicobeoordeling conform hoofdstuk 4 van voorliggend rapport waarbij er aanvullend een verificatieberekening wordt uitgevoerd. Deze analyses kunnen parallel aan elkaar worden uitgevoerd en worden daarom onderstaand ook apart van elkaar toegelicht.

Risicobeoordeling

Met de risicobeoordeling wordt een algemeen beeld van de toestand van de kelder verkregen in de vorm van een categoriescore. Voor het uitvoeren van de risicobeoordeling vormt een visuele inspectie conform de CUR-aanbeveling 117:2015(B2) de basis. De beoordeling kan op twee niveaus worden uitgevoerd. Wanneer de kelders worden ingedeeld in de categorieën verwaarloosbaar en laag, volstaat regulier beheer en onderhoud. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de (rest)sterkte van de kelder is aangetoond met een verificatie berekening. Indien de kelder wordt ingedeeld in de categorie verhoogd, hoog of onacceptabel, is de veiligheid van de objecten onvoldoende beheerst. In dit geval wordt er geadviseerd een gerichte civiele inspectie uit te voeren. Voor de prioritering van het areaal kan de verkregen risicoscore als uitgangspunt worden aangehouden.

Verificatieberekening

Met de verificatieberekening kan een indicatie van de capaciteit/sterkte van de kelder worden verkregen. De verificatieberekening kan op drie niveaus worden uitgevoerd. Wanneer de (rest)sterkte van de kelder met een verificatieberekening op het eerste niveau niet toereikend blijkt, dienen er meer gegevens te worden achterhaald t.b.v. een nauwkeurigere berekening. Om hier richting aan te geven is onder "inventarisatie" rekening gehouden met 3 niveaus voor het verzamelen van informatie. De niveaus corresponderen hierbij met de zwaarte van de verificatie. Het eerste niveau voor het uitvoeren van een verificatieberekening betreft de beperkte MEXE-berekening. Met de beperkte MEXE-berekening kan een eerste inschatting worden gegeven van de (rest) sterkte van de kelder. Deze berekening kan in eerste instantie worden uitgevoerd met minimale informatie (Inventarisatieniveau 1), waarbij de gronddekking en toogdikte conservatief worden meegenomen. Bijvoorbeeld een toogdikte van één-steens en een conservatief bepaalde gronddekking.

Wanneer de capaciteit niet toereikend blijkt, dienen er middels onderzoek meer gegevens te worden achterhaald (inventarisatie niveau I2b) t.b.v. een nauwkeurigere MEXE-berekening. Voor het uitvoeren van deze berekening dienen de gronddikte en toogdikte te worden bepaald. Mocht deze benadering niet toereikend zijn, kan er worden overgegaan naar een volledige constructieve analyse conform spoor 1 [D.11] (inventarisatie niveau I3). In de verificatieberekeningen wordt voor de materiaaleigenschappen uitgegaan van de ondergrenswaarde zoals gegeven in de NPR.

Voor de kelders met een onacceptabel of hoog risico dienen er direct maatregelen te worden genomen. Voor deze kelders kunnen de constructieve analyses zich direct richten op het versterken/herstellen van de kelders. Hierbij blijft het in sommige gevallen nodig om een herberekening uit te voeren om te kunnen bevestigen of de schade door de vermoedelijke oorzaak komt. Ook kan er onderzoek nodig zijn om de noodzaak en wijze van herstel te kunnen bepalen.

7.2.2 Herzien huidige aslastbeperking

De risicobeoordeling geeft zowel inzicht in de ernst van de schades als in de spreiding van de schades over de binnenstad van Utrecht. In de kelders binnen de hoge risicocategorieën (kritische kelders) is veelal schade door overbelasting (scheur type I) in combinatie met andere scheurtypen aangetroffen. Het valt op dat de kritische kelders veelal aanwezig zijn op locaties waar een hogere aslastbeperking geldt dan twee ton. Dit wijst op een causaal verband tussen de geldende aslastbeperking en de scheurvorming veroorzaakt door overbelasting. Er wordt geadviseerd om aslastbeperkingen in de binnenstad van Utrecht, die hoger zijn dan 2 ton, nader te onderzoeken en opnieuw te beoordelen. Daar er zich ook kritische kelders bevinden binnen de zones met een aslast beperking van twee ton, blijft de geformuleerde beoordelingsstrategie ook voor deze kelders van toepassing.

7.2.3 Kennis verruiming

Er wordt aangeraden de kennis uit te breiden omtrent de materiaaleigenschappen en het constructieve gedrag van het toegepaste metselwerk. Deze aspecten zijn in de huidige beoordeling nog onzeker. Voor de materiaaleigenschappen van het metselwerk wordt uitgegaan van de NPR. In de NPR wordt voorgeschreven dat voor metselwerk van voor 1945 met de ondergrenswaarde gerekend mag worden. De invloed van de langdurige vochtbelasting op de kwaliteit van het metselwerk is hierin onbekend. Er dient te worden onderzocht of het door (intensief) vocht belaste metselwerk nog steeds voldoet aan de ondergrenswaarden.

Bijlage 1 Overzichtstabel

Bijlage 1 Overzichtstabel

Algemeen (conform inspectierapport IV-INFRA)																			
Input		referentie, datum en versie	Straat	Huisnr.	Locatie	Type Kelder	Kelder nr	Globale dimensies (l,b,h)	Aslast beperking	Gebruiksdoel	Opmerkingen	Inspectie datum	Inspecteur / Beoordelaar	Kwaliteitsniveau	code	gebrek	Gebrek soort		
ADD14		WK Achter de Dom 14-2020-R	Achter de Dom	14		Geen kelder					Er is geen nadere informatie opgenomen omdat het geen kelder onder de openbare weg betreft.	0-1-1900		0	0				
ADD30	ADD30(1a)-SCH-001	WK Achter de dom 30-2020-R	Achter de Dom	30	Zuidelijke werfkelder, westzijde	Werkkelder		4,90x3,10x1,85 7,80x3,80x2,20 9,50x2,80x1,84	2 ton	Opslag			15-10-2020		a	C	G-135	Losliggend	Materiaalintrinsiek
ADD30	ADD30(1a)-SCH-001	WK Achter de dom 30-2020-R	Achter de Dom	30	Zuidelijke werfkelder, westzijde	Werkkelder		4,90x3,10x1,85 7,80x3,80x2,20 9,50x2,80x1,84	2 ton	Opslag			15-10-2020				G-135	Losliggend	Materiaalintrinsiek
ADD30	ADD30(1a)-SCH-001	WK Achter de dom 30-2020-R	Achter de Dom	30	Zuidelijke werfkelder, westzijde	Werkkelder		4,90x3,10x1,85 7,80x3,80x2,20 9,50x2,80x1,84	2 ton	Opslag			15-10-2020			C	G-135	Losliggend	Materiaalintrinsiek
ADD30	ADD30(1a)-SCH-002	WK Achter de dom 30-2020-R	Achter de Dom	30	Zuidelijke werfkelder, westzijde	Werkkelder		4,90x3,10x1,85 7,80x3,80x2,20 9,50x2,80x1,84	2 ton	Opslag			15-10-2020			C	G-056	Scheur, niet constructief	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen
ADD30	ADD30(1a)-SCH-003	WK Achter de dom 30-2020-R	Achter de Dom	30	Zuidelijke werfkelder, westzijde	Werkkelder		4,90x3,10x1,85 7,80x3,80x2,20 9,50x2,80x1,84	2 ton	Opslag			15-10-2020			C	G-172	Infiltratie	Werking primair
CHS10+12	CHS10+12-SCH-001	WK Choorstraat 10-12-2020-R	Choorstraat	10+12	Onder de Choorstraat	Straatkelder		5,40x3,00x2,10 7,50x3,60x3,00	2 ton	Opslag	2 stuks werfkelders onder de weg aan de Choorstraat 10-12. Beide bestaande uit metselwerk gewelven. De noordelijke kelder heeft een 3-tal verstevigingsbogen. 1 kelder wordt gebruikt als opslagruimte voor de aanwezige winkel. Deze kelder verkeert in goede staat. De andere kelder is heel vochtig en vertoont enkele scheuren.	1-7-2020		a	B	G-172	Infiltratie	Werking primair	
CHS10+12	CHS10+12-SCH-001	WK Choorstraat 10-12-2020-R	Choorstraat	10+12	Onder de Choorstraat	Straatkelder		5,40x3,00x2,10 7,50x3,60x3,00	2 ton	Opslag	2 stuks werfkelders onder de weg aan de Choorstraat 10-12. Beide bestaande uit metselwerk gewelven. De noordelijke kelder heeft een 3-tal verstevigingsbogen. 1 kelder wordt gebruikt als opslagruimte voor de aanwezige winkel. Deze kelder verkeert in goede staat. De andere kelder is heel vochtig en vertoont enkele scheuren.	1-7-2020			B	G-172	Infiltratie	Werking primair	
CHS10+12	CHS10+12(2)-SCH-002	WK Choorstraat 10-12-2020-R	Choorstraat	10+12	Onder de Choorstraat	Straatkelder		5,40x3,00x2,10 7,50x3,60x3,00	2 ton	Opslag	2 stuks werfkelders onder de weg aan de Choorstraat 10-12. Beide bestaande uit metselwerk gewelven. De noordelijke kelder heeft een 3-tal verstevigingsbogen. 1 kelder wordt gebruikt als opslagruimte voor de aanwezige winkel. Deze kelder verkeert in goede staat. De andere kelder is heel vochtig en vertoont enkele scheuren.	1-7-2020			B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair	
CHS10+12	CHS10+12(2)-SCH-002	WK Choorstraat 10-12-2020-R	Choorstraat	10+12	Onder de Choorstraat	Straatkelder		5,40x3,00x2,10 7,50x3,60x3,00	2 ton	Opslag	2 stuks werfkelders onder de weg aan de Choorstraat 10-12. Beide bestaande uit metselwerk gewelven. De noordelijke kelder heeft een 3-tal verstevigingsbogen. 1 kelder wordt gebruikt als opslagruimte voor de aanwezige winkel. Deze kelder verkeert in goede staat. De andere kelder is heel vochtig en vertoont enkele scheuren.	1-7-2020			B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair	
CHS10+12	CHS10+12(2)-SCH-002	WK Choorstraat 10-12-2020-R	Choorstraat	10+12	Onder de Choorstraat	Straatkelder		5,40x3,00x2,10 7,50x3,60x3,00	2 ton	Opslag	2 stuks werfkelders onder de weg aan de Choorstraat 10-12. Beide bestaande uit metselwerk gewelven. De noordelijke kelder heeft een 3-tal verstevigingsbogen. 1 kelder wordt gebruikt als opslagruimte voor de aanwezige winkel. Deze kelder verkeert in goede staat. De andere kelder is heel vochtig en vertoont enkele scheuren.	1-7-2020			B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair	
CHS14	CHS14-SCH-001	WK Choorstraat 14-2020-RAP	Choorstraat	14	Onder de Choorstraat	Straatkelder		4,30x3,90x3,00	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Choorstraat 14 bestaande uit een metselwerk gewelf.	2-7-2020			B	G-056	Scheur, niet constructief	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen	
CHS16+18	CHS16+18-SCH-001	WK Choorstraat 16-18-2020-R	Choorstraat	16+18	Onder de Choorstraat	Straatkelder		4,50x3,00x2,58 4,50x3,80x2,58	2 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werfkelders bestaande uit metselwerk gewelven. 2 naast elkaar gelegen werfkelders onder de Choorstraat. Door de kelders gaat een leiding van derden. Veel vochtproblemen in de kelders waardoor de eigenaar diverse voorzieningen heeft aangebracht om het vocht op te vangen en af te voeren. Door deze voorzieningen zijn grote delen van de kelders niet zichtbaar en te inspecteren.	2-7-2020				C	G-172	Infiltratie	Werking primair
CHS16+18	CHS16+18-SCH-002	WK Choorstraat 16-18-2020-R	Choorstraat	16+18	Onder de Choorstraat	Straatkelder		4,50x3,00x2,58 4,50x3,80x2,58	2 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werfkelders bestaande uit metselwerk gewelven. 2 naast elkaar gelegen werfkelders onder de Choorstraat. Door de kelders gaat een leiding van derden. Veel vochtproblemen in de kelders waardoor de eigenaar diverse voorzieningen heeft aangebracht om het vocht op te vangen en af te voeren. Door deze voorzieningen zijn grote delen van de kelders niet zichtbaar en te inspecteren.	2-7-2020				C	G-057	Bescherm laag, defect	Constructief secundair

Input													
Omschrijving schade (conform inspectierapport IV-INFRA)													
Kelder ID	Schade ID	Omschrijving gebrek	Genoemde oorzaak inspectierapport	Locatie	Hoeveelheid	Genoemde herstelkosten	Foto	Genoemde risico score		Bureau	Beoordeelaar	chade numm	schade ID
ADD14										Antea			
ADD30	ADD30(1a)-SCH-001	Op 3 locaties ontbreken enkele stenen in het metselwerk en/of zitten diverse stenen los.	Onbekend	In het dak van het gewelf in ruimte 1a en 1b en bij de scheidingswand tussen deze ruimtes	6 m2	€ 5.700,00	ADD30(1a)-SCH-001-001; ADD30(1a)-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		A ADD30(1a)-SCH-001(A)
ADD30	ADD30(1a)-SCH-001	Op 3 locaties ontbreken enkele stenen in het metselwerk en/of zitten diverse stenen los.	Onbekend	In het dak van het gewelf in ruimte 1a en 1b en bij de scheidingswand tussen deze ruimtes	6 m2	€ 5.700,00	ADD30(1a)-SCH-001-001; ADD30(1a)-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		B ADD30(1a)-SCH-001(B)
ADD30	ADD30(1a)-SCH-001	Op 3 locaties ontbreken enkele stenen in het metselwerk en/of zitten diverse stenen los.	Onbekend	In het dak van het gewelf in ruimte 1a en 1b en bij de scheidingswand tussen deze ruimtes	6 m2	€ 5.700,00	ADD30(1a)-SCH-001-001; ADD30(1a)-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		C ADD30(1a)-SCH-001(C)
ADD30	ADD30(1a)-SCH-002	Op één locatie in het dak gewelf kelder 2 zit in lengterichting een scheur met een lengte van ongeveer 2,6 meter. Deze scheur heeft een gemiddelde scheurwijdte van 2 mm.	Onbekend	In het dak van het gewelf kelder 2 bij de aansluiting op de werfmuur.	2,6 m	onbekend	ADD30(1a)-SCH-002-001; ADD30(1a)-SCH-002-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	RHDHV		ADD30(1a)-SCH-002
ADD30	ADD30(1a)-SCH-003	Het metselwerk van de kelder vertoont op 3 locaties optrekkend vocht vanuit de vloer. Hierdoor laat ook de aanwezige stucwerk deels los. Tevens is het gewelf in kelder 1 plaatselijk vochtig	Lekkage	Bij de wanden van beide kelders trekt het vocht op uit de vloer, op één locatie gaat dit door in het gewelf,	24 m2	onbekend	ADD30(1a)-SCH-003-001; ADD30(1a)-SCH-003-002	F1	verwaarloosbaar	Verwaarloosbaar risico op functieverlies; geheel functioneel	RHDHV		ADD30(1a)-SCH-003
CHS10+12	CHS10+12-SCH-001	Kelder 1 verkeert in goede tot redelijke staat en vertoont alleen bij de achterwand lichte vochtplekken en lekkage bij de sparing in het dak. Kelder 2 is zeer vochtig. Het aanwezige stucwerk laat los en de wanden vertonen plaatselijk druppels.	Een niet aangebrachte voorziening	Voorname kelder 2 is zeer vochtig.	110 m3	€ 85.750,00	CHS10+12-SCH-001-001; CHS10+12-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		A CHS10+12-SCH-001(A)
CHS10+12	CHS10+12-SCH-001	Kelder 1 verkeert in goede tot redelijke staat en vertoont alleen bij de achterwand lichte vochtplekken en lekkage bij de sparing in het dak. Kelder 2 is zeer vochtig. Het aanwezige stucwerk laat los en de wanden vertonen plaatselijk druppels.	Een niet aangebrachte voorziening	Voorname kelder 2 is zeer vochtig.	110 m3	€ 85.750,00	CHS10+12-SCH-001-001; CHS10+12-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		B CHS10+12-SCH-001(B)
CHS10+12	CHS10+12(2)-SCH-002	Kelder 2 vertoont enkele scheuren, totaal 5 stuks met een gezamenlijke lengte van ongeveer 13 meter. Maximaal gemeten scheurwijdte is 4 mm, gemiddeld is 2 mm.	Mechanische invloed	Voorname kelder 2 is zeer vochtig.	13 m	€ 5.000,00	CHS10+12(2)-SCH-002-001; CHS10+12(2)-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		S1A CHS10+12(2)-SCH-002(S1A)
CHS10+12	CHS10+12(2)-SCH-002	Kelder 2 vertoont enkele scheuren, totaal 5 stuks met een gezamenlijke lengte van ongeveer 13 meter. Maximaal gemeten scheurwijdte is 4 mm, gemiddeld is 2 mm.	Mechanische invloed	Voorname kelder 2 is zeer vochtig.	13 m	€ 5.000,00	CHS10+12(2)-SCH-002-001; CHS10+12(2)-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		S1B CHS10+12(2)-SCH-002(S1B)
CHS10+12	CHS10+12(2)-SCH-002	Kelder 2 vertoont enkele scheuren, totaal 5 stuks met een gezamenlijke lengte van ongeveer 13 meter. Maximaal gemeten scheurwijdte is 4 mm, gemiddeld is 2 mm.	Mechanische invloed	Voorname kelder 2 is zeer vochtig.	13 m	€ 5.000,00	CHS10+12(2)-SCH-002-001; CHS10+12(2)-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		S2+3 CHS10+12(2)-SCH-002(S2+3)
CHS14	CHS14-SCH-001	Op één locatie in het dak van de kelder is een klein scheurtje zichtbaar waar enkele druppels aan hangen. Lengte is 30 cm, scheurwijdte is maximaal 0,2 mm. In de kelder heeft de eigenaar zeer recent plaatselijk waterafsluitende coating aangebracht. Mogelijk is deze lekkage later ontstaan omdat het water nu een andere weg vindt.	Onbekend	In het plafond nabij de aansluiting op het pand. Zie schets.	0,3 m	€ 29.000,00	CHS14-SCH-001-001; CHS14-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		CHS14-SCH-001
CHS16+18	CHS16+18-SCH-001	De gehele kelders zijn zeer vochtig, op sommige plaatsen komt zichtbaar vocht door het metselwerk. Alle wanden en plafonds zijn beschimmeld en het aanwezige stucwerk laat los. Het vochtprobleem is zo ernstig dat er op diverse plaatsen stellingen zijn gebouwd die het vocht opvangen of begeleiden naar pompen om af te voeren.	Lekkage	Beide kelders vertonen dit schadebeeld	115 m3	€ 112.125,00	CHS16+18-SCH-001-001; CHS16+18-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B		CHS16+18-SCH-001
CHS16+18	CHS16+18-SCH-002	Het stucwerk op de wanden laat plaatselijk los en is gescheurd. Oorzaak is het vele vocht in de ruimtes.	Lekkage	Verspreid over de wanden en plafonds van alle ruimtes.	115 m3	€ 9.550,00	CHS16+18-SCH-002-001; CHS16+18-SCH-002-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	W+B		CHS16+18-SCH-002

Input												
Kelder ID	Schade ID	Element	Bouwdeel	Type schade	Beschrijving	Potentiële oorzaak	Zekerheid oorzaak	Onzekerheden	Causale verbanden schade / schade analyse	R	Onderbouwing R-score	A
ADD14												
ADD30	ADD30(1a)-SCH-001	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Ingewerkte constructie	Scheurvorming, slechte samenhang, lekkage	Verbouwing/versterking kelderconstructie waarbij ingemetselde elementen met afwijkende materiaaleigenschappen ten opzichte van het metselwerk.	Aannemelijk			2	Geen verkeersbelasting. Ruimte 1A onder de bebouwing.	2
ADD30	ADD30(1a)-SCH-001	Overige niet constructieve onderdelen	Niet dragende tussenwand	Ingewerkte constructie	Scheurvorming, slechte samenhang, lekkage	Verbouwing/versterking kelderconstructie waarbij ingemetselde elementen met afwijkende materiaaleigenschappen ten opzichte van het metselwerk.	Mogelijk	Laat een deel van de kopse wand van de kelder zien. Mogelijk is hier een doorgang naar een achtergelegen ruimte geweest en is deze doorgang afgedicht met metselwerk.		1	Geen verkeersbelasting. Ruimte 1A onder de bebouwing. Dus hoogstwaarschijnlijk ook geen wijziging van belastingen.	2
ADD30	ADD30(1a)-SCH-001	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Voegwerk	uitvallen/afbrokkelen voegwerk	Degradatie door vochtschommelingen	Mogelijk	Geen foto beschikbaar van de schade. Alleen op een schets aangegeven. Wel zelfde type schade in een kelderdeel onder het pand. Mogelijk heeft de schade dus niet als oorzaak overbelasting		2	Risico moeilijk in te schatten door missen foto.	2
ADD30	ADD30(1a)-SCH-002	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Aannemelijk	Verschil in stijfheid door aansluiting op kopse muur en doorgang naar naastgelegen kelder		1	De verwachting is dat voor het wettelijk toelaatbare verkeer op de bovengelegen weg er een zeer laag risico is op falen	2
ADD30	ADD30(1a)-SCH-003	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Vocht- en vorstschade	uitbloei kalk, witte uitslag, kristalvorming	Niet waterdicht	Mogelijk	Wit uitgeslagen delen lijken de droge plekken te zijn in het gewelf. De grijze delen lijken de vochtige delen te zijn. Mogelijk ook optrekkend vocht		1	Voornamelijk esthetische schade	2
CHS10+12	CHS10+12-SCH-001	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Vocht- en vorstschade	verzadiging metselwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk	De ernst van de schade is onduidelijk, doordat enkel de buitenlaag zichtbaar is.	Dit hangt samen met schade CHS10+12-SCH-001(B)	1	Dit zal niet tot falen van de constructie leiden in de komende 20 jaar	1
CHS10+12	CHS10+12-SCH-001	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk		Dit hangt samen met schade CHS10+12-SCH-001(A)	1	Dit zal niet tot falen van de constructie leiden in de komende 20 jaar	3
CHS10+12	CHS10+12(2)-SCH-002	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk	De scheur is vermoedelijk veroorzaakt door zakkingen. Door de locatie van de scheur nabij langsribben is er waarschijnlijk een gecombineerde oorzaak met stijfheidsverschillen.	de verschillende scheuren onder CHS10+12-SCH-002 zijn allen te herleiden tot het zelfde mechanisme, waarbij zetting de oorzaak is en de stijfheden van de elementen bepalen waar de daadwerkelijke scheur optreed	1	De scheuren verminderen de capaciteit van de kelder, maar zullen niet leiden tot falen van de constructie.	1
CHS10+12	CHS10+12(2)-SCH-002	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Aannemelijk		de verschillende scheuren onder CHS10+12-SCH-002 zijn allen te herleiden tot het zelfde mechanisme, waarbij zetting de oorzaak is en de stijfheden van de elementen bepalen waar de daadwerkelijke scheur optreed	1	De scheuren verminderen de capaciteit van de kelder, maar zullen niet leiden tot falen van de constructie.	1
CHS10+12	CHS10+12(2)-SCH-002	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk		de verschillende scheuren onder CHS10+12-SCH-002 zijn allen te herleiden tot het zelfde mechanisme, waarbij zetting de oorzaak is en de stijfheden van de elementen bepalen waar de daadwerkelijke scheur optreed	1	De scheuren verminderen de capaciteit van de kelder, maar zullen niet leiden tot falen van de constructie.	1
CHS14	CHS14-SCH-001	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	verlies samenhang	Niet waterdicht	Aannemelijk			1	Dit zal niet tot falen van de constructie leiden in de komende 20 jaar	2
CHS16+18	CHS16+18-SCH-001	Afwerking	waterdichte afwerking	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk	geen	Ontbreken van een waterdichte afwerking (CHS16+18-SCH-001) leidt tot schade aan het pleisterwerk (CHS16+18-SCH-002)	4	Zware doorslag	4
CHS16+18	CHS16+18-SCH-002	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk	geen	De schade aan het pleisterwerk (CHS16+18-SCH-002) is een direct gevolg van het ontbreken van een waterdichte afwerking (CHS16+18-SCH-001).	1	Schade heeft geen invloed op de constructieve werking, zeer kleine kans op falen.	2

Input									
Kelder ID	Schade ID	Onderbouwing A-score	M	Onderbouwing M-score	S	Onderbouwing S-score	riscoscore	Bijzonderheden/ toelichting	Veroorzaker schade (indien aangetoont)
ADD14							0	Geen kelder onder openbare weg. Valt buiten scope.	
ADD30	ADD30(1a)-SCH-001	Uitnemen en inboeten van enkele stenen.	1	Vermoedelijk is de situatie al lange tijd zo, in ieder geval sinds de verbouwing.	1	Gewelf is vermoedelijk alleen de draagconstructie van een deel van de begane grond. Geen draagconstructie van bebouwing want dat is de betonnen ingewerkte constructie.	11		
ADD30	ADD30(1a)-SCH-001	Uitnemen en inboeten van enkele stenen, geen sprake van functieverlies.	1	Vermoedelijk is de situatie al lange tijd zo, in ieder geval sinds de verbouwing.	1	kopse wand is waarschijnlijk geen draagconstructie	5		
ADD30	ADD30(1a)-SCH-001	Uitnemen en inboeten van enkele stenen, geen sprake van functieverlies.	2	schade zal waarschijnlijk toenemen omdat de oorzaak onbekend is.	2	Mogelijkheid tot loskomen voegwerk en zelfs stenen.	16		
ADD30	ADD30(1a)-SCH-002	Beperkte effect op de draagkracht van het gewelf	2	Schade neemt in zeer beperkte mate toe bij handhaven van verkeer.	1	Geen bezwijken verwacht.	7		
ADD30	ADD30(1a)-SCH-003	Geen invloed op de functie van de kelder	1	Schade neemt in zeer beperkte mate toe. Onbekend hoe vergaand verwelkt de stenen op dit moment zijn.	1	Geen risico voorzien omtrent de veiligheid	5		
CHS10+12	CHS10+12-SCH-001	De schade heeft geen directe gevolgen voor de constructie en daarmee ook niet voor de beschikbaarheid van de primaire functies	2	Indien de schade niet wordt hersteld, kan dit de kwaliteit van het metselwerk verslechteren	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	5		
CHS10+12	CHS10+12-SCH-001	Dit zal er toe leiden dat de opslag functie van de kelder zal komen te vervallen.	4	De stucwerklaag dient geheel vervangen te worden.	1	De stucwerklaag zorgt enkel voor losse schilvers.	11		
CHS10+12	CHS10+12(2)-SCH-002	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie, doordat enkel bezwijken van de constructie zal leiden tot het wegnemen van de functionaliteiten.	2	Door de aard van de scheur zal deze niet harder groeien dan de inklinking van de onderliggende grond. Hierdoor zal de scheur kunnen doorgroeien, maar dit leidt binnen 5 jaar niet tot een andere conditie	5	Indien dit gebrek leidt tot falen van de constructie en dit leidt tot letsel, is dit waarschijnlijk fataal.	11		
CHS10+12	CHS10+12(2)-SCH-002	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie, doordat enkel bezwijken van de constructie zal leiden tot het wegnemen van de functionaliteiten.	2	Door de aard van de scheur zal deze niet harder groeien dan de inklinking van de onderliggende grond. Hierdoor zal de scheur kunnen doorgroeien, maar dit leidt binnen 5 jaar niet tot een andere conditie	5	Indien dit gebrek leidt tot falen van de constructie en dit leidt tot letsel, is dit waarschijnlijk fataal.	11		
CHS10+12	CHS10+12(2)-SCH-002	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie, doordat enkel bezwijken van de constructie zal leiden tot het wegnemen van de functionaliteiten.	2	Door de aard van de scheur zal deze niet harder groeien dan de inklinking van de onderliggende grond. Hierdoor zal de scheur kunnen doorgroeien, maar dit leidt binnen 5 jaar niet tot een andere conditie	5	Indien dit gebrek leidt tot falen van de constructie en dit leidt tot letsel, is dit waarschijnlijk fataal.	11		
CHS14	CHS14-SCH-001	De lekkage zal leiden tot het vervallen van de opslagfunctie.	3	Het groter worden van de schade leidt tot een toenemend oppervlak dat dient te worden aangepakt	1	De stucwerklaag zorgt enkel voor losse schilvers en druppels	8	Het probleem is verplaatst met het aanbrengen van een waterdichte laag elders in de kelder.	
CHS16+18	CHS16+18-SCH-001	De kelder is nagenoeg onbruikbaar en daarmee heeft de schade invloed op de primaire functies van het object.	4	Vervanging van het bouwdeel (de waterdichte afwerking) is noodzakelijk.	3	Geen loshangende stukken steen vastgesteld, geen kans op blijvend letsel (voorzover kan worden vastgesteld). Echter, inspectie van metselwerk was niet mogelijk i.v.m. aanwezige voorzieningen.	59	Door de aanwezige voorzieningen (ter beheersing van het vochtprobleem) zijn grote delen van de kelder niet zichtbaar en niet te inspecteren.	
CHS16+18	CHS16+18-SCH-002	Deze schade heeft geen invloed op een bouwdeel van de hoofdtraagconstructie.	3	Vervanging van het bouwdeel is noodzakelijk.	1	verwaarloosbaar	8		

Input		Algemeen (conform inspectierapport IV-INFRA)															
Kelder ID	Schade ID	referentie, datum en versie	Straat	Huisnr.	Locatie	Type Kelder	Kelder nr	Globale dimensies (l,b,h)	Aslast eperkin g	Gebruiksdoel	Opmerkingen	Inspectie datum	Inspecteur / Beoordelaar	Kwaliteits niveau	code	gebrek	Gebrek soort
CHS2+4	CHS2+4-SCH-002	WK Choorstraat 20-2020-RAP	Choorstraat	2+4	Choorstraatzijde	Kluis-kelder		6,50x3,00x3,00	2 ton	Opslag	3 stuks werfkelders onder de weg aan de Choorstraat 10-12 en onder het Stadhuisplein (zijkant van het pand). Alle kelders bestaande uit metselwerk gewelven. 1 Kelder onder het Stadhuisplein (Stadhuisbrug) en 2 kelders onder de Choorstraat.	2-7-2020			G-135	Losliggend	Materiaalintrinsiek
CHS2+4	CHS2+4-SCH-003	WK Choorstraat 20-2020-RAP	Choorstraat	2+4	Choorstraatzijde	Kluis-kelder		6,50x3,00x3,00	2 ton	Opslag	3 stuks werfkelders onder de weg aan de Choorstraat 10-12 en onder het Stadhuisplein (zijkant van het pand). Alle kelders bestaande uit metselwerk gewelven. 1 Kelder onder het Stadhuisplein (Stadhuisbrug) en 2 kelders onder de Choorstraat.	2-7-2020		C	G-057	Bescherm-laag, defect	Constructief secundair
CHS2+4	CHS2+4-SCH-005	WK Choorstraat 20-2020-RAP	Choorstraat	2+4	Choorstraatzijde	Kluis-kelder		6,50x3,00x3,00	2 ton	Opslag	3 stuks werfkelders onder de weg aan de Choorstraat 10-12 en onder het Stadhuisplein (zijkant van het pand). Alle kelders bestaande uit metselwerk gewelven. 1 Kelder onder het Stadhuisplein (Stadhuisbrug) en 2 kelders onder de Choorstraat.	2-7-2020		C	G-172	Infiltratie	Werk-ing primair
CHS2+4(1)	CHS2+4-SCH-001	WK Choorstraat 20-2020-RAP	Choorstraat	2+4	Choorstraatzijde	Kluis-kelder	1		2 ton	Opslag	3 stuks werfkelders onder de weg aan de Choorstraat 10-12 en onder het Stadhuisplein (zijkant van het pand). Alle kelders bestaande uit metselwerk gewelven. 1 Kelder onder het Stadhuisplein (Stadhuisbrug) en 2 kelders onder de Choorstraat.	2-7-2020		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
CHS2+4(1)	CHS2+4-SCH-001	WK Choorstraat 20-2020-RAP	Choorstraat	2+4	Choorstraatzijde	Kluis-kelder	1		2 ton	Opslag	3 stuks werfkelders onder de weg aan de Choorstraat 10-12 en onder het Stadhuisplein (zijkant van het pand). Alle kelders bestaande uit metselwerk gewelven. 1 Kelder onder het Stadhuisplein (Stadhuisbrug) en 2 kelders onder de Choorstraat.	2-7-2020		a C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
CHS2+4(2)	CHS2+4-SCH-001	WK Choorstraat 20-2020-RAP	Choorstraat	2+4	Onder Stadhuisplein	Kluis-kelder	2		2 ton	Opslag	3 stuks werfkelders onder de weg aan de Choorstraat 10-12 en onder het Stadhuisplein (zijkant van het pand). Alle kelders bestaande uit metselwerk gewelven. 1 Kelder onder het Stadhuisplein (Stadhuisbrug) en 2 kelders onder de Choorstraat.	2-7-2020		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
CHS2+4(2)	CHS2+4-SCH-001	WK Choorstraat 20-2020-RAP	Choorstraat	2+4	Onder Stadhuisplein	Kluis-kelder	2		2 ton	Opslag	3 stuks werfkelders onder de weg aan de Choorstraat 10-12 en onder het Stadhuisplein (zijkant van het pand). Alle kelders bestaande uit metselwerk gewelven. 1 Kelder onder het Stadhuisplein (Stadhuisbrug) en 2 kelders onder de Choorstraat.	2-7-2020		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
CHS2+4(3)	CHS2+4-SCH-001	WK Choorstraat 20-2020-RAP	Choorstraat	2+4	Choorstraatzijde	Kluis-kelder	3		2 ton	Opslag	3 stuks werfkelders onder de weg aan de Choorstraat 10-12 en onder het Stadhuisplein (zijkant van het pand). Alle kelders bestaande uit metselwerk gewelven. 1 Kelder onder het Stadhuisplein (Stadhuisbrug) en 2 kelders onder de Choorstraat.	2-7-2020		a C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
CHS2+4(3)	CHS2+4-SCH-001	WK Choorstraat 20-2020-RAP	Choorstraat	2+4	Choorstraatzijde	Kluis-kelder	3		2 ton	Opslag	3 stuks werfkelders onder de weg aan de Choorstraat 10-12 en onder het Stadhuisplein (zijkant van het pand). Alle kelders bestaande uit metselwerk gewelven. 1 Kelder onder het Stadhuisplein (Stadhuisbrug) en 2 kelders onder de Choorstraat.	2-7-2020		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
CHS2+4(3)	CHS2+4(3)-SCH-004	WK Choorstraat 20-2020-RAP	Choorstraat	2+4	Choorstraatzijde	Kluis-kelder	3		2 ton	Opslag	3 stuks werfkelders onder de weg aan de Choorstraat 10-12 en onder het Stadhuisplein (zijkant van het pand). Alle kelders bestaande uit metselwerk gewelven. 1 Kelder onder het Stadhuisplein (Stadhuisbrug) en 2 kelders onder de Choorstraat.	2-7-2020		C	G-028	Afbrokkelen	Constructief primair
CHS20	CHS20-SCH-001	WK Choorstraat 20-2020-RAP	Choorstraat	20	Onder de Choorstraat	Straat-kelder		8,00x1,50x2,20	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Choorstraat 20 bestaande uit een metselwerk gewelf.	2-7-2020		C	G-160	Oppervlakteschade	Materiaal oppervlak
CHS20	CHS20-SCH-002	WK Choorstraat 20-2020-RAP	Choorstraat	20	Onder de Choorstraat	Straat-kelder		8,00x1,50x2,20	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Choorstraat 20 bestaande uit een metselwerk gewelf.	2-7-2020		a C	G-028	Afbrokkelen	Constructief primair
CHS32	CHS32-SCH-001	WK Choorstraat 32-2020-RAP	Choorstraat	32	Onder de Zoutmarkt	Kluis-kelder		4,00x3,00x2,60 4,00x3,11x1,60	2 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werfkelders bestaande uit metselwerk gewelven. Beide kelders liggen aan het water en onder de Zoutmarkt. Afmeting kelder 1 is 4 x 3 m, kelder 2 is 3,11 x 4 m. Kelders worden gebruikt als opslagruimte waardoor ze vrij vol staan en delen lastig zichtbaar zijn.	1-7-2020		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
CHS32	CHS32-SCH-001	WK Choorstraat 32-2020-RAP	Choorstraat	32	Onder de Zoutmarkt	Kluis-kelder		4,00x3,00x2,60 4,00x3,11x1,60	2 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werfkelders bestaande uit metselwerk gewelven. Beide kelders liggen aan het water en onder de Zoutmarkt. Afmeting kelder 1 is 4 x 3 m, kelder 2 is 3,11 x 4 m. Kelders worden gebruikt als opslagruimte waardoor ze vrij vol staan en delen lastig zichtbaar zijn.	1-7-2020		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
CHS32	CHS32-SCH-002	WK Choorstraat 32-2020-RAP	Choorstraat	32	Onder de Zoutmarkt	Kluis-kelder		4,00x3,00x2,60 4,00x3,11x1,60	2 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werfkelders bestaande uit metselwerk gewelven. Beide kelders liggen aan het water en onder de Zoutmarkt. Afmeting kelder 1 is 4 x 3 m, kelder 2 is 3,11 x 4 m. Kelders worden gebruikt als opslagruimte waardoor ze vrij vol staan en delen lastig zichtbaar zijn.	1-7-2020		B	G-172	Infiltratie	Werk-ing primair
CHS32	CHS32-SCH-003	WK Choorstraat 32-2020-RAP	Choorstraat	32	Onder de Zoutmarkt	Kluis-kelder		4,00x3,00x2,60 4,00x3,11x1,60	2 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werfkelders bestaande uit metselwerk gewelven. Beide kelders liggen aan het water en onder de Zoutmarkt. Afmeting kelder 1 is 4 x 3 m, kelder 2 is 3,11 x 4 m. Kelders worden gebruikt als opslagruimte waardoor ze vrij vol staan en delen lastig zichtbaar zijn.	1-7-2020		a B	G-057	Bescherm-laag, defect	Constructief secundair

Input		Omschrijving schade (conform inspectierapport IV-INFRA)							Schade				
Kelder ID	Schade ID	Omschrijving gebrek	Genoemde oorzaak inspectierapport	Locatie	Hoeveelheid	Genoemde herstelkosten	Foto	Genoemde risico score		Bureau	Beoordeelaar	chade numm	schade ID
CHS2+4	CHS2+4-SCH-002	Op 2 locaties is een deel van de stenen los en ontbreken enkele stenen. Totaal schadeoppervlak is ongeveer 1,5 m2.	Onbekend	In kelder 2 en 3.	1,5 m2	€ 1.875,00	CHS2+4-SCH-002-001; CHS2+4-SCH-002-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	W+B		CHS2+4-SCH-002
CHS2+4	CHS2+4-SCH-003	In kelder 1 en 2 laat de stuc laag los en/of is deels afwezig.	Lekkage	Verspreid over het gehele oppervlak van kelder 1 en 2.	100 m2	onbekend	CHS2+4-SCH-003-001; CHS2+4-SCH-003-002	F1	verwaarloosbaar	Verwaarloosbaar risico op functieverlies; geheel functioneel	W+B		CHS2+4-SCH-003
CHS2+4	CHS2+4-SCH-005	Vooral kelder 3 was zeer vochtig maar ook kelders 1 en 2 vertoonde plaatselijk lekkagesporen en vochtplekken plus schimmels. Geadviseerd wordt om boven alle kelders een waterdicht membraan aan te brengen.	Een niet aangebrachte voorziening	Alle kelders zijn vochtig, vooral kelder 3 zeer vochtig.	147 m3	€ 97.500,00	CHS2+4-SCH-005-001; CHS2+4-SCH-005-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	W+B		CHS2+4-SCH-005
CHS2+4(1)	CHS2+4-SCH-001	Alle 3 de kelders vertonen scheuren zowel in horizontale als verticale richting, bij elkaar 7 stuks met een gezamenlijke lengte van ongeveer 35 meter. De gemeten scheurwijdte varieert van ongeveer 0,3 tot plaatselijk 8 mm. Sommige vertonen kalkuitbloei en lekkage sporen. Tevens lijken de kelders 1 en 3 los te scheuren van het pand.	Mechanische invloed	Verspreid over het oppervlak van alle kelders.	35 m	€ 5.000,00	CHS2+4-SCH-001-001; CHS2+4-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B		K1S1 CHS2+4-SCH-001(K1S1)
CHS2+4(1)	CHS2+4-SCH-001	Alle 3 de kelders vertonen scheuren zowel in horizontale als verticale richting, bij elkaar 7 stuks met een gezamenlijke lengte van ongeveer 35 meter. De gemeten scheurwijdte varieert van ongeveer 0,3 tot plaatselijk 8 mm. Sommige vertonen kalkuitbloei en lekkage sporen. Tevens lijken de kelders 1 en 3 los te scheuren van het pand.	Mechanische invloed	Verspreid over het oppervlak van alle kelders.	35 m	€ 5.000,00	CHS2+4-SCH-001-001; CHS2+4-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B		K1S2 CHS2+4-SCH-001(K1S2)
CHS2+4(2)	CHS2+4-SCH-001	Alle 3 de kelders vertonen scheuren zowel in horizontale als verticale richting, bij elkaar 7 stuks met een gezamenlijke lengte van ongeveer 35 meter. De gemeten scheurwijdte varieert van ongeveer 0,3 tot plaatselijk 8 mm. Sommige vertonen kalkuitbloei en lekkage sporen. Tevens lijken de kelders 1 en 3 los te scheuren van het pand.	Mechanische invloed	Verspreid over het oppervlak van alle kelders.	35 m	€ 5.000,00	CHS2+4-SCH-001-001; CHS2+4-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B		K2S1 CHS2+4-SCH-001(K2S1)
CHS2+4(2)	CHS2+4-SCH-001	Alle 3 de kelders vertonen scheuren zowel in horizontale als verticale richting, bij elkaar 7 stuks met een gezamenlijke lengte van ongeveer 35 meter. De gemeten scheurwijdte varieert van ongeveer 0,3 tot plaatselijk 8 mm. Sommige vertonen kalkuitbloei en lekkage sporen. Tevens lijken de kelders 1 en 3 los te scheuren van het pand.	Mechanische invloed	Verspreid over het oppervlak van alle kelders.	35 m	€ 5.000,00	CHS2+4-SCH-001-001; CHS2+4-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B		K2S2 CHS2+4-SCH-001(K2S2)
CHS2+4(3)	CHS2+4-SCH-001	Alle 3 de kelders vertonen scheuren zowel in horizontale als verticale richting, bij elkaar 7 stuks met een gezamenlijke lengte van ongeveer 35 meter. De gemeten scheurwijdte varieert van ongeveer 0,3 tot plaatselijk 8 mm. Sommige vertonen kalkuitbloei en lekkage sporen. Tevens lijken de kelders 1 en 3 los te scheuren van het pand.	Mechanische invloed	Verspreid over het oppervlak van alle kelders.	35 m	€ 5.000,00	CHS2+4-SCH-001-001; CHS2+4-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B		K3S1 CHS2+4-SCH-001(K3S1)
CHS2+4(3)	CHS2+4-SCH-001	Alle 3 de kelders vertonen scheuren zowel in horizontale als verticale richting, bij elkaar 7 stuks met een gezamenlijke lengte van ongeveer 35 meter. De gemeten scheurwijdte varieert van ongeveer 0,3 tot plaatselijk 8 mm. Sommige vertonen kalkuitbloei en lekkage sporen. Tevens lijken de kelders 1 en 3 los te scheuren van het pand.	Mechanische invloed	Verspreid over het oppervlak van alle kelders.	35 m	€ 5.000,00	CHS2+4-SCH-001-001; CHS2+4-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B		K3S2 CHS2+4-SCH-001(K3S2)
CHS2+4(3)	CHS2+4(3)-SCH-004	In kelder 3 is het voegwerk verouderd. Deze is plaatselijk zacht en verzand en deels afwezig.	Verouderde constructie	Nagenoeg het gehele oppervlak van kelder 3.	40 m2	€ 9.000,00	CHS2+4(3)-SCH-004-001; CHS2+4(3)-SCH-004-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	W+B		CHS2+4(3)-SCH-004
CHS20	CHS20-SCH-001	Een deel van de metselstenen in het gewelf onder de Choorstraat vertoont oppervlakte schade, de stenen zijn plaatselijk afgebrokkeld. Tevens ontbreken enkele stenen in het metselverband. Totale schadeoppervlak is ongeveer 4 m2.	Onbekend	Ongeveer in het midden van het gewelf onder de Choorstraat. Zie schets.	4 m2	€ 3.800,00	CHS20-SCH-001-001; CHS20-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		CHS20-SCH-001
CHS20	CHS20-SCH-002	Het voegwerk tussen de stenen van de werfkelder onder de Choorstraat is deels afwezig, verzand, zacht en verouderd.	Natuurlijke aantasting	Verspreid over het gehele metselwerk	30 m2	€ 6.750,00	CHS20-SCH-002-001; CHS20-SCH-002-002	D4	hoog	ONGEDEFINIÉERD	Antea		CHS20-SCH-002
CHS32	CHS32-SCH-001	Op 4 locaties in de werfkelders vertonen de wanden scheuren. De gemeten scheurwijdte varieert per scheur van < 0,05 mm tot maximaal 4 mm. De scheuren zijn niet watervoerend. Totale lengte scheuren is ongeveer 7 m.	Zetting	Drie van de scheuren zit tegen de werfmuur, 1 scheur loopt vanaf de gevel van het pand naar het midden van het gewelf. Zie schets.	7 m	onbekend	CHS32-SCH-001-001; CHS32-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea		S5 CHS32-SCH-001(S5)
CHS32	CHS32-SCH-001	Op 4 locaties in de werfkelders vertonen de wanden scheuren. De gemeten scheurwijdte varieert per scheur van < 0,05 mm tot maximaal 4 mm. De scheuren zijn niet watervoerend. Totale lengte scheuren is ongeveer 7 m.	Zetting	Drie van de scheuren zit tegen de werfmuur, 1 scheur loopt vanaf de gevel van het pand naar het midden van het gewelf. Zie schets.	7 m	onbekend	CHS32-SCH-001-001; CHS32-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea		S1+2+6 CHS32-SCH-001(S1+2+6)
CHS32	CHS32-SCH-002	De meest noordelijke wand is plaatselijk vochtig en vertoont schimmels. Totaal schadeoppervlak is ongeveer 3 m2. Omdat de lekkage zeer lokaal is adviseren we deze te injecteren.	Lekkage	Achter de aanwezige stellage bij de noordelijk wand van de noordelijke kelder. Zie schets.	3 m3	€ 1.060,00	CHS32-SCH-002-001; CHS32-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		A CHS32-SCH-002(A)
CHS32	CHS32-SCH-003	Op één locatie is de stuc laag los en afwezig. Totaal ongeveer 1 m2. Niet geconstateerd dat de wand hier vochtig was.	Onbekend	Tegen de wand tussen de 2 kelders, achter de aanwezige stellage.	1 m2	€ 420,00	CHS32-SCH-003-001; CHS32-SCH-003-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		B CHS32-SCH-003(B)

Input												
Kelder ID	Schade ID	Element	Bouwdeel	Type schade	Beschrijving	Potentiële oorzaak	Zekerheid oorzaak	Onzekerheden	Causale verbanden schades / schade analyse	R	Onderbouwing R-score	A
CHS2+4	CHS2+4-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Steunbeer	Voegwerk	Schollen steen spatten of door opsluiting van stenen in het voegwerk	Schade aan stenen door verhinderde vervorming	Mogelijk	Oorzaak moeilijk te achterhalen. Vochtschommelingen zouden ook een goede reden kunnen zijn van waargenome schade.		1	Boogwerking wordt niet beïnvloed.	2
CHS2+4	CHS2+4-SCH-003	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk		Waarschijn gevolg van het "niet waterdicht" zijn van de kelder, zie schade ID CHS2+4-SCH-005.	1	Schade heeft geen invloed op de constructieve werking, zeer kleine kans op falen.	2
CHS2+4	CHS2+4-SCH-005	Afwerking	waterdichte afwerking	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk			3	Zware doorslag	4
CHS2+4(1)	CHS2+4-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk			2	Scheurvorming met lichte constructieve impact, i.e. verminderde spreiding van bovenlasten. Kans op falen is klein.	2
CHS2+4(1)	CHS2+4-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type V	Zakking, verschildzetting	Mogelijk	De scheur loopt kort loodrecht op de rijrichting en gaat schuin verder in de wand. Het is vermoedelijk ontstaan ten gevolge van verzakking/verschildzetting, mogelijk in combinatie met te grote verkeersbelasting (Type: I). Het aandeel van de verkeersbelasting op de schade wordt echter gering geacht, omdat de scheur niet aan de		2	Boogwerking wordt door scheur loodrecht op rijrichting beïnvloedt. Daar de scheur zich niet aan de straatzijde bevindt wordt de kans op falen klein geacht.	2
CHS2+4(2)	CHS2+4-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Mogelijk	Het betreft hier complex scheurpatroon. De scheur loopt van het luik, via de nis in de wand ter plaatse van de vernauwing. Niet direct af te leiden wat de exacte oorzaak is.		1	Boogwerking wordt door type IV scheuren niet beïnvloed.	2
CHS2+4(2)	CHS2+4-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Scheuren	Scheuren type V	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk			1	Boogwerking wordt door type III scheuren niet beïnvloed.	2
CHS2+4(3)	CHS2+4-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Aannemelijk			1	Boogwerking wordt door type IV scheuren niet beïnvloed.	2
CHS2+4(3)	CHS2+4-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met pand	Aannemelijk			3	Scheurvorming met constructieve impact, i.e. verminderde spreiding van bovenlasten. Kans op falen is klein.	3
CHS2+4(3)	CHS2+4(3)-SCH-004	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Voegwerk	uitvallen/afbrokkelen voegwerk	Degradatie door vochtschommelingen	Aannemelijk		Waarschijn gevolg van het "niet waterdicht" zijn van de kelder, zie schade ID CHS2+4-SCH-005.	3	Zware doorslag en lokale afbrokkeling	3
CHS20	CHS20-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Voegwerk	uitvallen/afbrokkelen voegwerk	Slechte hechting mortel en steen	Aannemelijk	Door de lokaliteit van het optreden, lijkt het alsof externe factoren lokaal het metselwerk zwaarder hebben belast.	Dit hangt samen met schade CHS20-SCH-002.	3	Door het loslaten van verschillende stenen wordt de capaciteit verminderd.	3
CHS20	CHS20-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Voegwerk	uitvallen/afbrokkelen voegwerk	Slechte hechting mortel en steen	Aannemelijk	Door de lokaliteit van het optreden, lijkt het alsof externe factoren lokaal het metselwerk zwaarder hebben belast.	Dit hangt samen met schade CHS20-SCH-001.	2	Door het loslaten van verschillende stenen wordt de capaciteit verminderd.	2
CHS32	CHS32-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Mogelijk	Gezien de richting van de scheur is overbelasting een mogelijkheid. De kleine scheurwijdte duidt of op het weer sluiten van de scheurna overbelasting.		4	INDIEN de overbelasting wordt vermeden, zal deze scheur niet leiden tot falen. Tot hier meer zekerheid over is, kan deze scheur leiden tot bezwijken van de constructie. Door de tijdsafhankelijkheid, maar belasting afhankelijkheid is deze zwaar beoordeeld.	1
CHS32	CHS32-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk			1	Dit zal niet tot falen van de constructie leiden in de komende 20 jaar	1
CHS32	CHS32-SCH-002	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	3
CHS32	CHS32-SCH-003	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Mogelijk	Tijdens de inspectie was dit gedeelte niet vochtig, hierdoor kan het ook zijn dat een ander proces het stucwerk lokaal heeft aangetast.		1	Dit zal niet tot falen van de constructie leiden in de komende 20 jaar	1

Input									
Kelder ID	Schade ID	Onderbouwing A-score	M	Onderbouwing M-score	S	Onderbouwing S-score	risico score	Bijzonderheden/ toelichting	Veroorzaker schade (indien aangetoont)
CHS2+4	CHS2+4-SCH-002	Schade is redelijk eenvoudig te herstellen.	1		2	Geen grote gevolgen.	7		
CHS2+4	CHS2+4-SCH-003	Deze schade heeft geen invloed op een bouwdeel van de hoofdraagconstructie, wel invloed op esthetische functies.	3	Vervanging van het bouwdeel is noodzakelijk.	2	schimmelvorming, invloed op de gezondheid	9		
CHS2+4	CHS2+4-SCH-005	Invloed op esthetische functie plus invloed op waterkerende functie	3	Vervanging van het element noodzakelijk.	2	schimmelvorming, invloed op de gezondheid	36		
CHS2+4(1)	CHS2+4-SCH-001	Scheur door en door. Invloed op esthetische functie.	2	sw max = 0.5mm en L = 6m, scheur is aanzienlijk, indien er niets gedaan wordt neemt conditie van het bouwdeel af	1	verwaarloosbaar	13		
CHS2+4(1)	CHS2+4-SCH-001	Invloed op esthetische functie.	2	sw max = 0.4mm en L = 4m ,scheur is aanzienlijk, indien er niets gedaan wordt neemt conditie van het bouwdeel af	3	mogelijk lokaal falen	19		
CHS2+4(2)	CHS2+4-SCH-001	Invloed op esthetische functie.	2	sw max = 1.5 mm en L = 11m, scheur is aanzienlijk, indien er niets gedaan wordt neemt conditie van het bouwdeel af	2	Geen grote gevolgen.	8		
CHS2+4(2)	CHS2+4-SCH-001	Invloed op esthetische functie.	2	sw max = 4mm en L = 1.7m, scheur is aanzienlijk, indien er niets gedaan wordt neemt conditie van het bouwdeel af	1	Geen gevolgen.	7		
CHS2+4(3)	CHS2+4-SCH-001	Invloed op esthetische functie.	2	sw max = 5mm en L = 3m, scheur is aanzienlijk, indien er niets gedaan wordt neemt conditie van het bouwdeel af	2	Geen grote gevolgen.	8		
CHS2+4(3)	CHS2+4-SCH-001	Scheur door en door. Invloed op esthetische functie en mogelijk commerciële functie.	3	sw max = 8mm en L = 7m, scheur is aanzienlijk, indien er niets gedaan wordt neemt conditie van het bouwdeel af	2	Geen grote gevolgen.	32		
CHS2+4(3)	CHS2+4(3)-SCH-004	Deze schade heeft invloed op functie van de hoofdraagconstructie (waterindringing)	3	Vervanging van het bouwdeel is noodzakelijk.	2	schimmelvorming, invloed op de gezondheid	32		
CHS20	CHS20-SCH-001	Momenteel is de invloed beperkt, maar indien dit verergerd kan dit leiden tot lokaal verlies van de functie	4	Het wegvalen van stenen leidt tot capaciteitsverlies. De degradatie van het mortel zal niet stoppen.	3	Door de lokale aard van het gebrek, is compleet bezwijken van de constructie onwaarschijnlijk. Het uitvallen van stenen kan wel leiden tot letsel	40		
CHS20	CHS20-SCH-002	Momenteel is de invloed beperkt, maar indien dit verergerd kan dit leiden tot lokaal verlies van de functie	4	Dit kan leiden tot uitval van stenen op meerdere plekken dan nu het geval is (CHS20-SCH-001)	3	Door de lokale aard van het gebrek, is compleet bezwijken van de constructie onwaarschijnlijk. Het uitvallen van stenen kan wel leiden tot letsel	24		
CHS32	CHS32-SCH-001	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie, doordat enkel bezwijken van de constructie zal leiden tot het wegnemen van de functionaliteiten.	3	Indien de schade groter wordt, zal een groter gedeelte van het gewelf constructief moeten worden hersteld.	5	Indien dit gebrek leidt tot falen van de constructie en dit leidt tot letsel, is dit waarschijnlijk fataal.	48	Dit betreft waarschijnlijk verkeersbelasting. Hierdoor dient deze kelder constructief verder beoordeeld te worden.	
CHS32	CHS32-SCH-001	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie, doordat enkel bezwijken van de constructie zal leiden tot het wegnemen van de functionaliteiten.	2	Door de aard van de scheur zal deze niet harder groeien dan de inklinking van de onderliggende grond. Hierdoor zal de scheur kunnen doorgroeien, maar dit leidt binnen 5 jaar niet tot een andere conditie	5	Indien dit gebrek leidt tot falen van de constructie en dit leidt tot letsel, is dit waarschijnlijk fataal.	11		
CHS32	CHS32-SCH-002	Momenteel is de invloed beperkt, maar indien dit verergerd kan dit leiden tot lokaal verlies van de functie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	2	De schimmels leiden tot een gezondheidsrisico	19		
CHS32	CHS32-SCH-003	De schade heeft geen directe gevolgen voor de constructie en daarmee ook niet voor de beschikbaarheid van de primaire functies	2	Indien de schade niet wordt hersteld, kan dit de kwaliteit van het metselwerk verslechteren	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	5		

Algemeen (conform inspectierapport IV-INFRA)																	
Kelder ID	Schade ID	referentie, datum en versie	Straat	Huisnr.	Locatie	Type Kelder	Kelder nr	Globale dimensies (l,b,h)	Aslastbepertking	Gebruiksdoel	Opmerkingen	Inspectie datum	Inspecteur / Beoordelaar	Kwaliteitsniveau	code	gebrek	Gebrek soort
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-001	WK Choorstraat 34-36-2020-R	Choorstraat	34+36		Kluis-kelder		4,63x3,70x2,05 3,50x3,70x2,80 4,50x1,50x2,50	2 ton		Werkkelder Choorstraat 34-36 zowel aan de oost- en westzijde. 1 ruimte onder de Zoutmarkt en 2 ruimtes onder de Choorstraat bestaande uit metselwerk gewelven. Kelder onder de Zoutmarkt en onder de Choorstraat. De ruimte onder de Choorstraat bestaat uit 2 gewelven naast elkaar. Zie bijgevoegde schets. De kelderruimte onder het gebouw is niet geïnspecteerd en valt buiten de scope.	23-6-2020		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-002	WK Choorstraat 34-36-2020-R	Choorstraat	34+36		Kluis-kelder		4,63x3,70x2,05 3,50x3,70x2,80 4,50x1,50x2,50	2 ton		Werkkelder Choorstraat 34-36 zowel aan de oost- en westzijde. 1 ruimte onder de Zoutmarkt en 2 ruimtes onder de Choorstraat bestaande uit metselwerk gewelven. Kelder onder de Zoutmarkt en onder de Choorstraat. De ruimte onder de Choorstraat bestaat uit 2 gewelven naast elkaar. Zie bijgevoegde schets. De kelderruimte onder het gebouw is niet geïnspecteerd en valt buiten de scope.	23-6-2020		B	G-172	Infiltratie	Werkking primair
CHS34+36	CHS34+36(2)-SCH-003	WK Choorstraat 34-36-2020-R	Choorstraat	34+36		Kluis-kelder		4,63x3,70x2,05 3,50x3,70x2,80 4,50x1,50x2,50	2 ton		Werkkelder Choorstraat 34-36 zowel aan de oost- en westzijde. 1 ruimte onder de Zoutmarkt en 2 ruimtes onder de Choorstraat bestaande uit metselwerk gewelven. Kelder onder de Zoutmarkt en onder de Choorstraat. De ruimte onder de Choorstraat bestaat uit 2 gewelven naast elkaar. Zie bijgevoegde schets. De kelderruimte onder het gebouw is niet geïnspecteerd en valt buiten de scope.	23-6-2020		B	G-172	Infiltratie	Werkking primair
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-004	WK Choorstraat 34-36-2020-R	Choorstraat	34+36		Kluis-kelder		4,63x3,70x2,05 3,50x3,70x2,80 4,50x1,50x2,50	2 ton		Werkkelder Choorstraat 34-36 zowel aan de oost- en westzijde. 1 ruimte onder de Zoutmarkt en 2 ruimtes onder de Choorstraat bestaande uit metselwerk gewelven. Kelder onder de Zoutmarkt en onder de Choorstraat. De ruimte onder de Choorstraat bestaat uit 2 gewelven naast elkaar. Zie bijgevoegde schets. De kelderruimte onder het gebouw is niet geïnspecteerd en valt buiten de scope.	23-6-2020		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-004	WK Choorstraat 34-36-2020-R	Choorstraat	34+36		Kluis-kelder		4,63x3,70x2,05 3,50x3,70x2,80 4,50x1,50x2,50	2 ton		Werkkelder Choorstraat 34-36 zowel aan de oost- en westzijde. 1 ruimte onder de Zoutmarkt en 2 ruimtes onder de Choorstraat bestaande uit metselwerk gewelven. Kelder onder de Zoutmarkt en onder de Choorstraat. De ruimte onder de Choorstraat bestaat uit 2 gewelven naast elkaar. Zie bijgevoegde schets. De kelderruimte onder het gebouw is niet geïnspecteerd en valt buiten de scope.	23-6-2020		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-005	WK Choorstraat 34-36-2020-R	Choorstraat	34+36		Kluis-kelder		4,63x3,70x2,05 3,50x3,70x2,80 4,50x1,50x2,50	2 ton		Werkkelder Choorstraat 34-36 zowel aan de oost- en westzijde. 1 ruimte onder de Zoutmarkt en 2 ruimtes onder de Choorstraat bestaande uit metselwerk gewelven. Kelder onder de Zoutmarkt en onder de Choorstraat. De ruimte onder de Choorstraat bestaat uit 2 gewelven naast elkaar. Zie bijgevoegde schets. De kelderruimte onder het gebouw is niet geïnspecteerd en valt buiten de scope.	23-6-2020		B	G-160	Oppervlakteschade	Materiaal oppervlak
CHS38+40	CHS38+40-SCH-001	WK Choorstraat 38-40-2020-R	Choorstraat	38+40	Onder de Zoutmarkt	Kluis-kelder		3,90x3,30x2,58 3,56x5,00x2,50	2 ton		Werkkelder Choorstraat 38-40 onder de Zoutmarkt bestaande uit 2 stuks metselwerk gewelven (2 ruimtes). Ruimte 1 = 4,5 x 3,35 m en ruimte 2 = 3,6 x 5,2 m. Beide kelders bevinden zich aan de oostzijde van het pand onder de aangrenzende weg, Zoutmarkt. Geen kelder onder de Choorstraat. De kelderruimte onder het gebouw is niet geïnspecteerd en valt buiten de scope.	23-6-2020		B	G-057	Bescherm-laag, defect	Constructief secundair
CHS38+40	CHS38+40-SCH-002	WK Choorstraat 38-40-2020-R	Choorstraat	38+40	Onder de Zoutmarkt	Kluis-kelder		3,90x3,30x2,58 3,56x5,00x2,50	2 ton		Werkkelder Choorstraat 38-40 onder de Zoutmarkt bestaande uit 2 stuks metselwerk gewelven (2 ruimtes). Ruimte 1 = 4,5 x 3,35 m en ruimte 2 = 3,6 x 5,2 m. Beide kelders bevinden zich aan de oostzijde van het pand onder de aangrenzende weg, Zoutmarkt. Geen kelder onder de Choorstraat. De kelderruimte onder het gebouw is niet geïnspecteerd en valt buiten de scope.	23-6-2020		B	G-056	Scheur, niet constructief	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen
CHS6		WK Choorstraat 6-2020-RAP0	Choorstraat	6		Geen kelder					Er is geen nadere informatie opgenomen daar er op deze locatie geen kelder aanwezig is onder de openbare weg.	0-1-1900		0	0		
CHS8	CHS8-SCH-002	WK Choorstraat 8-2020-RAP0	Choorstraat	8	Onder de Choorstraat	Kluis-kelder		11,50x3,50x2,60	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Choorstraat 8 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is opgedeeld in 2 ruimtes. Aan de achterzijde van de kelder lopen diverse soorten leidingen. Deze zijn in beheer van derden.	1-7-2020		C	G-011	Houtrot	Materiaalintrinsiek
CHS8	CHS8-SCH-001	WK Choorstraat 8-2020-RAP0	Choorstraat	8	Onder de Choorstraat	Kluis-kelder		11,50x3,50x2,60	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Choorstraat 8 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is opgedeeld in 2 ruimtes. Aan de achterzijde van de kelder lopen diverse soorten leidingen. Deze zijn in beheer van derden.	1-7-2020		C	G-172	Infiltratie	Werkking primair
CHS8	CHS8-SCH-003	WK Choorstraat 8-2020-RAP0	Choorstraat	8	Onder de Choorstraat	Kluis-kelder		11,50x3,50x2,60	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Choorstraat 8 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is opgedeeld in 2 ruimtes. Aan de achterzijde van de kelder lopen diverse soorten leidingen. Deze zijn in beheer van derden.	1-7-2020			G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
CHS8	CHS8-SCH-003	WK Choorstraat 8-2020-RAP0	Choorstraat	8	Onder de Choorstraat	Kluis-kelder		11,50x3,50x2,60	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Choorstraat 8 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is opgedeeld in 2 ruimtes. Aan de achterzijde van de kelder lopen diverse soorten leidingen. Deze zijn in beheer van derden.	1-7-2020		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
CHS8	CHS8-SCH-003	WK Choorstraat 8-2020-RAP0	Choorstraat	8	Onder de Choorstraat	Kluis-kelder		11,50x3,50x2,60	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Choorstraat 8 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is opgedeeld in 2 ruimtes. Aan de achterzijde van de kelder lopen diverse soorten leidingen. Deze zijn in beheer van derden.	1-7-2020		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair

Omschrijving schade (conform inspectierapport IV-INFRA)										Schade			
Kelder ID	Schade ID	Omschrijving gebrek	Genoemde oorzaak inspectierapport	Locatie	Hoeveelheid	Genoemde herstelkosten	Foto	Genoemde risico score		Bureau	Beoordeelaar	chade numm	schade ID
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-001	In het gewelf onder de Zoutmarkt zit op één locatie een scheur met een lengte van ongeveer 1,3 meter en een maximale scheurwijdte van 0,3 mm. Op de wand is stucwerk aanwezig waardoor de stenen van het gewelf niet zichtbaar zijn.	Zetting	In het gewelf onder de Zoutmarkt aan de noordwestzijde nabij de aansluiting op de achtergevel van het pand.	1,3 m	onbekend	CHS34+36(3)-SCH-001-001; CHS34+36(3)-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea		CHS34+36(3)-SCH-001
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-002	In het gewelf onder de Zoutmarkt zit op dezelfde locatie als de scheur van schadenr. 1 een aftekening in het stucwerk (schimmelvorming) wat duidt op vochtdoorslag. De aftekening is ongeveer 2 m2.	Lekkage	In het gewelf onder de Zoutmarkt aan de noordwestzijde.	2 m2	€ 34.800,00	CHS34+36(3)-SCH-002-001; CHS34+36(3)-SCH-002-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		CHS34+36(3)-SCH-002
CHS34+36	CHS34+36(2)-SCH-003	De Kelder onder de Choorstraat is zeer vochtig en vertoont veel schimmelvorming op de wanden en het dak.	Lekkage	De gehele ruimte is zeer vochtig. Het betreft de grotere kelder onder de Choorstraat aan de zuidzijde.	36 m3	€ 52.200,00	CHS34+36(2)-SCH-003-001; CHS34+36(2)-SCH-003-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		CHS34+36(2)-SCH-003
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-004	In het midden van de smalle kelder onder de Choorstraat zit in versteviging (verdikking) in het metselwerk van het gewelf. Deze versteviging is aan weerszijden gescheurd. Het eigenlijke gewelf vertoont geen scheurvorming.	Onbekend	In de versteviging van de smalle kelder (noordzijde) onder de Choorstraat.	2 m	€ 1.250,00	CHS34+36(3)-SCH-004-001; CHS34+36(3)-SCH-004-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		CHS34+36(3)-SCH-004
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-004	In het midden van de smalle kelder onder de Choorstraat zit in versteviging (verdikking) in het metselwerk van het gewelf. Deze versteviging is aan weerszijden gescheurd. Het eigenlijke gewelf vertoont geen scheurvorming.	Onbekend	In de versteviging van de smalle kelder (noordzijde) onder de Choorstraat.	2 m	€ 1.250,00	CHS34+36(3)-SCH-004-001; CHS34+36(3)-SCH-004-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		CHS34+36(3)-SCH-004
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-005	Het oppervlak van het gewelf vertoont veel stenen waarvan delen zijn afgedrukt. Lijkt op vorstschade. Mogelijk is dit in het verleden (nu is de ruimte verwarmt) op deze wijze ontstaan. Tevens is de afwerklaag in deze ruimte grotendeels afwezig waardoor de stenen zichtbaar zijn.	Onbekend	Het gehele oppervlak van het gewelf in de smalle kelder onder de Choorstraat.	22 m2	onbekend	CHS34+36(3)-SCH-005-001; CHS34+36(3)-SCH-005-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea		CHS34+36(3)-SCH-005
CHS38+40	CHS38+40-SCH-001	De stuc laag op het metselwerk laat los of is afwezig. Dit geldt voor nagenoeg het gehele oppervlak. De wanden en het gewelf zijn plaatselijk vochtig waarbij het metselwerk op sommige plaatsen duidelijk vochtverzadiging laat zien.	Lekkage	Verspreid over het gehele oppervlak van beide kelderruimtes.	69 m2	€ 84.525,00	CHS38+40-SCH-001-001; CHS38+40-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	RHDHV		CHS38+40-SCH-001
CHS38+40	CHS38+40-SCH-002	Op één locatie vertoont de tussenwand (werfkelder naar woningkelder) van de noordelijke werfkelder een scheur naast de toegangsdeur. Lengte scheur is ongeveer 50 cm, scheurwijdte is 1 mm. Scheur is zichtbaar aan weerszijden van de wand.	Onbekend	Tussenwand van de noordelijke werfkelder.	0,5 m	onbekend	CHS38+40-SCH-002-001; CHS38+40-SCH-002-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	RHDHV		CHS38+40-SCH-002
CHS6										RHDHV			
CHS8	CHS8-SCH-002	In beide ruimtes in de kelder is een houten tussenvloer aangebracht. Deze zijn compleet rot. Geen constructieve functie, geadviseerd wordt deze te verwijderen.	Aantasting door schimmels	Beide houten tussenvloeren in ruimte 1 en 2.	18 m2	€ 2.720,00	CHS8-SCH-002-001; CHS8-SCH-002-002	V4	hoog	Hoog risico t.a.v. veiligheid; Onveilig situatie binnen 2 jaar	RHDHV		CHS8-SCH-002
CHS8	CHS8-SCH-001	De kelders zijn zeer vochtig en vertonen veel vochtdoorslag door het metselwerk. Op één locatie zichtbaar lekkage door een scheur in het gewelf (scheur nr 1, ruimte 1 op schets)	Een niet aangebrachte voorziening	Scheur met lekkage zit in ruimte 1 in het gewelf nabij de aansluiting op het pand. Verder is de gehele kelder zeer vochtig.	125 m3	€ 73.500,00	CHS8-SCH-001-001; CHS8-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		CHS8-SCH-001
CHS8	CHS8-SCH-003	In de kelder is het metselwerk van het gewelf plaatselijk gescheurd. In totaal vertoont ruimte 1 op één locatie een scheur (watervoerend, zie schadenr.1) en ruimte 2 3 stuks scheuren met een gezamenlijke lengte van ongeveer 6,5 meter. Gemiddelde scheurwijdte is ongeveer 2 á 3 mm. Maximaal gemeten scheurwijdte is 4 mm. Zie schets bijlage. Tevens is de tussenwand ruimte 2 aan weerszijden losgescheurd tegen het gewelf aan.	Zetting	Verspreid over beide ruimtes in de kelder.	6,5 m	onbekend	CHS8-SCH-003-001; CHS8-SCH-003-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	RHDHV	A	CHS8-SCH-003(A)
CHS8	CHS8-SCH-003	In de kelder is het metselwerk van het gewelf plaatselijk gescheurd. In totaal vertoont ruimte 1 op één locatie een scheur (watervoerend, zie schadenr.1) en ruimte 2 3 stuks scheuren met een gezamenlijke lengte van ongeveer 6,5 meter. Gemiddelde scheurwijdte is ongeveer 2 á 3 mm. Maximaal gemeten scheurwijdte is 4 mm. Zie schets bijlage. Tevens is de tussenwand ruimte 2 aan weerszijden losgescheurd tegen het gewelf aan.	Zetting	Verspreid over beide ruimtes in de kelder.	6,5 m	onbekend	CHS8-SCH-003-001; CHS8-SCH-003-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	RHDHV	B	CHS8-SCH-003(B)
CHS8	CHS8-SCH-003	In de kelder is het metselwerk van het gewelf plaatselijk gescheurd. In totaal vertoont ruimte 1 op één locatie een scheur (watervoerend, zie schadenr.1) en ruimte 2 3 stuks scheuren met een gezamenlijke lengte van ongeveer 6,5 meter. Gemiddelde scheurwijdte is ongeveer 2 á 3 mm. Maximaal gemeten scheurwijdte is 4 mm. Zie schets bijlage. Tevens is de tussenwand ruimte 2 aan weerszijden losgescheurd tegen het gewelf aan.	Zetting	Verspreid over beide ruimtes in de kelder.	6,5 m	onbekend	CHS8-SCH-003-001; CHS8-SCH-003-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	RHDHV	B	CHS8-SCH-003(B)

Input												
Kelder ID	Schade ID	Element	Bouwdeel	Type schade	Beschrijving	Potentiële oorzaak	Zekerheid oorzaak	Onzekerheden	Causale verbanden schades / schade analyse	R	Onderbouwing R-score	A
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Aannemelijk		deze scheur is waarschijnlijk de oorzaak van CHS34+36-SCH-002	1	De scheuren verminderen de capaciteit van de kelder, maar zullen niet leiden tot falen van de constructie.	1
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-002	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	3
CHS34+36	CHS34+36(2)-SCH-003	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	3
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-004	Hoofddraagconstructie werfkelder	Steenwand/rib	Vocht- en vorstschade			Aannemelijk	Deze schade kan komen door overbelasting vanuit het gewelf, maar spanning tgv de aanwezige leidingen lijken aannemelijker.		5	De schade zorgt ervoor dat het element geen constructieve functie meer heeft.	1
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-004	Hoofddraagconstructie werfkelder	Steenwand/rib	Ingewerkte constructie	Scheurvorming, slechte samenhang, lekkage	Verbouwing/versterking kelderconstructie waarbij ingemetselde elementen met afwijkende materiaaleigenschappen ten opzichte van het metselwerk.	Mogelijk	Deze schade kan komen door overbelasting vanuit het gewelf, maar spanning tgv de aanwezige leidingen lijken aannemelijker.		5	De schade zorgt ervoor dat het element geen constructieve functie meer heeft.	1
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-005	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Vocht- en vorstschade			Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	3
CHS38+40	CHS38+40-SCH-001	Afwerking	Pleisterwerk	Herstelschade	afbladeren stuc laag	Niet waterdicht	Aannemelijk	Onzeker of vocht van boven komt en/of optrekkend vocht. Onzeker of waterdicht membraan aanwezig is op de bovenkant gewelf.		4	Lekkage met nagetief gevolg voor de functie bewonen/verblijven	2
CHS38+40	CHS38+40-SCH-002	Overige niet constructieve onderdelen	Niet dragende tussenwand	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Mogelijk	Tussenmuur zonder constructieve functie maar wel tussen woningkelder en kluis kelder		1	Voornamelijk esthetische schade	2
CHS6								Geen kelder aanwezig onder de weg				
CHS8	CHS8-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Vocht- en vorstschade	uitbloei kalk, witte uitslag, kristalvorming	Niet waterdicht	Aangetoond	Geen waterdichte laag aangetroffen op de bovenkant van de kelder in de proefsleuf		1	De kelder is hoogstwaarschijnlijk voor een lange tijd al niet waterdicht.	2
CHS8	CHS8-SCH-001	Overige niet constructieve onderdelen	Niet dragende tussenwand	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk	Geen waterdichte laag aangetroffen op de bovenkant van de kelder in de proefsleuf		1	Geen hoofddraagconstructie	1
CHS8	CHS8-SCH-003	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschilzetting met pand	Aannemelijk	Kelder met verschillen zettingsgedrag dan de woning.		1	Zeer kleine kans op falen	3
CHS8	CHS8-SCH-003	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschilzetting met pand	Aannemelijk	Kelder met verschillen zettingsgedrag dan de woning.		1	Zeer kleine kans op falen	2
CHS8	CHS8-SCH-003	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschilzetting met pand	Aannemelijk	Kelder met verschillen zettingsgedrag dan de woning.		1	Zeer kleine kans op falen	2

Input									
Kelder ID	Schade ID	Onderbouwing A-score	M	Onderbouwing M-score	S	Onderbouwing S-score	risico score	Bijzonderheden/ toelichting	Veroorzaker schade (indien aangetoont)
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-001	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie, doordat enkel bezwijken van de constructie zal leiden tot het wegnemen van de functionaliteiten.	2	Door de aard van de scheur zal deze niet harder groeien dan de inklinking van de onderliggende grond. Hierdoor zal de scheur kunnen doorgroeien, maar dit leidt binnen 5 jaar niet tot een andere conditie	5	Indien dit gebrek leidt tot falen van de constructie en dit leidt tot letsel, is dit waarschijnlijk fataal.	11	In foto CHS34+36-SCH-001-001 is duidelijk te zien dat deze scheur aan de rand van de kelder zit. Vermoedelijk zit er een wand met aan de bovenzijde van de scheur (gevel).	
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-002	Momenteel is de invloed beperkt, maar indien dit verergerd kan dit leiden tot lokaal verlies van de functie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	2	De schimmels leiden tot een gezondheidsrisico	19		
CHS34+36	CHS34+36(2)-SCH-003	Momenteel is de invloed beperkt, maar indien dit verergerd kan dit leiden tot lokaal verlies van de functie	3	De stucwerklaag dient geheel vervangen te worden.	2	De schimmels leiden tot een gezondheidsrisico	21		
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-004	De schade heeft geen directe gevolgen voor de constructie en daarmee ook niet voor de beschikbaarheid van de primaire functies	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	3	Indien dit gebrek leidt tot falen van de constructie, zal dit lokaal zijn.	40		
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-004	De schade heeft geen directe gevolgen voor de constructie en daarmee ook niet voor de beschikbaarheid van de primaire functies	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	3	Indien dit gebrek leidt tot falen van de constructie, zal dit lokaal zijn.	40		
CHS34+36	CHS34+36(3)-SCH-005	Momenteel is de invloed beperkt, maar indien dit verergerd kan dit leiden tot lokaal verlies van de functie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	16		
CHS38+40	CHS38+40-SCH-001	Bovenliggende weg heeft geen autoverkeer functie. Alleen lopers/fietsers voor bestemming met de mogelijkheid van een tweede aanrijroute.	2	Kelder is vermoedelijk nooit waterdicht geweest. Indien de ruimte intensiever gebruikt gaat worden is er meer effect op de functie	1	Geen direct risico voor de veiligheid	27		
CHS38+40	CHS38+40-SCH-002	Wand tussen kluiskeider en huiskelder	1	Scheur zal niet/beperkt toenemen	1	Geen direct risico voor de veiligheid	5		
CHS6							0		
CHS8	CHS8-SCH-002	Vies metselwerk oppervlak maar belemmert de functie van de kelder niet	2	metselwerk kwaliteit kan (langzaam) afnemen door overmatig vocht	2	Geen bezwijken verwacht.	8		
CHS8	CHS8-SCH-001	Geen constructieve functie	2	Degradatie zal (langzaam) aanhouden	3	Indien de houtrot zodanig doorzet kan er lokaal bezwijken optreden	8		
CHS8	CHS8-SCH-003	Lekkage door de scheur	1	Het is aannemelijk dat de zettingen reeds zijn opgetreden	1	Scheur heeft minimale invloed op de draagkracht door de locatie van de scheur	7		
CHS8	CHS8-SCH-003	Mogelijk wat lekkage via de scheur	1	Het is aannemelijk dat de zettingen reeds zijn opgetreden	1	Geen bezwijken verwacht.	5		
CHS8	CHS8-SCH-003	Mogelijk wat lekkage via de scheur	2	Het is aannemelijk dat de zettingen reeds zijn opgetreden. Lengte scheur wel aanzienlijk	1	Geen bezwijken verwacht.	7		

Input		Algemeen (conform inspectierapport IV-INFRA)										Inspectie datum	Inspecteur / Beoordelaar	Kwaliteitsniveau	code	gebrek	Gebrek soort
Kelder ID	Schade ID	referentie, datum en versie	Straat	Huisnr.	Locatie	Type Kelder	Kelder nr	Globale dimensies (l,b,h)	Aslastbeperking	Gebruiksdoel	Opmerkingen						
CHS8	CHS8-SCH-004	WK Choorstraat 8-2020-RAP001.pdf	Choorstraat	8	Onder de Choorstraat	Kluiskelder		11,50x3,50x2,60	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Choorstraat 8 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is opgedeeld in 2 ruimtes. Aan de achterzijde van de kelder lopen diverse soorten leidingen. Deze zijn in beheer van derden.	1-7-2020		C	G-028	Afbrokkelen	Constructief primair
DGA5+7	DGA5+7(2)-SCH-003	WK Donkere Gaard 5-7-2020-RAP001.pdf	Donkere Gaard	5+7		Kluiskelder		3,00x4,00x1,90 3,15x3,15x1,97	2 ton	bedrijfsopslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkelders bestaande uit metselwerk gewelven gelegen onder de Donkere Gaard.	22-7-2020		C	G-056	Scheur, niet constructief	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen
DGA5+7	DGA5+7(1)-SCH-002	WK Donkere Gaard 5-7-2020-RAP001.pdf	Donkere Gaard	5+7		Kluiskelder		3,00x4,00x1,90 3,15x3,15x1,97	2 ton	bedrijfsopslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkelders bestaande uit metselwerk gewelven gelegen onder de Donkere Gaard.	22-7-2020		C	G-001	Afdichting, defect	Werking primair
DGA5+7	DGA5+7(2)-SCH-003	WK Donkere Gaard 5-7-2020-RAP001.pdf	Donkere Gaard	5+7		Kluiskelder		3,00x4,00x1,90 3,15x3,15x1,97	2 ton	bedrijfsopslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkelders bestaande uit metselwerk gewelven gelegen onder de Donkere Gaard.	22-7-2020		C	G-056	Scheur, niet constructief	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen
DRI13	DRI13-SCH-001	WK Drift 13-2021-RAP001.pdf	Drift	13	Onder de weg Drift 13	Werkelder		6,10x3,85x2,00	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 13 bestaande uit een metselwerk gewelf.	24-3-2021		C	G-007	Deformatie, kritiek	Constructief primair
DRI13	DRI13-SCH-001	WK Drift 13-2021-RAP001.pdf	Drift	13	Onder de weg Drift 13	Werkelder		6,10x3,85x2,00	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 13 bestaande uit een metselwerk gewelf.	24-3-2021		C	G-007	Deformatie, kritiek	Constructief primair
DRI13	DRI13-SCH-001	WK Drift 13-2021-RAP001.pdf	Drift	13	Onder de weg Drift 13	Werkelder		6,10x3,85x2,00	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 13 bestaande uit een metselwerk gewelf.	24-3-2021		C	G-007	Deformatie, kritiek	Constructief primair
DRI13	DRI13-SCH-001	WK Drift 13-2021-RAP001.pdf	Drift	13	Onder de weg Drift 13	Werkelder		6,10x3,85x2,00	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 13 bestaande uit een metselwerk gewelf.	24-3-2021		C	G-007	Deformatie, kritiek	Constructief primair
DRI13	DRI13-SCH-001	WK Drift 13-2021-RAP001.pdf	Drift	13	Onder de weg Drift 13	Werkelder		6,10x3,85x2,00	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 13 bestaande uit een metselwerk gewelf.	24-3-2021		C	G-007	Deformatie, kritiek	Constructief primair
DRI13	DRI13-SCH-001	WK Drift 13-2021-RAP001.pdf	Drift	13	Onder de weg Drift 13	Werkelder		6,10x3,85x2,00	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 13 bestaande uit een metselwerk gewelf.	24-3-2021		C	G-007	Deformatie, kritiek	Constructief primair
DRI13	DRI13-SCH-002	WK Drift 13-2021-RAP001.pdf	Drift	13	Onder de weg Drift 13	Werkelder		6,10x3,85x2,00	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 13 bestaande uit een metselwerk gewelf.	24-3-2021		C	G-172	Infiltratie	Werking primair
DRI15	DRI15-SCH-001	WK Drift 15-2021-RAP002.pdf	Drift	15	Onder de weg Drift 15	Werkelder		5,50x3,40x1,75	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 15 bestaande uit een metselwerk gewelf.	24-3-2021		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI15	DRI15-SCH-001	WK Drift 15-2021-RAP002.pdf	Drift	15	Onder de weg Drift 15	Werkelder		5,50x3,40x1,75	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 15 bestaande uit een metselwerk gewelf.	24-3-2021		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI15	DRI15-SCH-001	WK Drift 15-2021-RAP002.pdf	Drift	15	Onder de weg Drift 15	Werkelder		5,50x3,40x1,75	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 15 bestaande uit een metselwerk gewelf.	24-3-2021		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI15	DRI15-SCH-002	WK Drift 15-2021-RAP002.pdf	Drift	15	Onder de weg Drift 15	Werkelder		5,50x3,40x1,75	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 15 bestaande uit een metselwerk gewelf.	24-3-2021		C	G-028	Afbrokkelen	Constructief primair

Omschrijving schade (conform inspectierapport IV-INFRA)												Schade			
Input												Bureau	Beoordeelaar	chade numm	schade ID
Kelder ID	Schade ID	Omschrijving gebrek	Genoemde oorzaak inspectierapport	Locatie	Hoeveelheid	Genoemde herstelkosten	Foto	Genoemde risico score							
CHS8	CHS8-SCH-004	Op 3 locaties (zie schets bijlage) zijn enkele stenen afwezig en afgebrokkeld in de wand. Totaal schadepoppervlak is ongeveer 1 m2.	Onbekend	Bij de tussenwand in ruimte 2 en de scheidingswand tussen ruimte 1 en 2.	1 m2	€ 1.250,00	CHS8-SCH-004-001; CHS8-SCH-004-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV				CHS8-SCH-004
DGA5+7	DGA5+7(2)-SCH-003	In de zuidelijke kelder (2) vertoont het stucwerk op 2 locaties craquelé (scheurtjes), totaal ongeveer 0,5 m2.	Onbekend	Zuidelijke kelder, zie schets in de bijlage.	0,5 m2	onbekend	DGA5+7(2)-SCH-003-001; DGA5+7(2)-SCH-003-002	D2	beperkt	ONGEDEFINIEERD	RHDHV				DGA5+7(2)-SCH-003
DGA5+7	DGA5+7(1)-SCH-002	In de noordelijke kelder (1) zit een doorgang (sparing) in het kelderdak. Deze is open waardoor er lekkage plaatsvind.	Niet op de juiste wijze uitgevoerd	In het gewelf van de noordelijke kelder.	1 m2	€ 940,00	DGA5+7(1)-SCH-002-001; DGA5+7(1)-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV				DGA5+7(1)-SCH-002
DGA5+7	DGA5+7(2)-SCH-003	In de zuidelijke kelder (2) vertoont het stucwerk op 2 locaties craquelé (scheurtjes), totaal ongeveer 0,5 m2.	Onbekend	Zuidelijke kelder, zie schets in de bijlage.	0,5 m2	onbekend	DGA5+7(2)-SCH-003-001; DGA5+7(2)-SCH-003-002	D2	beperkt	ONGEDEFINIEERD	RHDHV				DGA5+7(2)-SCH-003
DRI13	DRI13-SCH-001	Het gewelf vertoont op 5 locaties scheuren. Scheur nr.3 vertoont tevens deformatie, het gewelf is tot 15 mm verzakt t.p.v. de scheur. Scheur nr.1 is een oude reparatie die wederom gaat scheuren. Scheuren nr. 2 en 4 lopen in horizontale richting en hebben een minimale scheurwijdte. Deze scheuren lopen door in de werfmuur. Scheur nr. 5 zit t.p.v. de aansluiting op het pand.	Onbekend	Verspreid over het oppervlak. Voor exacte locaties zie schets bijlage	16 m	€ 5.000,00	DRI13-SCH-001-001; DRI13-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			S1	DRI13-SCH-001(S1)
DRI13	DRI13-SCH-001	Het gewelf vertoont op 5 locaties scheuren. Scheur nr.3 vertoont tevens deformatie, het gewelf is tot 15 mm verzakt t.p.v. de scheur. Scheur nr.1 is een oude reparatie die wederom gaat scheuren. Scheuren nr. 2 en 4 lopen in horizontale richting en hebben een minimale scheurwijdte. Deze scheuren lopen door in de werfmuur. Scheur nr. 5 zit t.p.v. de aansluiting op het pand.	Onbekend	Verspreid over het oppervlak. Voor exacte locaties zie schets bijlage	16 m	€ 5.000,00	DRI13-SCH-001-001; DRI13-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			S2	DRI13-SCH-001(S2)
DRI13	DRI13-SCH-001	Het gewelf vertoont op 5 locaties scheuren. Scheur nr.3 vertoont tevens deformatie, het gewelf is tot 15 mm verzakt t.p.v. de scheur. Scheur nr.1 is een oude reparatie die wederom gaat scheuren. Scheuren nr. 2 en 4 lopen in horizontale richting en hebben een minimale scheurwijdte. Deze scheuren lopen door in de werfmuur. Scheur nr. 5 zit t.p.v. de aansluiting op het pand.	Onbekend	Verspreid over het oppervlak. Voor exacte locaties zie schets bijlage	16 m	€ 5.000,00	DRI13-SCH-001-001; DRI13-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			S3	DRI13-SCH-001(S3)
DRI13	DRI13-SCH-001	Het gewelf vertoont op 5 locaties scheuren. Scheur nr.3 vertoont tevens deformatie, het gewelf is tot 15 mm verzakt t.p.v. de scheur. Scheur nr.1 is een oude reparatie die wederom gaat scheuren. Scheuren nr. 2 en 4 lopen in horizontale richting en hebben een minimale scheurwijdte. Deze scheuren lopen door in de werfmuur. Scheur nr. 5 zit t.p.v. de aansluiting op het pand.	Onbekend	Verspreid over het oppervlak. Voor exacte locaties zie schets bijlage	16 m	€ 5.000,00	DRI13-SCH-001-001; DRI13-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			S4	DRI13-SCH-001(S4)
DRI13	DRI13-SCH-001	Het gewelf vertoont op 5 locaties scheuren. Scheur nr.3 vertoont tevens deformatie, het gewelf is tot 15 mm verzakt t.p.v. de scheur. Scheur nr.1 is een oude reparatie die wederom gaat scheuren. Scheuren nr. 2 en 4 lopen in horizontale richting en hebben een minimale scheurwijdte. Deze scheuren lopen door in de werfmuur. Scheur nr. 5 zit t.p.v. de aansluiting op het pand.	Onbekend	Verspreid over het oppervlak. Voor exacte locaties zie schets bijlage	16 m	€ 5.000,00	DRI13-SCH-001-001; DRI13-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			S5	DRI13-SCH-001(S5)
DRI13	DRI13-SCH-002	Op het moment van inspectie was de kelder droog maar er zaten wel wat (oude) vocht plekken in de wanden en het stucwerk liet deels los. Door de aanwezigheid van leidingen t.b.v. stadsverwarming was het ook warm in de kelder. Geadviseerd wordt dit als aandachtspunt bij de volgende inspectie mee te nemen.	Lekkage	gehele kelder	8 m2	onbekend	DRI13-SCH-002-001; DRI13-SCH-002-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	W+B				DRI13-SCH-002
DRI15	DRI15-SCH-001	In het gewelf zit op vijf locaties scheurvorming, zie schets bijlage. Scheur nr.2+3 lopen in dwarsrichting langs de betonnen versteviging. Deze hebben een maximale scheurwijdte van 3 á 4mm. Scheur nr.4+5 lopen vanuit de wand deels door in de werfmuur en hebben een maximale scheurwijdte van 1mm. Scheur nr. 1 zit bij het pand, de aansluiting is losgescheurd. Scheurwijdte max is 5 mm.	Onbekend	Voor de exacte locaties zie schets bijlage.	21 m	€ 4.750,00	DRI15-SCH-001-001; DRI15-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			S1	DRI15-SCH-001(S1)
DRI15	DRI15-SCH-001	In het gewelf zit op vijf locaties scheurvorming, zie schets bijlage. Scheur nr.2+3 lopen in dwarsrichting langs de betonnen versteviging. Deze hebben een maximale scheurwijdte van 3 á 4mm. Scheur nr.4+5 lopen vanuit de wand deels door in de werfmuur en hebben een maximale scheurwijdte van 1mm. Scheur nr. 1 zit bij het pand, de aansluiting is losgescheurd. Scheurwijdte max is 5 mm.	Onbekend	Voor de exacte locaties zie schets bijlage.	21 m	€ 4.750,00	DRI15-SCH-001-001; DRI15-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			S2+S3	DRI15-SCH-001(S2+S3)
DRI15	DRI15-SCH-001	In het gewelf zit op vijf locaties scheurvorming, zie schets bijlage. Scheur nr.2+3 lopen in dwarsrichting langs de betonnen versteviging. Deze hebben een maximale scheurwijdte van 3 á 4mm. Scheur nr.4+5 lopen vanuit de wand deels door in de werfmuur en hebben een maximale scheurwijdte van 1mm. Scheur nr. 1 zit bij het pand, de aansluiting is losgescheurd. Scheurwijdte max is 5 mm.	Onbekend	Voor de exacte locaties zie schets bijlage.	21 m	€ 4.750,00	DRI15-SCH-001-001; DRI15-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			S4+S5	DRI15-SCH-001(S4+S5)
DRI15	DRI15-SCH-002	In het dak van het gewelf zit een betonnen constructie voor de doorvoer van de stadsverwarming (1 x 3 m). Op één locatie is een betonschol afgedrukt en ligt de wapening bloot, schadepoppervlak is ongeveer 20 x 20 cm.	Onvoldoende betondekking	In het midden van de versteviging	0,1 m2	€ 1.000,00	DRI15-SCH-002-001; DRI15-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B				DRI15-SCH-002

Input												
Kelder ID	Schade ID	Element	Bouwdeel	Type schade	Beschrijving	Potentiële oorzaak	Zekerheid oorzaak	Onzekerheden	Causale verbanden schades / schade analyse	R	Onderbouwing R-score	A
CHS8	CHS8-SCH-004	Overige niet constructieve onderdelen	Niet dragende tussenwand	Voegwerk	uitvallen/afbrokkelen voegwerk	Degradatie door vochtschommelingen	Aannemelijk	Mogelijk verkeerde bouwmethode door verkeerd/of niet aanbrengen van latei		3	Risico op vallende steen	2
DGA5+7	DGA5+7(2)-SCH-003	Afwerking	Pleisterwerk	Herstelschade	afbladder stucLaag	aanbrengen waterdichte laag binnenkant kelder met verkeerd materiaal: niet op basis van kalmortel (bindmiddel) met tras (puzzolane stof)	Mogelijk	Optrekkend vocht en/of boog niet waterdicht		1	Lekkage heeft geen gevolg voor functie kelder	2
DGA5+7	DGA5+7(1)-SCH-002	Afwerking	Boog/toog	Vocht- en vorstschade			Aannemelijk	Sparing in kelderdak zorgt voor lekkage.		1	Lekkage heeft geen gevolg voor functie kelder	2
DGA5+7	DGA5+7(2)-SCH-003	Afwerking	Pleisterwerk	Herstelschade	afbladder stucLaag	aanbrengen waterdichte laag binnenkant kelder met verkeerd materiaal: niet op basis van kalmortel (bindmiddel) met tras (puzzolane stof)	Mogelijk	Craquele in stucLaag. Waarschijnlijk lekkage door de boog via een scheur? Begin stadium van schade		1	begin stadium van schade	2
DRI13	DRI13-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand+vloer	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk	Overbelasting speel hier mogelijk een rol, gecombineerd met zettingen. De kelder vertoont op kritieke plekken scheuren.	Scheuren S1-S4 staan allemaal in verband met elkaar en worden veroorzaakt door flinke verschildzettingen.	2	Scheurvorming met lichte constructieve impact, i.e. verminderde spreiding van bovenlasten. Kans op falen is klein.	2
DRI13	DRI13-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Aannemelijk	Overbelasting speel hier mogelijk een rol, gecombineerd met zettingen. De kelder vertoont op kritieke plekken scheuren.	Scheuren S1-S4 staan allemaal in verband met elkaar en worden veroorzaakt door flinke verschildzettingen.	5	Kelder vertoont op 3u, 9u en 12 u scheuren dwars op de rijrichting. Hier is een reële kans op bezwijken. Nog geen grondindringing vastgesteld.	4
DRI13	DRI13-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand+vloer	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Aannemelijk	Overbelasting speel hier mogelijk een rol, gecombineerd met zettingen. De kelder vertoont op kritieke plekken scheuren.	Scheuren S1-S4 staan allemaal in verband met elkaar en worden veroorzaakt door flinke verschildzettingen.	5	Kelder vertoont op 3u, 9u en 12 u scheuren dwars op de rijrichting. Hier is een reële kans op bezwijken. Nog geen grondindringing vastgesteld.	4
DRI13	DRI13-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand+vloer	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Aannemelijk	Overbelasting speel hier mogelijk een rol, gecombineerd met zettingen. De kelder vertoont op kritieke plekken scheuren.	Scheuren S1-S4 staan allemaal in verband met elkaar en worden veroorzaakt door flinke verschildzettingen.	5	Kelder vertoont op 3u, 9u en 12 u scheuren dwars op de rijrichting. Hier is een reële kans op bezwijken. Nog geen grondindringing vastgesteld.	4
DRI13	DRI13-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand+vloer	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting met pand	Aannemelijk		Kelder scheurt los van pand.	2	Scheurvorming met lichte constructieve impact, i.e. verminderde spreiding van bovenlasten. Kans op falen is klein.	2
DRI13	DRI13-SCH-002	Afwerking	waterdichte afwerking	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Mogelijk	Kelder lekt niet meer, onduidelijk is waarom. Stadverwarming kan een rol hebben gespeeld.		1	matige doorslag	2
DRI15	DRI15-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting met pand	Aannemelijk			2	Door aanwezigheid van scheuren in langsrichting is er minder lastspreiding. De afstand tussen de scheuren onderling (dwarsrichting) is echter aanzienlijk en de kast op falen wordt daardoor klein geacht.	3
DRI15	DRI15-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Aannemelijk		Scheuren 2-3 zijn waarschijnlijk een gevolg van de verschildzettingen tussen het pand en de kelder en stijfheidsverschillen. Het stijfheidsverschil is veroorzaakt door een betonnenconstructie in de toog t.b.v. doorvoer stadsverwarming.	2	Door aanwezigheid van scheuren in langsrichting is er minder lastspreiding. De afstand tussen de scheuren onderling (dwarsrichting) is echter aanzienlijk en de kans op falen wordt daardoor klein geacht.	3
DRI15	DRI15-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Scheuren	Scheuren type V	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk		Scheuren 4-5 zijn waarschijnlijk een gevolg van de verschildzettingen tussen het pand en de kelder en stijfheidsverschillen. Het stijfheidsverschil is veroorzaakt door de kluismuur.	2	Door aanwezigheid van scheuren in langsrichting is er minder lastspreiding. De afstand tussen de scheuren onderling (dwarsrichting) is echter aanzienlijk en de kans op falen wordt daardoor klein geacht.	3
DRI15	DRI15-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Steenwand/rib	Ingewerkte constructie	Scheurvorming, slechte samenhang, lekkage	Verbouwing/versterking kelderconstructie waarbij ingemetselde elementen met afwijkende materiaaleigenschappen ten opzichte van het metselwerk.	Mogelijk	Let op: geen metselwerkschade, maar betonschade. Er is een betonnen versterking aangebracht t.b.v. de stadsverwarming doorvoer. De dekking op de wapening was te gering, met afsputten als gevolg.		2	De wapening ligt bloot en is onderhevig aan corrosie. Op de langer termijn kan dit element falen.	3

Input									
Kelder ID	Schade ID	Onderbouwing A-score	M	Onderbouwing M-score	S	Onderbouwing S-score	risico score	Bijzonderheden/ toelichting	Veroorzaker schade (indien aangetoont)
CHS8	CHS8-SCH-004	Geen hoofddraagconstructie	2	Schade is verwacht niet gelijk te blijven.	3	Indien stenen gaan vallen.	28		
DGA5+7	DGA5+7(2)-SCH-003	Invloed op druksterkte metselwerk boogconstructie	1	Schade neemt in beperkte mate toe	1	Geen direct risico voor de veiligheid	5		
DGA5+7	DGA5+7(1)-SCH-002	Invloed op druksterkte metselwerk boogconstructie	1	Schade neemt in beperkte mate toe	1	Geen direct risico voor de veiligheid	5		
DGA5+7	DGA5+7(2)-SCH-003	Invloed op druksterkte metselwerk boogconstructie	2	Mogelijk bladdert de stuc laag verder af	1	Geen direct risico voor de veiligheid	7		
DRI13	DRI13-SCH-001	Invloed op esthetische functie	1		2	verwaarloosbaar	13		
DRI13	DRI13-SCH-001	Invloed op de primaire functies van het object.	3	Verschillende bouwdelen zullen moet vervangen en/of gerestaureerd moeten worden.	4	Instortingsgevaar, enkelvoudige fatale afloop.	73		
DRI13	DRI13-SCH-001	Invloed op de primaire functies van het object.	3	Verschillende bouwdelen zullen moet vervangen en/of gerestaureerd moeten worden.	4	Instortingsgevaar, enkelvoudige fatale afloop.	73		
DRI13	DRI13-SCH-001	Invloed op de primaire functies van het object.	3	Verschillende bouwdelen zullen moet vervangen en/of gerestaureerd moeten worden.	4	Instortingsgevaar, enkelvoudige fatale afloop.	73		
DRI13	DRI13-SCH-001	Invloed op esthetische functie.	1	Zettingen zijn opgetreden, een verslechtering van de situatie is op korter termijn niet te verwachten.	1	verwaarloosbaar	11		
DRI13	DRI13-SCH-002	Invloed op esthetische functie	2		1	verwaarloosbaar	7		
DRI15	DRI15-SCH-001	Invloed op esthetische functie en mogelijk verlies commerciële functie.	1	Zettingen zijn opgetreden, een verslechtering van de situatie is op korter termijn niet te verwachten.	2	Geen kans op bros bezwijkmechanisme, geen groot risico voor de veiligheid.	16		
DRI15	DRI15-SCH-001	Invloed op esthetische functie en mogelijk verlies commerciële functie.	1	Zettingen zijn opgetreden, een verslechtering van de situatie is op korter termijn niet te verwachten.	2	Geen kans op bros bezwijkmechanisme, geen groot risico voor de veiligheid.	16		
DRI15	DRI15-SCH-001	Invloed op esthetische functie en mogelijk verlies commerciële functie.	1	Zettingen zijn opgetreden, een verslechtering van de situatie is op korter termijn niet te verwachten.	2	Geen kans op bros bezwijkmechanisme, geen groot risico voor de veiligheid.	16		
DRI15	DRI15-SCH-002	Invloed op esthetische functie en mogelijk verlies commerciële functie.	2	Als de schade niet wordt hersteld neemt de conditie van het bouwdeel (toog) af.	4	De betonnen versteviging zou kunnen falen met lokaal bezwijken als gevolg.	24		
							16/72		

Algemeen (conform inspectierapport IV-INFRA)																	
Input		referentie, datum en versie	Straat	Huisnr.	Locatie	Type Kelder	Kelder nr	Globale dimensies (l,b,h)	Aslastbepening	Gebruiksdoel	Opmerkingen	Inspectie datum	Inspecteur / Beoordelaar	Kwaliteitsniveau	code	gebrek	Gebrek soort
Kelder ID	Schade ID																
DRI15	DRI15-SCH-003	WK Drift 15-2021-RAP002.pdf	Drift	15	Onder de weg Drift 15	Werkkelder		5,50x3,40x1,75	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 15 bestaande uit een metselwerk gewelf.	24-3-2021		C	G-006	Breuk	Constructief primair
DRI15	DRI15-SCH-004	WK Drift 15-2021-RAP002.pdf	Drift	15	Onder de weg Drift 15	Werkkelder		5,50x3,40x1,75	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 15 bestaande uit een metselwerk gewelf.	24-3-2021		C	G-172	Infiltratie	Werking primair
DRI19	DRI19-SCH-001	WK Drift 19-2021-RAP001.pdf	Drift	19		Werkkelder		6,25x4,50x1,85 5,70x3,20x1,85	2 ton	Opslag	2 stuks werkkelders onder de weg aan de Drift 19. Beide bestaande uit metselwerk gewelven. De kelders staan met elkaar in verbinding d.m.v. een doorgang in het midden van de ruimtes. 2 naast elkaar gelegen kelders die met elkaar in verbinding staan.	21-1-2021		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI19	DRI19-SCH-001	WK Drift 19-2021-RAP001.pdf	Drift	19		Werkkelder		6,25x4,50x1,85 5,70x3,20x1,85	2 ton	Opslag	2 stuks werkkelders onder de weg aan de Drift 19. Beide bestaande uit metselwerk gewelven. De kelders staan met elkaar in verbinding d.m.v. een doorgang in het midden van de ruimtes. 2 naast elkaar gelegen kelders die met elkaar in verbinding staan.	21-1-2021		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI19	DRI19-SCH-001	WK Drift 19-2021-RAP001.pdf	Drift	19		Werkkelder		6,25x4,50x1,85 5,70x3,20x1,85	2 ton	Opslag	2 stuks werkkelders onder de weg aan de Drift 19. Beide bestaande uit metselwerk gewelven. De kelders staan met elkaar in verbinding d.m.v. een doorgang in het midden van de ruimtes. 2 naast elkaar gelegen kelders die met elkaar in verbinding staan.	21-1-2021		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI19	DRI19(2)-SCH-002	WK Drift 19-2021-RAP001.pdf	Drift	19		Werkkelder		6,25x4,50x1,85 5,70x3,20x1,85	2 ton	Opslag	2 stuks werkkelders onder de weg aan de Drift 19. Beide bestaande uit metselwerk gewelven. De kelders staan met elkaar in verbinding d.m.v. een doorgang in het midden van de ruimtes. 2 naast elkaar gelegen kelders die met elkaar in verbinding staan.	21-1-2021		C	G-172	Infiltratie	Werking primair
DRI21A	DRI21A-SCH-001	WK Drift 21A-2021-RAP002.pdf	Drift	21A	Onder de weg Drift 21 (zuidzijde)	Werkkelder		6,00x3,65x2,00	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 21 bestaande uit een metselwerk gewelf. Het gebouw aan de Drift 21 (Universiteit Utrecht) heeft 2 afzonderlijke kelders en zijn beide apart gerapporteerd onder Drift 21A en 21 B.	24-3-2021		B	G-028	Afbrokkelen	Constructief primair
DRI21A	DRI21A-SCH-002	WK Drift 21A-2021-RAP002.pdf	Drift	21A	Onder de weg Drift 21 (zuidzijde)	Werkkelder		6,00x3,65x2,00	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 21 bestaande uit een metselwerk gewelf. Het gebouw aan de Drift 21 (Universiteit Utrecht) heeft 2 afzonderlijke kelders en zijn beide apart gerapporteerd onder Drift 21A en 21 B.	24-3-2021		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI21A	DRI21A-SCH-002	WK Drift 21A-2021-RAP002.pdf	Drift	21A	Onder de weg Drift 21 (zuidzijde)	Werkkelder		6,00x3,65x2,00	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 21 bestaande uit een metselwerk gewelf. Het gebouw aan de Drift 21 (Universiteit Utrecht) heeft 2 afzonderlijke kelders en zijn beide apart gerapporteerd onder Drift 21A en 21 B.	24-3-2021		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI21A	DRI21A-SCH-003	WK Drift 21A-2021-RAP002.pdf	Drift	21A	Onder de weg Drift 21 (zuidzijde)	Werkkelder		6,00x3,65x2,00	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 21 bestaande uit een metselwerk gewelf. Het gebouw aan de Drift 21 (Universiteit Utrecht) heeft 2 afzonderlijke kelders en zijn beide apart gerapporteerd onder Drift 21A en 21 B.	24-3-2021		B	G-037	Corrosie, uniform	Materiaal oppervlak
DRI21A	DRI21A-SCH-004	WK Drift 21A-2021-RAP002.pdf	Drift	21A	Onder de weg Drift 21 (zuidzijde)	Werkkelder		6,00x3,65x2,00	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 21 bestaande uit een metselwerk gewelf. Het gebouw aan de Drift 21 (Universiteit Utrecht) heeft 2 afzonderlijke kelders en zijn beide apart gerapporteerd onder Drift 21A en 21 B.	24-3-2021		B	G-172	Infiltratie	Werking primair
DRI21B	DRI21B-SCH-001	WK Drift 21B-2021-RAP001.pdf	Drift	21B	Onder de Drift 21 (noordzijde)	Werkkelder		6,00x3,90x1,90	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 21 bestaande uit een metselwerk gewelf. Het gewelf is verstevigd d.m.v. 3 stuks metselwerk bogen en een betonnen versteviging in het dak t.p.v. de stadsverwarming. Het gebouw aan de Drift 21 (Universiteit Utrecht) heeft 2 afzonderlijke kelders en zijn beide apart gerapporteerd onder Drift 21A en 21 B.	24-3-2021		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI21B	DRI21B-SCH-001	WK Drift 21B-2021-RAP001.pdf	Drift	21B	Onder de Drift 21 (noordzijde)	Werkkelder		6,00x3,90x1,90	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 21 bestaande uit een metselwerk gewelf. Het gewelf is verstevigd d.m.v. 3 stuks metselwerk bogen en een betonnen versteviging in het dak t.p.v. de stadsverwarming. Het gebouw aan de Drift 21 (Universiteit Utrecht) heeft 2 afzonderlijke kelders en zijn beide apart gerapporteerd onder Drift 21A en 21 B.	24-3-2021		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI21B	DRI21B-SCH-001	WK Drift 21B-2021-RAP001.pdf	Drift	21B	Onder de Drift 21 (noordzijde)	Werkkelder		6,00x3,90x1,90	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 21 bestaande uit een metselwerk gewelf. Het gewelf is verstevigd d.m.v. 3 stuks metselwerk bogen en een betonnen versteviging in het dak t.p.v. de stadsverwarming. Het gebouw aan de Drift 21 (Universiteit Utrecht) heeft 2 afzonderlijke kelders en zijn beide apart gerapporteerd onder Drift 21A en 21 B.	24-3-2021		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI21B	DRI21B-SCH-002	WK Drift 21B-2021-RAP001.pdf	Drift	21B	Onder de Drift 21 (noordzijde)	Werkkelder		6,00x3,90x1,90	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 21 bestaande uit een metselwerk gewelf. Het gewelf is verstevigd d.m.v. 3 stuks metselwerk bogen en een betonnen versteviging in het dak t.p.v. de stadsverwarming. Het gebouw aan de Drift 21 (Universiteit Utrecht) heeft 2 afzonderlijke kelders en zijn beide apart gerapporteerd onder Drift 21A en 21 B.	24-3-2021		C	G-172	Infiltratie	Werking primair

Omschrijving schade (conform inspectierapport IV-INFRA)									Schade			
Kelder ID	Schade ID	Omschrijving gebrek	Genoemde oorzaak inspectierapport	Locatie	Hoeveelheid	Genoemde herstelkosten	Foto	Genoemde risico score	Bureau	Beoordeelaar	chade numm	schade ID
DRI15	DRI15-SCH-003	De wand naast de toegangsdeur vertoont forse schade t.p.v. doorvoer leidingen. De wand vertoont hier scheurvorming en losse delen.	Verhinderde vervorming	Wand toegangsdeur vanuit pand	0,5 m2	€ 1.000,00	DRI15-SCH-003-001; DRI15-SCH-003-002	F4 hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B		DRI15-SCH-003
DRI15	DRI15-SCH-004	Op het moment van inspectie was de kelder droog maar er zaten wel wat (oude) vocht plekken in de wanden en het stucwerk liet deels los. Geadviseerd wordt dit als aandachtspunt bij de volgende inspectie mee te	Lekkage	Verspreid over de gehele kelder.	8 m2	onbekend	DRI15-SCH-004-001; DRI15-SCH-004-002	F2 beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	W+B		DRI15-SCH-004
DRI19	DRI19-SCH-001	De kelders vertonen op diverse locaties vrij forse scheurvorming voornamelijk in dwarsrichting. Alle scheuren vertonen een gemiddelde scheurwijdte van minstens 1 mm. Plaatselijk is de scheurwijdte fors, tot 15 mm.	Onbekend	Verspreid over beide kelders, zie schets bijlage.	31 m	€ 5.000,00	DRI19-SCH-001-001; DRI19-SCH-001-002	F4 hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea	S2+3+6	DRI19-SCH-001(S2+3+6)
DRI19	DRI19-SCH-001	De kelders vertonen op diverse locaties vrij forse scheurvorming voornamelijk in dwarsrichting. Alle scheuren vertonen een gemiddelde scheurwijdte van minstens 1 mm. Plaatselijk is de scheurwijdte fors, tot 15 mm.	Onbekend	Verspreid over beide kelders, zie schets bijlage.	31 m	€ 5.000,00	DRI19-SCH-001-001; DRI19-SCH-001-002	F4 hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea	S1+4	DRI19-SCH-001(S1+4)
DRI19	DRI19-SCH-001	De kelders vertonen op diverse locaties vrij forse scheurvorming voornamelijk in dwarsrichting. Alle scheuren vertonen een gemiddelde scheurwijdte van minstens 1 mm. Plaatselijk is de scheurwijdte fors, tot 15 mm.	Onbekend	Verspreid over beide kelders, zie schets bijlage.	31 m	€ 5.000,00	DRI19-SCH-001-001; DRI19-SCH-001-002	F4 hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea	S5	DRI19-SCH-001(S5)
DRI19	DRI19(2)-SCH-002	De zuidelijke kelder vertoont op 2 locaties grote vochtige plekken met schimmelvorming. Het stucwerk laat hierdoor los. Afhankelijk van de uitkomst van het nader onderzoek t.b.v. schadenr.1 adviseren we om de zuidelijke kelder te voorzien van een waterdicht membraan.	Lekkage	De zuidelijke kelder vertoont op 2 locaties lekkages, zie schets bijlage.	13 m2	€ 43.500,00	DRI19(2)-SCH-002-001; DRI19(2)-SCH-002-002	F3 verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		DRI19(2)-SCH-002
DRI21A	DRI21A-SCH-001	In het dak van het gewelf zit een betonnen constructie voor de doorvoer van de stadsverwarming (1,2 x 3,1 m). Op één locatie is een betonschol afgedrukt en ligt de wapening bloot, schadeoppervlak is ongeveer 90 x 20 cm.	Onvoldoende betondekking	Aan de zijkant van betonnen verstevigingsconstructie.	0,3 m2	€ 300,00	DRI21A-SCH-001-001; DRI21A-SCH-001-002	F4 hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		DRI21A-SCH-001
DRI21A	DRI21A-SCH-002	In het gewelf zit op drie locaties scheurvorming, zie schets bijlage. Scheur nr.1+2 t.p.v. de betonnen constructie voor de doorvoer van de stadsverwarming en hebben een maximale scheurwijdte van 1mm. Scheur nr. 3 zit bij de werfmuur, deze lijkt deels losgescheurd te zijn. Scheurwijdte max is 5 mm.	Onbekend	Zie schets bijlage voor exacte locaties.	10 m	€ 4.200,00	DRI21A-SCH-002-001; DRI21A-SCH-002-002	F4 hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea	S3	DRI21A-SCH-002(S3)
DRI21A	DRI21A-SCH-002	In het gewelf zit op drie locaties scheurvorming, zie schets bijlage. Scheur nr.1+2 t.p.v. de betonnen constructie voor de doorvoer van de stadsverwarming en hebben een maximale scheurwijdte van 1mm. Scheur nr. 3 zit bij de werfmuur, deze lijkt deels losgescheurd te zijn. Scheurwijdte max is 5 mm.	Onbekend	Zie schets bijlage voor exacte locaties.	10 m	€ 4.200,00	DRI21A-SCH-002-001; DRI21A-SCH-002-002	F4 hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea	S1+2	DRI21A-SCH-002(S1+2)
DRI21A	DRI21A-SCH-003	In de wanden van het gewelf is op twee locaties een verankering aanwezig. Deze verankeringen zijn fors gecorrodeerd. Geadviseerd wordt de verankeringen te stralen en te conserveren.	Corrosie	Weerszijden van het gewelf	5 m	€ 675,00	DRI21A-SCH-003-001; DRI21A-SCH-003-002	F4 hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		DRI21A-SCH-003
DRI21A	DRI21A-SCH-004	Het metselwerk van de gewelven vertoont lokaal vochtige plekken. Hierdoor laat het aanwezige stucwerk deels los en komt enige schimmelvorming voor.	Lekkage	Verspreid over de gehele kelder.	10 m2	€ 52.200,00	DRI21A-SCH-004-001; DRI21A-SCH-004-002	F3 verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		DRI21A-SCH-004
DRI21B	DRI21B-SCH-001	In het gewelf zit op vier locaties scheurvorming, zie schets bijlage. Scheur nr.1+2 lopen door in de werfmuur en deels door de metselwerk boog de vloer in. Deze hebben een maximale scheurwijdte van 3mm (gemiddeld 1mm). Scheur nr.3 heeft een lengte van 2,4 meter en een maximale scheurwijdte van 2mm. Scheur nr. 4 zit bij het pand, de aansluiting is losgescheurd. Scheurwijdte max is 5 mm.	Onbekend	Zie schets bijlage voor exacte locaties.	12 m	€ 4.200,00	DRI21B-SCH-001-001; DRI21B-SCH-001-002	F4 hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea	S1+2	DRI21B-SCH-001(S1+2)
DRI21B	DRI21B-SCH-001	In het gewelf zit op vier locaties scheurvorming, zie schets bijlage. Scheur nr.1+2 lopen door in de werfmuur en deels door de metselwerk boog de vloer in. Deze hebben een maximale scheurwijdte van 3mm (gemiddeld 1mm). Scheur nr.3 heeft een lengte van 2,4 meter en een maximale scheurwijdte van 2mm. Scheur nr. 4 zit bij het pand, de aansluiting is losgescheurd. Scheurwijdte max is 5 mm.	Onbekend	Zie schets bijlage voor exacte locaties.	12 m	€ 4.200,00	DRI21B-SCH-001-001; DRI21B-SCH-001-002	F4 hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea	S3	DRI21B-SCH-001(S3)
DRI21B	DRI21B-SCH-001	In het gewelf zit op vier locaties scheurvorming, zie schets bijlage. Scheur nr.1+2 lopen door in de werfmuur en deels door de metselwerk boog de vloer in. Deze hebben een maximale scheurwijdte van 3mm (gemiddeld 1mm). Scheur nr.3 heeft een lengte van 2,4 meter en een maximale scheurwijdte van 2mm. Scheur nr. 4 zit bij het pand, de aansluiting is losgescheurd. Scheurwijdte max is 5 mm.	Onbekend	Zie schets bijlage voor exacte locaties.	12 m	€ 4.200,00	DRI21B-SCH-001-001; DRI21B-SCH-001-002	F4 hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea	S4	DRI21B-SCH-001(S4)
DRI21B	DRI21B-SCH-002	Op het moment van inspectie was de kelder droog maar er zaten wel wat (oude) vocht plekken in de wanden en het stucwerk liet deels los. Geadviseerd wordt dit als aandachtspunt bij de volgende inspectie mee te nemen.	Lekkage	Verspreid over de gehele kelder	4 m2	onbekend	DRI21B-SCH-002-001; DRI21B-SCH-002-002	F2 beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea		DRI21B-SCH-002

Input												
Kelder ID	Schade ID	Element	Bouwdeel	Type schade	Beschrijving	Potentiële oorzaak	Zekerheid oorzaak	Onzekerheden	Causale verbanden schades / schade analyse	R	Onderbouwing R-score	A
DRI15	DRI15-SCH-003	Overige niet constructieve onderdelen	Niet dragende tussenwand	Ingewerkte constructie	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Aannemelijk	Let op: geen metselwerkschade, maar betonschade. Scheuren als gevolg van verhinderde vervorming van een leiding doorvoer door een betonnen wand.		2	Lokale afbrokkeling	3
DRI15	DRI15-SCH-004	Hoofddraagconstructie werkelder	Landhoofd/wand	Vocht- en vorstschade	uitbloei kalk, witte uitslag, kristalvorming	Niet waterdicht	Mogelijk	De kelder was op moment van inspectie droog. De oorzaak is moeilijk te achterhalen.		1	Lichte doorslag	1
DRI19	DRI19-SCH-001	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschilzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk	De volgorde van scheuren. Door de stuclaag is het metselwerk niet zichtbaar, waardoor scheuren moeilijk beoordeelbaar zijn.	Alle scheuren lijken te komen door een combi van zettingen en versch. in stijfheden. Kelder 1 lijkt de kluismuur weg te zakken, waarbij de kelder als geheel anders beweegt dan kelder 2. Dit leidt tot S5+6 in de verbinding.	4	De scheuren zijn dusdanig dat de constructieve veiligheid op termijn in gevaar kan komen. Indien er een kritische belasting plaatsvindt bedreigt dit direct de veiligheid.	4
DRI19	DRI19-SCH-001	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschilzetting met pand	Aannemelijk	De volgorde van scheuren. Door de stuclaag is het metselwerk niet zichtbaar, waardoor scheuren moeilijk beoordeelbaar zijn.	Alle scheuren lijken te komen door een combi van zettingen en versch. in stijfheden. Kelder 1 lijkt de kluismuur weg te zakken, waarbij de kelder als geheel anders beweegt dan kelder 2. Dit leidt tot S5+6 in de verbinding.	2	De scheuren door door stijfheidsverschillen zijn minder bedreigend voor het geheel.	4
DRI19	DRI19-SCH-001	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Aannemelijk	De volgorde van scheuren. Door de stuclaag is het metselwerk niet zichtbaar, waardoor scheuren moeilijk beoordeelbaar zijn.	Alle scheuren lijken te komen door een combi van zettingen en versch. in stijfheden. Kelder 1 lijkt de kluismuur weg te zakken, waarbij de kelder als geheel anders beweegt dan kelder 2. Dit leidt tot S5+6 in de verbinding.	2	De scheuren door door stijfheidsverschillen zijn minder bedreigend voor het geheel.	4
DRI19	DRI19(2)-SCH-002	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	3
DRI21A	DRI21A-SCH-001	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Ingewerkte constructie	Scheurvorming, slechte samenhang, lekkage	Verbouwing/versterking kelderconstructie waarbij ingemetselde elementen met afwijkende materiaaleigenschappen ten opzichte van het metselwerk.	Aannemelijk	deze schade komt waarschijnlijk door een te kleine betondekking.		3	het bouwdeel zal op termijn zijn dragende functie kunnen verliezen, daarmee kan een stuk van het gewelf het begeven	2
DRI21A	DRI21A-SCH-002	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschilzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk	De volgorde van scheuren.	de scheuren tussen kluismuur/gewelf kunnen veroorzaakt zijn door het falen van de verankering.	2	kleine kans op bezwijken kluismuur, (20-50 jaar)	2
DRI21A	DRI21A-SCH-002	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Aannemelijk	De volgorde van scheuren.		1		2
DRI21A	DRI21A-SCH-003	Hoofddraagconstructie werkelder	Gewelfanker	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk		de scheuren tussen kluismuur/gewelf kunnen veroorzaakt zijn door het falen van de verankering.	2	kleine kans op bezwijken kluismuur, (20-50 jaar)	2
DRI21A	DRI21A-SCH-004	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	3
DRI21B	DRI21B-SCH-001	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschilzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk	De volgorde van scheuren.	de scheuren tussen kluismuur/gewelf kunnen veroorzaakt zijn door het falen van de verankering.	2	kleine kans op bezwijken kluismuur, (20-50 jaar)	2
DRI21B	DRI21B-SCH-001	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschilzetting met pand	Aannemelijk	De volgorde van scheuren.	de scheuren tussen kluismuur/gewelf kunnen veroorzaakt zijn door het falen van de verankering.	2	kleine kans op bezwijken kluismuur, (20-50 jaar)	2
DRI21B	DRI21B-SCH-001	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Aannemelijk	De volgorde van scheuren.		1		2
DRI21B	DRI21B-SCH-002	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk	Tijdens de inspectie was dit gedeelte niet vochtig, hierdoor kan het ook zijn dat een ander proces het stucwerk lokaal heeft aangetast.		2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2

Input									
Kelder ID	Schade ID	Onderbouwing A-score	M	Onderbouwing M-score	S	Onderbouwing S-score	risico score	Bijzonderheden/ toelichting	Veroorzaker schade (indien aangetoont)
DRI15	DRI15-SCH-003	Invloed op esthetische functie en mogelijk verlies commerciële functie.	3	De wand is er nu al erg aan toe. Als de schade niet snel wordt hersteld is vervanging van het element noodzakelijk.	3	De wand is er erg aan toe. Ieder moment kunnen er losse delen loskomen met mogelijk letsel als gevolg.	24		
DRI15	DRI15-SCH-004	Verwaarlozebare invloed op functionaliteit kelder.	1	De conditie van het bouwdeel zal de komende vijf jaar niet veranderen door deze schade.	1	verwaarloosbare veiligheids issues	4		
DRI19	DRI19-SCH-001	De functie opslag wordt bedreigd door de hevige scheurvorming.	3	gezien de wijdtje van de scheuren, zijn deze al ver ontwikkeld. Hierdoor heeft de constructie nieuwe draagwegen gevonden. Nog groter wordende scheuren kunnen zandvoerend worden.	4	indiend de kelder bezwijkt, zal dit lig de kluismuur betreffen, met mogelijke fatale afloop.	59		
DRI19	DRI19-SCH-001	De functie opslag wordt bedreigd door de hevige scheurvorming.	3	gezien de wijdtje van de scheuren, zijn deze al ver ontwikkeld. Hierdoor heeft de constructie nieuwe draagwegen gevonden. Nog groter wordende scheuren kunnen zandvoerend worden.	4	indiend de kelder bezwijkt, zal dit lig de kluismuur betreffen, met mogelijke fatale afloop.	29		
DRI19	DRI19-SCH-001	De functie opslag wordt bedreigd door de hevige scheurvorming.	3	gezien de wijdtje van de scheuren, zijn deze al ver ontwikkeld. Hierdoor heeft de constructie nieuwe draagwegen gevonden. Nog groter wordende scheuren kunnen zandvoerend worden.	4	indiend de kelder bezwijkt, zal dit lig de kluismuur betreffen, met mogelijke fatale afloop.	29		
DRI19	DRI19(2)-SCH-002	Momenteel is de invloed beperkt, maar indien dit verergerd kan dit leiden tot lokaal verlies van de functie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	2	De schimmels leiden tot een gezondheidsrisico	19		
DRI21A	DRI21A-SCH-001	het element zal zijn functie nog kunnen vervullen	2	het afbrokkelen zal doorzetten, maar op een laag tempo.	2	door afbrokkelen kan een stuk beton naar beneden komen.	24		
DRI21A	DRI21A-SCH-002	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie.	3	Het lijkt erop dat de kluismuur los komt. Dit kan op termijn leiden tot falen van de muur.	3	De kluismuur kan losvallen.	21		
DRI21A	DRI21A-SCH-002	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie.	2	de scheur zal kunnen groeien.	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	7		
DRI21A	DRI21A-SCH-003	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie.	4	Het lijkt erop dat de kluismuur los komt. Dit kan op termijn leiden tot falen van de muur. Hierbij is de verankering een belangrijker aspect	3	De kluismuur kan losvallen.	24		
DRI21A	DRI21A-SCH-004	Momenteel is de invloed beperkt, maar indien dit verergerd kan dit leiden tot lokaal verlies van de functie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	2	De schimmels leiden tot een gezondheidsrisico	19		
DRI21B	DRI21B-SCH-001	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie.	3	Het lijkt erop dat de kluismuur los komt. Dit kan op termijn leiden tot falen van de muur.	3	De kluismuur kan losvallen.	21		
DRI21B	DRI21B-SCH-001	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie.	3	Het lijkt erop dat de kluismuur los komt. Dit kan op termijn leiden tot falen van de muur.	3	De kluismuur kan losvallen.	21		
DRI21B	DRI21B-SCH-001	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie.	2	de scheur zal kunnen groeien.	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	7		
DRI21B	DRI21B-SCH-002	Momenteel is de invloed beperkt, maar indien dit verergerd kan dit leiden tot lokaal verlies van de functie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	geen schimmelvorming omschreven.	13		

Input		Algemeen (conform inspectierapport IV-INFRA)																	
Kelder ID	Schade ID	referentie, datum en versie	Straat	Huisnr.	Locatie	Type Kelder	Kelder nr	Globale dimensies (l,b,h)	Aslastbeperking	Gebruiksdoel	Opmerkingen	Inspectie datum	Inspecteur / Beoordelaar	Kwaliteitsniveau	code	gebrek	Gebrek soort		
DRI23	DRI23-SCH-001	WK Drift 23-2021-RAP001.pdf	Drift	23	Onder de Drift 23	Werkelder		5,20x2,60x1,92	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 23 bestaande uit een metselwerk gewelf.	24-3-2021		A	C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair	
DRI23	DRI23-SCH-001	WK Drift 23-2021-RAP001.pdf	Drift	23	Onder de Drift 23	Werkelder		5,20x2,60x1,92	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 23 bestaande uit een metselwerk gewelf.	24-3-2021		A	C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair	
DRI23	DRI23-SCH-002	WK Drift 23-2021-RAP001.pdf	Drift	23	Onder de Drift 23	Werkelder		5,20x2,60x1,92	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 23 bestaande uit een metselwerk gewelf.	24-3-2021			C	G-037	Corrosie, uniform	Materiaal oppervlak	
DRI23	DRI23-SCH-003	WK Drift 23-2021-RAP001.pdf	Drift	23	Onder de Drift 23	Werkelder		5,20x2,60x1,92	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 23 bestaande uit een metselwerk gewelf.	24-3-2021		A	C	G-172	Infiltratie	Werking primair	
DRI25	DRI25-SCH-001	WK Drift 25-2021-RAP001.pdf	Drift	25	Kelder onder de weg Drift 25	Werkelder		4,80x2,80x1,85	2 ton	geen	Werkelder onder de weg aan de Drift 25 bestaande uit een metselwerk gewelf. Deur van de werkelder zit direct onder het aangrenzende bruggetje.	24-3-2021			C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair	
DRI25	DRI25-SCH-002	WK Drift 25-2021-RAP001.pdf	Drift	25	Kelder onder de weg Drift 25	Werkelder		4,80x2,80x1,85	2 ton	geen	Werkelder onder de weg aan de Drift 25 bestaande uit een metselwerk gewelf. Deur van de werkelder zit direct onder het aangrenzende bruggetje.	24-3-2021			C	G-135	Losliggend	Materiaalintrinsiek	
DRI25	DRI25-SCH-003	WK Drift 25-2021-RAP001.pdf	Drift	25	Kelder onder de weg Drift 25	Werkelder		4,80x2,80x1,85	2 ton	geen	Werkelder onder de weg aan de Drift 25 bestaande uit een metselwerk gewelf. Deur van de werkelder zit direct onder het aangrenzende bruggetje.	24-3-2021			C	G-104	Vervuiling	Afwerking	
DRI25	DRI25-SCH-004	WK Drift 25-2021-RAP001.pdf	Drift	25	Kelder onder de weg Drift 25	Werkelder		4,80x2,80x1,85	2 ton	geen	Werkelder onder de weg aan de Drift 25 bestaande uit een metselwerk gewelf. Deur van de werkelder zit direct onder het aangrenzende bruggetje.	24-3-2021			C	G-172	Infiltratie	Werking primair	
DRI27	DRI27-SCH-001	WK Drift 27-2021-RAP001.pdf	Drift	27	Onder de weg Drift 27	Werkelder		5,60x4,00x2,20 5,80x3,40x2,10	2 ton	pompriem	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkelders bestaande uit metselwerk gewelven. 2 naast elkaar gelegen kelders onder de Drift. Kelders zijn in gebruik als ruimtes voor pompinstallaties t.b.v. Universiteit Utrecht	24-3-2021			B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair	
DRI27	DRI27-SCH-001	WK Drift 27-2021-RAP001.pdf	Drift	27	Onder de weg Drift 27	Werkelder		5,60x4,00x2,20 5,80x3,40x2,10	2 ton	pompriem	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkelders bestaande uit metselwerk gewelven. 2 naast elkaar gelegen kelders onder de Drift. Kelders zijn in gebruik als ruimtes voor pompinstallaties t.b.v. Universiteit Utrecht	24-3-2021			B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair	
DRI27	DRI27-SCH-002	WK Drift 27-2021-RAP001.pdf	Drift	27	Onder de weg Drift 27	Werkelder		5,60x4,00x2,20 5,80x3,40x2,10	2 ton	pompriem	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkelders bestaande uit metselwerk gewelven. 2 naast elkaar gelegen kelders onder de Drift. Kelders zijn in gebruik als ruimtes voor pompinstallaties t.b.v. Universiteit Utrecht	24-3-2021			B	G-172	Infiltratie	Werking primair	
DRI29A	DRI29A-SCH-001	WK Drift 29A-2021-RAP002.pdf	Drift	29A	Onder de weg Drift 29	Werkelder		6,40x1,50x2,00	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 29 bestaande uit een metselwerk gewelf. Het gebouw aan de Drift 29 (Universiteit Utrecht) heeft 2 afzonderlijke kelders en zijn beide apart gerapporteerd onder Drift 29A en 29B.	24-3-2021			A	C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI29A	DRI29A-SCH-001	WK Drift 29A-2021-RAP002.pdf	Drift	29A	Onder de weg Drift 29	Werkelder		6,40x1,50x2,00	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 29 bestaande uit een metselwerk gewelf. Het gebouw aan de Drift 29 (Universiteit Utrecht) heeft 2 afzonderlijke kelders en zijn beide apart gerapporteerd onder Drift 29A en 29B.	24-3-2021			A	C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI29A	DRI29A-SCH-001	WK Drift 29A-2021-RAP002.pdf	Drift	29A	Onder de weg Drift 29	Werkelder		6,40x1,50x2,00	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 29 bestaande uit een metselwerk gewelf. Het gebouw aan de Drift 29 (Universiteit Utrecht) heeft 2 afzonderlijke kelders en zijn beide apart gerapporteerd onder Drift 29A en 29B.	24-3-2021				C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI29A	DRI29A-SCH-002	WK Drift 29A-2021-RAP002.pdf	Drift	29A	Onder de weg Drift 29	Werkelder		6,40x1,50x2,00	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 29 bestaande uit een metselwerk gewelf. Het gebouw aan de Drift 29 (Universiteit Utrecht) heeft 2 afzonderlijke kelders en zijn beide apart gerapporteerd onder Drift 29A en 29B.	24-3-2021			A	C	G-028	Afbrokkelen	Constructief primair
DRI29B	DRI29B-SCH-001	WK Drift 29B-2021-RAP001.pdf	Drift	29B	Onder de weg Drift 29	Werkelder		12,00x3,40x2,00	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 29 bestaande uit een metselwerk gewelf. Het gebouw aan de Drift 29 (Universiteit Utrecht) heeft 2 afzonderlijke kelders en zijn beide apart gerapporteerd onder Drift 29A en 29B.	24-3-2021			A	B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI29B	DRI29B-SCH-001	WK Drift 29B-2021-RAP001.pdf	Drift	29B	Onder de weg Drift 29	Werkelder		12,00x3,40x2,00	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Drift 29 bestaande uit een metselwerk gewelf. Het gebouw aan de Drift 29 (Universiteit Utrecht) heeft 2 afzonderlijke kelders en zijn beide apart gerapporteerd onder Drift 29A en 29B.	24-3-2021			A	B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair

Omschrijving schade (conform inspectierapport IV-INFRA)										Schade			
Kelder ID	Schade ID	Omschrijving gebrek	Genoemde oorzaak inspectierapport	Locatie	Hoeveelheid	Genoemde herstelkosten	Foto	Genoemde risico score		Bureau	Beoordeelaar	chade numm	schade ID
DRI23	DRI23-SCH-001	Verspreid over de gehele kelder vertoont het metselwerk gewelf scheuren. In totaal 5 stuks. De maximaal gemeten scheurwijdte is 1 mm. Gezamenlijke lengte is ongeveer 14 meter. Scheur 1+2 en 3+4 zitten aan weerszijden in de wand lopen beide verticaal - horizontaal in elkaar over en naar de werfmuur. Bij scheur nr.5 is de kelder losgescheurd (zettingsverschil) van het pand. Geadviseerd wordt de scheuren te repareren.	Zetting	Voor exacte locaties zie schets bijlage.	14 m	€ 3.150,00	DRI23-SCH-001-001; DRI23-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		S1+2+3+4 DRI23-SCH-001(S1+2+3+4)
DRI23	DRI23-SCH-001	Verspreid over de gehele kelder vertoont het metselwerk gewelf scheuren. In totaal 5 stuks. De maximaal gemeten scheurwijdte is 1 mm. Gezamenlijke lengte is ongeveer 14 meter. Scheur 1+2 en 3+4 zitten aan weerszijden in de wand lopen beide verticaal - horizontaal in elkaar over en naar de werfmuur. Bij scheur nr.5 is de kelder losgescheurd (zettingsverschil) van het pand. Geadviseerd wordt de scheuren te repareren.	Zetting	Voor exacte locaties zie schets bijlage.	14 m	€ 3.150,00	DRI23-SCH-001-001; DRI23-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		S5 DRI23-SCH-001(S5)
DRI23	DRI23-SCH-002	Op één locatie in het gewelf is een stalen verankering aanwezig. Deze is fors gecorrodeerd. Lengte is 50 cm.	Corrosie	In de wand aan de noordzijde	0,5 m	€ 1.000,00	DRI23-SCH-002-001; DRI23-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		DRI23-SCH-002
DRI23	DRI23-SCH-003	Plaatselijk laat de stucwerklaag los of is deze afwezig. Vermoedelijk is vocht de oorzaak. Op het moment van inspectie was de kelder keurig droog. In de ruimte lopen stadsverwarmingsleidingen waardoor de kelder warm is.	Lekkage	Gehele kelder	8 m2	onbekend	DRI23-SCH-003-001; DRI23-SCH-003-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea		DRI23-SCH-003
DRI25	DRI25-SCH-001	In het gewelf zit op 2 locaties een scheur. Samen hebben deze een lengte van ongeveer 3,3 meter. Maximaal gemeten scheurwijdte is 3 mm.	Zetting	In de wand nabij de werfmuur, zie schets bijlage.	3,3 m	€ 2.500,00	DRI25-SCH-001-001; DRI25-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		DRI25-SCH-001
DRI25	DRI25-SCH-002	Nabij de deur in de werfmuur zitten enkele stenen, ongeveer 6 stuks, los in het gewelf.	Onbekend	In het dak gewelf nabij werfmuur, zie schets bijlage.	0,3 m2	€ 2.500,00	DRI25-SCH-002-001; DRI25-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		DRI25-SCH-002
DRI25	DRI25-SCH-003	De gehele kelder is fors vervuild. Onder andere met vogel uitwerpselen (duivenpoep) en schimmels.	Dierlijke ontlasting	gehele kelder	12 m2	€ 400,00	DRI25-SCH-003-001; DRI25-SCH-003-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		DRI25-SCH-003
DRI25	DRI25-SCH-004	Het metselwerk van de gewelven is lokaal zeer vochtig en nat. Hierdoor laat het aanwezige stucwerk grotendeels los en komt veel schimmelvorming voor	Lekkage	Verspreid over de gehele kelder	12 m2	€ 36.250,00	DRI25-SCH-004-001; DRI25-SCH-004-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		DRI25-SCH-004
DRI27	DRI27-SCH-001	In beide kelders zit pop één locatie een scheur. Scheur nr.1 (zie schets bijlage) in ruimte 1 is ongeveer 2 meter, maximale scheurwijdte is 7 mm. Scheur nr.2 in ruimte 2 is ongeveer 2 meter, maximale scheurwijdte 1 mm.	Onbekend	Voor exacte locaties zie schets bijlage.	4 m2	€ 2.500,00	DRI27-SCH-001-001; DRI27-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		S1 DRI27-SCH-001(S1)
DRI27	DRI27-SCH-001	In beide kelders zit pop één locatie een scheur. Scheur nr.1 (zie schets bijlage) in ruimte 1 is ongeveer 2 meter, maximale scheurwijdte is 7 mm. Scheur nr.2 in ruimte 2 is ongeveer 2 meter, maximale scheurwijdte 1 mm.	Onbekend	Voor exacte locaties zie schets bijlage.	4 m2	€ 2.500,00	DRI27-SCH-001-001; DRI27-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		S2 DRI27-SCH-001(S2)
DRI27	DRI27-SCH-002	Het metselwerk van de gewelven is lokaal een beetje vochtig door optrekkend vocht vanuit de vloer. Hierdoor laat plaatselijk het stucwerk los. Gezien de functie van de kelder wordt geen actie geadviseerd.	Lekkage	Verspreid over het oppervlak van beide kelders.	7 m2	onbekend	DRI27-SCH-002-001; DRI27-SCH-002-002	F1	verwaarloosbaar	Verwaarloosbaar risico op functieverlies; geheel functioneel	Antea		DRI27-SCH-002
DRI29A	DRI29A-SCH-001	Op 4 locaties zijn scheuren aanwezig in het gewelf. Scheur nr. 1+2 nabij de betonnen constructie voor de doorvoer van de stadsverwarming en t.p.v. aansluiting op pand zijn vrij fors, gezamenlijke lengte is 6 meter, scheurwijdte gemiddeld 2 mm en maximaal 5 mm. Deze scheuren zijn voorzien van een scheurwijdtemeter en worden of werden gemonitord. Scheur nr.3+4 zitten aan weerszijden van het gewelf en lopen deels door in de werfmuur. Ook deze scheuren vertonen een maximale scheurwijdte van 5	Onbekend	Voor exacte locaties zie schets bijlage.	10 m	€ 500,00	DRI29A-SCH-001-001; DRI29A-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		S1 DRI29A-SCH-001(S1)
DRI29A	DRI29A-SCH-001	Op 4 locaties zijn scheuren aanwezig in het gewelf. Scheur nr. 1+2 nabij de betonnen constructie voor de doorvoer van de stadsverwarming en t.p.v. aansluiting op pand zijn vrij fors, gezamenlijke lengte is 6 meter, scheurwijdte gemiddeld 2 mm en maximaal 5 mm. Deze scheuren zijn voorzien van een scheurwijdtemeter en worden of werden gemonitord. Scheur nr.3+4 zitten aan weerszijden van het gewelf en lopen deels door in de werfmuur. Ook deze scheuren vertonen een maximale scheurwijdte van 5	Onbekend	Voor exacte locaties zie schets bijlage.	10 m	€ 500,00	DRI29A-SCH-001-001; DRI29A-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		S2 DRI29A-SCH-001(S2)
DRI29A	DRI29A-SCH-001	Op 4 locaties zijn scheuren aanwezig in het gewelf. Scheur nr. 1+2 nabij de betonnen constructie voor de doorvoer van de stadsverwarming en t.p.v. aansluiting op pand zijn vrij fors, gezamenlijke lengte is 6 meter, scheurwijdte gemiddeld 2 mm en maximaal 5 mm. Deze scheuren zijn voorzien van een scheurwijdtemeter en worden of werden gemonitord. Scheur nr.3+4 zitten aan weerszijden van het gewelf en lopen deels door in de werfmuur. Ook deze scheuren vertonen een maximale scheurwijdte van 5	Onbekend	Voor exacte locaties zie schets bijlage.	10 m	€ 500,00	DRI29A-SCH-001-001; DRI29A-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		S3+4 DRI29A-SCH-001(S3+4)
DRI29A	DRI29A-SCH-002	Op één locatie t.p.v. de betonnen constructie voor de doorvoer van de stadsverwarming in het dak van het gewelf is een stuk beton afgebrokkeld waarbij de wapening bloot ligt. Afmeting is ongeveer 30 x 40 cm.	Onvoldoende betondekking	Aan de noordzijde van het gewelf, zie schets bijlage.	0,2 m2	€ 500,00	DRI29A-SCH-002-001; DRI29A-SCH-002-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		DRI29A-SCH-002
DRI29B	DRI29B-SCH-001	Op 3 locaties is het gewelf gescheurd. Alle scheuren hebben een scheurwijdte van maximaal 4 mm, gezamenlijke lengte is ongeveer 12 meter. Scheurnr.1 is voorzien van een scheurwijdtemeter en wordt of werd gemonitord.	Onbekend	Voor exacte locaties zie schets bijlage.	12 m	€ 500,00	DRI29B-SCH-001-001; DRI29B-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		S1 DRI29B-SCH-001(S1)
DRI29B	DRI29B-SCH-001	Op 3 locaties is het gewelf gescheurd. Alle scheuren hebben een scheurwijdte van maximaal 4 mm, gezamenlijke lengte is ongeveer 12 meter. Scheurnr.1 is voorzien van een scheurwijdtemeter en wordt of werd gemonitord.	Onbekend	Voor exacte locaties zie schets bijlage.	12 m	€ 500,00	DRI29B-SCH-001-001; DRI29B-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		S2+3 DRI29B-SCH-001(S2+3)

Input												
Kelder ID	Schade ID	Element	Bouwdeel	Type schade	Beschrijving	Potentiële oorzaak	Zekerheid oorzaak	Onzekerheden	Causale verbanden schade / schade analyse	R	Onderbouwing R-score	A
DRI23	DRI23-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk	De volgorde van scheuren.	de scheuren tussen kluismuur/gewelf kunnen veroorzaakt zijn door het falen van de verankering.	2	kleine kans op bezwijken kluismuur, (20-50 jaar)	2
DRI23	DRI23-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting met pand	Aannemelijk			1	zeer kleine kans op falen	2
DRI23	DRI23-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Gewelfanker	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk	Anker op foto DIE23-SCH-002-002 lijkt niet (meer) functioneel.	de scheuren tussen kluismuur/gewelf kunnen veroorzaakt zijn door het falen van de verankering.	2	kleine kans op bezwijken kluismuur, (20-50 jaar)	2
DRI23	DRI23-SCH-003	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk	Tijdens de inspectie was dit gedeelte niet vochtig, hierdoor kan het ook zijn dat een ander proces het stucwerk lokaal heeft aangetast.		2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
DRI25	DRI25-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk		DIR23-SCH-001 en 002 hangen samen	2	kleine kans op bezwijken kluismuur, (20-50 jaar)	2
DRI25	DRI25-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Ingewerkte constructie	Scheurvorming, slechte samenhang, lekkage		Aannemelijk		DIR23-SCH-001 en 002 hangen samen	2	kleine kans op bezwijken kluismuur, (20-50 jaar)	2
DRI25	DRI25-SCH-003									1		1
DRI25	DRI25-SCH-004	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	3
DRI27	DRI27-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk			2	kleine kans op bezwijken kluismuur, (20-50 jaar)	2
DRI27	DRI27-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Aannemelijk			1	zeer kleine kans op falen	2
DRI27	DRI27-SCH-002	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
DRI29A	DRI29A-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting met pand	Aannemelijk			3	kleine kans falen object	2
DRI29A	DRI29A-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Aannemelijk	de scheur is mogelijk veroorzaakt door de betonnen versterking.		3	kleine kans falen object	2
DRI29A	DRI29A-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk			3	kleine kans falen object	2
DRI29A	DRI29A-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Herstelschade				deze schade komt waarschijnlijk door een te kleine betondekking.		2	het bouwdeel zal op termijn zijn dragende functie kunnen verliezen	2
DRI29B	DRI29B-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk			2	het bouwdeel zal op termijn zijn dragende functie kunnen verliezen	2
DRI29B	DRI29B-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk			2	het bouwdeel zal op termijn zijn dragende functie kunnen verliezen	2

Input									
Kelder ID	Schade ID	Onderbouwing A-score	M	Onderbouwing M-score	S	Onderbouwing S-score	risico score	Bijzonderheden/ toelichting	Veroorzaker schade (indien aangetoont)
DRI23	DRI23-SCH-001	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie.	3	Het lijkt erop dat de kluismuur los komt. Dit kan op termijn leiden tot falen van de muur.	3	De kluismuur kan losvallen.	21		
DRI23	DRI23-SCH-001	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie.	2	de scheur zal kunnen groeien.	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	7		
DRI23	DRI23-SCH-002	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie.	3	Het lijkt erop dat de kluismuur los komt. Dit kan op termijn leiden tot falen van de muur.	3	De kluismuur kan losvallen.	21		
DRI23	DRI23-SCH-003	Momenteel is de invloed beperkt, maar indien dit verergerd kan dit leiden tot lokaal verlies van de functie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	geen schimmelvorming omschreven.	13		
DRI25	DRI25-SCH-001	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie.	3	Het lijkt erop dat de kluismuur los komt. Dit kan op termijn leiden tot falen van de muur.	3	loslatende stenen	21		
DRI25	DRI25-SCH-002	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie.	3	Het lijkt erop dat de kluismuur los komt. Dit kan op termijn leiden tot falen van de muur.	3	loslatende stenen	21		
DRI25	DRI25-SCH-003		1		1		4	geen constructieve invloed	
DRI25	DRI25-SCH-004	Momenteel is de invloed beperkt, maar indien dit verergerd kan dit leiden tot lokaal verlies van de functie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	2	De schimmels leiden tot een gezondheidsrisico	19		
DRI27	DRI27-SCH-001	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	13		
DRI27	DRI27-SCH-001	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	de scheur zal kunnen groeien.	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	7	de scheur treedt op tpv een verdikking van de boog, icm de doorvoer van stalen elementen.	
DRI27	DRI27-SCH-002	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	2	De schimmels leiden tot een gezondheidsrisico	16		
DRI29A	DRI29A-SCH-001	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	de scheur zal kunnen groeien.	3	gezien de grootte van de scheuren, kan dit leiden tot afbrokkelen met vallend materiaal tot gevolg	28	Scheur 1+2 wordt mogelijk gemonitord	
DRI29A	DRI29A-SCH-001	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	de scheur zal kunnen groeien.	3	gezien de grootte van de scheuren, kan dit leiden tot afbrokkelen met vallend materiaal tot gevolg	28	Scheur 1+2 wordt mogelijk gemonitord	
DRI29A	DRI29A-SCH-001	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	3	gezien de grootte van de scheuren, kan dit leiden tot afbrokkelen met vallend materiaal tot gevolg	28		
DRI29A	DRI29A-SCH-002	het element zal zijn functie nog kunnen vervullen	2	het afbrokkelen zal doorzetten, maar op een laag tempo.	2	door afbrokkelen kan een klein stuk beton naar beneden komen.	16		
DRI29B	DRI29B-SCH-001	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	4	indien de kelder bezwijkt, heeft dit mogelijk fatale gevolgen	21	Scheur 1 wordt mogelijk gemonitord	
DRI29B	DRI29B-SCH-001	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	4	indien de kelder bezwijkt, heeft dit mogelijk fatale gevolgen	21	Scheur 1 wordt mogelijk gemonitord	

Algemeen (conform inspectierapport IV-INFRA)																	
Input												Inspectie datum	Inspecteur / Beoordelaar	Kwaliteits niveau	code	gebrek	Gebrek soort
Kelder ID	Schade ID	referentie, datum en versie	Straat	Huisnr.	Locatie	Type Kelder	Kelder nr	Globale dimensies (l,b,h)	Aslastb eperkin g	Gebruiksdo	Opmerkingen						
DRI29B	DRI29B-SCH-002	WK Drift 29B-2021-RAP001.pdf	Drift	29B	Onder de weg Drift 29	Werkkelder		12,00x3,40x2,00	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 29 bestaande uit een metselwerk gewelf. Het gebouw aan de Drift 29 (Universiteit Utrecht) heeft 2 afzonderlijke kelders en zijn beide apart gerapporteerd onder Drift 29A en 29B.	24-3-2021		B	G-172	Infiltratie	Werkling primair
DRI3	DRI3(1)-SCH-001	WK Drift 3-2021-RAP001.pdf	Drift	3	Onder de weg Drift 3	Werkkelder		5,26x4,83x2,27 4,75x4,64x2,20		Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkkelders bestaande uit metselwerk gewelven. Beide kelders verkeren in een goede staat	22-1-2021		A	G-172	Infiltratie	Werkling primair
DRI3	DRI3-SCH-002	WK Drift 3-2021-RAP001.pdf	Drift	3	Onder de weg Drift 3	Werkkelder		5,26x4,83x2,27 4,75x4,64x2,20		Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkkelders bestaande uit metselwerk gewelven. Beide kelders verkeren in een goede staat	22-1-2021		A	G-001	Afdichting, defect	Werkling primair
DRI31A	DRI31A-SCH-001	WK Drift 31A-2021-RAP001.pdf	Drift	31A	Onder de weg Drift 31	Werkkelder		7,10x2,80x1,80	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 31 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is verbonden met Kelder 31B d.m.v. een gang in het midden van de kelders. Het gebouw aan de Drift 31 (Universiteit Utrecht) heeft 4 afzonderlijke kelders en zijn alle apart gerapporteerd onder Drift 31A, 31B, 31C en 31 D.	24-3-2021		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI31A	DRI31A-SCH-002	WK Drift 31A-2021-RAP001.pdf	Drift	31A	Onder de weg Drift 31	Werkkelder		7,10x2,80x1,80	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 31 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is verbonden met Kelder 31B d.m.v. een gang in het midden van de kelders. Het gebouw aan de Drift 31 (Universiteit Utrecht) heeft 4 afzonderlijke kelders en zijn alle apart gerapporteerd onder Drift 31A, 31B, 31C en 31 D.	24-3-2021		B	G-172	Infiltratie	Werkling primair
DRI31B	DRI31B-SCH-001	WK Drift 31B-2021-RAP001.pdf	Drift	31B	Onder de weg Drift 31	Werkkelder		6,80x3,20x1,80	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 31 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is verbonden met Kelder 31B d.m.v. een gang in het midden van de kelders. Het gebouw aan de Drift 31 (Universiteit Utrecht) heeft 4 afzonderlijke kelders en zijn alle apart gerapporteerd onder Drift 31A, 31B, 31C en 31 D.	24-3-2021		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI31B	DRI31B-SCH-002	WK Drift 31B-2021-RAP001.pdf	Drift	31B	Onder de weg Drift 31	Werkkelder		6,80x3,20x1,80	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 31 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is verbonden met Kelder 31B d.m.v. een gang in het midden van de kelders. Het gebouw aan de Drift 31 (Universiteit Utrecht) heeft 4 afzonderlijke kelders en zijn alle apart gerapporteerd onder Drift 31A, 31B, 31C en 31 D.	24-3-2021		B	G-172	Infiltratie	Werkling primair
DRI31C	DRI31C-SCH-001	WK Drift 31C-2021-RAP001.pdf	Drift	31C	Onder de weg Drift 31	Werkkelder		7,30x5,10x2,00	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 31 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is verbonden met Kelder 31B d.m.v. een gang in het midden van de kelders. Het gebouw aan de Drift 31 (Universiteit Utrecht) heeft 4 afzonderlijke kelders en zijn alle apart gerapporteerd onder Drift 31A, 31B, 31C en 31 D.	24-3-2021		C	G-011	Houtrot	Materialintrinsiek
DRI31C	DRI31C-SCH-002	WK Drift 31C-2021-RAP001.pdf	Drift	31C	Onder de weg Drift 31	Werkkelder		7,30x5,10x2,00	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 31 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is verbonden met Kelder 31B d.m.v. een gang in het midden van de kelders. Het gebouw aan de Drift 31 (Universiteit Utrecht) heeft 4 afzonderlijke kelders en zijn alle apart gerapporteerd onder Drift 31A, 31B, 31C en 31 D.	24-3-2021		C	G-028	Afbrokkelen	Constructief primair
DRI31C	DRI31C-SCH-003	WK Drift 31C-2021-RAP001.pdf	Drift	31C	Onder de weg Drift 31	Werkkelder		7,30x5,10x2,00	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 31 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is verbonden met Kelder 31B d.m.v. een gang in het midden van de kelders. Het gebouw aan de Drift 31 (Universiteit Utrecht) heeft 4 afzonderlijke kelders en zijn alle apart gerapporteerd onder Drift 31A, 31B, 31C en 31 D.	24-3-2021		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI31C	DRI31C-SCH-003	WK Drift 31C-2021-RAP001.pdf	Drift	31C	Onder de weg Drift 31	Werkkelder		7,30x5,10x2,00	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 31 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is verbonden met Kelder 31B d.m.v. een gang in het midden van de kelders. Het gebouw aan de Drift 31 (Universiteit Utrecht) heeft 4 afzonderlijke kelders en zijn alle apart gerapporteerd onder Drift 31A, 31B, 31C en 31 D.	24-3-2021		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
DRI31C	DRI31C-SCH-004	WK Drift 31C-2021-RAP001.pdf	Drift	31C	Onder de weg Drift 31	Werkkelder		7,30x5,10x2,00	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 31 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is verbonden met Kelder 31B d.m.v. een gang in het midden van de kelders. Het gebouw aan de Drift 31 (Universiteit Utrecht) heeft 4 afzonderlijke kelders en zijn alle apart gerapporteerd onder Drift 31A, 31B, 31C en 31 D.	24-3-2021		C	G-172	Infiltratie	Werkling primair
DRI31D	DRI31D-SCH-001	WK Drift 31D-2021-RAP001.pdf	Drift	31D	Onder de weg Drift 31	Werkkelder		7,80x4,60x1,97	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 31 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is verbonden met Kelder 31B d.m.v. een gang in het midden van de kelders. Het gebouw aan de Drift 31 (Universiteit Utrecht) heeft 4 afzonderlijke kelders en zijn alle apart gerapporteerd onder Drift 31A, 31B, 31C en 31 D.	24-3-2021		C	G-172	Infiltratie	Werkling primair
DRI31D	DRI31D-SCH-002	WK Drift 31D-2021-RAP001.pdf	Drift	31D	Onder de weg Drift 31	Werkkelder		7,80x4,60x1,97	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Drift 31 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is verbonden met Kelder 31B d.m.v. een gang in het midden van de kelders. Het gebouw aan de Drift 31 (Universiteit Utrecht) heeft 4 afzonderlijke kelders en zijn alle apart gerapporteerd onder Drift 31A, 31B, 31C en 31 D.	24-3-2021		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
GZM10	GZM10-SCH-001	WK Ganzemarkt 10-2020-RAP001.pdf	Ganzemarkt	10	Onder de Ganzenmarkt	Kluiskelder		5,30x3,20x1,90	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Ganzenmarkt 10 bestaande uit een metselwerk gewelf	23-9-2020		C	G-172	Infiltratie	Werkling primair
GZM10	GZM10-SCH-002	WK Ganzemarkt 10-2020-RAP001.pdf	Ganzemarkt	10	Onder de Ganzenmarkt	Kluiskelder		5,30x3,20x1,90	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Ganzenmarkt 10 bestaande uit een metselwerk gewelf	23-9-2020		C	G-135	Losliggend	Materialintrinsiek
GZM10	GZM10-SCH-003	WK Ganzemarkt 10-2020-RAP001.pdf	Ganzemarkt	10	Onder de Ganzenmarkt	Kluiskelder		5,30x3,20x1,90	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Ganzenmarkt 10 bestaande uit een metselwerk gewelf	23-9-2020		C	G-056	Scheur, niet constructief	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen

Input		Omschrijving schade (conform inspectierapport IV-INFRA)							Schade					
Kelder ID	Schade ID	Omschrijving gebrek	Genoemde oorzaak inspectierapport	Locatie	Hoeveelheid	Genoemde herstelkosten	Foto	Genoemde risico score		Bureau	Beoordeelbaar	schade numm	schade ID	
DRI29B	DRI29B-SCH-002	Op het moment van inspectie was de kelder relatief droog maar er zaten plaatselijk wel wat vocht plekken in de wanden en de vloer. Vermoedelijk optrekkend vocht vanuit de vloer. Hierdoor is ook de aanwezige stuc laag deels afwezig. Geadviseerd wordt dit als aandachtspunt bij de volgende inspectie mee te nemen.	Lekkage	Verspreid over de vloer en de wanden.	12 m2	onbekend	DRI29B-SCH-002-001; DRI29B-SCH-002-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea			DRI29B-SCH-002
DRI3	DRI3(1)-SCH-001	Bij de noordelijke kelder (ruimte 1, zie schets bijlage) vertoont de aansluiting van de kelder op het pand lekkage. In de kelder is dit deel afgesloten d.m.v. kasten waarin elektra en pomp van waterbedrijf Vitens zijn ondergebracht. Buiten loost tevens de hemelwaterafvoer hier direct boven. Verder geen lekkages in de kelder. Geadviseerd wordt de aansluiting aan de bovenzijde kelder af te dichten middels een waterdicht membraan.	Zetting	De aansluiting van de kelder op het pand in de noordelijke kelder vertoont lekkage.	5 m	€ 11.600,00	DRI3(1)-SCH-001-001; DRI3(1)-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV			DRI3(1)-SCH-001
DRI3	DRI3-SCH-002	Op één locatie naast de deur naar het water is de wand vochtig. Het lijkt of de deur hier niet correct aansluit waardoor enige lekkage optreedt.	Lekkage	Naast de deur toegang via het water.	0,3 m	€ 500,00	DRI3-SCH-002-001; DRI3-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV			DRI3-SCH-002
DRI31A	DRI31A-SCH-001	het midden van de kelder zit een vrij forse scheur, lengte is 4 meter, scheurwijdte gemiddeld 1 mm en maximaal 4 mm. Deze scheur is voorzien van een scheurwijdtemeter en wordt of werd gemonitord.	Onbekend	Ongeveer in het midden van de kelder, zie schets bijlage.	4 m2	€ 500,00	DRI31A-SCH-001-001; DRI31A-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	RHDHV			DRI31A-SCH-001
DRI31A	DRI31A-SCH-002	Op het moment van inspectie was de kelder relatief droog maar er zaten wel wat vocht plekken in de wanden / vloer en het stucwerk laat deels los. Vermoedelijk optrekkend vocht vanuit de vloer. Geadviseerd wordt dit als aandachtspunt bij de volgende inspectie mee te nemen.	Lekkage	Plaatselijk in de wanden nabij de vloer	8 m2	onbekend	DRI31A-SCH-002-001; DRI31A-SCH-002-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	RHDHV			DRI31A-SCH-002
DRI31B	DRI31B-SCH-001	Op twee locaties is het gewelf in horizontale richting gescheurd. De scheuren ogen door de aanwezigheid van het stucwerk forser dan ze daadwerkelijk zijn. Gezamenlijke lengte is 4 meter, scheurwijdte gemiddeld 1 mm. En maximaal 3mm (zeer lokaal)	Onbekend	Nabij de werfmuur aan weerszijden van de kelder. Zie schets bijlage	4 m2	onbekend	DRI31B-SCH-001-001; DRI31B-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	RHDHV			DRI31B-SCH-001
DRI31B	DRI31B-SCH-002	Op het moment van inspectie was de kelder relatief droog maar er zaten wel wat vocht plekken in de wanden / vloer en het stucwerk laat deels los. Vermoedelijk optrekkend vocht vanuit de vloer. Geadviseerd wordt dit als aandachtspunt bij de volgende inspectie mee te nemen.	Lekkage	Verspreid in de kelder	12 m2	onbekend	DRI31B-SCH-002-001; DRI31B-SCH-002-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	RHDHV			DRI31B-SCH-002
DRI31C	DRI31C-SCH-001	Op één locatie is een houten ondersteuning aangebracht. De functie hiervan is niet helemaal duidelijk, het lijkt een tijdelijke ondersteuning (bekisting) geweest te zijn ten behoeve van het aanbrengen van een betonnen plaat onder het gewelf. Mogelijk i.v.m. doorvoer leidingen. Deze ondersteuning is fors aangetast door houtrot en dient te worden verwijderd of vervangen	aantasting door houtrot	Zie schets bijlage voor exacte locatie.	2 m2	€ 1.500,00	DRI31C-SCH-001-001; DRI31C-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV			DRI31C-SCH-001
DRI31C	DRI31C-SCH-002	Tussen de stenen van het gewelf is nagenoeg geen voegmortel (meer) aanwezig. Geadviseerd wordt de complete kelder te voegen.	Verouderde constructie	gehele kelder	58 m2	€ 8.700,00	DRI31C-SCH-002-001; DRI31C-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV			DRI31C-SCH-002
DRI31C	DRI31C-SCH-003	Op twee locaties is het gewelf in verticale richting gescheurd. Gezamenlijke lengte is ongeveer 4 meter, scheurwijdte maximaal 5mm (lokaal), gemiddeld ongeveer 1 á 2 mm. Scheur nr.1 vertoont tevens kalkuitbloei en scheur nr. 2 loopt door in de werfmuur.	Zetting	Nabij de werfmuur, zie schets bijlage	4 m2	€ 2.100,00	DRI31C-SCH-003-001; DRI31C-SCH-003-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		A	DRI31C-SCH-003(A)
DRI31C	DRI31C-SCH-003	Op twee locaties is het gewelf in verticale richting gescheurd. Gezamenlijke lengte is ongeveer 4 meter, scheurwijdte maximaal 5mm (lokaal), gemiddeld ongeveer 1 á 2 mm. Scheur nr.1 vertoont tevens kalkuitbloei en scheur nr. 2 loopt door in de werfmuur.	Zetting	Nabij de werfmuur, zie schets bijlage	4 m2	€ 2.100,00	DRI31C-SCH-003-001; DRI31C-SCH-003-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		B	DRI31C-SCH-003(B)
DRI31C	DRI31C-SCH-004	Op het moment van inspectie was de kelder relatief droog maar er zaten plaatselijk wel wat vocht plekken in de wanden en de vloer. Vermoedelijk optrekkend vocht vanuit de vloer. Geadviseerd wordt dit als aandachtspunt bij de volgende inspectie mee te nemen.	Lekkage	Verspreid over beide wanden.	10 m2	onbekend	DRI31C-SCH-004-001; DRI31C-SCH-004-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	RHDHV		B	DRI31C-SCH-004(B)
DRI31D	DRI31D-SCH-001	Het metselwerk van de gewelven is lokaal vochtig en nat. Hierdoor laat het aanwezige stucwerk grotendeels los en komt veel schimmelvorming voor.	Lekkage	Verspreid over de gehele kelder.	40 m2	€ 69.600,00	DRI31D-SCH-001-001; DRI31D-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	RHDHV			DRI31D-SCH-001
DRI31D	DRI31D-SCH-002	Op één locatie is het gewelf in verticale richting gescheurd. De scheur oogt door de aanwezigheid van het stucwerk forser dan ze daadwerkelijk is. Lengte is 3 meter, scheurwijdte gemiddeld 1 mm. En maximaal 2mm.	Onbekend	In de noordelijke wand, zie schets bijlage	3 m3	onbekend	DRI31D-SCH-002-001; DRI31D-SCH-002-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	RHDHV			DRI31D-SCH-002
GZM10	GZM10-SCH-001	Het metselwerk van de kelder vertoont vrij veel vochtige plekken en schimmelvorming. Hierdoor laat ook de aanwezige stuc laag grotendeels los.	Lekkage	Verspreid over de gehele kelder.	15 m2	€ 36.250,00	GZM10-SCH-001-001; GZM10-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea			GZM10-SCH-001
GZM10	GZM10-SCH-002	Op 2 locaties ontbreken enkele stenen uit het gewelf, in totaal ongeveer 0,3 m2.	Onbekend	het gewelf aan de noordzijde nabij de toegangsdeur vanaf de straatzijde. Zie schets bijlage	0,3 m2	€ 1.250,00	GZM10-SCH-002-001; GZM10-SCH-002-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea			GZM10-SCH-002
GZM10	GZM10-SCH-003	Het metselwerk van het gewelf vertoont op 4 locaties enige scheurvorming. Gemiddelde scheurwijdte is 1 á 2 mm. Er is geen vervorming of deformatie waargenomen.	Onbekend	Voornameijk in de wand aan de noordzijde, zie schets bijlage.	6 m	onbekend	GZM10-SCH-003-001; GZM10-SCH-003-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea		S1	GZM10-SCH-003(S1)

Input												
Kelder ID	Schade ID	Element	Bouwdeel	Type schade	Beschrijving	Potentiële oorzaak	Zekerheid oorzaak	Onzekerheden	Causale verbanden schade / schade analyse	R	Onderbouwing R-score	A
DRI29B	DRI29B-SCH-002	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
DRI3	DRI3(1)-SCH-001	Afwerking	waterdichte afwerking	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	Risico op schade aan eigendom bewoners	2
DRI3	DRI3-SCH-002	Overige niet constructieve onderdelen	Deur	Vocht- en vorstschade	uitbloei kalk, witte uitslag, kristalvorming	Niet waterdicht	Aannemelijk			1		1
DRI31A	DRI31A-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Aannemelijk	Het is aannemelijk dat de kelder ooit verlengd is waarbij de oude kluismuur is doorbroken.		1	Geen daadwerkelijke constructieve risico. Schade is eigenlijk een voeg in het metselwerk.	1
DRI31A	DRI31A-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Vocht- en vorstschade	verzadiging metselwerk	capillaire werking materiaal of systeem	Aannemelijk			2	Druksterkte verzadigd metselwerk onbekend	2
DRI31B	DRI31B-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Mogelijk	Horizontale scheur rond locatie geboorte boog. Indien overbelasting door verkeer de oorzaak is, zou ik ook een scheur in de kruin verwachten. Mogelijke relatie met (verschil)zakking van de kluismuur.	Schade 2: (oude) vochtplekken in de hoek kluismuur - boog.	1	Zeer kleine kans op falen	2
DRI31B	DRI31B-SCH-002	Afwerking	waterdichte afwerking	Vocht- en vorstschade	uitbloei kalk, witte uitslag, kristalvorming	Niet waterdicht	Mogelijk	Onbekend of een waterdichte laag aanwezig is op de kelder. Mogelijk optrekken vocht.		1	Zeer kleine kans op falen	2
DRI31C	DRI31C-SCH-001	Overige niet constructieve onderdelen		Ingewerkte constructie			Aannemelijk	Huidige functie houten draagconstructie onbekend. Hoogstwaarschijnlijk niet onderdeel van de hoofddraagconstructie		2	Risico dat de houten constructie eens bezwijkt. Advies is verwijderen indien het geen functie (meer) heeft.	1
DRI31C	DRI31C-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Voegwerk	uitvallen/afbrokkelen voegwerk	Degradatie door vochtschommelingen	Mogelijk	Ook mogelijk: slechte hechting tussen mortel en steen. Verdiept voegwerk aangebracht tijdens de bouw. Uitspoeling toen de kelder (nog) niet waterdicht was.		2	Middellange termijn probleem als stenen gaan uitvallen. Nu (nog) niet het geval	4
DRI31C	DRI31C-SCH-003	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk	Is de aannemelijke oorzaak, zakking van de kluismuur verholpen/gestopt?	Schade 3: scheur Type III	1	Indien de zakking van de kluismuur beperkt is, is er geen risico.	2
DRI31C	DRI31C-SCH-003	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk	Is de aannemelijke oorzaak, zakking van de kluismuur verholpen/gestopt?	Schade 3: scheur Type III	1	Indien de zakking van de kluismuur beperkt is, is er geen risico.	2
DRI31C	DRI31C-SCH-004	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Vocht- en vorstschade	verzadiging metselwerk	capillaire werking materiaal of systeem	Aannemelijk			2	Risico op afname druksterkte metselwerk	2
DRI31D	DRI31D-SCH-001	Afwerking	Pleisterwerk	Herstelschade	afbladderen stuc laag	Niet waterdicht	Aannemelijk	vermoedelijk optrekkend vocht. Mogelijk ook vocht door het gewelf heen		1	Lekkage heeft geen gevolg voor functie kelder	2
DRI31D	DRI31D-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk			1	Minimale constructieve invloed	2
GZM10	GZM10-SCH-001	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
GZM10	GZM10-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Ingewerkte constructie	Scheurvorming, slechte samenhang, lekkage		Aannemelijk			2	kleine kans op bezwijken (20-50 jaar)	2
GZM10	GZM10-SCH-003	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk			3	kleine kans falen object	2

Input									
Kelder ID	Schade ID	Onderbouwing A-score	M	Onderbouwing M-score	S	Onderbouwing S-score	risico score	Bijzonderheden/ toelichting	Veroorzaker schade (indien aangetoont)
DRI29B	DRI29B-SCH-002	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	geen schimmelvorming omschreven.	13		
DRI3	DRI3(1)-SCH-001		2	schade aan eigendom door lekkage	2		16		
DRI3	DRI3-SCH-002		1		1		4		
DRI31A	DRI31A-SCH-001		1		1		4	Mogelijk wat beperkte lastspreiding in de breedte richting. Belastbaarheid lijkt verder geen probleem	
DRI31A	DRI31A-SCH-002	Invloed op druksterkte metselwerk	2	metselwerk kwaliteit kan afnemen	1	Geen risico voorzien in de nabije toekomst	13	Donkere kleur voor eerst meter metselwerk gezien vanaf keldervloer. Hierboven witte uitslag	
DRI31B	DRI31B-SCH-001	Geen noemenswaardig invloed	1	Lekkage is niet permanent aanwezig. Tijdens inspectie Iv-Infra was de kelder relatief droog.	1	Geen direct risico voor de veiligheid	5		
DRI31B	DRI31B-SCH-002		1		1		5		
DRI31C	DRI31C-SCH-001	Houten constructie alleen lokaal aanwezig.	2	Houtrot neemt toe	2	Indien houten constructie gaat falen.	13		
DRI31C	DRI31C-SCH-002	Indien aanhoudende degradatie van voegwerk optreedt, kunnen stenen los komen en vallen.	2	Is mogelijk al voor een lange periode het geval	3	Indien stenen gaan vallen.	24		
DRI31C	DRI31C-SCH-003	Beschikbaarheid niet beïnvloed	2	Is niet uit te sluiten dat schade niet meer toeneemt	1	Geen direct risico op falen	7		
DRI31C	DRI31C-SCH-003	Beschikbaarheid niet beïnvloed	2	Is niet uit te sluiten dat schade niet meer toeneemt	1	Geen direct risico op falen	7		
DRI31C	DRI31C-SCH-004	Beschikbaarheid niet beïnvloed	2	Vocht zal aanhouden	2		16		
DRI31D	DRI31D-SCH-001	Invloed op druksterkte metselwerk boogconstructie	1	Schade neemt in beperkte mate toe	1	Geen direct risico voor de veiligheid	5		
DRI31D	DRI31D-SCH-002		1	Grootste deel van de zakking zijn verwacht reeds opgetreden te zijn.	1		5		
GZM10	GZM10-SCH-001	de invloed is nu verwaarloosbaar	3	De hevigheid van de schade kan invloed hebben op de kwaliteit van het metselwerk in de kelder.	2	De schimmels leiden tot een gezondheidsrisico	19		
GZM10	GZM10-SCH-002	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie door de locatie in de wand	3	De hoeveelheid scheuren in de de relatief korte wand beperkt de capaciteit van de wand.	3	loslatende stenen	21		
GZM10	GZM10-SCH-003	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie.	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	3	gezien de grootte van de scheuren, kan dit leiden tot afbrokkelen met vallend materiaal tot gevolg	28		

Algemeen (conform inspectierapport IV-INFRA)												Inspectie datum	Inspecteur / Beoordelaar	Kwaliteitsniveau	code	gebrek	Gebrek soort
Input	Schade ID	referentie, datum en versie	Straat	Huisnr.	Locatie	Type Kelder	Kelder nr	Globale dimensies (l,b,h)	Aslastbeperking	Gebruiksdoel	Opmerkingen						
GZM10	GZM10-SCH-003	WK Ganzemarkt 10-2020-RAP001	Ganzemarkt	10	Onder de Ganzenmarkt	Kluis-kelder		5,30x3,20x1,90	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Ganzenmarkt 10 bestaande uit een metselwerk gewelf	23-9-2020		C	G-056	Scheur, niet constructief	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen
HO04	HO04-SCH-001	WK Hoogt 4-2021-RAP001.pdf	Hoogt	4	Onder de weg bij Hoogt 4	Straatkelder		6,10x2,87x1,70	Geen beperking	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Hoogt 4 bestaande uit een metselwerk gewelf. Wegkelder verkeert in een slechte staat. Inspectie samen uitgevoerd met Carst Hoppenbrouwer van gemeente Utrecht.	22-1-2021		D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
HO04	HO04-SCH-001	WK Hoogt 4-2021-RAP001.pdf	Hoogt	4	Onder de weg bij Hoogt 4	Straatkelder		6,10x2,87x1,70	Geen beperking	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Hoogt 4 bestaande uit een metselwerk gewelf. Wegkelder verkeert in een slechte staat. Inspectie samen uitgevoerd met Carst Hoppenbrouwer van gemeente Utrecht.	22-1-2021		D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
HO04	HO04-SCH-001	WK Hoogt 4-2021-RAP001.pdf	Hoogt	4	Onder de weg bij Hoogt 4	Straatkelder		6,10x2,87x1,70	Geen beperking	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Hoogt 4 bestaande uit een metselwerk gewelf. Wegkelder verkeert in een slechte staat. Inspectie samen uitgevoerd met Carst Hoppenbrouwer van gemeente Utrecht.	22-1-2021		D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
HO04	HO04-SCH-002	WK Hoogt 4-2021-RAP001.pdf	Hoogt	4	Onder de weg bij Hoogt 4	Straatkelder		6,10x2,87x1,70	Geen beperking	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Hoogt 4 bestaande uit een metselwerk gewelf. Wegkelder verkeert in een slechte staat. Inspectie samen uitgevoerd met Carst Hoppenbrouwer van gemeente Utrecht.	22-1-2021		D	G-007	Deformatie, kritiek	Constructief primair
HO04	HO04-SCH-003	WK Hoogt 4-2021-RAP001.pdf	Hoogt	4	Onder de weg bij Hoogt 4	Straatkelder		6,10x2,87x1,70	Geen beperking	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Hoogt 4 bestaande uit een metselwerk gewelf. Wegkelder verkeert in een slechte staat. Inspectie samen uitgevoerd met Carst Hoppenbrouwer van gemeente Utrecht.	22-1-2021		D	G-172	Infiltratie	Werking primair
HO04	HO04-SCH-004	WK Hoogt 4-2021-RAP001.pdf	Hoogt	4	Onder de weg bij Hoogt 4	Straatkelder		6,10x2,87x1,70	Geen beperking	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Hoogt 4 bestaande uit een metselwerk gewelf. Wegkelder verkeert in een slechte staat. Inspectie samen uitgevoerd met Carst Hoppenbrouwer van gemeente Utrecht.	22-1-2021		D	G-048	Onderdeel, ontbreekt	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen
HO04	HO04-SCH-004	WK Hoogt 4-2021-RAP001.pdf	Hoogt	4	Onder de weg bij Hoogt 4	Straatkelder		6,10x2,87x1,70	Geen beperking	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Hoogt 4 bestaande uit een metselwerk gewelf. Wegkelder verkeert in een slechte staat. Inspectie samen uitgevoerd met Carst Hoppenbrouwer van gemeente Utrecht.	22-1-2021		D	G-048	Onderdeel, ontbreekt	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen
HVS14		WK Haverstraat 14-2020-RAP001	Haverstraat	14		Geen kelder					Bij Haverstraat 14 is geen werfkelder aanwezig. Alleen onder het pand is een kelder aanwezig maar niet onder de weg. Er is bij dit pand dan ook geen inspectie uitgevoerd.	8-9-2020		0			
HVS2	HVS2-SCH-001	WK Haverstraat 2-2021-RAP001	Haverstraat	2	Onder de Haverstraat	Straatkelder		5,00x3,10x2,20	8 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Haverstraat 2 bestaande uit een metselwerk gewelf. Door de kelder gaan 2 grote leidingen t.b.v. stadsverwarming. Wegkelder verkeert deels in een slechte staat. De kelder is samen met Carst Hoppenbrouwer en Jitske Kuperus (gem. Utrecht) bekeken.	2-2-2021		D	G-007	Deformatie, kritiek	Constructief primair
HVS2	HVS2-SCH-002	WK Haverstraat 2-2021-RAP001	Haverstraat	2	Onder de Haverstraat	Straatkelder		5,00x3,10x2,20	8 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Haverstraat 2 bestaande uit een metselwerk gewelf. Door de kelder gaan 2 grote leidingen t.b.v. stadsverwarming. Wegkelder verkeert deels in een slechte staat. De kelder is samen met Carst Hoppenbrouwer en Jitske Kuperus (gem. Utrecht) bekeken.	2-2-2021		D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
HVS2	HVS2-SCH-002	WK Haverstraat 2-2021-RAP001	Haverstraat	2	Onder de Haverstraat	Straatkelder		5,00x3,10x2,20	8 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Haverstraat 2 bestaande uit een metselwerk gewelf. Door de kelder gaan 2 grote leidingen t.b.v. stadsverwarming. Wegkelder verkeert deels in een slechte staat. De kelder is samen met Carst Hoppenbrouwer en Jitske Kuperus (gem. Utrecht) bekeken.	2-2-2021		D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
HVS2	HVS2-SCH-002	WK Haverstraat 2-2021-RAP001	Haverstraat	2	Onder de Haverstraat	Straatkelder		5,00x3,10x2,20	8 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Haverstraat 2 bestaande uit een metselwerk gewelf. Door de kelder gaan 2 grote leidingen t.b.v. stadsverwarming. Wegkelder verkeert deels in een slechte staat. De kelder is samen met Carst Hoppenbrouwer en Jitske Kuperus (gem. Utrecht) bekeken.	2-2-2021		D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
HVS2	HVS2-SCH-003	WK Haverstraat 2-2021-RAP001	Haverstraat	2	Onder de Haverstraat	Straatkelder		5,00x3,10x2,20	8 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Haverstraat 2 bestaande uit een metselwerk gewelf. Door de kelder gaan 2 grote leidingen t.b.v. stadsverwarming. Wegkelder verkeert deels in een slechte staat. De kelder is samen met Carst Hoppenbrouwer en Jitske Kuperus (gem. Utrecht) bekeken.	2-2-2021		D	G-135	Losliggend	Materialintrinsiek
HVS2	HVS2-SCH-004	WK Haverstraat 2-2021-RAP001	Haverstraat	2	Onder de Haverstraat	Straatkelder		5,00x3,10x2,20	8 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Haverstraat 2 bestaande uit een metselwerk gewelf. Door de kelder gaan 2 grote leidingen t.b.v. stadsverwarming. Wegkelder verkeert deels in een slechte staat. De kelder is samen met Carst Hoppenbrouwer en Jitske Kuperus (gem. Utrecht) bekeken.	2-2-2021		D	G-075	Plasvorming	Werking secundair
HVS6		WK Haverstraat 6-2020-RAP001	Haverstraat	6		Geen kelder					Bij de Haverstraat 6 is geen werfkelder aanwezig. Alleen onder het pand is een kelder aanwezig maar niet onder de Haverstraat. Er is bij dit pand dan ook geen inspectie uitgevoerd.	2-9-2020		0			

Omschrijving schade (conform inspectierapport IV-INFRA)										Schade				
Input														
Kelder ID	Schade ID	Omschrijving gebrek	Genoemde oorzaak inspectierapport	Locatie	Hoeveelheid	Genoemde herstelkosten	Foto	Genoemde risico score		Bureau	Beoordeelbaar	schade numm	schade ID	
GZM10	GZM10-SCH-003	Het metselwerk van het gewelf vertoont op 4 locaties enige scheurvorming. Gemiddelde scheurwijdte is 1 á 2 mm. Er is geen vervorming of deformatie waargenomen.	Onbekend	Voornameijk in de wand aan de noordzijde, zie schets bijlage.	6 m	onbekend	GZM10-SCH-003-001; GZM10-SCH-003-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea		S2+3+4	GZM10-SCH-003(S2+3+4)
HOO4	HOO4-SCH-001	De kelder vertoont op diverse locaties in het gewelf en de wanden forse scheurvorming en zetting. Maximaal gemeten scheurwijdte is ongeveer 12 mm.	Onbekend	Verspreid over de gehele kelder, zie schets bijlage voor exacte locaties.	14 m	€ 5.000,00	HOO4-SCH-001-001; HOO4-SCH-001-002	F5	onacceptabel	ONGEDEFINIEERD	Antea		S1	HOO4-SCH-001(S1)
HOO4	HOO4-SCH-001	De kelder vertoont op diverse locaties in het gewelf en de wanden forse scheurvorming en zetting. Maximaal gemeten scheurwijdte is ongeveer 12 mm.	Onbekend	Verspreid over de gehele kelder, zie schets bijlage voor exacte locaties.	14 m	€ 5.000,00	HOO4-SCH-001-001; HOO4-SCH-001-002	F5	onacceptabel	ONGEDEFINIEERD	Antea		S2	HOO4-SCH-001(S2)
HOO4	HOO4-SCH-001	De kelder vertoont op diverse locaties in het gewelf en de wanden forse scheurvorming en zetting. Maximaal gemeten scheurwijdte is ongeveer 12 mm.	Onbekend	Verspreid over de gehele kelder, zie schets bijlage voor exacte locaties.	14 m	€ 5.000,00	HOO4-SCH-001-001; HOO4-SCH-001-002	F5	onacceptabel	ONGEDEFINIEERD	Antea		S3+4	HOO4-SCH-001(S3+4)
HOO4	HOO4-SCH-002	Over de gehele lengte vertoont het gewelf in het midden van de boog een verzakking tot ongeveer 7 á 8 cm. Tevens zitten hier stenen los en is het metselwerk gescheurd. Het geadviseerde hersteladvies is afhankelijk van uitkomst nader onderzoek t.b.v. schade nr.1.	Onbekend	Over de gehele lengte.	6 m	€ 11.000,00	HOO4-SCH-002-001; HOO4-SCH-002-002	F5	onacceptabel	ONGEDEFINIEERD	Antea			HOO4-SCH-002
HOO4	HOO4-SCH-003	Het metselwerk van de kelder is zeer vochtig, vertoont lekkages en schimmels. Het geadviseerde hersteladvies is afhankelijk van uitkomst nader onderzoek t.b.v. schade nr.1	Lekkage	Verspreid over het gehele gewelf.	24 m2	€ 46.400,00	HOO4-SCH-003-001; HOO4-SCH-003-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea			HOO4-SCH-003
HOO4	HOO4-SCH-004	Op 2 locaties ontbreken enkele stenen. Nabij de sparing in het gewelf zit tevens een zeer oud kozijn wat nagenoeg geheel is weggerot. Het geadviseerde hersteladvies is afhankelijk van uitkomst nader onderzoek t.b.v. schade nr.1	Onbekend	Rondom de sparing in het gewelf en zuidelijk van de toegang. Zie schets bijlage.	1 m2	€ 1.250,00	HOO4-SCH-004-001; HOO4-SCH-004-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea			HOO4-SCH-004
HOO4	HOO4-SCH-004	Op 2 locaties ontbreken enkele stenen. Nabij de sparing in het gewelf zit tevens een zeer oud kozijn wat nagenoeg geheel is weggerot. Het geadviseerde hersteladvies is afhankelijk van uitkomst nader onderzoek	Onbekend	Rondom de sparing in het gewelf en zuidelijk van de toegang. Zie schets bijlage.	1 m2	€ 1.250,00	HOO4-SCH-004-001; HOO4-SCH-004-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea			HOO4-SCH-004
HVS14										Antea				
HVS2	HVS2-SCH-001	De wand aan de westzijde van de kelder vertoont een zeer forse uitbolling. De wand wordt in het midden, tot ongeveer 16 cm, de kelder ingedrukt en scheurt hier flink. Vermoedelijk ontstaat dit door gronddruk aan de andere zijde van de kelder. Door deze wand (net als door de gehele kelder) gaan 2 forse leidingen t.b.v. stadsverwarming.	Onbekend	De wand aan de kopsekant westzijde van de kelder. (zie schets bijlage)	6 m2	€ 7.950,00	HVS2-SCH-001-001; HVS2-SCH-001-002	F5	onacceptabel	ONGEDEFINIEERD	W+B			HVS2-SCH-001
HVS2	HVS2-SCH-002	Verspreid over het gewelf van de kelder vertoont het metselwerk scheurvorming in langs- en dwarsrichting. In totaal 5 stuks met een gezamenlijke lengte van ongeveer 11 meter. De gemiddeld gemeten scheurwijdte bedraagt ongeveer 1 mm. Zeer lokaal is maximaal 3 mm gemeten.	Zetting	Voornameijk aan de oostzijde van de kelder, zie schets bijlage voor exacte locaties.	11 m	€ 4.650,00	HVS2-SCH-002-001; HVS2-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B		S1	HVS2-SCH-002(S1)
HVS2	HVS2-SCH-002	Verspreid over het gewelf van de kelder vertoont het metselwerk scheurvorming in langs- en dwarsrichting. In totaal 5 stuks met een gezamenlijke lengte van ongeveer 11 meter. De gemiddeld gemeten scheurwijdte bedraagt ongeveer 1 mm. Zeer lokaal is maximaal 3 mm gemeten.	Zetting	Voornameijk aan de oostzijde van de kelder, zie schets bijlage voor exacte locaties.	11 m	€ 4.650,00	HVS2-SCH-002-001; HVS2-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B		S2-S4	HVS2-SCH-002(S2-S4)
HVS2	HVS2-SCH-002	Verspreid over het gewelf van de kelder vertoont het metselwerk scheurvorming in langs- en dwarsrichting. In totaal 5 stuks met een gezamenlijke lengte van ongeveer 11 meter. De gemiddeld gemeten scheurwijdte bedraagt ongeveer 1 mm. Zeer lokaal is maximaal 3 mm gemeten.	Zetting	Voornameijk aan de oostzijde van de kelder, zie schets bijlage voor exacte locaties.	11 m	€ 4.650,00	HVS2-SCH-002-001; HVS2-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B		S5	HVS2-SCH-002(S5)
HVS2	HVS2-SCH-003	Op ongeveer 3 locaties in de kelder zitten enkele stenen los in het metselwerk van het gewelf. Totaal ongeveer 0,5 tot 1 m2.	Onbekend	Voornameijk in het midden van het gewelf. Zie schets bijlage voor exacte locaties	1 m2	€ 1.250,00	HVS2-SCH-003-001; HVS2-SCH-003-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			HVS2-SCH-003
HVS2	HVS2-SCH-004	De aanwezige koekoek in de kelder is open waardoor (regen)water in de kelder komt. De vloer en plaatselijk de wanden zijn hierdoor vochtig/nat. Dit is tevens de reden dat het stucwerk grotendeels afwezig is.	Niet op de juiste wijze uitgevoerd	Verspreid over de gehele kelder.	1 stuk	€ 2.000,00	HVS2-SCH-004-001; HVS2-SCH-004-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			HVS2-SCH-004
HVS6										RHDHV				

Input												
Kelder ID	Schade ID	Element	Bouwdeel	Type schade	Beschrijving	Potentiële oorzaak	Zekerheid oorzaak	Onzekerheden	Causale verbanden schades / schade analyse	R	Onderbouwing R-score	A
GZM10	GZM10-SCH-003	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk	S3 loopt horizontaal, dit zou veroorzaakt kunnen worden door druk aan de buitenzijde van de kelderwand. Hier is geen informatie over beschikbaar.		3	kleine kans falen object	2
HO04	HO04-SCH-001	Hoofddraagconstructie werkelder	Landhoofd/wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk			2	het bouwdeel zal op termijn zijn dragende functie kunnen verliezen	2
HO04	HO04-SCH-001	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Aannemelijk		de scheuren S2+3+4 sluiten op elkaar aan, hierdoor lijkt het alsof het scharnierpunt zich niet meer in het gewelf bevindt, maar de wanden van de kelder hun samenhang verliezen	5	door de aard van de scheur, icm het gescheurde oppervlak en losse stenen duidt op een veegevoerde scheurvorming door overbelasting.	5
HO04	HO04-SCH-001	Hoofddraagconstructie werkelder	Landhoofd/wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk	de de verticale aard van de scheur lijkt het alsof het gewelf niet meer samenwerkt de de kelder uit twee losse constructieve elementen bestaat.	de scheuren S2+3+4 sluiten op elkaar aan, hierdoor lijkt het alsof het scharnierpunt zich niet meer in het gewelf bevindt, maar de wanden van de kelder hun samenhang verliezen	2	het bouwdeel zal op termijn zijn dragende functie kunnen verliezen	2
HO04	HO04-SCH-002	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Deformatie	Vervorming van het bouwdeel	Overbelasting	Aannemelijk			5	door de deformaties verliest het gewelf zijn boogwerking, waardoor niet enkel dynamische belastingen kritisch zijn.	5
HO04	HO04-SCH-003	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
HO04	HO04-SCH-004	Hoofddraagconstructie werkelder	Landhoofd/wand	Ingewerkte constructie	Scheurvorming, slechte samenhang, lekkage	Verbouwing/versterking kelderconstructie waarbij ingemetselde elementen met afwijkende materiaaleigenschappen ten opzichte van het metselwerk.	Aannemelijk			2	kleine kans op bezwijken (20-50 jaar)	2
HO04	HO04-SCH-004	Overige niet constructieve onderdelen	Raam	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk			3	het bouwdeel zal falen op korte termijn	3
HVS14												
HVS2	HVS2-SCH-001	Hoofddraagconstructie werkelder	Landhoofd/wand	Deformatie	Vervorming van het bouwdeel	Overbelasting	Aannemelijk	Door de wand lopen twee grote leidingen t.b.v. stadsverwarming. Het is zeer aannemelijk dat deze leidingen (o.a. door het effect van verhinderde vervorming) de wand hebben verzwakt en de initiële oorzaak zijn van scheurvorming. Vervolgens is het achterliggende grondpakket (horizontale gronddruk) nu de drijvende kracht achter de waargenomen vervormingen.		5	De scheurvorming leidt tot grote vervormingen van circa 16 cm de kelder in. De wand heeft zijn grondkerende werking verloren.	5
HVS2	HVS2-SCH-002	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Mogelijk	Scheur bevindt zich dichtbij een steunwand. Stijfheidsverschillen hebben mogelijk hier ook een rol gespeeld. Onzeker is de diepte van de scheur. Als overbelasting de oorzaak is geweest, dan sluit de scheur zich als de overbelasting wordt weggelaten.		3	Scheur dwars op de overspanningsrichting. Deze scheur beïnvloedt de boogwerking van de toog en heeft constructieve impact.	3
HVS2	HVS2-SCH-002	Hoofddraagconstructie werkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type V	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk			2	Scheurvorming met lichte constructieve impact, i.e. verminderde spreiding van bovenlasten. Kans op falen is klein.	2
HVS2	HVS2-SCH-002	Hoofddraagconstructie werkelder	Landhoofd/wand	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Aannemelijk			2	Scheurvorming met lichte constructieve impact. Kans op falen is klein.	1
HVS2	HVS2-SCH-003	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Voegwerk	uitvallen/afbrokkelen voegwerk	Slechte hechting mortel en steen	Mogelijk	De loszittende stenen verbloemen mogelijk scheuren dwars op de overspanningsrichting. Die zijn gevaarlijk. Op de foto lijkt er ook een scheur aanwezig te zijn.		4	Scheurvorming met lokale afbrokkeling. Daar deze afbrokkeling zich op een kritieke plek bevindt in de toog en daardoor mogelijk de krachtwerving beïnvloedt (afname van doorsnede op 12u) wordt hier de kans op falen toch reeel geacht.	4
HVS2	HVS2-SCH-004	Afwerking	(Niet constructieve) vloer	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aangevoerd		Het regenwater komt binnen via de open koekeek.	1	zeer kleine kans	2
HVS6												

Input									
Kelder ID	Schade ID	Onderbouwing A-score	M	Onderbouwing M-score	S	Onderbouwing S-score	risico score	Bijzonderheden/ toelichting	Veroorzaker schade (indien aangetoont)
GZM10	GZM10-SCH-003	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie.	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	3	gezien de grootte van de scheuren, kan dit leiden tot afbrokkelen met vallend materiaal tot gevolg	28		
HO04	HO04-SCH-001	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	13		
HO04	HO04-SCH-001	Door de grote kans op bezwijken kan de kelder niet zonder meer worden gebruikt voor zijn functies.	5	het niet aanpakken van de schade kan leiden tot bezwijken door de slechte staat van de kelder.	4	indien de kelder bezwijkt, heeft dit mogelijk fatale gevolgen	93		
HO04	HO04-SCH-001	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	13		
HO04	HO04-SCH-002	Door de grote kans op bezwijken kan de kelder niet zonder meer worden gebruikt voor zijn functies.	5	het niet aanpakken van de schade kan leiden tot bezwijken door de slechte staat van de kelder.	4	indien de kelder bezwijkt, heeft dit mogelijk fatale gevolgen	93		
HO04	HO04-SCH-003	de invloed is nu verwaarloosbaar	3	De hevigheid van de schade kan invloed hebben op de kwaliteit van het metselwerk in de kelder.	2	De schimmels leiden tot een gezondheidsrisico	19		
HO04	HO04-SCH-004	losse stenen beperken het gebruik	3		3	loslatende stenen	21		
HO04	HO04-SCH-004	door dat het kozijn faalt, zal de kelder niet meer gesloten zijn	2	de invloed op andere bouwdelen is beperkt	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	24		
HVS14							0		
HVS2	HVS2-SCH-001	De kelder is onbruikbaar en de schade heeft invloed op alle primaire functies.	4	Een vervanging van deze wand is niet wenselijk, i.v.m. mogelijke invloed op de boogwerking. Wenselijk is een nieuwe extra wand, die de grondkerende werking kan overnemen. Aandachtspunt is de boogwerking naast de zwaar beschadigde wand.	5	De wand is gezien de grote vervormingen al bezwaken. Ieder moment kan deze bewijken. Daar het hier een grondkerende wand betreft en de kelder parallel op de rijrichting georiënteerd is, leidt falen van deze wand tot grote verzakkingen van bovenliggende weg. Hier is direct aanpak eigenlijk nodig.	93	Kritieke staat, direct ingrijpen noodzakelijk!	
HVS2	HVS2-SCH-002	De schade heeft invloed op de esthetische functie van de boog, maar heeft mogelijk ook verlies van commerciële functie als gevolg.	2	Als de schade niet wordt hersteld neemt de conditie van de toog (bouwdeel) af.	3	Lokaal falen is aannemelijk, maar algeheel falen lijkt niet waarschijnlijk. Het meest waarschijnlijke gevolg is in dat geval een blijvend letsel.	32		
HVS2	HVS2-SCH-002	Invloed op esthetische functie	1	Zettingen zijn opgetreden, een verslechtering van de situatie is op korter termijn niet te verwachten.	3	De spreiding van bovenlasten wordt door de combinatie van scheur S3 en S4 beïnvloedt. Er is daardoor een kans op lokaal falen.	16		
HVS2	HVS2-SCH-002	Verwaarloosbare invloed op functionaliteit kelder.	1	Zettingen zijn opgetreden, een verslechtering van de situatie is op korter termijn niet te verwachten.	1	verwaarloosbare veiligheids issues	8		
HVS2	HVS2-SCH-003	Invloed op esthetische functie en verlies commerciële functie. Het loskomen van stenen is op hoofdhoogte is hier zeer aanmerkelijk en maakt de kelder eigenlijk onbruikbaar.	2	Als het gebrek niet wordt hersteld neemt de conditie van de toog (bouwdeel) af.	3	Lokaal falen is aannemelijk. De mogelijke afbrokkeling van stenen bevindt zich gevaarlijk op hoofdhoogte (op 12u in het midden van het gewelf).	48		
HVS2	HVS2-SCH-004	Van invloed op esthetische functies	1	Conditie van het bouwdeel neemt in de komende vijf jaar beperkt af.	2	Significante schimmelvorming, van invloed op de gezondheid.	7		
HVS6						Volgens Iv-Infra inspectie geen kelder onder de weg. Mogelijk is er een weeskelder of straatkelder behorende bij HVS 6 of HVS 9 aanwezig.	0 32/72		

Input		Algemeen (conform inspectierapport IV-INFRA)															
Kelder ID	Schade ID	referentie, datum en versie	Straat	Huisnr.	Locatie	Type Kelder	Kelder nr	Globale dimensies (l,b,h)	Aslastbeperking	Gebruiksdoel	Opmerkingen	Inspectie datum	Inspecteur / Beoordelaar	Kwaliteitsniveau	code	gebrek	Gebrek soort
LNM12	LNM12-SCH-001	WK Lijnmarkt 12-2021-RAP00	Lijnmarkt	12		Straatkelder		1,90x4,20x2,70 4,10x2,20x2,80	2 ton		2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen weggelders bestaande uit metselwerk gewelven gelegen onder de Lijnmarkt. 2 naast elkaar gelegen kelders onder de Lijnmarkt. Kelders zijn in gebruik als café en de ander als toiletruimte.	24-2-2021		A	G-172	Infiltratie	Werking primair
LNM18		WK Lijnmarkt 18-2020-RAP00	Lijnmarkt	18		Geen kelder					Het pand aan de Lijnmarkt 18 heeft geen werfkelder die onder een openbare weg zit (alleen een kelder onder de woning) en is derhalve niet geïnspecteerd.	0-1-1900	0	0			
LNM19	LNM19-SCH-001	WK Lijnmarkt 19-2021-RAP00	Lijnmarkt	19	Wegkelder onder de Lijnmarkt	Straatkelder		4,18x2,80x2,90	2 ton	Opslag	De gehele ruimte bestaat uit kelders onder de panden en een deel onder de weg. Dit deel onder de weg is geïnspecteerd en opgenomen in deze rapportage. Bijzondere van deze weggelder is dat deze vanuit het pand Lijnmarkt 19 onder de weg en het tegenoverliggende pand doorgaat tot aan de werf bij de Oudegracht. De kelder onder het pand Lijnmarkt 19 bestaat ook uit een metselwerk gewelf. Hier zitten enkele stenen los. Dit is niet opgenomen in deze rapportage maar wel weergegeven op de schets in de bijlage.	24-2-2021		C	G-172	Infiltratie	Werking primair
LNM19	LNM19-SCH-002	WK Lijnmarkt 19-2021-RAP00	Lijnmarkt	19	Wegkelder onder de Lijnmarkt	Straatkelder		4,18x2,80x2,90	2 ton	Opslag	De gehele ruimte bestaat uit kelders onder de panden en een deel onder de weg. Dit deel onder de weg is geïnspecteerd en opgenomen in deze rapportage. Bijzondere van deze weggelder is dat deze vanuit het pand Lijnmarkt 19 onder de weg en het tegenoverliggende pand doorgaat tot aan de werf bij de Oudegracht. De kelder onder het pand Lijnmarkt 19 bestaat ook uit een metselwerk gewelf. Hier zitten enkele stenen los. Dit is niet opgenomen in deze rapportage maar wel weergegeven op de schets in de bijlage.	24-2-2021		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
LNM19	LNM19-SCH-002	WK Lijnmarkt 19-2021-RAP00	Lijnmarkt	19	Wegkelder onder de Lijnmarkt	Straatkelder		4,18x2,80x2,90	2 ton	Opslag	De gehele ruimte bestaat uit kelders onder de panden en een deel onder de weg. Dit deel onder de weg is geïnspecteerd en opgenomen in deze rapportage. Bijzondere van deze weggelder is dat deze vanuit het pand Lijnmarkt 19 onder de weg en het tegenoverliggende pand doorgaat tot aan de werf bij de Oudegracht. De kelder onder het pand Lijnmarkt 19 bestaat ook uit een metselwerk gewelf. Hier zitten enkele stenen los. Dit is niet opgenomen in deze rapportage maar wel weergegeven op de schets in de bijlage.	24-2-2021		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
LNM19	LNM19-SCH-003	WK Lijnmarkt 19-2021-RAP00	Lijnmarkt	19	Wegkelder onder de Lijnmarkt	Straatkelder		4,18x2,80x2,90	2 ton	Opslag	De gehele ruimte bestaat uit kelders onder de panden en een deel onder de weg. Dit deel onder de weg is geïnspecteerd en opgenomen in deze rapportage. Bijzondere van deze weggelder is dat deze vanuit het pand Lijnmarkt 19 onder de weg en het tegenoverliggende pand doorgaat tot aan de werf bij de Oudegracht. De kelder onder het pand Lijnmarkt 19 bestaat ook uit een metselwerk gewelf. Hier zitten enkele stenen los. Dit is niet opgenomen in deze rapportage maar wel weergegeven op de schets in de bijlage.	24-2-2021		C	G-126	Gaten	Materiaalintrinsiek
LNM22	LNM22-SCH-001	WK Lijnmarkt 22-2021-RAP00	Lijnmarkt	22	Onder de Lijnmarkt	Straatkelder		4,80x4,30x2,40	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Lijnmarkt 22 bestaande uit een metselwerk gewelf.	10-12-2020		B	G-172	Infiltratie	Werking primair
LNM22	LNM22-SCH-002	WK Lijnmarkt 22-2021-RAP00	Lijnmarkt	22	Onder de Lijnmarkt	Straatkelder		4,80x4,30x2,40	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Lijnmarkt 22 bestaande uit een metselwerk gewelf.	10-12-2020		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
LNM22	LNM22-SCH-002	WK Lijnmarkt 22-2021-RAP00	Lijnmarkt	22	Onder de Lijnmarkt	Straatkelder		4,80x4,30x2,40	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Lijnmarkt 22 bestaande uit een metselwerk gewelf.	10-12-2020		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
LNM46		WK Lijnmarkt 46-2020-RAP00	Lijnmarkt	46	Onder de Lijnmarkt	Werkkelder		3,20x2,40x2,50	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Lijnmarkt 46 bestaande uit een metselwerk gewelf	8-9-2020		B			
LNM6	LNM6-SCH-001	WK Lijnmarkt 6-2021-RAP002	Lijnmarkt	6	Onder de Lijnmarkt	Straatkelder		2,70x3,40x2,47	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Lijnmarkt 6 bestaande uit een metselwerk gewelf.	15-4-2021		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
LNM6	LNM6-SCH-002	WK Lijnmarkt 6-2021-RAP002	Lijnmarkt	6	Onder de Lijnmarkt	Straatkelder		2,70x3,40x2,47	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Lijnmarkt 6 bestaande uit een metselwerk gewelf.	15-4-2021		C	G-135	Losliggend	Materiaalintrinsiek
LNM6	LNM6-SCH-003	WK Lijnmarkt 6-2021-RAP002	Lijnmarkt	6	Onder de Lijnmarkt	Straatkelder		2,70x3,40x2,47	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Lijnmarkt 6 bestaande uit een metselwerk gewelf.	15-4-2021		C	G-028	Afbrokkelen	Constructief primair
LNM6	LNM6-SCH-004	WK Lijnmarkt 6-2021-RAP002	Lijnmarkt	6	Onder de Lijnmarkt	Straatkelder		2,70x3,40x2,47	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Lijnmarkt 6 bestaande uit een metselwerk gewelf.	15-4-2021		C	G-172	Infiltratie	Werking primair

Omschrijving schade (conform inspectierapport IV-INFRA)										Schade				
Input		Omschrijving gebrek	Genoemde oorzaak inspectierapport	Locatie	Hoeveelheid	Genoemde herstelkosten	Foto	Genoemde risico score		Bureau	Beoordeelaar	chade numm	schade ID	
Kelder ID	Schade ID													
LNM12	LNM12-SCH-001	Lokaal zitten vochtplekken in het stucwerk van het gewelf. Ten tijde van de inspectie was alles droog.	Lekkage	Verspreid over beide kelders.	10 m2	onbekend	LNM12-SCH-001-001; LNM12-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	W+B			LNM12-SCH-001
LNM18										W+B				
LNM19	LNM19-SCH-001	Het metselwerk van het gewelf is lokaal zeer vochtig en nat. Plaatselijk hangen druppels aan de stenen. Hierdoor laat het aanwezige stucwerk deels los en komt schimmelvorming voor.	Lekkage	Verspreid over het gehele gewelf.	12 m2	€ 29.000,00	LNM19-SCH-001-001; LNM19-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea			LNM19-SCH-001
LNM19	LNM19-SCH-002	Het gewelf vertoont op 2 locaties scheuren. Scheur nr.1 is de aansluiting op het pand, deze heeft een maximale scheurwijdte van 3 mm. En scheur nr.2 zijn een paar kleine scheurtjes bij elkaar waar enige kalkuitbloeding uit komt. Gemiddelde scheurwijdte is hier ongeveer 0,15 mm.	Zetting	In het metselwerk gewelf. Voor exacte locaties zie schets bijlage.	5 m	€ 1.150,00	LNM19-SCH-002-001; LNM19-SCH-002-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		S1	LNM19-SCH-002(S1)
LNM19	LNM19-SCH-002	Het gewelf vertoont op 2 locaties scheuren. Scheur nr.1 is de aansluiting op het pand, deze heeft een maximale scheurwijdte van 3 mm. En scheur nr.2 zijn een paar kleine scheurtjes bij elkaar waar enige kalkuitbloeding uit komt. Gemiddelde scheurwijdte is hier ongeveer 0,15 mm.	Zetting	In het metselwerk gewelf. Voor exacte locaties zie schets bijlage.	5 m	€ 1.150,00	LNM19-SCH-002-001; LNM19-SCH-002-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		S2	LNM19-SCH-002(S2)
LNM19	LNM19-SCH-003	het metselwerk gewelf zitten op 2 locaties enkele stenen los. Totaal ongeveer 2 x 20 cm2.	Onbekend	In het gewelf aan de zuidzijde, zie schets bijlage.	0,1 m2	€ 1.250,00	LNM19-SCH-003-001; LNM19-SCH-003-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea			LNM19-SCH-003
LNM22	LNM22-SCH-001	De kelder is vrij vochtig waarbij het metselwerk op 2 locaties zeer nat is. Totale oppervlakte van de natte plekken is ongeveer 6 m2. Om dit vochtprobleem aan te pakken adviseren we om aan de buitenzijde van het gewelf een waterdicht membraan aan te brengen.	Lekkage	Voornameijk aan weerszijden van het gewelf in het midden van de wand	6 m2	€ 36.250,00	LNM22-SCH-001-001; LNM22-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea			LNM22-SCH-001
LNM22	LNM22-SCH-002	Op 2 locaties vertoont het metselwerk van de kelder scheurvorming. Scheur 1 loopt in dwarsrichting over nagenoeg de gehele breedte en heeft een lengte van ongeveer 5 meter met een maximale scheurwijdte van 1 mm. De andere scheur zit t.p.v. de aansluiting van de kelder op het pand, lengte ongeveer 3 meter en scheurwijdte maximaal = 7mm.	Zetting	In het midden van de kelder en t.p.v. de aansluiting van de kelder op het pand. Zie schets in de bijlage	8 m	onbekend	LNM22-SCH-002-001; LNM22-SCH-002-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea		S1	LNM22-SCH-002(S1)
LNM22	LNM22-SCH-002	Op 2 locaties vertoont het metselwerk van de kelder scheurvorming. Scheur 1 loopt in dwarsrichting over nagenoeg de gehele breedte en heeft een lengte van ongeveer 5 meter met een maximale scheurwijdte van 1 mm. De andere scheur zit t.p.v. de aansluiting van de kelder op het pand, lengte ongeveer 3 meter en scheurwijdte maximaal = 7mm.	Zetting	In het midden van de kelder en t.p.v. de aansluiting van de kelder op het pand. Zie schets in de bijlage	8 m	onbekend	LNM22-SCH-002-001; LNM22-SCH-002-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea		S2	LNM22-SCH-002(S2)
LNM46										Antea				
LNM6	LNM6-SCH-001	De kelder vertoont op één locatie in het gewelf een forse scheur over de gehele breedte van de kelder. De scheur zit t.p.v. de aansluiting op het pand en loopt van de ene zijde, via de aanwezige kolom, naar de andere zijde van het gewelf. Scheurwijdte is gemiddeld 2mm en maximaal (zeer plaatselijk) 2 cm. Totale lengte ongeveer 6,7 meter.	Onbekend	T.p.v. de aansluiting op het pand en rondom de kolom, zie schets bijlage	6,7 m	€ 5.250,00	LNM6-SCH-001-001; LNM6-SCH-001-002	V3	verhoogd	Verhoogd risico t.a.v. veiligheid; Onveilige situatie binnen 5 jaar	RHDHV			LNM6-SCH-001
LNM6	LNM6-SCH-002	Rondom de kolom, in het midden van het gewelf, zitten enkele stenen los en lijken enigszins verzakt te zijn. Het gewelf is hier tevens gescheurd (zie schadenr.1) Geadviseerd wordt om het metselwerk te herstellen.	Onbekend	Voornameijk rondom de kolom.	1 m2	€ 5.250,00	LNM6-SCH-002-001; LNM6-SCH-002-002	V3	verhoogd	Verhoogd risico t.a.v. veiligheid; Onveilige situatie binnen 5 jaar	RHDHV			LNM6-SCH-002
LNM6	LNM6-SCH-003	Het voegwerk laat plaatselijk los, is afwezig of verzand (zeer zacht). Ongeveer 70 tot 80% van het totale oppervlak.	Lekkage	Verspreid over het gehele oppervlak	10 m2	€ 3.150,00	LNM6-SCH-003-001; LNM6-SCH-003-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	RHDHV			LNM6-SCH-003
LNM6	LNM6-SCH-004	Het metselwerk van de gewelven is lokaal zeer vochtig en nat. Plaatselijk hangen druppels aan de stenen en komt schimmelvorming voor.	Lekkage	Verspreid over het metselwerk van de gehele kelder	10 m2	€ 21.750,00	LNM6-SCH-004-001; LNM6-SCH-004-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	RHDHV			LNM6-SCH-004

Input												
Kelder ID	Schade ID	Element	Bouwdeel	Type schade	Beschrijving	Potentiële oorzaak	Zekerheid oorzaak	Onzekerheden	Causale verbanden schade / schade analyse	R	Onderbouwing R-score	A
LNM12	LNM12-SCH-001	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	uitbloei kalk, witte uitslag, kristalvorming	Niet waterdicht	Aannemelijk	De kelder was op moment van inspectie droog. De oorzaak is moeilijk te achterhalen.		2	zeer kleine kans	2
LNM18												
LNM19	LNM19-SCH-001	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
LNM19	LNM19-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting met pand	Aannemelijk		kelder scheurt los van het pand	2	kleine kans falen bouwdeel	2
LNM19	LNM19-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Aannemelijk		scheur icm LNM-SCH-003 lijkt te zijn veroorzaakt vanuit de andere kant van de wand/ lokaal slechtere kwaliteit van het metselwerk.	2	kleine kans falen bouwdeel	2
LNM19	LNM19-SCH-003	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Ingewerkte constructie	Scheurvorming, slechte samenhang, lekkage				scheur icm LNM-SCH-003 lijkt te zijn veroorzaakt vanuit de andere kant van de wand/ lokaal slechtere kwaliteit van het metselwerk.	2	kleine kans op bezwijken (20-50 jaar)	2
LNM22	LNM22-SCH-001	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
LNM22	LNM22-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk			2	het bouwdeel zal op termijn zijn dragende functie kunnen verliezen	2
LNM22	LNM22-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met pand	Aannemelijk			2	het bouwdeel zal op termijn zijn dragende functie kunnen verliezen	2
LNM46												
LNM6	LNM6-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk		Schade 2	1	Verwaarloosbare invloed op belastbaarheid kelder	2
LNM6	LNM6-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk	Onbekende functie kolom, lijkt niet origineel, later aangebracht. Bovenstaande gevel lijkt door de gevelwand/fundering gedragen te worden en dus niet door deze kolom.	Schade 1	1	Verwaarloosbare invloed op belastbaarheid kelder	2
LNM6	LNM6-SCH-003	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Voegwerk	uitvallen/afbrokkelen voegwerk	Degradatie door vochtschommelingen	Aannemelijk	Hardheid stenen onbekend.	Schade 4	3	Drukboog verzwakt door zachter worden van voegwerk	4
LNM6	LNM6-SCH-004	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	uitbloei kalk, witte uitslag, kristalvorming	Niet waterdicht	Aannemelijk	Onbekend of een waterdichte laag aanwezig is op de kelder. Mogelijk ook optrekken vocht.	Schade 3	2		2

Input									
Kelder ID	Schade ID	Onderbouwing A-score	M	Onderbouwing M-score	S	Onderbouwing S-score	riscoscore	Bijzonderheden/ toelichting	Veroorzaker schade (indien aangetoont)
LNM12	LNM12-SCH-001	Van invloed op esthetische functies	2	Conditie van het pleisterwerk zal in de komende vijf jaar afnemen.	1	Verwaarloosbaar, beperkte schimmelvorming.	13		
LNM18							0	Geen kelder onder openbare weg. Valt buiten scope.	
LNM19	LNM19-SCH-001	de invloed is nu verwaarloosbaar	3	De hevigheid van de schade kan invloed hebben op de kwaliteit van het metselwerk in de kelder.	2	De schimmels leiden tot een gezondheidsrisico	19		
LNM19	LNM19-SCH-002	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	de scheur zal kunnen groeien.	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	13		
LNM19	LNM19-SCH-002	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	de scheur zal kunnen groeien.	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	13		
LNM19	LNM19-SCH-003	losse stenen beperken het gebruik	3	de losse stenen zorgen voor verminderde waterdichtheid en lokale capaciteit van de constructie. Niet verhelpen leidt tot meer bloodstand aan vocht	3	loslatende stenen	21		
LNM22	LNM22-SCH-001	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	geen schimmelvorming omschreven.	13		
LNM22	LNM22-SCH-002	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	13		
LNM22	LNM22-SCH-002	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	13		
LNM46							0	Geen schades waargenomen tijdens de inspectie	
LNM6	LNM6-SCH-001		1	Scheur heeft maximale scheurlengte bereikt	1		5		
LNM6	LNM6-SCH-002		2	Scheur kan eventueel verder doorzetten	1	Onbekend of de kolom een dragende functie heeft	7		
LNM6	LNM6-SCH-003	Verzwakte constructie is onveilig	2	Proces dat waarschijnlijk al tientallen jaren duurt	3	Constructie waarschuwd waarschijnlijk als een bezwijkmechanisme gaat vormen, waardoor de kans op letsel minimaal is. Druksterkte stenen zal langer aan blijven dan van het voegwerk.	36		
LNM6	LNM6-SCH-004	Invloed op druksterkte metselwerk boogconstructie	1		1		11		

Input		Algemeen (conform inspectierapport IV-INFRA)															
Kelder ID	Schade ID	referentie, datum en versie	Straat	Huisnr.	Locatie	Type Kelder	Kelder nr	Globale dimensies (l,b,h)	Aslastbeperking	Gebruiksdoel	Opmerkingen	Inspectie datum	Inspecteur / Beoordelaar	Kwaliteitsniveau	code	gebrek	Gebrek soort
LNM7	LNM7-SCH-001	WK Lijnmarkt 7-2021-RAP001	Lijnmarkt	7	Onder de Lijnmarkt	Straatkelder		2,36x2,62x1,77	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Lijnmarkt 7 bestaande uit een metselwerk gewelf. Er zijn geen gebreken waargenomen.	22-1-2021		B	G-001	Afdichting, defect	Werking primair
LNM7	LNM7-SCH-002	WK Lijnmarkt 7-2021-RAP001	Lijnmarkt	7	Onder de Lijnmarkt	Straatkelder		2,36x2,62x1,77	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Lijnmarkt 7 bestaande uit een metselwerk gewelf. Er zijn geen gebreken waargenomen.	22-1-2021		B	G-172	Infiltratie	Werking primair
LNM7	LNM7-SCH-003	WK Lijnmarkt 7-2021-RAP001	Lijnmarkt	7	Onder de Lijnmarkt	Straatkelder		2,36x2,62x1,77	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Lijnmarkt 7 bestaande uit een metselwerk gewelf. Er zijn geen gebreken waargenomen.	22-1-2021		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
MRS47	MRS47-SCH-001	WK Mariastraat 47-2021-RAP	Mariastraat	47	Onder de mariastraat	Straatkelder		2,90x3,40x2,00	4 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Mariastraat 47 bestaande uit een metselwerk gewelf. De eigenaar geeft aan dat er meerdere wegkelders in de Mariastraat aanwezig zijn. De kelder is aan de bovenzijde waterdicht gemaakt. Ook geeft de eigenaar aan dat de kelder wat hem betreft gedempt mag worden.	26-3-2021		C	G-126	Gaten	Materiaalintrinsiek
MRS47	MRS47-SCH-002	WK Mariastraat 47-2021-RAP	Mariastraat	47	Onder de mariastraat	Straatkelder		2,90x3,40x2,00	4 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Mariastraat 47 bestaande uit een metselwerk gewelf. De eigenaar geeft aan dat er meerdere wegkelders in de Mariastraat aanwezig zijn. De kelder is aan de bovenzijde waterdicht gemaakt. Ook geeft de eigenaar aan dat de kelder wat hem betreft gedempt mag worden.	26-3-2021		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
MRS47	MRS47-SCH-003	WK Mariastraat 47-2021-RAP	Mariastraat	47	Onder de mariastraat	Straatkelder		2,90x3,40x2,00	4 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Mariastraat 47 bestaande uit een metselwerk gewelf. De eigenaar geeft aan dat er meerdere wegkelders in de Mariastraat aanwezig zijn. De kelder is aan de bovenzijde waterdicht gemaakt. Ook geeft de eigenaar aan dat de kelder wat hem betreft gedempt mag worden.	26-3-2021		C	G-172	Infiltratie	Werking primair
NGR159	NGR159-SCH-001	WK Nieuwegracht 159-2020-R	Nieuwegracht	159	Onder de Nieuwegracht	Werkkelder		5,80x3,20x1,78	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 159 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is opgedeeld in 2 ruimtes.	26-8-2020		B	G-172	Infiltratie	Werking primair
NGR159	NGR159-SCH-002	WK Nieuwegracht 159-2020-R	Nieuwegracht	159	Onder de Nieuwegracht	Werkkelder		5,80x3,20x1,78	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 159 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is opgedeeld in 2 ruimtes.	26-8-2020		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
NGR159	NGR159-SCH-002	WK Nieuwegracht 159-2020-R	Nieuwegracht	159	Onder de Nieuwegracht	Werkkelder		5,80x3,20x1,78	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 159 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is opgedeeld in 2 ruimtes.	26-8-2020		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
NGR159	NGR159-SCH-002	WK Nieuwegracht 159-2020-R	Nieuwegracht	159	Onder de Nieuwegracht	Werkkelder		5,80x3,20x1,78	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 159 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is opgedeeld in 2 ruimtes.	26-8-2020		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
NGR159	NGR159-SCH-002	WK Nieuwegracht 159-2020-R	Nieuwegracht	159	Onder de Nieuwegracht	Werkkelder		5,80x3,20x1,78	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 159 bestaande uit een metselwerk gewelf. De kelder is opgedeeld in 2 ruimtes.	26-8-2020		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
NGR181	NGR181-SCH-001	WK Nieuwegracht 181-2021-R	Nieuwegracht	181	Onder de Nieuwegracht	Werkkelder		6,13x1,90x1,95	2 ton	bewoning	Werkkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 181 bestaande uit een metselwerk gewelf. Door het gewelf gaat een stalen leiding (stadsverwarming?) en op één locatie is het gewelf d.m.v. een betonnen constructie verstevigd.	22-1-2021		D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
NGR181	NGR181-SCH-001	WK Nieuwegracht 181-2021-R	Nieuwegracht	181	Onder de Nieuwegracht	Werkkelder		6,13x1,90x1,95	2 ton	bewoning	Werkkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 181 bestaande uit een metselwerk gewelf. Door het gewelf gaat een stalen leiding (stadsverwarming?) en op één locatie is het gewelf d.m.v. een betonnen constructie verstevigd.	22-1-2021		D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair

Omschrijving schade (conform inspectierapport IV-INFRA)												Schade			
Input		Omschrijving gebrek	Genoemde oorzaak inspectierapport	Locatie	Hoeveelheid	Genoemde herstelkosten	Foto	Genoemde risico score			Bureau	Beoordeelbaar	Schade numm	Schade ID	
Kelder ID	Schade ID														
LNM7	LNM7-SCH-001	Boven de kelder is een "sparing" aanwezig die aan de bovenzijde is afgedicht d.m.v. een stalen plaat. Deze plaat heeft gaten waardoor water naar binnen komt.	Niet op de juiste wijze uitgevoerd	Sparing bevindt zich direct boven de deur naar de kelder en aan de buitenkant naast de gevel	1 m	€ 2.000,00	LNM7-SCH-001-001; LNM7-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV				LNM7-SCH-001
LNM7	LNM7-SCH-002	Het metselwerk gewelf is plaatselijk vochtig. Zeer waarschijnlijk is dit het gevolg van schade nr.1 (geen waterdichte afsluiting boven sparing). Hierdoor laat plaatselijk het stucwerk los.	Niet op de juiste wijze uitgevoerd	Voorname­lijk bovenzijde gewelf en op één locatie westelijke wand.	3 m2	€ 2.000,00	LNM7-SCH-002-001; LNM7-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV				LNM7-SCH-002
LNM7	LNM7-SCH-003	In het midden van het dak gewelf vertoont het metselwerk enige scheurvorming in lang­richting. Scheurtjes zitten in het voegwerk (geen stenen gescheurd of los) maar is door de aanwezige stuc­laag lastig te zien. Geen verzakking of losse delen waargenomen. Maximaal gemeten scheur­wijdte is 1,5 mm.	Onbekend	In het midden van het gewelf over de gehele lengte	2 m	onbekend	LNM7-SCH-003-001; LNM7-SCH-003-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	RHDHV				LNM7-SCH-003
MRS47	MRS47-SCH-001	Op één locatie, in het deel tussen het pand en de daadwerkelijke kelder, is een stuk beton van ongeveer 50x50 cm naar beneden gevallen. Hier is direct het zand en kabels van de bovenliggende weg zichtbaar. Volgens de eigenaar vallen er regelmatig gaten in het "dak" na werkzaamheden aan/in de overgaande weg.	Niet op de juiste wijze uitgevoerd	In het deel tussen de kelder en het pand, soort verbinding­stuk van ongeveer 1 meter breed.	0,3 m2	€ 1.000,00	MRS47-SCH-001-001; MRS47-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea				MRS47-SCH-001
MRS47	MRS47-SCH-002	Over nage­noeg de gehele breedte van de kelder loopt een vrij forse scheur vanuit de wand naar het midden van gewelf van de kelder. De scheur vertoont lokaal kalkuit­bloei. Lengte is ongeveer 4,6 meter en scheur­wijdte maximaal is 3 mm.	Onbekend	Scheur loopt vanuit de noordelijke wand naar het midden van het gewelf	4,6 m	€ 2.500,00	MRS47-SCH-002-001; MRS47-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea				MRS47-SCH-002
MRS47	MRS47-SCH-003	Ondanks dat de kelder jaren geleden heeft meegedaan met het programma waterdicht maken is de binnenzijde zeer vochtig en beschimmeld. Hierdoor laat de aanwezige stuc­laag plaatselijk los. Afhankelijk van de toekomstige bestemming van de kelder (de eigenaar wil deze het liefst dempen) adviseren we nu even niets te doen.	Lekkage	Gehele kelder	10 m2	onbekend	MRS47-SCH-003-001; MRS47-SCH-003-002	F1	verwaarloosbaar	Verwaarloosbaar risico op functieverlies; geheel functioneel	Antea				MRS47-SCH-003
NGR159	NGR159-SCH-001	Op 2 locaties vertoont het gewelf lekkages / vochtige plekken. Hierdoor laat ook plaatselijk het aanwezige stucwerk los.	Lekkage	In de wand van het gewelf aan de noordzijde, zie schets bijlage.	2 m2	€ 36.250,00	NGR159-SCH-001-001; NGR159-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	W+B				NGR159-SCH-001
NGR159	NGR159-SCH-002	Het metselwerk van het gewelf vertoont op diverse plaatsen scheuren met een maximale scheur­wijdte van ongeveer 3 mm. Door de aanwezige stuc­laag is de daadwerkelijke scheur­wijdte in het metselwerk lastig te bepalen maar vermoedelijk is deze kleiner dan aan het oppervlak zichtbaar is. De meeste scheuren zijn in lengterichting. Tevens vertoont de kelder een scheur t.p.v. de aansluiting op het pand. In totaal 6 stuks scheuren aanwezig.	Zetting	Verspreid over de gehele kelder. Zie schets bijlage	12 m	onbekend	NGR159-SCH-002-001; NGR159-SCH-002-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	W+B			S1	NGR159-SCH-002(S1)
NGR159	NGR159-SCH-002	Het metselwerk van het gewelf vertoont op diverse plaatsen scheuren met een maximale scheur­wijdte van ongeveer 3 mm. Door de aanwezige stuc­laag is de daadwerkelijke scheur­wijdte in het metselwerk lastig te bepalen maar vermoedelijk is deze kleiner dan aan het oppervlak zichtbaar is. De meeste scheuren zijn in lengterichting. Tevens vertoont de kelder een scheur t.p.v. de aansluiting op het pand. In totaal 6 stuks scheuren aanwezig.	Zetting	Verspreid over de gehele kelder. Zie schets bijlage	12 m	onbekend	NGR159-SCH-002-001; NGR159-SCH-002-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	W+B			S2+S3+S6	NGR159-SCH-002(S2+S3+S6)
NGR159	NGR159-SCH-002	Het metselwerk van het gewelf vertoont op diverse plaatsen scheuren met een maximale scheur­wijdte van ongeveer 3 mm. Door de aanwezige stuc­laag is de daadwerkelijke scheur­wijdte in het metselwerk lastig te bepalen maar vermoedelijk is deze kleiner dan aan het oppervlak zichtbaar is. De meeste scheuren zijn in lengterichting. Tevens vertoont de kelder een scheur t.p.v. de aansluiting op het pand. In totaal 6 stuks scheuren aanwezig.	Zetting	Verspreid over de gehele kelder. Zie schets bijlage	12 m	onbekend	NGR159-SCH-002-001; NGR159-SCH-002-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	W+B			S4	NGR159-SCH-002(S4)
NGR159	NGR159-SCH-002	Het metselwerk van het gewelf vertoont op diverse plaatsen scheuren met een maximale scheur­wijdte van ongeveer 3 mm. Door de aanwezige stuc­laag is de daadwerkelijke scheur­wijdte in het metselwerk lastig te bepalen maar vermoedelijk is deze kleiner dan aan het oppervlak zichtbaar is. De meeste scheuren zijn in lengterichting. Tevens vertoont de kelder een scheur t.p.v. de aansluiting op het pand. In totaal 6 stuks scheuren aanwezig.	Zetting	Verspreid over de gehele kelder. Zie schets bijlage	12 m	onbekend	NGR159-SCH-002-001; NGR159-SCH-002-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	W+B			S5	NGR159-SCH-002(S5)
NGR181	NGR181-SCH-001	Op 4 locaties in het gewelf komt forse scheurvorming voor, voornamelijk in dwars­richting. De waargenomen scheur­wijdte is bij nage­noeg alle scheuren fors, tot maximaal 8 mm. Zie schets bijlage. Tevens ontbreken bij scheur 1 enkele stenen in het gewelf en lijkt zand/grond mee te komen met het vocht door de lekkage bij scheur 4.	Onbekend	Verspreid over het gehele gewelf. Voor de exacte locaties zie de schets in de bijlage	16 m	€ 5.000,00	NGR181-SCH-001-001; NGR181-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			S1	NGR181-SCH-001(S1)
NGR181	NGR181-SCH-001	Op 4 locaties in het gewelf komt forse scheurvorming voor, voornamelijk in dwars­richting. De waargenomen scheur­wijdte is bij nage­noeg alle scheuren fors, tot maximaal 8 mm. Zie schets bijlage. Tevens ontbreken bij scheur 1 enkele stenen in het gewelf en lijkt zand/grond mee te komen met het vocht door de lekkage bij scheur 4.	Onbekend	Verspreid over het gehele gewelf. Voor de exacte locaties zie de schets in de bijlage	16 m	€ 5.000,00	NGR181-SCH-001-001; NGR181-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			S2+S3	NGR181-SCH-001(S2+S3)

Input												
Kelder ID	Schade ID	Element	Bouwdeel	Type schade	Beschrijving	Potentiële oorzaak	Zekerheid oorzaak	Onzekerheden	Causale verbanden schades / schade analyse	R	Onderbouwing R-score	A
LN7	LN7-SCH-001	Afwerking	waterdichte afwerking	Ingewerkte constructie	Scheurvorming, slechte samenhang, lekkage	Verbouwing/versterking kelderconstructie waarbij ingemetselde elementen met afwijkende materiaaleigenschappen ten opzichte van het metselwerk.	Mogelijk	Sparing heeft de functie van het ventileren van de kelder zodat de kelder kan drogen. Tegelijkertijd vind lekkage plaats via dit ventilatieluik.	Schade 2	1	Geen kans op falen in de nabije toekomst	2
LN7	LN7-SCH-002	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Vocht- en vorstschade	verzadiging metselwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk	Stucwerk laat los, maar is dit met de juiste materialen aangebracht?	Schade 1	1		2
LN7	LN7-SCH-003	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Aannemelijk	Dietpe scheuren in boogdikte		2	Geen vervormingen waargenomen	3
MRS47	MRS47-SCH-001	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Voegwerk	Schollen steen spatten of door opsluiting van stenen in het voegwerk		Mogelijk			4	zeer grote kans op falen van het bouwdeel binnen 5 jaar gezien het regelmatig loskomen van stenen	2
MRS47	MRS47-SCH-002	Hoofddraagconstructie werkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschilzetting	Aannemelijk			3	het bouwdeel zal op termijn zijn dragende functie kunnen verliezen	2
MRS47	MRS47-SCH-003	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
NGR159	NGR159-SCH-001	Afwerking	waterdichte afwerking	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk		In de buurt van lekkages zijn ook scheuren waargenomen. De scheuren spelen mogelijk ook een rol in de waargenomen lekkage.	1	zeer kleine kans	3
NGR159	NGR159-SCH-002	Hoofddraagconstructie werkelder	Landhoofd/wand	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Mogelijk	De kelder laat een viertal scheuren dwars op de overspanningsrichting zien, beginnend bij de werfmuur en eindigend bij een betonnen versteviging in het gewelf op circa 1.6m afstand van de werfmuur. In dit gebied is de boogwerking dus ernstig aangetast. Dit kan zoals aangegeven o.a. gebeurt zijn door overbelasting, maar zeer waarschijnlijk spelen hier stijfheidsverschillen en mogelijk ook zettingen hier een rol. De stijfheidsverschillen zijn o.a. veroorzaakt door de aanwezigheid van de werfmuur (o.a. te zien aan start van scheuren bij het werfraam) en de aanwezigheid van de betonnen versteviging.		5	De scheurvorming beïnvloedt de boogwerking en heeft constructieve impact. Hoewel overbelasting (zoals aangegeven in kolom 'onzekerheden') niet per se de oorzaak hoeft te zijn, is wel duidelijk dat boogwerking dichtbij de werfmuur ernstig is aangetast met een mogelijk bros faalmechanisme tot gevolg (hoewel lokaal en niet geldig voor de gehele kelder). Echter, bezwijken leidt hier ook direct tot instabiliteit van de werfmuur, daarom hier een score 5.	4
NGR159	NGR159-SCH-002	Hoofddraagconstructie werkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Mogelijk	zie bovenstaande tekst		5	zie bovenstaande tekst	4
NGR159	NGR159-SCH-002	Hoofddraagconstructie werkelder	Landhoofd/wand	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Aannemelijk			2	Door aanwezigheid van scheuren in langsrichting is er minder lastspreading. Een lichte constructieve invloed is aanwezig, maar de kans op falen is klein.	2
NGR159	NGR159-SCH-002	Hoofddraagconstructie werkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschilzetting met pand	Aannemelijk			1	verwaarloosbaar	1
NGR181	NGR181-SCH-001	Hoofddraagconstructie werkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschilzetting met werf/kluismuur		waarschijnlijk in combinatie met stijfheidsverschillen (de scheur loop precies naast een verstijvend element, nl. een rib)		3	Daarnaast zit de scheur kort naast een andere scheur (S4) in langsrichting. Hierdoor wordt de lastspreading beïnvloedt en is er invloed op de constructieve werking. Desondanks wordt de kans op falen ten gevolge van deze scheur klein geacht.	4
NGR181	NGR181-SCH-001	Hoofddraagconstructie werkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschilzetting met werf/kluismuur		waarschijnlijk in combinatie met overbelasting (de scheur loop in langs- én dwarsrichting)		5	De gehele werfmuur lijkt te zijn afgescheurd en daarmee is hij instabiel. Daarnaast, door de aanwezigheid van meerdere scheuren (op 3u, 9u en 12u) dwars op de overspanningsrichting (met forse scheurwijdtes), wordt de kans op falen voor deze kelder zeer groot.	4

Input									
Kelder ID	Schade ID	Onderbouwing A-score	M	Onderbouwing M-score	S	Onderbouwing S-score	riscoscore	Bijzonderheden/ toelichting	Veroorzaker schade (indien aangetoont)
LNM7	LNM7-SCH-001	Metselwerk wordt (lokaal) wat vochtig	1		1		5		
LNM7	LNM7-SCH-002		1		1		5		
LNM7	LNM7-SCH-003	Geen invloed op de beschikbaarheid van de functie	2	Bovenliggende straat is open voor verkeer met eventuele incidentele zware voertuigen waardoor scheurwijdte kan toenemen	3		21		
MRS47	MRS47-SCH-001	losse stenen beperken het gebruik	3	de loskomende stenen doen de kwaliteit en capaciteit verminderen	3	loslatende stenen	43		
MRS47	MRS47-SCH-002	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	20		
MRS47	MRS47-SCH-003	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	2	De schimmels leiden tot een gezondheidsrisico	16		
NGR159	NGR159-SCH-001	Op de foto's lijkt de lekkage vrij fors te zijn en is er waterindringing.	3	Als de schade niet wordt hersteld neemt de conditie van de waterdichte afwerking af. Tevens wordt het pleisterwerk verder beschadigd.	1	verwaarloosbaar	9	Lekkage lijkt op de foto's vrij lokaal. Nader uit te zoeken waar de oorzaak precies ligt. Een oorzakelijk verband met de aanwezige scheuren dient nader te worden bekeken.	
NGR159	NGR159-SCH-002	Met een reeel instortingsgevaar (maar meer lokaal dan globaal) verliest de kelder tenminste één van zijn primaire functies.	3	Het betreft hier nog steeds een lokaal defect. De schade bevindt zich vooral in de buurt van de werfmuur.	4	Het meest waarschijnlijke gevolg is hier enkelvoudige fatale afloop.	73		
NGR159	NGR159-SCH-002	zie bovenstaande tekst	3	zie bovenstaande tekst	4	zie bovenstaande tekst	73		
NGR159	NGR159-SCH-002	Invloed op esthetische functie	1	In de komende vijf jaar zal de conditie van het bouwdeel niet veranderen.	1	verwaarloosbaar	11		
NGR159	NGR159-SCH-002	verwaarloosbaar	1	verwaarloosbaar	1	verwaarloosbaar	4		
NGR181	NGR181-SCH-001	De scheur is zand- en watervoerend en enkele stenen zitten los. Daarmee verliest de kelder tenminste één van zijn primaire functies.	3	Als de schade niet wordt hersteld wordt vervanging van dit gedeelte van de toog noodzakelijk.	3	Loszittende stenen en het gevaar op sinkholes (ivm zand- en watervoerende scheur) geven deze schade een hogere score op veiligheid. Verwacht is een ongeluk met blijvend letsel.	40		
NGR181	NGR181-SCH-001	Hiermee verlies de kelder tenminste één van zijn primaire functies, namelijk het dragen van de bovenbelasting.	3	Als de schade niet wordt hersteld wordt vervanging van dit gedeelte van de toog noodzakelijk.	4	Het meest waarschijnlijke gevolg is hier enkelvoudige fatale afloop.	73		
							40/73		

Input		Algemeen (conform inspectierapport IV-INFRA)										Inspectie datum	Inspecteur / Beoordelaar	Kwaliteitsniveau	code	gebrek	Gebrek soort
Kelder ID	Schade ID	referentie, datum en versie	Straat	Huisnr.	Locatie	Type Kelder	Kelder nr	Globale dimensies (l,b,h)	Aslastbeperking	Gebruiksdoel	Opmerkingen						
NGR181	NGR181-SCH-001	WK Nieuwegracht 181-2021-R	Nieuwegracht	181	Onder de Nieuwegracht	Werkelder		6,13x1,90x1,95	2 ton	bewoning	Werkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 181 bestaande uit een metselwerk gewelf. Door het gewelf gaat een stalen leiding (stadsverwarming?) en op één locatie is het gewelf d.m.v. een betonnen constructie verstevigd.	22-1-2021		D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
NGR181	NGR181-SCH-002	WK Nieuwegracht 181-2021-R	Nieuwegracht	181	Onder de Nieuwegracht	Werkelder		6,13x1,90x1,95	2 ton	bewoning	Werkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 181 bestaande uit een metselwerk gewelf. Door het gewelf gaat een stalen leiding (stadsverwarming?) en op één locatie is het gewelf d.m.v. een betonnen constructie verstevigd.	22-1-2021		D	G-172	Infiltratie	Werkling primair
NGR195		WK Nieuwegracht 195-2020-R	Nieuwegracht	195	Onder de Nieuwegracht	Werkelder		8,15x3,30x1,93	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 195 bestaande uit een metselwerk gewelf. Er zijn geen gebreken waargenomen.	26-8-2020		A			
NGR2	NGR2-SCH-001	WK Nieuwegracht 2-2020-RA	Nieuwegracht	2	Onder de Nieuwegracht 2	Werkelder		8,60x2,50x1,98 3,30x2,73x2,16	2 ton	Opslag	2 stuks werkelders onder de weg aan de Nieuwegracht 2. Beide bestaande uit metselwerk gewelven. De noordelijke kelder heeft halverwege een gemetselde ruimte in de kelder die niet toegankelijk was. De meest noordelijke kelder (ruimte 2) stond vol met spullen waardoor deze maar deels geïnspecteerd is. Tevens waren volop renovatiewerkzaamheden in het pand gaande wat ervoor zorgde wat in de kelders veel losse kabels en leidingen hingen.	8-9-2020		C	G-172	Infiltratie	Werkling primair
NGR2	NGR2(1)-SCH-002	WK Nieuwegracht 2-2020-RA	Nieuwegracht	2	Onder de Nieuwegracht 2	Werkelder		8,60x2,50x1,98 3,30x2,73x2,16	2 ton	Opslag	2 stuks werkelders onder de weg aan de Nieuwegracht 2. Beide bestaande uit metselwerk gewelven. De noordelijke kelder heeft halverwege een gemetselde ruimte in de kelder die niet toegankelijk was. De meest noordelijke kelder (ruimte 2) stond vol met spullen waardoor deze maar deels geïnspecteerd is. Tevens waren volop renovatiewerkzaamheden in het pand gaande wat ervoor zorgde wat in de kelders veel losse kabels en leidingen hingen.	8-9-2020		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
NGR2	NGR2(1)-SCH-002	WK Nieuwegracht 2-2020-RA	Nieuwegracht	2	Onder de Nieuwegracht 2	Werkelder		8,60x2,50x1,98 3,30x2,73x2,16	2 ton	Opslag	2 stuks werkelders onder de weg aan de Nieuwegracht 2. Beide bestaande uit metselwerk gewelven. De noordelijke kelder heeft halverwege een gemetselde ruimte in de kelder die niet toegankelijk was. De meest noordelijke kelder (ruimte 2) stond vol met spullen waardoor deze maar deels geïnspecteerd is. Tevens waren volop renovatiewerkzaamheden in het pand gaande wat ervoor zorgde wat in de kelders veel losse kabels en leidingen hingen.	8-9-2020		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
NGR2	NGR2(1)-SCH-002	WK Nieuwegracht 2-2020-RA	Nieuwegracht	2	Onder de Nieuwegracht 2	Werkelder		8,60x2,50x1,98 3,30x2,73x2,16	2 ton	Opslag	2 stuks werkelders onder de weg aan de Nieuwegracht 2. Beide bestaande uit metselwerk gewelven. De noordelijke kelder heeft halverwege een gemetselde ruimte in de kelder die niet toegankelijk was. De meest noordelijke kelder (ruimte 2) stond vol met spullen waardoor deze maar deels geïnspecteerd is. Tevens waren volop renovatiewerkzaamheden in het pand gaande wat ervoor zorgde wat in de kelders veel losse kabels en leidingen hingen.	8-9-2020		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
NGR6	NGR6-SCH-001	WK Nieuwegracht 6-2021-RA	Nieuwegracht	6	Onder de Nieuwegracht	Werkelder		8,60x4,60x2,10	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 6 bestaande uit een metselwerk gewelf	15-4-2021		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
NGR6	NGR6-SCH-001	WK Nieuwegracht 6-2021-RA	Nieuwegracht	6	Onder de Nieuwegracht	Werkelder		8,60x4,60x2,10	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 6 bestaande uit een metselwerk gewelf	15-4-2021		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
NGR6	NGR6-SCH-002	WK Nieuwegracht 6-2021-RA	Nieuwegracht	6	Onder de Nieuwegracht	Werkelder		8,60x4,60x2,10	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 6 bestaande uit een metselwerk gewelf	15-4-2021		B	G-028	Afbrokkelen	Constructief primair
NGR85	NGR85-SCH-001	WK Nieuwegracht 85-2020-RA	Nieuwegracht	85	Onder de Nieuwegracht	Werkelder		5,50x2,00x1,83	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 85 bestaande uit een metselwerk gewelf.	16-10-2020		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
NGR85	NGR85-SCH-001	WK Nieuwegracht 85-2020-RA	Nieuwegracht	85	Onder de Nieuwegracht	Werkelder		5,50x2,00x1,83	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 85 bestaande uit een metselwerk gewelf.	16-10-2020		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
NGR85	NGR85-SCH-001	WK Nieuwegracht 85-2020-RA	Nieuwegracht	85	Onder de Nieuwegracht	Werkelder		5,50x2,00x1,83	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 85 bestaande uit een metselwerk gewelf.	16-10-2020		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
NGR85	NGR85-SCH-002	WK Nieuwegracht 85-2020-RA	Nieuwegracht	85	Onder de Nieuwegracht	Werkelder		5,50x2,00x1,83	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 85 bestaande uit een metselwerk gewelf.	16-10-2020		C	G-172	Infiltratie	Werkling primair
NGR92	NGR92-SCH-001	WK Nieuwegracht 92-2020-RA	Nieuwegracht	92	Onder de Nieuwegracht	Werkelder		6,20x4,20x1,70	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 92 bestaande uit een metselwerk gewelf	8-9-2020		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair

Omschrijving schade (conform inspectierapport IV-INFRA)										Schade				
Kelder ID	Schade ID	Omschrijving gebrek	Genoemde oorzaak inspectierapport	Locatie	Hoeveelheid	Genoemde herstelkosten	Foto	Genoemde risico score		Bureau	Beoordeelaar	chade numm	schade ID	
NGR181	NGR181-SCH-001	Op 4 locaties in het gewelf komt forse scheurvorming voor, voornamelijk in dwarsrichting. De waargenomen scheurwijdte is bij nagenoeg alle scheuren fors, tot maximaal 8 mm. Zie schets bijlage. Tevens ontbreken bij scheur 1 enkele stenen in het gewelf en lijkt zand/grond mee te komen met het vocht door de lekkage bij scheur 4.	Onbekend	Verspreid over het gehele gewelf. Voor de exacte locaties zie de schets in de bijlage	16 m	€ 5.000,00	NGR181-SCH-001-001; NGR181-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B		S4	NGR181-SCH-001(S4)
NGR181	NGR181-SCH-002	Het metselwerk van de kelder is plaatselijk zeer vochtig, vertoont lekkages en schimmels. Het geadviseerde hersteladvies is afhankelijk van de uitkomst van het nader onderzoek t.b.v. schade nr.1	Lekkage	Voornamelijk in het oostelijk deel nabij de toegangsdeur werf.	10 m2	€ 37.700,00	NGR181-SCH-002-001; NGR181-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			NGR181-SCH-002
NGR195										Antea				
NGR2	NGR2-SCH-001	Beide kelders zijn plaatselijk vochtig en beschimmeld. Hierdoor laat ook het aanwezige stucwerk deels los.	Lekkage	Verspreid over het gehele oppervlak van beide kelders	22 m2	€ 73.500,00	NGR2-SCH-001-001; NGR2-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea			NGR2-SCH-001
NGR2	NGR2(1)-SCH-002	Op 3 plaatsen vertoont het gewelf van de zuidelijke kelder scheuren in dwarsrichting. Alle scheuren samen hebben een gezamenlijke lengte van ongeveer 7 meter. De maximaal gemeten scheurwijdte bedraagt 5 mm. Gemiddeld is de scheurwijdte ongeveer 1 á 2 mm.	Zetting	Verspreid over de zuidelijke kelder. Zie schets bijlage.	7 m	onbekend	NGR2(1)-SCH-002-001; NGR2(1)-SCH-002-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea		S1	NGR2(1)-SCH-002(S1)
NGR2	NGR2(1)-SCH-002	Op 3 plaatsen vertoont het gewelf van de zuidelijke kelder scheuren in dwarsrichting. Alle scheuren samen hebben een gezamenlijke lengte van ongeveer 7 meter. De maximaal gemeten scheurwijdte bedraagt 5 mm. Gemiddeld is de scheurwijdte ongeveer 1 á 2 mm.	Zetting	Verspreid over de zuidelijke kelder. Zie schets bijlage.	7 m	onbekend	NGR2(1)-SCH-002-001; NGR2(1)-SCH-002-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea		S2	NGR2(1)-SCH-002(S2)
NGR2	NGR2(1)-SCH-002	Op 3 plaatsen vertoont het gewelf van de zuidelijke kelder scheuren in dwarsrichting. Alle scheuren samen hebben een gezamenlijke lengte van ongeveer 7 meter. De maximaal gemeten scheurwijdte bedraagt 5 mm. Gemiddeld is de scheurwijdte ongeveer 1 á 2 mm.	Zetting	Verspreid over de zuidelijke kelder. Zie schets bijlage.	7 m	onbekend	NGR2(1)-SCH-002-001; NGR2(1)-SCH-002-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea		S3	NGR2(1)-SCH-002(S3)
NGR6	NGR6-SCH-001	Op twee locaties vertoont het gewelf scheurvorming. Beide scheuren hebben een geringe scheurwijdte van maximaal 1 mm. (gemeten in aanwezige stucwerk) Gezamenlijke lengte is ongeveer 10 meter	Zetting	Voor exacte locatie zie schets bijlage	10 m	onbekend	NGR6-SCH-001-001; NGR6-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea		S1	NGR6-SCH-001(S1)
NGR6	NGR6-SCH-001	Op twee locaties vertoont het gewelf scheurvorming. Beide scheuren hebben een geringe scheurwijdte van maximaal 1 mm. (gemeten in aanwezige stucwerk) Gezamenlijke lengte is ongeveer 10 meter	Zetting	Voor exacte locatie zie schets bijlage	10 m	onbekend	NGR6-SCH-001-001; NGR6-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea		S2	NGR6-SCH-001(S2)
NGR6	NGR6-SCH-002	Op één locatie t.p.v. de betonnen constructie voor de doorvoer van de stadsverwarming zit een betonschade met blootliggende wapening. Schadeoppervlak is ongeveer 20 x 30 cm	Onvoldoende betondekking	Zie schets bijlage voor exacte locatie	0,5 m2	€ 500,00	NGR6-SCH-002-001; NGR6-SCH-002-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea			NGR6-SCH-002
NGR85	NGR85-SCH-001	Het metselwerk van de werfkelder is op 3 locaties gescheurd. Scheurnr. 1 zit t.p.v. de aansluiting op het pand en heeft een maximale scheurwijdte van 5 mm. Scheurnr. 2 loopt in het midden van het gewelf in lengterichting, gemiddelde scheurwijdte is 0,4 mm. Scheurnr. 3 zit tegen de werfmuur, scheurwijdte maximaal is 3 mm.	Zetting	Voor exacte locaties en verloop zie bijlage schets	13 m	onbekend	NGR85-SCH-001-001; NGR85-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	RHDHV		A	NGR85-SCH-001(A)
NGR85	NGR85-SCH-001	Het metselwerk van de werfkelder is op 3 locaties gescheurd. Scheurnr. 1 zit t.p.v. de aansluiting op het pand en heeft een maximale scheurwijdte van 5 mm. Scheurnr. 2 loopt in het midden van het gewelf in lengterichting, gemiddelde scheurwijdte is 0,4 mm. Scheurnr. 3 zit tegen de werfmuur, scheurwijdte maximaal is 3 mm.	Zetting	Voor exacte locaties en verloop zie bijlage schets	13 m	onbekend	NGR85-SCH-001-001; NGR85-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	RHDHV		B	NGR85-SCH-001(B)
NGR85	NGR85-SCH-001	Het metselwerk van de kelder vertoont op 2 locaties optrekkend vocht vanuit de vloer. Hierdoor laat ook de aanwezige stuc laag deels los. Het dak van het gewelf is nagenoeg droog.	Lekkage	Aan weerszijden van de kelder bij de wanden, zie schets bijlage.	8 m2	onbekend	NGR85-SCH-002-001; NGR85-SCH-002-002	F1	verwaarloosbaar	Verwaarloosbaar risico op functieverlies; geheel functioneel	RHDHV			NGR85-SCH-002
NGR92	NGR92-SCH-001	Op 3 locaties is het gewelf van de kelder gescheurd in dwarsrichting. De gemeten scheurwijdtes zijn fors en variëren van 1 tot plaatselijk 5 cm. De scheuren zitten t.p.v. de aansluiting op het pand en bij de werfmuur. Het lijkt erop dat het midden van de kelder in het verleden ongelijkmatig is gezet. Tevens vertoont scheur nr.2 (zie schets bijlage) roest- en kalkuitbloei. Geadviseerd wordt om de scheuren te dichten.	Zetting	Scheuren in het gewelf t.p.v. de aansluiting op het pand en op de werfmuur. (zie schets bijlage)	13 m	€ 4.350,00	NGR92-SCH-001-001; NGR92-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	RHDHV		A	NGR92-SCH-001(A)

Input												
Kelder ID	Schade ID	Element	Bouwdeel	Type schade	Beschrijving	Potentiële oorzaak	Zekerheid oorzaak	Onzekerheden	Causale verbanden schades / schade analyse	R	Onderbouwing R-score	A
NGR181	NGR181-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting			scheur loopt iets diagonaal, richting een verzwakte plek in het gewel met meerdere kleine langsscheuren.	3	Zie onderbouwing R-score scheur S1.	4
NGR181	NGR181-SCH-002	Afwerking	waterdichte afwerking	Vocht- en vorstschade	uitbloei kalk, witte uitslag, kristalvorming	Niet waterdicht	Aannemelijk		Een aantal scheuren zijn watervoerend. Dus causaal verband met schade ID NGR181-SCH-001	4	zware doorslag, grote kans	5
NGR195										1		1
NGR2	NGR2-SCH-001	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
NGR2	NGR2(1)-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk			3	Door de grote scheurwijdte kan het gewelf zijn dragende functie verliezen.	2
NGR2	NGR2(1)-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Steenwand/rib	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk			2	het bouwdeel zal op termijn zijn dragende functie kunnen verliezen	2
NGR2	NGR2(1)-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk			2	het bouwdeel zal op termijn zijn dragende functie kunnen verliezen	2
NGR6	NGR6-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk			2	het bouwdeel zal op termijn zijn dragende functie kunnen verliezen	2
NGR6	NGR6-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk			2	het bouwdeel zal op termijn zijn dragende functie kunnen verliezen	2
NGR6	NGR6-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Ingewerkte constructie	Scheurvorming, slechte samenhang, lekkage	Verbouwing/versterking kelderconstructie waarbij ingemetselde elementen met afwijkende materiaaleigenschappen ten opzichte van het metselwerk.	Aannemelijk	deze schade komt waarschijnlijk door een te kleine betondekking.		2	het bouwdeel zal op termijn zijn dragende functie kunnen verliezen	2
NGR85	NGR85-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk			1	Verwaarloosbare invloed op draagkracht	2
NGR85	NGR85-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Aannemelijk	Dietpe scheuren in boogdikte		2	Geen vervormingen waargenomen	3
NGR85	NGR85-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk	Mogelijke zakking werfmuur		1	Verwacht dat de zakking reeds zijn opgetreden	2
NGR85	NGR85-SCH-002	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	verzadiging metselwerk	capillaire werking materiaal of systeem	Aannemelijk	Allen rapportage van optrekkend vocht, mogelijk ook lekkega door scheuren.		1		2
NGR92	NGR92-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk	Mogelijk (oude) rioolbuis onder de kelder die bezwijkt waardoor verzakking plaats vind.	schade 2	1	Verwaarloosbare invloed op draagkracht	2

Input									
Kelder ID	Schade ID	Onderbouwing A-score	M	Onderbouwing M-score	S	Onderbouwing S-score	risico score	Bijzonderheden/ toelichting	Veroorzaker schade (indien aangetoont)
NGR181	NGR181-SCH-001	Ook deze scheur is zand- en watervoerend. Daarmee verliest de kelder tenminste één van zijn primaire functies.	3	Als de schade niet wordt herstelt wordt vervanging van dit gedeelte van de toog noodzakelijk.	3	Loszittende stenen en het gevaar op sinkholes (lvm zand- en watervoerende scheur) geven deze schade een hogere score op veiligheid. Verwacht is een ongeluk met blijvend letsel.	40		
NGR181	NGR181-SCH-002	Invloed op esthetische functies plus invloed op dragende en grondkerende functie (water indringing en grondindringing)	4	Als de schade niet wordt hersteld wordt vervanging van het element noodzakelijk.	3	Loshangende stukken steen, kans op blijven letsel.	64		
NGR195			1		1		4	Deze kelder vertoond geen gebreken conform de rapportage.	
NGR2	NGR2-SCH-001	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	2	De schimmels leiden tot een gezondheidsrisico	16		
NGR2	NGR2(1)-SCH-002	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	2	door de grote scheurwijdte kunnen stenen loskomen.	24		
NGR2	NGR2(1)-SCH-002	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	13		
NGR2	NGR2(1)-SCH-002	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	13		
NGR6	NGR6-SCH-001	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	13	S1: sw_max=1mm; S2: sw_max=1mm	
NGR6	NGR6-SCH-001	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	13	S1: sw_max=1mm; S2: sw_max=1mm	
NGR6	NGR6-SCH-002	het element zal zijn functie nog kunnen vervullen	2	het afbrokkelen zal doorzetten, maar op een laag tempo.	2	door afbrokkelen kan een stuk beton naar beneden komen.	16		
NGR85	NGR85-SCH-001		1		1		5	verschilzakking kelder - woning	
NGR85	NGR85-SCH-001	Geen invloed op de beschikbaarheid van de functie	2	Bovenliggende straat is open voor verkeer met eventuele incidentele zware voertuigen waardoor scheurwijdte kan toenemen	3		21		
NGR85	NGR85-SCH-001		1		1		5		
NGR85	NGR85-SCH-002		1		1		5		
NGR92	NGR92-SCH-001	Geen functie verlies, lekkage via de scheur lijkt mee te vallen	1	Kelder lijkt volledig los van de woning	1	Geen risico voor de veiligheid	5	verschilzakking kelder - woning	

Algemeen (conform inspectierapport IV-INFRA)																	
Input		referentie, datum en versie	Straat	Huisnr.	Locatie	Type Kelder	Kelder nr	Globale dimensies (l,b,h)	Aslastbeperking	Gebruiksdoel	Opmerkingen	Inspectie datum	Inspecteur / Beoordelaar	Kwaliteitsniveau	code	gebrek	Gebrekk soort
Kelder ID	Schade ID																
NGR92	NGR92-SCH-001	WK Nieuwegracht 92-2020-RA	Nieuwegracht	92	Onder de Nieuwegracht	Werkelder		6,20x4,20x1,70	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 92 bestaande uit een metselwerk gewelf	8-9-2020		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
NGR92	NGR92-SCH-001	WK Nieuwegracht 92-2020-RA	Nieuwegracht	92	Onder de Nieuwegracht	Werkelder		6,20x4,20x1,70	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 92 bestaande uit een metselwerk gewelf	8-9-2020		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
NGR92	NGR92-SCH-002	WK Nieuwegracht 92-2020-RA	Nieuwegracht	92	Onder de Nieuwegracht	Werkelder		6,20x4,20x1,70	2 ton	Opslag	Werkelder onder de weg aan de Nieuwegracht 92 bestaande uit een metselwerk gewelf	8-9-2020		C	G-044	Langsonvlakheid	Constructief primair
OGR135		WK Oudegracht 135-2020-RA	Oudegracht	135	Onder Oudegracht	Werkelder		4,77x4,70x2,50	2 ton	bedrijfsops	Werkelder onder de weg aan de Oudegracht 135 bestaande uit een metselwerk gewelf. Er zijn geen gebreken waargenomen	22-7-2020		A			
OGR203	OGR203-SCH-001	WK Oudegracht 203-2021-RA	Oudegracht	203	Onder Oudegracht	Werkelder		8,70x2,70x2,10 13,40x4,50x2,80	2 ton	Bewoning	2 stuks weg/werkelders onder de kruising aan de Oudegracht en Haverstraat. Beide kelders bestaande uit metselwerk gewelven die geheel zijn afgewerkt met een stuc laag. Kelder bestaat uit 2 achter elkaar gelegen delen, deze bevinden zich deels onder de Haverstraat (zijkant van het pand) en loopt helemaal door naar de werf (tot aan het landhoofd Hamburgerbrug).	16-12-2020		B	G-057	Bescherm laag, defect	Constructief secundair
OGR203	OGR203-SCH-002	WK Oudegracht 203-2021-RA	Oudegracht	203	Onder Oudegracht	Werkelder		8,70x2,70x2,10 13,40x4,50x2,80	2 ton	Bewoning	2 stuks weg/werkelders onder de kruising aan de Oudegracht en Haverstraat. Beide kelders bestaande uit metselwerk gewelven die geheel zijn afgewerkt met een stuc laag. Kelder bestaat uit 2 achter elkaar gelegen delen, deze bevinden zich deels onder de Haverstraat (zijkant van het pand) en loopt helemaal door naar de werf (tot aan het landhoofd Hamburgerbrug).	16-12-2020		B	G-108	Inlaat, instekend	Constructief secundair
OGR247	OGR247-SCH-001	WK Oudegracht 247-2020-RA	Oudegracht	247	Onder Oudegracht	Werkelder		5,29x4,90x2,57 5,75x3,50x2,20	2 ton	Bewoning	Werkelder onder de weg en parkeerplaats aan de Oudegracht 247 bestaande uit een metselwerk gewelf. Kelder is opgedeeld in 2 ruimtes. De aansluitende werfmuur is fors gescheurd. Dit is een apart onderdeel en valt niet onder de werkelder.	22-7-2020		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
OGR247	OGR247-SCH-002	WK Oudegracht 247-2020-RA	Oudegracht	247	Onder Oudegracht	Werkelder		5,29x4,90x2,57 5,75x3,50x2,20	2 ton	Bewoning	Werkelder onder de weg en parkeerplaats aan de Oudegracht 247 bestaande uit een metselwerk gewelf. Kelder is opgedeeld in 2 ruimtes. De aansluitende werfmuur is fors gescheurd. Dit is een apart onderdeel en valt niet onder de werkelder.	22-7-2020		B	G-028	Afbrokkelen	Constructief primair
OGR247	OGR247(2)-SCH-003	WK Oudegracht 247-2020-RA	Oudegracht	247	Onder Oudegracht	Werkelder		5,29x4,90x2,57 5,75x3,50x2,20	2 ton	Bewoning	Werkelder onder de weg en parkeerplaats aan de Oudegracht 247 bestaande uit een metselwerk gewelf. Kelder is opgedeeld in 2 ruimtes. De aansluitende werfmuur is fors gescheurd. Dit is een apart onderdeel en valt niet onder de werkelder.	22-7-2020		B	G-172	Infiltratie	Werking primair
OGR247	OGR247(2)-SCH-004	WK Oudegracht 247-2020-RA	Oudegracht	247	Onder Oudegracht	Werkelder		5,29x4,90x2,57 5,75x3,50x2,20	2 ton	Bewoning	Werkelder onder de weg en parkeerplaats aan de Oudegracht 247 bestaande uit een metselwerk gewelf. Kelder is opgedeeld in 2 ruimtes. De aansluitende werfmuur is fors gescheurd. Dit is een apart onderdeel en valt niet onder de werkelder.	22-7-2020		B	G-160	Oppervlakteschade	Materiaal oppervlakt
OGR274	OGR274-SCH-001	WK Oudegracht 274-2020-RA	Oudegracht	274	Onder de weg voor Oudegracht 274	Werkelder		7,00x5,00x2,10	2 ton	bedrijfsops	Werkelder onder de weg aan de Oudegracht 274 bestaande uit een metselwerk gewelf	24-7-2020		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
OGR274	OGR274-SCH-001	WK Oudegracht 274-2020-RA	Oudegracht	274	Onder de weg voor Oudegracht 274	Werkelder		7,00x5,00x2,10	2 ton	bedrijfsops	Werkelder onder de weg aan de Oudegracht 274 bestaande uit een metselwerk gewelf	24-7-2020		C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
OGR274	OGR274-SCH-002	WK Oudegracht 274-2020-RA	Oudegracht	274	Onder de weg voor Oudegracht 274	Werkelder		7,00x5,00x2,10	2 ton	bedrijfsops	Werkelder onder de weg aan de Oudegracht 274 bestaande uit een metselwerk gewelf	24-7-2020		C	G-028	Afbrokkelen	Constructief primair
OGR274	OGR274-SCH-003	WK Oudegracht 274-2020-RA	Oudegracht	274	Onder de weg voor Oudegracht 274	Werkelder		7,00x5,00x2,10	2 ton	bedrijfsops	Werkelder onder de weg aan de Oudegracht 274 bestaande uit een metselwerk gewelf	24-7-2020		C	G-172	Infiltratie	Werking primair
OGR304	OGR304(1)-SCH-001	WK Oudegracht 304-2021-RA	Oudegracht	304		Werkelder		6,40x2,96x2,55 10,00x4,60x2,65	2 ton	Bewoning	2 stuks weg/werkelders onder de kruising aan de Oudegracht en Korte Smeestraat. Beide kelders bestaande uit metselwerk gewelven die geheel zijn afgewerkt met een stuc laag. 2 naast elkaar gelegen kelders die met elkaar in verbinding staan	21-4-2021		B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
OGR304	OGR304(1)-SCH-002	WK Oudegracht 304-2021-RA	Oudegracht	304		Werkelder		6,40x2,96x2,55 10,00x4,60x2,65	2 ton	Bewoning	2 stuks weg/werkelders onder de kruising aan de Oudegracht en Korte Smeestraat. Beide kelders bestaande uit metselwerk gewelven die geheel zijn afgewerkt met een stuc laag. 2 naast elkaar gelegen kelders die met elkaar in verbinding staan	21-4-2021		B	G-172	Infiltratie	Werking primair
OGR304	OGR304(2)-SCH-003	WK Oudegracht 304-2021-RA	Oudegracht	304		Werkelder		6,40x2,96x2,55 10,00x4,60x2,65	2 ton	Bewoning	2 stuks weg/werkelders onder de kruising aan de Oudegracht en Korte Smeestraat. Beide kelders bestaande uit metselwerk gewelven die geheel zijn afgewerkt met een stuc laag. 2 naast elkaar gelegen kelders die met elkaar in verbinding staan	21-4-2021		B	G-057	Bescherm laag, defect	Constructief secundair

Omschrijving schade (conform inspectierapport IV-INFRA)										Schade				
Kelder ID	Schade ID	Omschrijving gebrek	Genoemde oorzaak inspectierapport	Locatie	Hoeveelheid	Genoemde herstelkosten	Foto	Genoemde risico score		Bureau	Beoordeelaar	chade numm	schade ID	
NGR92	NGR92-SCH-001	Op 3 locaties is het gewelf van de kelder gescheurd in dwarsrichting. De gemeten scheurwijdtes zijn fors en variëren van 1 tot plaatselijk 5 cm. De scheuren zitten t.p.v. de aansluiting op het pand en bij de werfmuur. Het lijkt erop dat het midden van de kelder in het verleden ongelijkmatig is gezet. Tevens vertoont scheur nr.2 (zie schets bijlage) roest- en kalkuitbloei. Geadviseerd wordt om de scheuren te dichten.	Zetting	Scheuren in het gewelf t.p.v. de aansluiting op het pand en op de werfmuur. (zie schets bijlage)	13 m	€ 4.350,00	NGR92-SCH-001-001; NGR92-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	RHDHV		B	NGR92-SCH-001(B)
NGR92	NGR92-SCH-001	Op 3 locaties is het gewelf van de kelder gescheurd in dwarsrichting. De gemeten scheurwijdtes zijn fors en variëren van 1 tot plaatselijk 5 cm. De scheuren zitten t.p.v. de aansluiting op het pand en bij de werfmuur. Het lijkt erop dat het midden van de kelder in het verleden ongelijkmatig is gezet. Tevens vertoont scheur nr.2 (zie schets bijlage) roest- en kalkuitbloei. Geadviseerd wordt om de scheuren te dichten.	Zetting	Scheuren in het gewelf t.p.v. de aansluiting op het pand en op de werfmuur. (zie schets bijlage)	13 m	€ 4.350,00	NGR92-SCH-001-001; NGR92-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	RHDHV		C	NGR92-SCH-001(C)
NGR92	NGR92-SCH-002	Op 2 locaties zijn de klinkers in de vloer verzakt, gezamenlijk schadeoppervlak is ongeveer 1,5 m2	Onbekend	T.p.v. de ingang kelder vanuit pand en hoek noordwestzijde. Zie schets bijlage.	1,5 m2	€ 225,00	NGR92-SCH-002-001; NGR92-SCH-002-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	RHDHV			NGR92-SCH-002
OGR135										W+B				
OGR203	OGR203-SCH-001	Aan de binnenzijde van de kelder is over het gehele oppervlak van het gewelf een waterdichte folie aanwezig waarover een stuc laag is aangebracht. Deze laat op diverse plaatsen los (zie schets bijlage). Vermoedelijke oorzaak is de aanwezigheid van vocht tussen deze laag en het metselwerk. Schade hoeveelheid valt nu mee maar zal zeer waarschijnlijk toenemen. Als herstelmaatregel adviseren we om in de toekomst aan de buitenzijde van het gewelf een waterdicht membraan aan te brengen.	Lekkage	Op 4 locaties verspreid over de kelder (zie schets bijlage).	5 m2	€ 146.250,00	OGR203-SCH-001-001; OGR203-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	W+B			OGR203-SCH-001
OGR203	OGR203-SCH-002	Op één locatie in de kelder is een duidelijk lekspoor op de afwerklaag zichtbaar (zie schets bijlage). Totaal oppervlak is ongeveer 1,5 m2.	Lekkage	In de hoek van de kelder aan de zuidwestzijde	1,5 m2	€ 146.250,00	OGR203-SCH-002-001; OGR203-SCH-002-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	W+B			OGR203-SCH-002
OGR247	OGR247-SCH-001	De werfkelder is t.p.v. de overgang (ruimte 2) tussen de twee ruimtes gescheurd over een lengte van ongeveer 2,8 meter. De gemiddelde scheurwijdte is 3 mm en de maximale sw is 5 mm.	Zetting	De scheur loopt vanaf de zuidelijke wand naar het dak van de kelder t.p.v. overgang 2 ruimtes. Zie schets bijlage.	2,8 m	onbekend	OGR247-SCH-001-001; OGR247-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea			OGR247-SCH-001
OGR247	OGR247-SCH-002	Het voegwerk tussen de stenen laat plaatselijk los en/of is afwezig. Het voegwerk is verouderd en deels verzand	Verouderde constructie	Verspreid over het gehele oppervlak van beide ruimtes	45 m2	€ 6.750,00	OGR247-SCH-002-001; OGR247-SCH-002-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea			OGR247-SCH-002
OGR247	OGR247(2)-SCH-003	Op één locatie vertoont de kelder (ruimte 2) een grote vochtige plek in het metselwerk. Afmeting is ongeveer 3,25 x 2 m.	Lekkage	In het gewelf in de ruimte onder de weg aan de noordzijde	6,5 m2	€ 88.200,00	OGR247(2)-SCH-003-001; OGR247(2)-SCH-003-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea			OGR247(2)-SCH-003
OGR247	OGR247(2)-SCH-004	Het oppervlak van het metselwerk in ruimte 2 (onder de weg) is plaatselijk beschadigd. De stenen vertonen oppervlakkige beschadigingen. Tevens laat de afwerklaag (stucwerk) plaatselijk los.	Onbekend	Verspreid over het oppervlak van het gewelf onder de weg.	30 m2	onbekend	OGR247(2)-SCH-004-001; OGR247(2)-SCH-004-002	F1	verwaarloosbaar	Verwaarloosbaar risico op functieverlies; geheel functioneel	Antea			OGR247(2)-SCH-004
OGR274	OGR274-SCH-001	Op 4 locaties is de werfkelder gescheurd. De 2 voornaamste scheuren zitten t.p.v. de aansluiting op het pand (tegen de gevel). Gezamenlijke lengte is ongeveer 10 meter. Gemiddeld gemeten scheurwijdte ongeveer 1 tot 1,5 mm. Maximaal gemeten is 2 mm.	Zetting	Verspreid over de kelder, voor locaties en afmetingen zie schets in bijlage. De 2 voornaamste scheuren zitten nabij de gevel van het pand.	10 m	onbekend	OGR274-SCH-001-001; OGR274-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea		S1	OGR274-SCH-001(S1)
OGR274	OGR274-SCH-001	Op 4 locaties is de werfkelder gescheurd. De 2 voornaamste scheuren zitten t.p.v. de aansluiting op het pand (tegen de gevel). Gezamenlijke lengte is ongeveer 10 meter. Gemiddeld gemeten scheurwijdte ongeveer 1 tot 1,5 mm. Maximaal gemeten is 2 mm.	Zetting	Verspreid over de kelder, voor locaties en afmetingen zie schets in bijlage. De 2 voornaamste scheuren zitten nabij de gevel van het pand.	10 m	onbekend	OGR274-SCH-001-001; OGR274-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea		S2+3+4	OGR274-SCH-001(S2+3+4)
OGR274	OGR274-SCH-002	Op 2 locaties in het gewelf zijn enkele stenen afgebrokkeld en ontbreken een 3-tal stenen. Totale schadeoppervlak is ongeveer 1,2 m2.	Onbekend	In het gewelf aan de zuidzijde van de kelder. Zie schets bijlage.	1,2 m2	€ 1.500,00	OGR274-SCH-002-001; OGR274-SCH-002-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea			OGR274-SCH-002
OGR274	OGR274-SCH-003	Het gewelf vertoont op één locatie een zeer vochtige plek met schimmelvorming in het metselwerk, afmeting ongeveer 3,5 x 1,8 m. Tevens zorgt het aanwezige vocht in de kelder ervoor dat het stucwerk plaatselijk loslaat.	Lekkage	De grote vochtplek zit aan de noordzijde van de kelder, zie schets bijlage.	6 m2	€ 71.050,00	OGR274-SCH-003-001; OGR274-SCH-003-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea			OGR274-SCH-003
OGR304	OGR304(1)-SCH-001	In ruimte 1 (deel onder de Korte Smeestraat) is het gewelf op één locatie gescheurd. Scheur vertoont tevens kalkuitbloei, heeft een lengte van ongeveer 1,3 meter en een gemiddelde scheurwijdte van 0,2 mm.	Onbekend	In de hoek van het gewelf aan de noordoostzijde	1,3 m	onbekend	OGR304(1)-SCH-001-001; OGR304(1)-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea			OGR304(1)-SCH-001
OGR304	OGR304(1)-SCH-002	In ruimte 1 (deel onder de Korte Smeestraat) vertoont het gewelf op één locatie een lekkagespoor in het stucwerk. Volgens de huurder is deze locatie vaak vochtig/nat, ten tijde van de inspectie was dit droog.	Lekkage	In de hoek van het gewelf aan de noordoostzijde	2 m2	€ 43.500,00	OGR304(1)-SCH-002-001; OGR304(1)-SCH-002-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea			OGR304(1)-SCH-002
OGR304	OGR304(2)-SCH-003	Op twee locaties in ruimte 2 (kelder onder Oudergracht) laat het stucwerk los, totaal ongeveer 2 m2.	Onbekend	Nabij het kozijn van de werfmuur, zie schets bijlage	2 m2	onbekend	OGR304(2)-SCH-003-001; OGR304(2)-SCH-003-002	F1	verwaarloosbaar	Verwaarloosbaar risico op functieverlies; geheel functioneel	Antea			OGR304(2)-SCH-003

Input												
Kelder ID	Schade ID	Element	Bouwdeel	Type schade	Beschrijving	Potentiële oorzaak	Zekerheid oorzaak	Onzekerheden	Causale verbanden schades / schade analyse	R	Onderbouwing R-score	A
NGR92	NGR92-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschilzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk	Mogelijke zakking werfmuur of verzakking door schade 2. Onzeker of de zakking gestopt is	schade 2	2	Beperkte invloed op de constructieve draagkracht maar onbekend of de oorzaak verholpen of gestopt is	2
NGR92	NGR92-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschilzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk	Mogelijke zakking werfmuur of verzakking door schade 2. Onzeker of de zakking gestopt is	schade 2	2	Beperkte invloed op de constructieve draagkracht maar onbekend of de oorzaak verholpen of gestopt is	2
NGR92	NGR92-SCH-002	Afwerking	(Niet constructieve) vloer				Aannemelijk	Mogelijk (oude) rioolbuis onder de kelder die bezwijkt waardoor verzakking plaats vind.	schade 1, scheur type II en III	3	Onbekend of de oorzaak verholpen is of dat de schade toeneemt	4
OGR135										1	Deze kelder heeft geen gebreken.	1
OGR203	OGR203-SCH-001	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk		Schade ID OGR203-SCH-001/002 zijn beide een gevolg van het onbreken van een waterdicht afwerking.	1	matige doorslag, kleine kans	2
OGR203	OGR203-SCH-002	Afwerking	waterdichte afwerking	Vocht- en vorstschade	uitbloei kalk, witte uitslag, kristalvorming	Niet waterdicht	Aannemelijk		Schade ID OGR203-SCH-001/002 zijn beide een gevolg van het onbreken van een waterdicht afwerking.	1	matige doorslag, kleine kans	2
OGR247	OGR247-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschilzetting met pand	Aannemelijk		schade bevindt zich in de overgang tuseen de twee kelderdelen	1	de scheur zal niet leiden tot instorten	2
OGR247	OGR247-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Voegwerk	uitvallen/afbrokkelen voegwerk	Slechte hechting mortel en steen	Aannemelijk			3	kleine kans falen object door verlies constructieve samenwerking	2
OGR247	OGR247(2)-SCH-003	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
OGR247	OGR247(2)-SCH-004	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Voegwerk	uitvallen/afbrokkelen voegwerk	Slechte hechting mortel en steen	Aannemelijk			3	kleine kans falen object door verlies constructieve samenwerking	2
OGR274	OGR274-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschilzetting met pand	Aannemelijk		kelder scheurt los van het pand	2	kleine kans falen bouwdeel	2
OGR274	OGR274-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschilzetting	Aannemelijk		S2 kan samen met OGR274-SCH-002 veroorzaakt worden door slechte kwaliteit van de wand	1	de scheur zal niet leiden tot instorten	2
OGR274	OGR274-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Ingewerkte constructie	Scheurvorming, slechte samenhang, lekkage					3	reele kans op falen van het bouwdeel binnen 5 jaar gezien het loskomen van stenen	2
OGR274	OGR274-SCH-003	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
OGR304	OGR304(1)-SCH-001	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	uitbloei kalk, witte uitslag, kristalvorming	Niet waterdicht	Mogelijk		deze scheur vormt samen met schade OGR304-SCH-002 één geheel, waarbij de scheur mogelijk is veroorzaakt vanuit schade door de vochtdoorvoer.	2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	4
OGR304	OGR304(1)-SCH-002	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	uitbloei kalk, witte uitslag, kristalvorming	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	4
OGR304	OGR304(2)-SCH-003	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	4

Input									
Kelder ID	Schade ID	Onderbouwing A-score	M	Onderbouwing M-score	S	Onderbouwing S-score	risico score	Bijzonderheden/ toelichting	Veroorzaker schade (indien aangetoont)
NGR92	NGR92-SCH-001	Geen functie verlies, lekkage via de scheur lijkt mee te vallen	2	Onbekend of de oorzaak verholpen of gestopt is	1		13		
NGR92	NGR92-SCH-001	Geen functie verlies, lekkage via de scheur lijkt mee te vallen	2	Onbekend of de oorzaak verholpen of gestopt is	1		13		
NGR92	NGR92-SCH-002	Wegzakken van de vloer maakt (een deel) van de kelder onbruikbaar	2		1	Scheurvorming in het gewelf is nog niet zodanig dat de veiligheid in het geding komt	28		
OGR135		Deze kelder heeft geen gebreken.	1	Deze kelder heeft geen gebreken.	1	Deze kelder heeft geen gebreken.	4	Deze kelder heeft geen gebreken.	
OGR203	OGR203-SCH-001	invloed op esthetische functie	2	de conditie van het bouwdeel zal de komende vijf jaar niet veranderen	2	schimmelvorming, invloed op de gezondheid	8	Aan de binnenzijde is over het gehele gewelf een waterdicht folie aangebracht. Waarschijnlijk vanwege (grote) vochtproblemen in het verleden. Onduidelijk is wat de vochtschade voor consequenties heeft gehad voor de conditie van het metselwerk. Het is metselwerk is niet meer te inspecteren vanwege de aanwezige folie en	
OGR203	OGR203-SCH-002	invloed op esthetische functie	2	de conditie van het bouwdeel zal de komende vijf jaar niet veranderen	2	schimmelvorming, invloed op de gezondheid	8	Doordat het metselwerk niet zichtbaar is wordt de risicoscore mogelijk te laag ingeschat. Aanvullende inspectie van het metselwerk wenselijk om risico goed te kunnen inschatten.	
OGR247	OGR247-SCH-001	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	3	door de gebruiksfunctie zijn er vaak mensen aanwezig.	9		
OGR247	OGR247-SCH-002	De schade heeft geen directe gevolgen voor de constructie en daarmee ook niet voor de beschikbaarheid van de primaire functies	2	indien niet wordt aangepakt, zal het voegwerk verder verouderen	2		24		
OGR247	OGR247(2)-SCH-003	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	geen schimmelvorming omschreven.	13		
OGR247	OGR247(2)-SCH-004	De schade heeft geen directe gevolgen voor de constructie en daarmee ook niet voor de beschikbaarheid van de primaire functies	2	indien niet wordt aangepakt, zal het voegwerk verder verouderen	2		24		
OGR274	OGR274-SCH-001	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	de scheur zal kunnen groeien.	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	13	S1: l=5m, sw_gem=1-1,5	
OGR274	OGR274-SCH-001	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	3	door de gebruiksfunctie zijn er vaak mensen aanwezig.	9	S2: l=1m, sw_gem=1; S3: l=2,3m, sw_gem=1; S4: l=1,4m, sw_gem=1,5, sw_max=2;	
OGR274	OGR274-SCH-002	losse stenen beperken het gebruik	3	de loskomende stenen doen de kwaliteit en capaciteit verminderen	3	loslatende stenen	32		
OGR274	OGR274-SCH-003	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	2	De schimmels leiden tot een gezondheidsrisico	16		
OGR304	OGR304(1)-SCH-001	het betreft lokale schades. Door de gebruiksfunctie leiden deze echter al snel tot vermindert gebruik	3	de scheur zorgt voor eenvoudige vochttoevoer, welke de stuc laag beschadigd	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	21	S1: l=1,3m, sw_gem=0,2mm	
OGR304	OGR304(1)-SCH-002	het betreft lokale schades. Door de gebruiksfunctie leiden deze echter al snel tot vermindert gebruik	2	het bouwdeel zal binnen 5 jaar moeten worden aangepakt	1	geen schimmelvorming omschreven.	19		
OGR304	OGR304(2)-SCH-003	het betreft lokale schades. Door de gebruiksfunctie leiden deze echter al snel tot vermindert gebruik	2	het bouwdeel zal binnen 5 jaar moeten worden aangepakt	1	geen schimmelvorming omschreven.	19		

Algemeen (conform inspectierapport IV-INFRA)																	
Input																	
Kelder ID	Schade ID	referentie, datum en versie	Straat	Huisnr.	Locatie	Type Kelder	Kelder nr	Globale dimensies (l,b,h)	Aslastbeperking	Gebruiksdoel	Opmerkingen	Inspectie datum	Inspecteur / Beoordelaar	Kwaliteitsniveau	code	gebrek	Gebrek soort
OGR381	OGR381-SCH-001	WK Oudegracht 381-2020-RA	Oudegracht	381	Oudegracht 381	Werkkelder		12,80x4,20x2,35	2 ton	Bewoning	Werkkelder Oudegracht 381 bestaande uit een metselwerk gewelf. Na een melding van de bewoner aangaande trillingen in de werkkelder bij passeren zwaar transport is een inspectie uitgevoerd. De bewoners geven aan dat per dag 1 tot 3 maal te zwaar verkeer (geldende aslastbeperking is 2 ton) over de werkkelder gaat waarbij gruis vanuit het kelderdak loskomt en naar beneden valt. Tevens is door de bewoners gemeld dat de scheurvorming in de kelder iets toe is genomen de afgelopen jaren.	7-5-2020		va B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
OGR381	OGR381-SCH-001	WK Oudegracht 381-2020-RA	Oudegracht	381	Oudegracht 381	Werkkelder		12,80x4,20x2,35	2 ton	Bewoning	Werkkelder Oudegracht 381 bestaande uit een metselwerk gewelf. Na een melding van de bewoner aangaande trillingen in de werkkelder bij passeren zwaar transport is een inspectie uitgevoerd. De bewoners geven aan dat per dag 1 tot 3 maal te zwaar verkeer (geldende aslastbeperking is 2 ton) over de werkkelder gaat waarbij gruis vanuit het kelderdak loskomt en naar beneden valt. Tevens is door de bewoners gemeld dat de scheurvorming in de kelder iets toe is genomen de afgelopen jaren.	7-5-2020		va B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
OGR381	OGR381-SCH-002	WK Oudegracht 381-2020-RA	Oudegracht	381	Oudegracht 381	Werkkelder		12,80x4,20x2,35	2 ton	Bewoning	Werkkelder Oudegracht 381 bestaande uit een metselwerk gewelf. Na een melding van de bewoner aangaande trillingen in de werkkelder bij passeren zwaar transport is een inspectie uitgevoerd. De bewoners geven aan dat per dag 1 tot 3 maal te zwaar verkeer (geldende aslastbeperking is 2 ton) over de werkkelder gaat waarbij gruis vanuit het kelderdak loskomt en naar beneden valt. Tevens is door de bewoners gemeld dat de scheurvorming in de kelder iets toe is genomen de afgelopen jaren.	7-5-2020		va B	G-028	Afbrokkelen	Constructief primair
OGR92	OGR92-SCH-001	WK Oudegracht 92-2020-RAP	Oudegracht	92		Werkkelder		6,90x3,50x2,40 6,50x3,80x2,20	2 ton	Bewoning	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkkelders bestaande uit metselwerk gewelven. 2 naast elkaar gelegen kelders die samen 1 woning vormen	2-9-2020		va A	G-172	Infiltratie	Werkling primair
OGR92	OGR92(1)-SCH-002	WK Oudegracht 92-2020-RAP	Oudegracht	92		Werkkelder		6,90x3,50x2,40 6,50x3,80x2,20	2 ton	Bewoning	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkkelders bestaande uit metselwerk gewelven. 2 naast elkaar gelegen kelders die samen 1 woning vormen	2-9-2020		va A	G-160	Oppervlakteschade	Materiaal oppervlak
OGW29A	OGW29A-SCH-001	WK Oudegracht aan de Werf	Oudegracht aan de Werf	29A	Onder de weg Oudegracht a/d Werf 29	Werkkelder		5,30x4,20x2,10	2 ton	Bewoning	Werkkelder onder de weg aan de Oudegracht a/d Werf 29 bestaande uit een metselwerk gewelf. In de werfmuur zit een horizontale scheur t.p.v. toegangsdeur. Dit is een appart object dus niet in deze rapportage opgenomen.	11-2-2021		va B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
OGW29A	OGW29A-SCH-002	WK Oudegracht aan de Werf	Oudegracht aan de Werf	29A	Onder de weg Oudegracht a/d Werf 29	Werkkelder		5,30x4,20x2,10	2 ton	Bewoning	Werkkelder onder de weg aan de Oudegracht a/d Werf 29 bestaande uit een metselwerk gewelf. In de werfmuur zit een horizontale scheur t.p.v. toegangsdeur. Dit is een appart object dus niet in deze rapportage opgenomen.	11-2-2021		va B	G-172	Infiltratie	Werkling primair
PTG1+3	PTG1+3-SCH-001	WK Plompotorengracht 1-3-2	Plompotorengracht	1+3	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		7,30x4,00x1,93 7,00x5,50x1,80	2 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkkelders bestaande uit metselwerk gewelven. Beide kelders liggen aan het water en onder de Plompotorengracht. Afmeting kelder 1 is 4 x 7,3 m, kelder 2 is 5,5 x 7 m. Kelder 1 staat vol met bouwafval (puin e.d.)	2-7-2020		va D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG1+3	PTG1+3(2)-SCH-002	WK Plompotorengracht 1-3-2	Plompotorengracht	1+3	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		7,30x4,00x1,93 7,00x5,50x1,80	2 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkkelders bestaande uit metselwerk gewelven. Beide kelders liggen aan het water en onder de Plompotorengracht. Afmeting kelder 1 is 4 x 7,3 m, kelder 2 is 5,5 x 7 m. Kelder 1 staat vol met bouwafval (puin e.d.)	2-7-2020		va D	G-007	Deformatie, kritiek	Constructief primair
PTG1+3	PTG1+3(1)-SCH-003	WK Plompotorengracht 1-3-2	Plompotorengracht	1+3	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		7,30x4,00x1,93 7,00x5,50x1,80	2 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkkelders bestaande uit metselwerk gewelven. Beide kelders liggen aan het water en onder de Plompotorengracht. Afmeting kelder 1 is 4 x 7,3 m, kelder 2 is 5,5 x 7 m. Kelder 1 staat vol met bouwafval (puin e.d.)	2-7-2020		va D	G-104	Vervuiling	Afwerking
PTG1+3	PTG1+3(2)-SCH-004	WK Plompotorengracht 1-3-2	Plompotorengracht	1+3	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		7,30x4,00x1,93 7,00x5,50x1,80	2 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkkelders bestaande uit metselwerk gewelven. Beide kelders liggen aan het water en onder de Plompotorengracht. Afmeting kelder 1 is 4 x 7,3 m, kelder 2 is 5,5 x 7 m. Kelder 1 staat vol met bouwafval (puin e.d.)	2-7-2020		va D	G-126	Gaten	Materiaalintrinsiek
PTG1+3	PTG1+3-SCH-005	WK Plompotorengracht 1-3-2	Plompotorengracht	1+3	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		7,30x4,00x1,93 7,00x5,50x1,80	2 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkkelders bestaande uit metselwerk gewelven. Beide kelders liggen aan het water en onder de Plompotorengracht. Afmeting kelder 1 is 4 x 7,3 m, kelder 2 is 5,5 x 7 m. Kelder 1 staat vol met bouwafval (puin e.d.)	2-7-2020		va D	G-191	Onthechting	Materiaalintrinsiek
PTG10	PTG10-SCH-001	WK Plompotorengracht 10-20	Plompotorengracht	10	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		6,70x3,70x1,70	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 10 bestaande uit een metselwerk gewelf. Werkkelder verkeert in een zeer slechte staat. De kelderruimte onder het gebouw is niet geïnspecteerd en valt buiten de scope	23-6-2020		va D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG10	PTG10-SCH-001	WK Plompotorengracht 10-20	Plompotorengracht	10	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		6,70x3,70x1,70	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 10 bestaande uit een metselwerk gewelf. Werkkelder verkeert in een zeer slechte staat. De kelderruimte onder het gebouw is niet geïnspecteerd en valt buiten de scope	23-6-2020		va D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG10	PTG10-SCH-001	WK Plompotorengracht 10-20	Plompotorengracht	10	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		6,70x3,70x1,70	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 10 bestaande uit een metselwerk gewelf. Werkkelder verkeert in een zeer slechte staat. De kelderruimte onder het gebouw is niet geïnspecteerd en valt buiten de scope	23-6-2020		va D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG10	PTG10-SCH-001	WK Plompotorengracht 10-20	Plompotorengracht	10	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		6,70x3,70x1,70	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 10 bestaande uit een metselwerk gewelf. Werkkelder verkeert in een zeer slechte staat. De kelderruimte onder het gebouw is niet geïnspecteerd en valt buiten de scope	23-6-2020		va D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair

Input												Schade			
Omschrijving schade (conform inspectierapport IV-INFRA)															
Kelder ID	Schade ID	Omschrijving gebrek	Genoemde oorzaak inspectierapport	Locatie	Hoeveelheid	Genoemde herstelkosten	Foto	Genoemde risico score			Bureau	Beoordeelbaar	schade numm	schade ID	
OGR381	OGR381-SCH-001	De gehele kelder vertoont plaatselijk scheurvorming zowel in horizontale als verticale richting. In totaal ongeveer 10 stuks met een gezamenlijke lengte van 20,4 meter. Maximaal gemeten scheurwijdte bedraagt zeer lokaal 3 mm. Gemiddeld ongeveer 0,5 mm.	Mechanische invloed	Verspreid over het gehele oppervlak. Zie bijlage schets voor locaties	20,4 m	€ 5.000,00	OGR381-SCH-001-001; OGR381-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		A	OGR381-SCH-001(A)	
OGR381	OGR381-SCH-001	De gehele kelder vertoont plaatselijk scheurvorming zowel in horizontale als verticale richting. In totaal ongeveer 10 stuks met een gezamenlijke lengte van 20,4 meter. Maximaal gemeten scheurwijdte bedraagt zeer lokaal 3 mm. Gemiddeld ongeveer 0,5 mm.	Mechanische invloed	Verspreid over het gehele oppervlak. Zie bijlage schets voor locaties	20,4 m	€ 5.000,00	OGR381-SCH-001-001; OGR381-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		B	OGR381-SCH-001(B)	
OGR381	OGR381-SCH-002	De betreffende kelder heeft geen afwerking op het metselwerk zitten. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat het voegwerk is verouderd en deels verzand en zacht is. Het herstel van het voegwerk is onder voorbehoud, afhankelijk van de uitkomsten van het nader onderzoek (zie schade 1).	Verouderde constructie	Het betreft de gehele kelder waar het voegwerk is verouderd.	90 m2	€ 13.500,00	OGR381-SCH-002-001; OGR381-SCH-002-002	D3	verhoogd	ONGEDEFINIEERD	RHDHV			OGR381-SCH-002	
OGR92	OGR92-SCH-001	Op één locatie komt vocht door het metselwerk van de werfkelder. Aan de buitenzijde bij deze lekkage is een waterspuwer aanwezig in de werfmuur. Zeer waarschijnlijk zit deze verstopt wat een mogelijke oorzaak van de waterdoorslag in de kelder kan zijn.	Lekkage	In de werfkelder vlakbij de werfmuur aan de noordzijde van de zuidelijke kelder	1 stuk	€ 250,00	OGR92-SCH-001-001; OGR92-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV			OGR92-SCH-001	
OGR92	OGR92(1)-SCH-002	Op één locatie in de zuidelijke kelder komt door de aanwezige afwerking lichte roestuitbloei. Plekje is ongeveer 20 x 5 cm.	Onbekend	In het midden van het gewelf van de zuidelijke kelder	0,1 m2	onbekend	OGR92(1)-SCH-002-001; OGR92(1)-SCH-002-002	F1	verwaarloosbaar	Verwaarloosbaar risico op functieverlies; geheel functioneel	RHDHV			OGR92(1)-SCH-002	
OGW29A	OGW29A-SCH-001	In het gewelf is het metselwerk op één locatie gescheurd ter plaatse van de kopwand. De scheur heeft een lengte van ongeveer 2 meter en een gemiddelde scheurwijdte van 1 mm. Door de aanwezigheid van het stucwerk is de daadwerkelijke scheur in het metselwerk niet te zien. Geen lekkage o.i.d. geconstateerd. Gezien het huidige schadebeeld wordt voor nu geen actie geadviseerd.	Onbekend	In het dak van het gewelf tegen de kopwand, zie schets bijlage.	2 m	onbekend	OGW29A-SCH-001-001; OGW29A-SCH-001-002	F1	verwaarloosbaar	Verwaarloosbaar risico op functieverlies; geheel functioneel	RHDHV			OGW29A-SCH-001	
OGW29A	OGW29A-SCH-002	Op een enkele plaats vertoont het aanwezige stucwerk enige schimmelvorming, (oude) vochtplekken. Op het moment van inspectie was alles droog. Totaal oppervlak ongeveer 2 m2.	Onbekend	In het gewelf tegen de werfmuur en deels op de werfmuur.	2 m	onbekend	OGW29A-SCH-002-001; OGW29A-SCH-002-002	F1	verwaarloosbaar	Verwaarloosbaar risico op functieverlies; geheel functioneel	RHDHV			OGW29A-SCH-002	
PTG1+3	PTG1+3-SCH-001	Beide kelders zijn in het midden van het gewelf in dwarsrichting fors gescheurd waarbij kelder 2 een zeer forse scheur vertoont met een scheurwijdte tot wel 3 cm. T.p.v. deze scheur vertoont het gewelf deformatie tot 2 cm. Beide scheuren gaan over de volle breedte van de kelders. Gezamenlijke lengte is ongeveer 18,5 meter.	Mechanische invloed	Ongeveer in het midden van beide kelders over de gehele breedte. Zie schets bijlage.	18,5 m	€ 5.000,00	PTG1+3-SCH-001-001; PTG1+3-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			PTG1+3-SCH-001	
PTG1+3	PTG1+3(2)-SCH-002	Kelder 2 vertoont deformatie t.p.v. de scheur in het midden het gewelf (zie schade nr.1) tevens is de kelder deels losgescheurd van het pand. T.p.v. de aansluiting met de gevel van het pand is de kelder fors gescheurd. Dit is bij de ingang goed zichtbaar.	Zetting	Bij kelder 2 tegen de gevel van het pand.	8 m	€ 5.000,00	PTG1+3(2)-SCH-002-001; PTG1+3(2)-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			PTG1+3(2)-SCH-002	
PTG1+3	PTG1+3(1)-SCH-003	Kelder 1 staat compleet vol met bouwafval. In de kelder staan ongeveer 8 st big-bags gevuld met puin. Dit is een zeer zware belasting voor de kelder.	Vervuiling	Kelder 1 staat geheel vol.	28 m2	€ 8.400,00	PTG1+3(1)-SCH-003-001; PTG1+3(1)-SCH-003-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			PTG1+3(1)-SCH-003	
PTG1+3	PTG1+3(2)-SCH-004	In de vloer van kelder 2 zit een gat tegen de werfmuur. Hier stroomt water vanuit de gracht naar binnen. Herstelwerkzaamheden afhankelijk van uitkomst nader onderzoek.	Onbekend	In de vloer tegen de werfmuur van kelder 2.	0,5 m2	€ 5.300,00	PTG1+3(2)-SCH-004-001; PTG1+3(2)-SCH-004-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			PTG1+3(2)-SCH-004	
PTG1+3	PTG1+3-SCH-005	De stuc laag laat los of is deels afwezig in beide kelders. Het metselwerk van beide kelders was tijdens de inspectie niet vochtig.	Natuurlijke aantasting	Verspreid over het gehele oppervlak van beide kelders.	80 m2	onbekend	PTG1+3-SCH-005-001; PTG1+3-SCH-005-002	A2	#N/B	#N/B	W+B			PTG1+3-SCH-005	
PTG10	PTG10-SCH-001	De gehele kelder vertoont plaatselijk scheurvorming zowel in horizontale als verticale richting. In totaal ongeveer 16 stuks met een gezamenlijke lengte van 46 meter. Maximaal gemeten scheurwijdte is lokaal fors, tot ongeveer 13 mm. Gemiddeld ongeveer 3 á 4 mm.	Onbekend	Verspreid over het gehele gewelf. Zie schets voor verloop scheuren	46 m	€ 5.000,00	PTG10-SCH-001-001; PTG10-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		A	PTG10-SCH-001(A)	
PTG10	PTG10-SCH-001	De gehele kelder vertoont plaatselijk scheurvorming zowel in horizontale als verticale richting. In totaal ongeveer 16 stuks met een gezamenlijke lengte van 46 meter. Maximaal gemeten scheurwijdte is lokaal fors, tot ongeveer 13 mm. Gemiddeld ongeveer 3 á 4 mm.	Onbekend	Verspreid over het gehele gewelf. Zie schets voor verloop scheuren	46 m	€ 5.000,00	PTG10-SCH-001-001; PTG10-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		B	PTG10-SCH-001(B)	
PTG10	PTG10-SCH-001	De gehele kelder vertoont plaatselijk scheurvorming zowel in horizontale als verticale richting. In totaal ongeveer 16 stuks met een gezamenlijke lengte van 46 meter. Maximaal gemeten scheurwijdte is lokaal fors, tot ongeveer 13 mm. Gemiddeld ongeveer 3 á 4 mm.	Onbekend	Verspreid over het gehele gewelf. Zie schets voor verloop scheuren	46 m	€ 5.000,00	PTG10-SCH-001-001; PTG10-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		C	PTG10-SCH-001(C)	
PTG10	PTG10-SCH-001	De gehele kelder vertoont plaatselijk scheurvorming zowel in horizontale als verticale richting. In totaal ongeveer 16 stuks met een gezamenlijke lengte van 46 meter. Maximaal gemeten scheurwijdte is lokaal fors, tot ongeveer 13 mm. Gemiddeld ongeveer 3 á 4 mm.	Onbekend	Verspreid over het gehele gewelf. Zie schets voor verloop scheuren	46 m	€ 5.000,00	PTG10-SCH-001-001; PTG10-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		D	PTG10-SCH-001(D)	

Input												
Kelder ID	Schade ID	Element	Bouwdeel	Type schade	Beschrijving	Potentiële oorzaak	Zekerheid oorzaak	Onzekerheden	Causale verbanden schades / schade analyse	R	Onderbouwing R-score	A
OGR381	OGR381-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Aannemelijk	Door korte lengtes van de verschillende scheuren lijkt het effect op de constructieve draagkracht beperkt		1	Grotendeel van de korte scheuren heeft een beperkte risico	2
OGR381	OGR381-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Aannemelijk	Diepte scheur, waardoor stenen mogelijk los komen		4	Risico op los komende stenen boven doorgang	4
OGR381	OGR381-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Voegwerk	uitvallen/afbrokkelen voegwerk	Degradatie door vochtschommelingen	Mogelijk	Kelder lijkt droog. Mogelijk is het voegwerk zeer oud. Hierdoor ontstaan gemakkelijk scheuren	Schade 1	2	Vernieuwen van het voegwerk is in de nabije toekomst nodig	3
OGR92	OGR92-SCH-001	Afwerking	waterdichte afwerking	Vocht- en vorstschade	verzadiging metselwerk	Niet waterdicht	Mogelijk	Mogelijke oorzaak is de nabije spuw die mogelijk verstopt zit.	Schade 2	1	Lokaal verzadigd metselwerk, zeer kleine kans op bezwijken	3
OGR92	OGR92(1)-SCH-002	Afwerking	waterdichte afwerking	Vocht- en vorstschade	uitbloei kalk, witte uitslag, kristalvorming	Niet waterdicht	Aannemelijk	Mogelijke oorzaak is de nabije spuw die mogelijk verstopt zit. Hierdoor kan water op de kelder blijven staan (accumulatie)	Schade 1	1	Lokaal verzadigd metselwerk, zeer kleine kans op bezwijken	3
OGW29A	OGW29A-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting met pand	Mogelijk	Scheur lijkt alleen aanwezig in de boog. De locatie van de scheur doet vermoeden dat de werfkelder en de huiskelder verschillend zettingsgedrag vertonen waar in het raakvlak een scheur doet ontstaan		1	Geen lekkage via de scheur, mogelijke zettingen reeds opgetreden	2
OGW29A	OGW29A-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Vocht- en vorstschade	uitbloei kalk, witte uitslag, kristalvorming	Niet waterdicht	Mogelijk	Oude vochtplekken zijn gerapporteerd. Tijdens de inspectie was het oppervlak droog. Mogelijk is de kelder waterdicht gemaakt.		1	Vochtprobleem lijkt niet meer aanwezig	2
PTG1+3	PTG1+3-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk		Scheur in dwarsrichting in het midden van het gewelf met grote scheurwijdte. Deformatie gewelf zichtbaar. Scheur pver volle breedte van de kelders.	3	Scheur dwars op overspanningsrichting. Ernstige vervorming zijn waargenomen (maar vooral zettingen). De scheur heeft wel constructieve impact.	4
PTG1+3	PTG1+3(2)-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met pand	Aannemelijk		Deformatie ter plaatse van scheur (Schade ID PTG1+3-SCH-001) in midden gewelf. Kelder tevens losgescheurd van het pand. Kelder fors gescheurd.	2	Scheur dwars op overspanningsrichting. Ernstige vervorming zijn waargenomen (maar vooral zettingen). De scheur heeft wel constructieve impact.	4
PTG1+3	PTG1+3(1)-SCH-003	Hoofddraagconstructie werfkelder	wand+vloer	Deformatie	Vervorming van het bouwdeel	Overbelasting	Aannemelijk		Volle kelder zorgt voor extra belasting op vloer, waardoor mogelijk zettingen optreden.	3	Volle kelder zorgt voor extra belasting op vloer, waardoor mogelijk zettingen optreden.	4
PTG1+3	PTG1+3(2)-SCH-004	Hoofddraagconstructie werfkelder	wand+vloer	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk		Door gat tegen werfmuur in vloer stroomt water vanuit de gracht de kelder binnen.	2	Gat in vloer heeft beperkte invloed op de betrouwbaarheid.	4
PTG1+3	PTG1+3-SCH-005	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk		Stucwerk laat los, mogelijk veroorzaakt door zettingen	1		2
PTG10	PTG10-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Aannemelijk	Dietpe scheuren in boogdikte. Mogelijk verminderde draagkracht door de scheuren in langsrichting waardoor type I scheur is ontstaan.	schade 1B en 1D en 1E	3	Geen vervormingen waargenomen	3
PTG10	PTG10-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk	Onbekend of de oorzaak van het zakken van het kelderdeel in de richting van de gracht verholpen is. Onbekend of zandvoerende lekkage door de scheuren heeft opgetreden/ of nog steeds optreedt		4	Vervormingen waargenomen	4
PTG10	PTG10-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting met pand	Aannemelijk	Onzeker of verschildzakkingen tussen kelder en woning reeds opgetreden zijn		2		2
PTG10	PTG10-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk	Onbekend of zakking van de kluismuur verholpen is.		3	Indien zakkingen richting de gracht nog aanhouden is er een verhoogd risico	4

Input									
Kelder ID	Schade ID	Onderbouwing A-score	M	Onderbouwing M-score	S	Onderbouwing S-score	risico score	Bijzonderheden/ toelichting	Veroorzaker schade (indien aangetoont)
OGR381	OGR381-SCH-001	Geen functie verlies, lekkage via de scheuren lijkt niet het geval	2		1		7	Totaal 10 (korte) scheuren verspreidt over de kelder constructie. Lijken allen type IV te zijn.	
OGR381	OGR381-SCH-001	boogconstructie boven doorgang naar naastgelegen kelder	3	Restauratie is nodig	4	risico op vallende stenen	59		
OGR381	OGR381-SCH-002	Invloed op de metselwerk kwaliteit (druksterkte) waardoor de hoofd draagconstructie beïnvloed wordt	2	In relatie met scheuren en mogelijk uitvallen van stenen	3	Risico op extra scheurvorming en loslaten voegwerk/stenen	21		
OGR92	OGR92-SCH-001	Functie verlies spuer	2	Lekkage zal aanhouden of verergeren	1		8		
OGR92	OGR92(1)-SCH-002	Functie verlies spuer	2	Lekkage zal aanhouden of verergeren	1		8		
OGW29A	OGW29A-SCH-001		1		1	Verwaarloosbaar effect op de draagkracht door locatie scheur	5		
OGW29A	OGW29A-SCH-002		1	Mogelijk kelder waterdicht gemaakt of waterhuishouding verbeterd	1		5		
PTG1+3	PTG1+3-SCH-001	Hiermee verlies de kelder tenminste één van zijn primaire functies, namelijk het dragen van de bovenbelasting.	3	sw max = 30 mm en L = 18,5m, scheur is aanzienlijk, indien er niets gedaan wordt neemt conditie van het bouwdeel af	4	Het meest waarschijnlijke gevolg is hier enkelvoudige fatale afloop.	44		
PTG1+3	PTG1+3(2)-SCH-002	Hiermee verlies de kelder tenminste één van zijn primaire functies, namelijk het dragen van de bovenbelasting.	3	Als de schade niet wordt herstelt wordt vervanging van dit gedeelte van de toog noodzakelijk.	4	Het meest waarschijnlijke gevolg is hier enkelvoudige fatale afloop.	29		
PTG1+3	PTG1+3(1)-SCH-003	Zorgt mogelijk voor doorgaande zettingen), waardoor kelder onbruikbaar wordt.	3	Als de schade niet wordt herstelt wordt vervanging van dit gedeelte van de toog noodzakelijk.	4	Het meest waarschijnlijke gevolg is hier enkelvoudige fatale afloop.	44		
PTG1+3	PTG1+3(2)-SCH-004	Hiermee verlies de kelder tenminste één van zijn primaire functies, namelijk het dragen van de bovenbelasting, dit ten gevolge van aanwezigheid van water.	1	verwaarloosbaar	1	verwaarloosbaar	16		
PTG1+3	PTG1+3-SCH-005	invloed op esthetische functie	1	verwaarloosbaar	1	verwaarloosbaar	5		
PTG10	PTG10-SCH-001	Geen invloed op de beschikbaarheid van de functie	3	Bovenliggende straat is open voor verkeer met eventuele incidentele zware voertuigen waardoor scheurwijdte kan toenemen. Mogelijk is restauratie van metselwerk nog mogelijk.	5	Vervormingen laten bezwijken zien waardoor geen bros faalmechanisme van de boog is verwacht op te treden.	44		
PTG10	PTG10-SCH-001	Indien de kluismuur bezwijkt, zal mogelijk een deel van het gewelf meegetrokken worden	4	Onbekend of oorzaak verholpen is. Indien dit wel het geval is, kan mogelijk door intensieve restauratie de kelder wanden en boog behouden blijven.	5	Vervormingen laten bezwijken zien waardoor geen bros faalmechanisme van de boog is verwacht op te treden. Kluismuur kan wel bros bezwijken/omvallen	69	Grote scheurwijdte waar kelder delen verschillende zakkingen vertonen.	
PTG10	PTG10-SCH-001		1		1		11		
PTG10	PTG10-SCH-001	Indien de kluismuur bezwijkt, zal mogelijk een deel van het gewelf meegetrokken worden	3	Restauratie van metselwerk is nog mogelijk.	4	Vervormingen laten bezwijken zien waardoor geen bros faalmechanisme van de boog is verwacht op te treden. Kluismuur kan wel bros bezwijken/omvallen	44		

Algemeen (conform inspectierapport IV-INFRA)																	
Input		referentie, datum en versie	Straat	Huisnr.	Locatie	Type Kelder	Kelder nr	Globale dimensies (l,b,h)	Aslast beperking	Gebruiksdoel	Opmerkingen	Inspectie datum	Inspecteur / Beoordelaar	Kwaliteitsniveau	code	gebrek	Gebrekk soort
Kelder ID	Schade ID																
PTG10	PTG10-SCH-001	WK Plompotorengracht 10-20	Plompotorengracht	10	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		6,70x3,70x1,70	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 10 bestaande uit een metselwerk gewelf. Werkkelder verkeert in een zeer slechte staat. De kelderruimte onder het gebouw is niet geïnspecteerd en valt buiten de scope	23-6-2020		va D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG10	PTG10-SCH-002	WK Plompotorengracht 10-20	Plompotorengracht	10	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		6,70x3,70x1,70	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 10 bestaande uit een metselwerk gewelf. Werkkelder verkeert in een zeer slechte staat. De kelderruimte onder het gebouw is niet geïnspecteerd en valt buiten de scope	23-6-2020		va D	G-172	Infiltratie	Werkings primair
PTG13	PTG13-SCH-001	WK Plompotorengracht 13-20	Plompotorengracht	13	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		5,20x3,46x1,75	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 13 bestaande uit een metselwerk gewelf.	21-1-2021		va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG13	PTG13-SCH-001	WK Plompotorengracht 13-20	Plompotorengracht	13	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		5,20x3,46x1,75	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 13 bestaande uit een metselwerk gewelf.	21-1-2021		va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG13	PTG13-SCH-001	WK Plompotorengracht 13-20	Plompotorengracht	13	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		5,20x3,46x1,75	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 13 bestaande uit een metselwerk gewelf.	21-1-2021		va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG13	PTG13-SCH-001	WK Plompotorengracht 13-20	Plompotorengracht	13	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		5,20x3,46x1,75	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 13 bestaande uit een metselwerk gewelf.	21-1-2021		va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG13	PTG13-SCH-002	WK Plompotorengracht 13-20	Plompotorengracht	13	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		5,20x3,46x1,75	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 13 bestaande uit een metselwerk gewelf.	21-1-2021		va C	G-172	Infiltratie	Werkings primair
PTG13	PTG13-SCH-001	WK Plompotorengracht 13-20	Plompotorengracht	13	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		5,20x3,46x1,75	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 13 bestaande uit een metselwerk gewelf.	21-1-2021		va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG13	PTG13-SCH-001	WK Plompotorengracht 13-20	Plompotorengracht	13	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		5,20x3,46x1,75	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 13 bestaande uit een metselwerk gewelf.	21-1-2021		va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG13	PTG13-SCH-001	WK Plompotorengracht 13-20	Plompotorengracht	13	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		5,20x3,46x1,75	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 13 bestaande uit een metselwerk gewelf.	21-1-2021		va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG13	PTG13-SCH-002	WK Plompotorengracht 13-20	Plompotorengracht	13	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		5,20x3,46x1,75	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 13 bestaande uit een metselwerk gewelf.	21-1-2021		va C	G-172	Infiltratie	Werkings primair
PTG14+16	PTG14+16-SCH-001	WK Plompotorengracht 14-16	Plompotorengracht	14+16	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		6,94x3,95x1,63	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 14-16 bestaande uit een metselwerk gewelf. In het gewelf komen 2 grote leidingen uit het dak. Deze komen samen tot één leiding en lopen door de gehele kelder richting pand.	21-1-2021		va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG14+16	PTG14+16-SCH-001	WK Plompotorengracht 14-16	Plompotorengracht	14+16	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		6,94x3,95x1,63	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 14-16 bestaande uit een metselwerk gewelf. In het gewelf komen 2 grote leidingen uit het dak. Deze komen samen tot één leiding en lopen door de gehele kelder richting pand.	21-1-2021		va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG14+16	PTG14+16-SCH-001	WK Plompotorengracht 14-16	Plompotorengracht	14+16	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		6,94x3,95x1,63	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 14-16 bestaande uit een metselwerk gewelf. In het gewelf komen 2 grote leidingen uit het dak. Deze komen samen tot één leiding en lopen door de gehele kelder richting pand.	21-1-2021		va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG14+16	PTG14+16-SCH-001	WK Plompotorengracht 14-16	Plompotorengracht	14+16	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		6,94x3,95x1,63	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 14-16 bestaande uit een metselwerk gewelf. In het gewelf komen 2 grote leidingen uit het dak. Deze komen samen tot één leiding en lopen door de gehele kelder richting pand.	21-1-2021		va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG14+16	PTG14+16-SCH-002	WK Plompotorengracht 14-16	Plompotorengracht	14+16	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		6,94x3,95x1,63	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 14-16 bestaande uit een metselwerk gewelf. In het gewelf komen 2 grote leidingen uit het dak. Deze komen samen tot één leiding en lopen door de gehele kelder richting pand.	21-1-2021		va C	G-172	Infiltratie	Werkings primair
PTG15A	PTG15A-SCH-001	WK Plompotorengracht 15A-2	Plompotorengracht	15A	Onder Plompotorengracht	Werkkelder		5,40x4,50x1,74	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 15A bestaande uit een metselwerk gewelf. In het pand Plompotorengracht 15A-17 zijn 2 kelders aanwezig. Deze zijn afzonderlijk gerapporteerd. In de kelder zijn enkele "oude" scheur reparaties te zien. Dit is zichtbaar goed gedaan, scheuren nu niet meer.	15-4-2021		va B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair

Omschrijving schade (conform inspectierapport IV-INFRA)													
Input		Schade											
Kelder ID	Schade ID	Omschrijving gebrek	Genoemde oorzaak inspectierapport	Locatie	Hoeveelheid	Genoemde herstelkosten	Foto	Genoemde risico score		Bureau	Beoordeelbaar	chade numm	schade ID
PTG10	PTG10-SCH-001	De gehele kelder vertoont plaatselijk scheurvorming zowel in horizontale als verticale richting. In totaal ongeveer 16 stuks met een gezamenlijke lengte van 46 meter. Maximaal gemeten scheurwijdte is lokaal fors, tot ongeveer 13 mm. Gemiddeld ongeveer 3 á 4 mm.	Onbekend	Verspreid over het gehele gewelf. Zie schets voor verloop scheuren	46 m	€ 5.000,00	PTG10-SCH-001-001; PTG10-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		PTG10-SCH-001(E)
PTG10	PTG10-SCH-002	De werfkelder is zeer vochtig en zit vol schimmelvorming. De herstelmaatregel is onder voorbehoud, afhankelijk van de uitkomsten van het nader onderzoek (zie schade 1)	Lekkage	De gehele kelder	25 m2	€ 36.250,00	PTG10-SCH-002-001; PTG10-SCH-002-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	RHDHV		PTG10-SCH-002
PTG13	PTG13-SCH-001	Op 3 locaties is het gewelf gescheurd, waarvan 1 zeer fors in het midden van het gewelf in dwarsrichting (scheurnr. 3, zie schets bijlage). Deze heeft een maximale scheurwijdte van 10mm en vertoont enkele losse stenen. Tevens is een deel van de wand van het gewelf losgescheurd en verplaatst (gezet) tot 1 cm rondom scheurnr.2. Ook is het gewelf in langsrichting gescheurd, scheurnr.1.	Onbekend	Verspreid over het gewelf, zie schets bijlage voor exacte locaties	12 m	€ 5.000,00	PTG13-SCH-001-001; PTG13-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		PTG13-SCH-001(A)
PTG13	PTG13-SCH-001	Op 3 locaties is het gewelf gescheurd, waarvan 1 zeer fors in het midden van het gewelf in dwarsrichting (scheurnr. 3, zie schets bijlage). Deze heeft een maximale scheurwijdte van 10mm en vertoont enkele losse stenen. Tevens is een deel van de wand van het gewelf losgescheurd en verplaatst (gezet) tot 1 cm rondom scheurnr.2. Ook is het gewelf in langsrichting gescheurd, scheurnr.1.	Onbekend	Verspreid over het gewelf, zie schets bijlage voor exacte locaties	12 m	€ 5.000,00	PTG13-SCH-001-001; PTG13-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		PTG13-SCH-001(B)
PTG13	PTG13-SCH-001	Op 3 locaties is het gewelf gescheurd, waarvan 1 zeer fors in het midden van het gewelf in dwarsrichting (scheurnr. 3, zie schets bijlage). Deze heeft een maximale scheurwijdte van 10mm en vertoont enkele losse stenen. Tevens is een deel van de wand van het gewelf losgescheurd en verplaatst (gezet) tot 1 cm rondom scheurnr.2. Ook is het gewelf in langsrichting gescheurd, scheurnr.1.	Onbekend	Verspreid over het gewelf, zie schets bijlage voor exacte locaties	12 m	€ 5.000,00	PTG13-SCH-001-001; PTG13-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		PTG13-SCH-001(D)
PTG13	PTG13-SCH-002	Op 2 plaatsen in de wanden aan weerszijden van het gewelf zitten vochtige plekken. Tevens zit een lekspoor bij de leidingdoorvoer door het dak. Plaatselijk laat het stucwerk los. Het geadviseerde hersteladvies is afhankelijk van uitkomst nader onderzoek t.b.v. schadenr.1	Lekkage	Weerszijden van het gewelf, zie schets bijlage	5 m2	€ 43.500,00	PTG13-SCH-002-001; PTG13-SCH-002-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	RHDHV		PTG13-SCH-002
PTG13	PTG13-SCH-001	Op 3 locaties is het gewelf gescheurd, waarvan 1 zeer fors in het midden van het gewelf in dwarsrichting (scheurnr. 3, zie schets bijlage). Deze heeft een maximale scheurwijdte van 10mm en vertoont enkele losse stenen. Tevens is een deel van de wand van het gewelf losgescheurd en verplaatst (gezet) tot 1 cm rondom scheurnr.2. Ook is het gewelf in langsrichting gescheurd, scheurnr.1.	Onbekend	Verspreid over het gewelf, zie schets bijlage voor exacte locaties	12 m	€ 5.000,00	PTG13-SCH-001-001; PTG13-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		PTG13-SCH-001(S1)
PTG13	PTG13-SCH-001	Op 3 locaties is het gewelf gescheurd, waarvan 1 zeer fors in het midden van het gewelf in dwarsrichting (scheurnr. 3, zie schets bijlage). Deze heeft een maximale scheurwijdte van 10mm en vertoont enkele losse stenen. Tevens is een deel van de wand van het gewelf losgescheurd en verplaatst (gezet) tot 1 cm rondom scheurnr.2. Ook is het gewelf in langsrichting gescheurd, scheurnr.1.	Onbekend	Verspreid over het gewelf, zie schets bijlage voor exacte locaties	12 m	€ 5.000,00	PTG13-SCH-001-001; PTG13-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		PTG13-SCH-001(S2)
PTG13	PTG13-SCH-001	Op 3 locaties is het gewelf gescheurd, waarvan 1 zeer fors in het midden van het gewelf in dwarsrichting (scheurnr. 3, zie schets bijlage). Deze heeft een maximale scheurwijdte van 10mm en vertoont enkele losse stenen. Tevens is een deel van de wand van het gewelf losgescheurd en verplaatst (gezet) tot 1 cm rondom scheurnr.2. Ook is het gewelf in langsrichting gescheurd, scheurnr.1.	Onbekend	Verspreid over het gewelf, zie schets bijlage voor exacte locaties	12 m	€ 5.000,00	PTG13-SCH-001-001; PTG13-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		PTG13-SCH-001(S3)
PTG13	PTG13-SCH-002	Op 2 plaatsen in de wanden aan weerszijden van het gewelf zitten vochtige plekken. Tevens zit een lekspoor bij de leidingdoorvoer door het dak. Plaatselijk laat het stucwerk los. Het geadviseerde hersteladvies is afhankelijk van uitkomst nader onderzoek t.b.v. schadenr.1	Lekkage	Weerszijden van het gewelf, zie schets bijlage	5 m2	€ 43.500,00	PTG13-SCH-002-001; PTG13-SCH-002-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	RHDHV		PTG13-SCH-002
PTG14+16	PTG14+16-SCH-001	Het gewelf vertoont op 4 locaties scheurvorming, voornamelijk in dwarsrichting. De scheurwijdte varieert van 1 tot 9 mm. Enkele scheuren vertonen tevens lekkage. Gezamenlijke lengte van de scheuren is ongeveer 17 meter.	Onbekend	Verspreid over het gewelf, zie schets bijlage	17 m	€ 5.000,00	PTG14+16-SCH-001-001; PTG14+16-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		PTG14+16-SCH-001(A)
PTG14+16	PTG14+16-SCH-001	Het gewelf vertoont op 4 locaties scheurvorming, voornamelijk in dwarsrichting. De scheurwijdte varieert van 1 tot 9 mm. Enkele scheuren vertonen tevens lekkage. Gezamenlijke lengte van de scheuren is ongeveer 17 meter.	Onbekend	Verspreid over het gewelf, zie schets bijlage	17 m	€ 5.000,00	PTG14+16-SCH-001-001; PTG14+16-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		PTG14+16-SCH-001(B)
PTG14+16	PTG14+16-SCH-001	Het gewelf vertoont op 4 locaties scheurvorming, voornamelijk in dwarsrichting. De scheurwijdte varieert van 1 tot 9 mm. Enkele scheuren vertonen tevens lekkage. Gezamenlijke lengte van de scheuren is ongeveer 17 meter.	Onbekend	Verspreid over het gewelf, zie schets bijlage	17 m	€ 5.000,00	PTG14+16-SCH-001-001; PTG14+16-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		PTG14+16-SCH-001(C)
PTG14+16	PTG14+16-SCH-001	Het gewelf vertoont op 4 locaties scheurvorming, voornamelijk in dwarsrichting. De scheurwijdte varieert van 1 tot 9 mm. Enkele scheuren vertonen tevens lekkage. Gezamenlijke lengte van de scheuren is ongeveer 17 meter.	Onbekend	Verspreid over het gewelf, zie schets bijlage	17 m	€ 5.000,00	PTG14+16-SCH-001-001; PTG14+16-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		PTG14+16-SCH-001(D)
PTG14+16	PTG14+16-SCH-002	Het metselwerk van het gewelf is plaatselijk vochtig, voornamelijk rondom de aanwezige scheuren. Door de vochtigheid laat ook het stucwerk los. Het geadviseerde hersteladvies is afhankelijk van uitkomst nader onderzoek t.b.v. schadenr.1.	Lekkage	Verspreid over het gewelf, zie schets bijlage	9 m2	€ 60.900,00	PTG14+16-SCH-002-001; PTG14+16-SCH-002-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	RHDHV		PTG14+16-SCH-002
PTG15A	PTG15A-SCH-001	De kelder vertoont op 2 locaties in het gewelf en de wanden scheurvorming. Maximaal gemeten scheurwijdte is ongeveer 1 mm bij scheur nr.1 en bij scheur nr.2 is dat 0,4 mm. Gemiddelde van beide scheuren is 0,3 mm. Gezamenlijke lengte is 3,3 meter. Scheur nr.1 vertoont enige kalkuitbloei.	Onbekend	Voor exacte locaties zie schets bijlage.	3,3 m	onbekend	PTG15A-SCH-001-001; PTG15A-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	RHDHV		PTG15A-SCH-001(A)

Input												
Kelder ID	Schade ID	Element	Bouwdeel	Type schade	Beschrijving	Potentiële oorzaak	Zekerheid oorzaak	Onzekerheden	Causale verbanden schades / schade analyse	R	Onderbouwing R-score	A
PTG10	PTG10-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Mogelijk	Mogelijk extra scheuren loodrecht op de rijrichting door dragende wanden onder de boog.		2	Voornamelijk door de combinatie met de andere scheuren	2
PTG10	PTG10-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Vocht- en vorstschade	uitbloei kalk, witte uitslag, kristalvorming	Niet waterdicht	Aannemelijk	Schimmel kan als mogelijk oorzaak een verkeerde pleisterlaag hebben		1		1
PTG13	PTG13-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk	Onbekend op zakking richting de gracht gestopt/verholpen is		3	Draagkracht negatief beïnvloed	4
PTG13	PTG13-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Aannemelijk	Draagkracht verminderd door scheur type II zodat overbelasting gemakkelijker optreedt	schade 1, type II	3	Draagkracht negatief beïnvloed	4
PTG13	PTG13-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk	Onbekend waardoor de horizontale scheurvorming in de wanden is veroorzaakt		3	Mogelijk begin van bezwijkmechanisme	3
PTG13	PTG13-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Vocht- en vorstschade	verzadiging metselwerk	capillaire werking materiaal of systeem	Aannemelijk	Onbekend of zandvoerende lekkage optreedt		2	risico falen binnen 20 jaar vanwege algehele gesteldheid	3
PTG13	PTG13-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Aannemelijk			4	Scheurvorming dwars op de overspanningsrichting, over grote lengte. Kans op falen is groot. Geen score 5, ivm zeer geringe scheurwijdte en geen vervormingen.	4
PTG13	PTG13-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Mogelijk		Staat mogelijk i.v.m. scheur S3. Waarschijnlijk veroorzaakt door combinatie van zettingen en belasting door achterliggend grondpakket (horizontale gronddruk).	3	Scheur dwars op overspanningsrichting. Ernstige vervorming zijn waargenomen (maar vooral zettingen). De scheur heeft wel constructieve impact.	3
PTG13	PTG13-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Mogelijk	Mogelijk spelen stijfheidsverschillen hier ook een rol. De scheur begint bij een poer.		2	Flinke zettingscheuren met mogelijk constructieve impact. Hoewel de scheur flink is, wordt de kans op falen klein geacht, daar deze scheur de boogwerking niet beïnvloedt.	3
PTG13	PTG13-SCH-002	Afwerking	waterdichte afwerking	Vocht- en vorstschade	uitbloei kalk, witte uitslag, kristalvorming	Niet waterdicht				1	matige doorslag, zeer kleine kans	2
PTG14+16	PTG14+16-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk	Oorzaak zakking niet bekend. Onbekend of oorzaak verholpen is.	Schade 1, scheur type II	3		3
PTG14+16	PTG14+16-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk	Waarschijnlijk gevolg schade van zakken kluismuur. Foto's lijken zandvoerende lekkage te laten zien.	Schade 1, scheur type II	3	Draagkracht negatief beïnvloed	4
PTG14+16	PTG14+16-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type V	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk	Mogelijk door grotere/kleinere horizontale verplaatsing van zuidelijk gelegen wand dan de noordelijk gelegen wand een meer diagonaal georiënteerde scheur.	Schade 1, scheur type II	3	Draagkracht negatief beïnvloed	4
PTG14+16	PTG14+16-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Aannemelijk	Draagkracht verminderd door scheur type II en III zodat overbelasting gemakkelijker optreedt	Schade 1, scheur type II en scheur type III	3	Draagkracht negatief beïnvloed	4
PTG14+16	PTG14+16-SCH-002	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk		Schade 1, scheur type II en scheur type III	1	Lokale lekkage door scheuren	2
PTG15A	PTG15A-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type V	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk	Mogelijk door grotere/kleinere horizontale verplaatsing van zuidelijk gelegen wand dan de noordelijk gelegen wand een meer diagonaal georiënteerde scheur.	Schade 1, scheur type II	2	Draagkracht negatief beïnvloed	3

Input									
Kelder ID	Schade ID	Onderbouwing A-score	M	Onderbouwing M-score	S	Onderbouwing S-score	risico score	Bijzonderheden/ toelichting	Veroorzaker schade (indien aangetoont)
PTG10	PTG10-SCH-001		2	De verzwakte kelder blijft belast door verkeer waardoor schade kan toenemen	2		16		
PTG10	PTG10-SCH-002		1		1		4		
PTG13	PTG13-SCH-001	Draagkracht negatief beïnvloed	3	Schade in rapportage lijken nog met restauratie te herstellen. Vervangen van bouwdeel zou nog uit kunnen blijven.	4	vallen losse stenen	44		
PTG13	PTG13-SCH-001	Draagkracht negatief beïnvloed	2	conditie zal langzaam verslechteren (bij handhaven verkeer)	3	Vervormingen laten bezwijken zien waardoor geen bros faalmechanisme van de boog is verwacht op te treden.	36		
PTG13	PTG13-SCH-001		3	Schade in rapportage lijken nog met restauratie te herstellen. Vervangen van bouwdeel zou nog uit kunnen blijven.	3	Indien bezwijkmechanisme vormt is er een aannemelijk risico op falen	36		
PTG13	PTG13-SCH-002	Delen metselwerk lijken erg verzadigd waardoor kelder mogelijk verzwakt.	2		1	Verwachting dat de kelder eerder zal falen via scheurvorming	16		
PTG13	PTG13-SCH-001	Verlies van primaire functie (dragen van de bovenbelasting)	4	Als de schade niet wordt hersteld en er treedt falen op, moet het gehele element vervangen worden.	9	Kans op globaal falen, meervoudig fatale afloop.	69		
PTG13	PTG13-SCH-001	Invloed op esthetische functie en mogelijk verlies commerciële functie.	2	De schade in het bouwdeel zal in de komende vijf jaar toenemen indien er niet gedaan wordt. Omdat dit een zettingscheur is, en de zetting waarschijnlijk al is opgetreden, wordt deze toename klein ingeschat.	3	Kans op lokaal falen, wand is losgescheurd van de wand. Mogelijk blijvend letsel als gevolg.	32		
PTG13	PTG13-SCH-001	Zware invloed op esthetische functie en verlies van commerciële functie. Hoewel deze scheur groot is, is er geen zand- en/of waterdoorvoer gerapporteerd. Daarom score 3 ipv. 4.	2	De schade in het bouwdeel zal in de komende vijf jaar toenemen indien er niet gedaan wordt. Omdat dit een zettingscheur is, en de zetting waarschijnlijk al is opgetreden, wordt deze toename klein ingeschat.	3	Er zijn losse stenen gerapporteerd. Kans op blijvend letsel.	21		
PTG13	PTG13-SCH-002	Invloed op esthetische functies	1	Conditie van het bouwdeel neemt in de komende vijf jaar niet of zeer beperkt af.	2	schimmelvorming, invloed op de gezondheid	7		
PTG14+16	PTG14+16-SCH-001		3		3		36	verzakking kluismuur	
PTG14+16	PTG14+16-SCH-001	Draagkracht negatief beïnvloed	3		4		44	verzakking deel kelder richting gracht.	
PTG14+16	PTG14+16-SCH-001	Draagkracht negatief beïnvloed	3		4		44		
PTG14+16	PTG14+16-SCH-001	Draagkracht negatief beïnvloed	3		4		44	Opeenstapeling van schades: eerste type II kluismuur, dan type II 'knik' in kelder, dan type III diagonale scheurverloop krijgen. Vervolgens scheur type I	
PTG14+16	PTG14+16-SCH-002		1		1		5	Mogelijk is de kelder weer waterdicht als de scheuren hersteld zijn.	
PTG15A	PTG15A-SCH-001	Draagkracht negatief beïnvloed	2		2	Geen signalen van overbelasting door verkeer	19		

Kelder ID		Schade ID	Algemeen (conform inspectierapport IV-INFRA)									Inspectie datum	Inspecteur / Beoordelaar	Kwaliteitsniveau	code	gebrek	Gebrek soort	
			referentie, datum en versie	Straat	Huisnr.	Locatie	Type Kelder	Kelder nr	Globale dimensies (l,b,h)	Aslast beperking	Gebruiksdoel	Opmerkingen						
PTG15A	PTG15A-SCH-001		WK Plompotorengracht 15A-2	Plompotorengracht	15A	Onder Plompotorengracht	Werfkelder		5,40x4,50x1,74	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 15A bestaande uit een metselwerk gewelf. In het pand Plompotorengracht 15A-17 zijn 2 kelders aanwezig. Deze zijn afzonderlijk gerapporteerd. In de kelder zijn enkele "oude" scheur reparaties te zien. Dit is zichtbaar goed gedaan, scheuren nu niet meer.	15-4-2021		va B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG15A	PTG15A-SCH-001		WK Plompotorengracht 15A-2	Plompotorengracht	15A	Onder Plompotorengracht	Werfkelder		5,40x4,50x1,74	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 15A bestaande uit een metselwerk gewelf. In het pand Plompotorengracht 15A-17 zijn 2 kelders aanwezig. Deze zijn afzonderlijk gerapporteerd. In de kelder zijn enkele "oude" scheur reparaties te zien. Dit is zichtbaar goed gedaan, scheuren nu niet meer.	15-4-2021		va B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG17	PTG17-SCH-001		WK Plompotorengracht 17-20	Plompotorengracht	17	Onder Plompotorengracht	Werfkelder		5,40x4,80x1,73	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 17 bestaande uit een metselwerk gewelf.. In het pand Plompotorengracht 15A-17 zijn 2 kelders aanwezig. Deze zijn afzonderlijk gerapporteerd. In de kelder is een "oude" scheur reparatie te zien (scheurnr.1 op schets in bijlage). Dit is zichtbaar goed gedaan, scheurt nu niet meer.	15-4-2021		va B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG17	PTG17-SCH-001		WK Plompotorengracht 17-20	Plompotorengracht	17	Onder Plompotorengracht	Werfkelder		5,40x4,80x1,73	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 17 bestaande uit een metselwerk gewelf.. In het pand Plompotorengracht 15A-17 zijn 2 kelders aanwezig. Deze zijn afzonderlijk gerapporteerd. In de kelder is een "oude" scheur reparatie te zien (scheurnr.1 op schets in bijlage). Dit is zichtbaar goed gedaan, scheurt nu niet meer.	15-4-2021		va B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG17	PTG17-SCH-001		WK Plompotorengracht 17-20	Plompotorengracht	17	Onder Plompotorengracht	Werfkelder		5,40x4,80x1,73	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 17 bestaande uit een metselwerk gewelf.. In het pand Plompotorengracht 15A-17 zijn 2 kelders aanwezig. Deze zijn afzonderlijk gerapporteerd. In de kelder is een "oude" scheur reparatie te zien (scheurnr.1 op schets in bijlage). Dit is zichtbaar goed gedaan, scheurt nu niet meer.	15-4-2021		va B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG17	PTG17-SCH-002		WK Plompotorengracht 17-20	Plompotorengracht	17	Onder Plompotorengracht	Werfkelder		5,40x4,80x1,73	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 17 bestaande uit een metselwerk gewelf.. In het pand Plompotorengracht 15A-17 zijn 2 kelders aanwezig. Deze zijn afzonderlijk gerapporteerd. In de kelder is een "oude" scheur reparatie te zien (scheurnr.1 op schets in bijlage). Dit is zichtbaar goed gedaan, scheurt nu niet meer.	15-4-2021		va B	G-037	Corrosie, uniform	Materiaal oppervlak
PTG19	PTG19-SCH-001		WK Plompotorengracht 19-20	Plompotorengracht	19	Onder Plompotorengracht	Werfkelder		5,20x3,50x1,75	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 19 bestaande uit een metselwerk gewelf. De aanwezige scheur zit op nagenoeg dezelfde locatie als bij de naastgelegen kelder van Plompotorengracht 21. Nader onderzoek gezamenlijk uitvoeren.	15-4-2021		va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG19	PTG19-SCH-002		WK Plompotorengracht 19-20	Plompotorengracht	19	Onder Plompotorengracht	Werfkelder		5,20x3,50x1,75	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 19 bestaande uit een metselwerk gewelf. De aanwezige scheur zit op nagenoeg dezelfde locatie als bij de naastgelegen kelder van Plompotorengracht 21. Nader onderzoek gezamenlijk uitvoeren.	15-4-2021		va C	G-172	Infiltratie	Werking primair
PTG2	PTG2-SCH-001		WK Plompotorengracht 2-202	Plompotorengracht	2	Onder de weg Plompotorengracht	Werfkelder		7,10x3,50x2,26	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 2 bestaande uit een metselwerk gewelf. In de kelder zijn veel "oude" scheur reparaties te zien. Dit is zichtbaar goed gedaan, scheuren nu niet meer.	22-1-2021		va B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG2	PTG2-SCH-001		WK Plompotorengracht 2-202	Plompotorengracht	2	Onder de weg Plompotorengracht	Werfkelder		7,10x3,50x2,26	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 2 bestaande uit een metselwerk gewelf. In de kelder zijn veel "oude" scheur reparaties te zien. Dit is zichtbaar goed gedaan, scheuren nu niet meer.	22-1-2021		va B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG2	PTG2-SCH-002		WK Plompotorengracht 2-202	Plompotorengracht	2	Onder de weg Plompotorengracht	Werfkelder		7,10x3,50x2,26	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 2 bestaande uit een metselwerk gewelf. In de kelder zijn veel "oude" scheur reparaties te zien. Dit is zichtbaar goed gedaan, scheuren nu niet meer.	22-1-2021		va B	G-172	Infiltratie	Werking primair
PTG21	PTG21-SCH-001		WK Plompotorengracht 21-20	Plompotorengracht	21	Onder Plompotorengracht	Werfkelder		5,60x5,00x1,81	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 21 bestaande uit een metselwerk gewelf. Forse scheur aanwezig in het gewelf, nader onderzoek gewenst.	15-4-2021		va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG21	PTG21-SCH-001		WK Plompotorengracht 21-20	Plompotorengracht	21	Onder Plompotorengracht	Werfkelder		5,60x5,00x1,81	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 21 bestaande uit een metselwerk gewelf. Forse scheur aanwezig in het gewelf, nader onderzoek gewenst.	15-4-2021		va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG21	PTG21-SCH-002		WK Plompotorengracht 21-20	Plompotorengracht	21	Onder Plompotorengracht	Werfkelder		5,60x5,00x1,81	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 21 bestaande uit een metselwerk gewelf. Forse scheur aanwezig in het gewelf, nader onderzoek gewenst.	15-4-2021		va C	G-126	Gaten	Materiaalintrinsiek
PTG23	PTG23-SCH-001		WK Plompotorengracht 23-20	Plompotorengracht	23	Onder Plompotorengracht	Werfkelder		5,95x4,70x1,80	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 23 bestaande uit een metselwerk gewelf. Diverse oude gerepareerde scheuren in de kelder aanwezig	21-1-2021		va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG23	PTG23-SCH-001		WK Plompotorengracht 23-20	Plompotorengracht	23	Onder Plompotorengracht	Werfkelder		5,95x4,70x1,80	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 23 bestaande uit een metselwerk gewelf. Diverse oude gerepareerde scheuren in de kelder aanwezig	21-1-2021		va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair

Omschrijving schade (conform inspectierapport IV-INFRA)											Schade			
Kelder ID	Schade ID	Omschrijving gebrek	Genoemde oorzaak inspectierapport	Locatie	Hoeveelheid	Genoemde herstelkosten	Foto	Genoemde risico score		Bureau	Beoordeelbaar	chade numm	schade ID	
PTG15A	PTG15A-SCH-001	De kelder vertoont op 2 locaties in het gewelf en de wanden scheurvorming. Maximaal gemeten scheurwijdte is ongeveer 1 mm bij scheur nr.1 en bij scheur nr.2 is dat 0,4 mm. Gemiddelde van beide scheuren is 0,3 mm. Gezamenlijke lengte is 3,3 meter. Scheur nr.1 vertoont enige kalkuitbloei.	Onbekend	Voor exacte locaties zie schets bijlage.	3,3 m	onbekend	PTG15A-SCH-001-001; PTG15A-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	RHDHV		B	PTG15A-SCH-001(B)
PTG15A	PTG15A-SCH-001	De kelder vertoont op 2 locaties in het gewelf en de wanden scheurvorming. Maximaal gemeten scheurwijdte is ongeveer 1 mm bij scheur nr.1 en bij scheur nr.2 is dat 0,4 mm. Gemiddelde van beide scheuren is 0,3 mm. Gezamenlijke lengte is 3,3 meter. Scheur nr.1 vertoont enige kalkuitbloei.	Onbekend	Voor exacte locaties zie schets bijlage.	3,3 m	onbekend	PTG15A-SCH-001-001; PTG15A-SCH-001-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	RHDHV		C	PTG15A-SCH-001(C)
PTG17	PTG17-SCH-001	De kelder vertoont op 2 locaties in het gewelf en de wanden scheurvorming. Maximaal gemeten scheurwijdte is ongeveer 3 mm bij scheurnr.2 en 3 (scheurnr.1 zijn reparaties zie schets bijlage) Gemiddelde van beide scheuren is 1 mm. Gezamenlijke lengte is ongeveer 4 meter. T.p.v. Scheurnr.3 is het metselwerk van het gewelf tot maximaal 18 mm. verzakt over een oppervlak van 1 m2 t.p.v. aansluiting op het pand.	Zetting	Zie schets in bijlage voor locaties scheuren en verzakking.	5 m	€ 3.150,00	PTG17-SCH-001-001; PTG17-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		S1+2	PTG17-SCH-001(S1+2)
PTG17	PTG17-SCH-001	De kelder vertoont op 2 locaties in het gewelf en de wanden scheurvorming. Maximaal gemeten scheurwijdte is ongeveer 3 mm bij scheurnr.2 en 3 (scheurnr.1 zijn reparaties zie schets bijlage) Gemiddelde van beide scheuren is 1 mm. Gezamenlijke lengte is ongeveer 4 meter. T.p.v. Scheurnr.3 is het metselwerk van het gewelf tot maximaal 18 mm. verzakt over een oppervlak van 1 m2 t.p.v. aansluiting op het pand.	Zetting	Zie schets in bijlage voor locaties scheuren en verzakking.	5 m	€ 3.150,00	PTG17-SCH-001-001; PTG17-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		S3	PTG17-SCH-001(S3)
PTG17	PTG17-SCH-001	De kelder vertoont op 2 locaties in het gewelf en de wanden scheurvorming. Maximaal gemeten scheurwijdte is ongeveer 3 mm bij scheurnr.2 en 3 (scheurnr.1 zijn reparaties zie schets bijlage) Gemiddelde van beide scheuren is 1 mm. Gezamenlijke lengte is ongeveer 4 meter. T.p.v. Scheurnr.3 is het metselwerk van het gewelf tot maximaal 18 mm. verzakt over een oppervlak van 1 m2 t.p.v. aansluiting op het pand.	Zetting	Zie schets in bijlage voor locaties scheuren en verzakking.	5 m	€ 3.150,00	PTG17-SCH-001-001; PTG17-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		B	PTG17-SCH-001(B)
PTG17	PTG17-SCH-002	In de wanden van het gewelf zijn 2 stuks muurverankeringen aanwezig. Deze zijn zeer fors gecorrodeerd en vertonen plaatselijk materiaalafname. Geadviseerd wordt beide te vervangen.	Corrosie	Weerszijden van het gewelf nabij de werfmuur.	5 m	€ 2.000,00	PTG17-SCH-002-001; PTG17-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea			PTG17-SCH-002
PTG19	PTG19-SCH-001	Op één locatie in het gewelf loopt over de gehele breedte een forse scheur. Deze scheur is in het verleden al eens gerepareerd maar scheurt nu weer. De Scheur heeft een lengte van ongeveer 6 meter en loopt vanaf de vloer naar de andere zijde, deels door de aanwezige steunbeer heen. Gemiddelde scheurwijdte is 2 mm. Maximaal is 2 cm.	Onbekend	Voor de exacte locatie zie schets bijlage.	6 m	€ 5.000,00	PTG19-SCH-001-001; PTG19-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea			PTG19-SCH-001
PTG19	PTG19-SCH-002	De vloer van de kelder bestaat uit tegels en is plaatselijk zeer vochtig. Dit vocht trekt de wanden in waardoor ook het stucwerk los laat. Afhankelijk van de uitkomst van het nader onderzoek wordt geadviseerd om de vloer te vervangen.	Onbekend	Gehele vloer	18 m2	€ 13.500,00	PTG19-SCH-002-001; PTG19-SCH-002-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea			PTG19-SCH-002
PTG2	PTG2-SCH-001	In het metselwerk gewelf zit op twee locaties een scheur in dwarsrichting. Scheur nr.1 is een oude, gerepareerde scheur die nu iets doorscheurt, ongeveer 80 cm. Gezamenlijke lengte is ongeveer 4 meter en gemiddelde scheurwijdte is 1 mm.	Onbekend	Nabij de werfmuur en in het midden van het gewelf, zie schets bijlage.	4 m	€ 600,00	PTG2-SCH-001-001; PTG2-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		S1	PTG2-SCH-001(S1)
PTG2	PTG2-SCH-001	In het metselwerk gewelf zit op twee locaties een scheur in dwarsrichting. Scheur nr.1 is een oude, gerepareerde scheur die nu iets doorscheurt, ongeveer 80 cm. Gezamenlijke lengte is ongeveer 4 meter en gemiddelde scheurwijdte is 1 mm.	Onbekend	Nabij de werfmuur en in het midden van het gewelf, zie schets bijlage.	4 m	€ 600,00	PTG2-SCH-001-001; PTG2-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		S2	PTG2-SCH-001(S2)
PTG2	PTG2-SCH-002	De wanden van het gewelf zijn plaatselijk vochtig. Zeer waarschijnlijk is dit optrekkend vocht vanuit de vloer. Tevens laat het stucwerk hierdoor plaatselijk los. Op één locatie naast de toegang tot de kelder zit een klein lekspoor. Gezien de mate van vocht in combinatie met bestemming kelder (opslag) wordt geen herstelmaatregel geadviseerd.	Lekkage	Nabij de werfmuur en bij de toegang, zie schets bijlage.	3 m2	onbekend	PTG2-SCH-002-001; PTG2-SCH-002-002	F1	verwaarloosbaar	Verwaarloosbaar risico op functieverlies; geheel functioneel	Antea			PTG2-SCH-002
PTG21	PTG21-SCH-001	In het gewelf zitten op 3 locaties scheuren. Scheurnr.1 is zeer fors en loopt over de gehele breedte van de kelder. Deze scheur heeft een scheurwijdte van gemiddeld 1 cm en maximaal 2cm. Deze scheur vraagt een nadere constructieve beschouwing. Scheur nr.2 is aanzienlijk kleiner, lengte 80 cm en maximale scheurwijdte van 2mm. Scheur nr.3 zit t.p.v. de aansluiting op het pand, deze scheurt plaatselijk los.	Onbekend	Voor exacte locaties zie schets bijlage.	14 m	€ 5.000,00	PTG21-SCH-001-001; PTG21-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		S1+2	PTG21-SCH-001(S1+2)
PTG21	PTG21-SCH-001	In het gewelf zitten op 3 locaties scheuren. Scheurnr.1 is zeer fors en loopt over de gehele breedte van de kelder. Deze scheur heeft een scheurwijdte van gemiddeld 1 cm en maximaal 2cm. Deze scheur vraagt een nadere constructieve beschouwing. Scheur nr.2 is aanzienlijk kleiner, lengte 80 cm en maximale scheurwijdte van 2mm. Scheur nr.3 zit t.p.v. de aansluiting op het pand, deze scheurt plaatselijk los.	Onbekend	Voor exacte locaties zie schets bijlage.	14 m	€ 5.000,00	PTG21-SCH-001-001; PTG21-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		S3	PTG21-SCH-001(S3)
PTG21	PTG21-SCH-002	De vloer van de kelder bestaat uit oude tegels. Deze zijn veelal gebarsten en liggen plaatselijk schots en scheef of ontbreken. De vloer is zeer vochtig door optrekkend vocht. Geadviseerd wordt de vloer te vervangen	Onbekend	Verspreid over de gehele vloer	28 m2	€ 21.000,00	PTG21-SCH-002-001; PTG21-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea			PTG21-SCH-002
PTG23	PTG23-SCH-001	Op 2 plaatsen vertoont het gewelf scheuren. T.p.v. de aansluiting op het pand is de kelder losgescheurd (zie schets bijlage scheurnr.2) deze scheur vertoont ook lekkage. Tevens is een oude scheurreparatie een stuk doorgescheurd, scheurnr. 4, zie schets bijlage.	Onbekend	Voor exacte locaties zie schets bijlage	6 m	€ 1.750,00	PTG23-SCH-001-001; PTG23-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		S1	PTG23-SCH-001(S1)
PTG23	PTG23-SCH-001	Op 2 plaatsen vertoont het gewelf scheuren. T.p.v. de aansluiting op het pand is de kelder losgescheurd (zie schets bijlage scheurnr.2) deze scheur vertoont ook lekkage. Tevens is een oude scheurreparatie een stuk doorgescheurd, scheurnr. 4, zie schets bijlage.	Onbekend	Voor exacte locaties zie schets bijlage	6 m	€ 1.750,00	PTG23-SCH-001-001; PTG23-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		S3+4	PTG23-SCH-001(S3+4)
					58/72									

Input												
Kelder ID	Schade ID	Element	Bouwdeel	Type schade	Beschrijving	Potentiële oorzaak	Zekerheid oorzaak	Onzekerheden	Causale verbanden schades / schade analyse	R	Onderbouwing R-score	A
PTG15A	PTG15A-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk	Door het zakking van de kluismuur wordt mogelijk via de ankers een deel van het gewelf los- en mee getrokken.	Schade 1, scheur type III	2	Draagkracht negatief beïnvloed	3
PTG15A	PTG15A-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk	Scheur eerder hersteld en niet meer gescheurd dus waarschijnlijk is de oorzaak verholpen. Door het zakking van de kluismuur wordt mogelijk via de ankers een deel van het gewelf los- en mee getrokken.	Schade 1, scheur type III	2	Draagkracht negatief beïnvloed	3
PTG17	PTG17-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk			2	kleine kans dat de kluismuur faalt binnen 20-50 jaar gezien de geringe omvang van de scheuren	2
PTG17	PTG17-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Aannemelijk		scheur S3 treedt op de zelfde plek op als de verzakking van PTG17-SCH-001, het gewelf bestaat uit meerdere bogen, waardoor mogelijk de scheurvorming wordt veroorzaakt.	4	door de aard van de scheur, icm het gescheurde oppervlak en losse stenen duidt op een scheurvorming door overbelasting.	4
PTG17	PTG17-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Deformatie	Vervorming van het bouwdeel	Overbelasting	Aannemelijk		Aannemelijk gevolg van scheuren type I, die de draagkracht van de boog negatief hebben beïnvloed	4	door de deformaties verliest het gewelf zijn boogwerking, waardoor niet enkel dynamische belastingen kritisch zijn.	4
PTG17	PTG17-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Gewelfanker	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk		de scheuren tussen kluismuur/gewelf kunnen veroorzaakt zijn door het falen van de verankering.	2	kleine kans op bezwijken kluismuur, (20-50 jaar)	2
PTG19	PTG19-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk		De steunbeer heeft mogelijk de richting van de scheur beïnvloed. Het optreden van de scheur zal met een zakking richting de gracht te maken hebben, waardoor het voorste deel van de kelder is losgeknikt.	3	kleine kans dat het object faalt binnen 20-50 jaar gezien de geringe omvang van de scheuren	2
PTG19	PTG19-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	wand+vloer	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
PTG2	PTG2-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk			3	kleine kans dat het object faalt binnen 20-50 jaar gezien de geringe omvang van de scheuren	2
PTG2	PTG2-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk			3	kleine kans dat het object faalt binnen 20-50 jaar gezien de geringe omvang van de scheuren	2
PTG2	PTG2-SCH-002	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
PTG21	PTG21-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk			3	kleine kans dat het object faalt binnen 20-50 jaar gezien de geringe omvang van de scheuren	2
PTG21	PTG21-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting met pand	Aannemelijk		kelder scheurt los van het pand	2	kleine kans falen bouwdeel	2
PTG21	PTG21-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	wand+vloer	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
PTG23	PTG23-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk			3	kleine kans dat het object faalt binnen 20-50 jaar gezien de geringe omvang van de scheuren	2
PTG23	PTG23-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk			3	kleine kans dat het object faalt binnen 20-50 jaar gezien de geringe omvang van de scheuren	2

Input									
Kelder ID	Schade ID	Onderbouwing A-score	M	Onderbouwing M-score	S	Onderbouwing S-score	risico score	Bijzonderheden/ toelichting	Veroorzaker schade (indien aangetoont)
PTG15A	PTG15A-SCH-001	Draagkracht negatief beïnvloed	2	Oorzaak scheur waarschijnlijk verholpen/gestopt maar scheur nog niet hersteld	3	Grote horizontale verplaatsing van de kluismeer inclusief deel gewelf mogelijk	21	Algemeen: Korte ankers met 1 of 2 pinnen in het gewelf aan de bovenzijde van het gewelf veroorzaken de grootste geconcentreerde trekkracht out-of-plane. Lange ankers met meerdere pinnen in het metselwerk spreiden de trekkracht over een groter deel van het	
PTG15A	PTG15A-SCH-001	Draagkracht negatief beïnvloed	1	Oorzaak scheur waarschijnlijk verholpen/gestopt	3	Grote horizontale verplaatsing van de kluismuur inclusief deel gewelf mogelijk	19		
PTG17	PTG17-SCH-001	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	de scheur is gerepareerd	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	13	S1: gerepareerd S2: l=1m, sw_gem=3mm	
PTG17	PTG17-SCH-001	de scheur en verzakking leidt tot beperkt gebruik	3	het niet aanpakken van de schade kan leiden tot bezwijken door de slechte staat van de kelder.	4	indien de kelder bezwijkt, heeft dit mogelijk fatale gevolgen	59	S3: l=4m, sw_gem=3mm	
PTG17	PTG17-SCH-001	Door de grote kans op bezwijken kan de kelder niet zonder meer worden gebruikt voor zijn functies.	5		4	indien de kelder bezwijkt, heeft dit mogelijk fatale gevolgen	69		
PTG17	PTG17-SCH-002	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie.	3	Het lijkt erop dat de kluismuur los komt. Dit kan op termijn leiden tot falen van de muur.	3	De kluismuur kan losvallen.	21		
PTG19	PTG19-SCH-001	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	De scheur is eerder al gerepareerd, maar dit heeft nieuwe scheurvorming niet voorkomen	3	de maximale scheurwijdte kan leiden tot afbrokkelen.	28	S1: sw_max=20mm, sw_gem=2mm	
PTG19	PTG19-SCH-002	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	geen schimmelvorming omschreven.	13		
PTG2	PTG2-SCH-001	de invloed is nu verwaarloosbaar	2		3		28	S1: l=0,8m, sw_gem=1mm S2: l=3m, sw_gem=1mm, sw_max=2mm	
PTG2	PTG2-SCH-001	de invloed is nu verwaarloosbaar	2		3		28	S1: l=0,8m, sw_gem=1mm S2: l=3m, sw_gem=1mm, sw_max=2mm	
PTG2	PTG2-SCH-002	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	geen schimmelvorming omschreven.	13		
PTG21	PTG21-SCH-001	de invloed is nu verwaarloosbaar	3	de scheur zal kunnen groeien, daarnaast voert de scheur vocht naar binnen.	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	24	S1: sw_max=20mm, sw_gem=2mm S2: l=0,8m, sw_max=2mm	
PTG21	PTG21-SCH-001	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	de scheur zal kunnen groeien.	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	13	S3: lsw_max=8mm, sw_gem=2mm	
PTG21	PTG21-SCH-002	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	geen schimmelvorming omschreven.	13		
PTG23	PTG23-SCH-001	de invloed is nu verwaarloosbaar	3	de scheur zal kunnen groeien, daarnaast voert de scheur vocht naar binnen.	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	24		
PTG23	PTG23-SCH-001	de invloed is nu verwaarloosbaar	3	de scheur zal kunnen groeien, daarnaast voert de scheur vocht naar binnen.	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	24		

Algemeen (conform inspectierapport IV-INFRA)												Inspectie datum	Inspecteur / Beoordelaar	Kwaliteits niveau	code	gebrek	Gebrekk soort
Kelder ID	Schade ID	referentie, datum en versie	Straat	Huisnr.	Locatie	Type Kelder	Kelder nr	Globale dimensies (l,b,h)	Aslastbeperking	Gebruiksdoel	Opmerkingen						
PTG23	PTG23-SCH-001	WK Plompotorengracht 23-2020	Plompotorengracht	23	Onder Plompotorengracht	Werfkelder		5,95x4,70x1,80	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 23 bestaande uit een metselwerk gewelf. Diverse oude gerepareerde scheuren in de kelder aanwezig	21-1-2021	██████	va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG23	PTG23-SCH-002	WK Plompotorengracht 23-2020	Plompotorengracht	23	Onder Plompotorengracht	Werfkelder		5,95x4,70x1,80	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 23 bestaande uit een metselwerk gewelf. Diverse oude gerepareerde scheuren in de kelder aanwezig	21-1-2021	██████	va C	G-172	Infiltratie	Werking primair
PTG26	PTG26-SCH-001	WK Plompotorengracht 26-2020	Plompotorengracht	26	Onder Plompotorengracht	Werfkelder		5,50x4,00x1,97	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 26 bestaande uit een metselwerk gewelf. Door het dak van de kelder gaat een waterleiding van Vitens (verdikking in het dak) en ook nog een andere stalen leiding. De kelderruimte onder het gebouw is niet geïnspecteerd en valt buiten de scope.	23-6-2020	██████	va B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG26	PTG26-SCH-001	WK Plompotorengracht 26-2020	Plompotorengracht	26	Onder Plompotorengracht	Werfkelder		5,50x4,00x1,97	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 26 bestaande uit een metselwerk gewelf. Door het dak van de kelder gaat een waterleiding van Vitens (verdikking in het dak) en ook nog een andere stalen leiding. De kelderruimte onder het gebouw is niet geïnspecteerd en valt buiten de scope.	23-6-2020	██████	va B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG26	PTG26-SCH-002	WK Plompotorengracht 26-2020	Plompotorengracht	26	Onder Plompotorengracht	Werfkelder		5,50x4,00x1,97	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 26 bestaande uit een metselwerk gewelf. Door het dak van de kelder gaat een waterleiding van Vitens (verdikking in het dak) en ook nog een andere stalen leiding. De kelderruimte onder het gebouw is niet geïnspecteerd en valt buiten de scope.	23-6-2020	██████	va B	G-037	Corrosie, uniform	Materiaal oppervlak
PTG7	PTG7-SCH-001	WK Plompotorengracht 7-2020	Plompotorengracht	7	Onder de weg Plompotorengracht	Werfkelder		7,40x3,35x1,69	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 7 bestaande uit een metselwerk gewelf. De werfmuur vertoont enkele scheuren. Dit is geen onderdeel van de kelder (decompositie) dus niet opgenomen in deze rapportage. Wel zijn een paar foto's hiervan toegevoegd aan de foto bijlage.	21-1-2021	██████	va B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG7	PTG7-SCH-001	WK Plompotorengracht 7-2020	Plompotorengracht	7	Onder de weg Plompotorengracht	Werfkelder		7,40x3,35x1,69	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 7 bestaande uit een metselwerk gewelf. De werfmuur vertoont enkele scheuren. Dit is geen onderdeel van de kelder (decompositie) dus niet opgenomen in deze rapportage. Wel zijn een paar foto's hiervan toegevoegd aan de foto bijlage.	21-1-2021	██████	va B	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG7	PTG7-SCH-002	WK Plompotorengracht 7-2020	Plompotorengracht	7	Onder de weg Plompotorengracht	Werfkelder		7,40x3,35x1,69	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 7 bestaande uit een metselwerk gewelf. De werfmuur vertoont enkele scheuren. Dit is geen onderdeel van de kelder (decompositie) dus niet opgenomen in deze rapportage. Wel zijn een paar foto's hiervan toegevoegd aan de foto bijlage.	21-1-2021	██████	va B	G-048	Onderdeel, ontbreekt	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen
PTG7	PTG7-SCH-003	WK Plompotorengracht 7-2020	Plompotorengracht	7	Onder de weg Plompotorengracht	Werfkelder		7,40x3,35x1,69	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 7 bestaande uit een metselwerk gewelf. De werfmuur vertoont enkele scheuren. Dit is geen onderdeel van de kelder (decompositie) dus niet opgenomen in deze rapportage. Wel zijn een paar foto's hiervan toegevoegd aan de foto bijlage.	21-1-2021	██████	va B	G-172	Infiltratie	Werking primair
PTG9	PTG9-SCH-003	WK Plompotorengracht 9-2020	Plompotorengracht	9	Onder de Plompotorengracht 9	Werfkelder		7,30x3,80x1,73	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 9 bestaande uit een metselwerk gewelf. Werfkelder verkeert deels in een slechte staat. In de werfmuur zitten 2 horizontale scheuren t.p.v. toegangsdeur. Dit is een apart object dus niet in deze rapportage opgenomen.	11-2-2021	██████	va D	G-135	Losliggend	Materiaalintrinsiek
PTG9	PTG9-SCH-001	WK Plompotorengracht 9-2020	Plompotorengracht	9	Onder de Plompotorengracht 9	Werfkelder		7,30x3,80x1,73	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 9 bestaande uit een metselwerk gewelf. Werfkelder verkeert deels in een slechte staat. In de werfmuur zitten 2 horizontale scheuren t.p.v. toegangsdeur. Dit is een apart object dus niet in deze rapportage opgenomen.	11-2-2021	██████	va D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG9	PTG9-SCH-002	WK Plompotorengracht 9-2020	Plompotorengracht	9	Onder de Plompotorengracht 9	Werfkelder		7,30x3,80x1,73	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 9 bestaande uit een metselwerk gewelf. Werfkelder verkeert deels in een slechte staat. In de werfmuur zitten 2 horizontale scheuren t.p.v. toegangsdeur. Dit is een apart object dus niet in deze rapportage opgenomen.	11-2-2021	██████	va D	G-037	Corrosie, uniform	Materiaal oppervlak
PTG9	PTG9-SCH-001	WK Plompotorengracht 9-2020	Plompotorengracht	9	Onder de Plompotorengracht 9	Werfkelder		7,30x3,80x1,73	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 9 bestaande uit een metselwerk gewelf. Werfkelder verkeert deels in een slechte staat. In de werfmuur zitten 2 horizontale scheuren t.p.v. toegangsdeur. Dit is een apart object dus niet in deze rapportage opgenomen.	11-2-2021	██████	va D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
PTG9	PTG9-SCH-001	WK Plompotorengracht 9-2020	Plompotorengracht	9	Onder de Plompotorengracht 9	Werfkelder		7,30x3,80x1,73	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Plompotorengracht 9 bestaande uit een metselwerk gewelf. Werfkelder verkeert deels in een slechte staat. In de werfmuur zitten 2 horizontale scheuren t.p.v. toegangsdeur. Dit is een apart object dus niet in deze rapportage opgenomen.	11-2-2021	██████	va D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
TWS2	TWS2-SCH-001	WK Twijnstraat 2-2020-RAP001	Twijnstraat	2	Onder de Twijnstraat	Werfkelder		10,00x3,80x2,00	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Twijnstraat 2 bestaande uit een metselwerk gewelf.	2-9-2020	██████	va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
TWS2	TWS2-SCH-001	WK Twijnstraat 2-2020-RAP001	Twijnstraat	2	Onder de Twijnstraat	Werfkelder		10,00x3,80x2,00	2 ton	Opslag	Werfkelder onder de weg aan de Twijnstraat 2 bestaande uit een metselwerk gewelf.	2-9-2020	██████	va C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair

Input		Omschrijving schade (conform inspectierapport IV-INFRA)									Schade			
Kelder ID	Schade ID	Omschrijving gebrek	Genoemde oorzaak inspectierapport	Locatie	Hoeveelheid	Genoemde herstelkosten	Foto	Genoemde risico score		Bureau	Beoordeelaar	chade numm	schade ID	
PTG23	PTG23-SCH-001	Op 2 plaatsen vertoont het gewelf scheuren. T.p.v. de aansluiting op het pand is de kelder losgescheurd (zie schets bijlage scheurnr.2) deze scheur vertoont ook lekkage. Tevens is een oude scheurreparatie een stuk doorgescheurd, scheurnr. 4, zie schets bijlage.	Onbekend	Voor exacte locaties zie schets bijlage	6 m	€ 1.750,00	PTG23-SCH-001-001; PTG23-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		S2	PTG23-SCH-001(S2)
PTG23	PTG23-SCH-002	Op 2 locaties is de kelder zeer vochtig. Hierdoor komt het stucwerk los. Ook de vloer is zeer vochtig. Geadviseerd wordt de kelder aan de buitenzijde te voorzien van een waterdicht membraan.	Lekkage	Voornamelijk aan de wand noordzijde en ter plaatse van scheurnr.2 zie schets bijlage.	12 m2	€ 58.000,00	PTG23-SCH-002-001; PTG23-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea			PTG23-SCH-002
PTG26	PTG26-SCH-001	Op 2 locaties (zie schets bijlage C) vertoont het metselwerk van het gewelf scheuren met roestkleurige uitbloei.	Onbekend	Eén locatie tegen de werfmuur aan (zuidoostzijde) en aan dezelfde zijde van het gewelf tegen de tussenmuur (gevelwand) aan.	5 m	€ 4.000,00	PTG26-SCH-001-001; PTG26-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		S1	PTG26-SCH-001(S1)
PTG26	PTG26-SCH-001	Op 2 locaties (zie schets bijlage C) vertoont het metselwerk van het gewelf scheuren met roestkleurige uitbloei.	Onbekend	Eén locatie tegen de werfmuur aan (zuidoostzijde) en aan dezelfde zijde van het gewelf tegen de tussenmuur (gevelwand) aan.	5 m	€ 4.000,00	PTG26-SCH-001-001; PTG26-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		S2	PTG26-SCH-001(S2)
PTG26	PTG26-SCH-002	Op de wand is duidelijk roestdoorslag te zien	Onbekend	Bij de scheurvorming opgenomen bij schade 1. wand aan de zuidoostzijde.	1 m2	€ 4.000,00	PTG26-SCH-002-001; PTG26-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea			PTG26-SCH-002
PTG7	PTG7-SCH-001	Aan weerszijden van het gewelf is het metselwerk losgescheurd van de wanden. Zowel t.p.v. de werfmuur als de aansluiting op het pand. Totaal ongeveer 11,5 meter, gemiddelde scheurwijdte is ongeveer 2mm. Maximaal gemeten sw= 2cm.	Zetting	T.p.v. de werfmuur en aansluiting op pand, zie schets bijlage.	11,5 m	€ 3.100,00	PTG7-SCH-001-001; PTG7-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			PTG7-SCH-001
PTG7	PTG7-SCH-001	Aan weerszijden van het gewelf is het metselwerk losgescheurd van de wanden. Zowel t.p.v. de werfmuur als de aansluiting op het pand. Totaal ongeveer 11,5 meter, gemiddelde scheurwijdte is ongeveer 2mm. Maximaal gemeten sw= 2cm.	Zetting	T.p.v. de werfmuur en aansluiting op pand, zie schets bijlage.	11,5 m	€ 3.100,00	PTG7-SCH-001-001; PTG7-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			PTG7-SCH-001
PTG7	PTG7-SCH-002	In het midden van het gewelf zit in lengterichting een strook van ongeveer 80 cm breed met kleine scheurtjes in het voegwerk. T.p.v. deze strook ontbreken enkele stenen (+/- 9 stuks en zitten diverse stenen los. Er zijn geen verzakkingen o.i.d. waargenomen. Geadviseerd wordt dit metselwerk te herstellen.	Zetting	Een strook in het midden van het gewelf, zie schets bijlage	6 m2	€ 5.700,00	PTG7-SCH-002-001; PTG7-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B			PTG7-SCH-002
PTG7	PTG7-SCH-003	Het gewelf vertoont t.p.v. de wand op één locatie een vochtige plek. Vermoedelijk is dit optrekkend vocht vanuit de vloer. Verder is de kelder niet vochtig. Wel komt plaatselijk het stucwerk los. Gezien de mate van vocht, vermoedelijke oorzaak en de bestemming van de kelder (opslag) wordt voor nu geen herstelmaatregel geadviseerd.	Lekkage	Wand aan de noordzijde, zie schets bijlage	5 m2	onbekend	PTG7-SCH-003-001; PTG7-SCH-003-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	W+B			PTG7-SCH-003
PTG9	PTG9-SCH-003	In het midden van het gewelf loopt een strook in langsrichting van ongeveer 60 cm breed waarin enkels stenen loszitten en het voegwerk afbrokkelt. Deze strook gaat over een lengte van ongeveer 4 meter. Het geadviseerde hersteladvies is afhankelijk van uitkomst nader onderzoek t.b.v. schadenr. 1 en 2.	Onbekend	In het midden van het gewelf, zie schets bijlage	2 m2	€ 2.100,00	PTG9-SCH-003-001; PTG9-SCH-003-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV			PTG9-SCH-003
PTG9	PTG9-SCH-001	De kelder vertoont op 3 locaties forse scheurvorming. Deze scheuren zijn in een eerder stadium al eens gerepareerd maar scheuren nu weer. Het gewelf bij scheur nr.2 en 3 vertoont tevens enige zetting (vervorming) tot maximaal 12 mm. Maximaal gemeten scheurwijdte is 16 mm.	Onbekend	Voor exacte scheuren verloop zie schets bijlage.	20 m	€ 5.000,00	PTG9-SCH-001-001; PTG9-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		A	PTG9-SCH-001(A)
PTG9	PTG9-SCH-002	In de kelder zaten 5 stuks muurankers. Van deze ankers zijn reeds 2 stuks afwezig (geheel weggeroest) de over 3 stuks vertonen zeer forse corrosie met materiaalafname tot 100%. De aanwezige scheurvorming in de kelder (zie schadenr.1) zit deels bij deze muurankers	Corrosie	Ankers in het gewelf nabij de werfmuur. Voor exacte locatie zie schets bijlage	5 stuks	€ 5.000,00	PTG9-SCH-002-001; PTG9-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV			PTG9-SCH-002
PTG9	PTG9-SCH-001	De kelder vertoont op 3 locaties forse scheurvorming. Deze scheuren zijn in een eerder stadium al eens gerepareerd maar scheuren nu weer. Het gewelf bij scheur nr.2 en 3 vertoont tevens enige zetting (vervorming) tot maximaal 12 mm. Maximaal gemeten scheurwijdte is 16 mm.	Onbekend	Voor exacte scheuren verloop zie schets bijlage.	20 m	€ 5.000,00	PTG9-SCH-001-001; PTG9-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		B	PTG9-SCH-001(B)
PTG9	PTG9-SCH-001	De kelder vertoont op 3 locaties forse scheurvorming. Deze scheuren zijn in een eerder stadium al eens gerepareerd maar scheuren nu weer. Het gewelf bij scheur nr.2 en 3 vertoont tevens enige zetting (vervorming) tot maximaal 12 mm. Maximaal gemeten scheurwijdte is 16 mm.	Onbekend	Voor exacte scheuren verloop zie schets bijlage.	20 m	€ 5.000,00	PTG9-SCH-001-001; PTG9-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	RHDHV		C	PTG9-SCH-001(C)
TWS2	TWS2-SCH-001	Het gewelf vertoont op diverse plaatsen scheurvorming, in totaal ongeveer 8 stuks. Door de aanwezige stucslaag is de exacte scheurwijdte in het metselwerk lastig te bepalen. De maximaal gemeten scheurwijdte bedraagt 10 mm. Gemiddeld is dit ongeveer 0,3 mm. Scheuren nr. 4 + 8 (zie schets bijlage) vertonen tevens enige zetting / deformatie tot maximaal 1 cm.	Onbekend	De scheuren zitten verspreid over het gehele gewelf en lopen voornamelijk in dwarsrichting, een enkele ook in langs richting. Zie schets bijlage.	33 m	€ 5.000,00	TWS2-SCH-001-001; TWS2-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		S1	TWS2-SCH-001(S1)
TWS2	TWS2-SCH-001	Het gewelf vertoont op diverse plaatsen scheurvorming, in totaal ongeveer 8 stuks. Door de aanwezige stucslaag is de exacte scheurwijdte in het metselwerk lastig te bepalen. De maximaal gemeten scheurwijdte bedraagt 10 mm. Gemiddeld is dit ongeveer 0,3 mm. Scheuren nr. 4 + 8 (zie schets bijlage) vertonen tevens enige zetting / deformatie tot maximaal 1 cm.	Onbekend	De scheuren zitten verspreid over het gehele gewelf en lopen voornamelijk in dwarsrichting, een enkele ook in langs richting. Zie schets bijlage.	33 m	€ 5.000,00	TWS2-SCH-001-001; TWS2-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		S7	TWS2-SCH-001(S7)

Input												
Kelder ID	Schade ID	Element	Bouwdeel	Type schade	Beschrijving	Potentiële oorzaak	Zekerheid oorzaak	Onzekerheden	Causale verbanden schade / schade analyse	R	Onderbouwing R-score	A
PTG23	PTG23-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met pand	Aannemelijk		kelder scheurt los van het pand	2	kleine kans falen bouwdeel	2
PTG23	PTG23-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	wand+vloer	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
PTG26	PTG26-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Aannemelijk		de roestdoorslag van schade PTG26-SCH-002 bevindt zich op de zelfde locatie	3	reële kans op falen bouwdeel gezien het gescheurde oppervlak. Lokaal kan dit kritisch zijn.	3
PTG26	PTG26-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met pand	Aannemelijk			2	kleine kans dat het bouwdeel faalt binnen 20-50 jaar gezien de geringe omvang van de scheuren	2
PTG26	PTG26-SCH-002	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
PTG7	PTG7-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met pand	Aannemelijk		Metselwerk losgescheurd van de wand ter plaatse van de aansluiting met het pand.	3	Scheurvorming met constructieve impact, i.e. verminderde spreiding van bovenlasten. Kans op falen is klein.	3
PTG7	PTG7-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk		Metselwerk losgescheurd van de wand ter plaatse van de aansluiting met het werfmuur.	3	Scheurvorming met constructieve impact, i.e. verminderde spreiding van bovenlasten. Kans op falen is klein.	3
PTG7	PTG7-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Aannemelijk		Lokaal scheuren in voegwerk in combinatie met ontbrekende stenen en loszittende stenen	3		4
PTG7	PTG7-SCH-003	Hoofddraagconstructie werfkelder	wand+vloer	Vocht- en vorstschade	verzadiging metselwerk	capillaire werking materiaal of systeem	Aannemelijk		Optrekkend vocht. Verder geen schade geconstateerd welke aanleiding geeft tot schadebeeld.	1	verwaarloosbaar	1
PTG9	PTG9-SCH-003	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Mogelijk	In de kruin van de boog is een zeer platte sluitsteen aanwezig over de breedte van de boog. Mogelijk is door deze manier van bouwen een zwakkere plek gecreëerd. Voegwerk heeft een lagere druksterkte dan de steen. Schade niet gerapporteerd als scheur.		2	Draagkracht negatief beïnvloed	3
PTG9	PTG9-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk	Mogelijk probleem verholpen door aangebracht nieuwe ankers, binnenzijde kelder. Door het zakking van de kluismuur wordt mogelijk via de ankers een deel van het gewelf los- en mee getrokken.	schade 2, ankers	2	Draagkracht negatief beïnvloed	3
PTG9	PTG9-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Gewelfanker	Falen verankering	instabiliteit constructie(onderdeel) uit het vlak(out of plane).	Ondeugdelijke realisatie, aantasting stalen ankers door vocht, ankers los van metselwerk, ankers verwijderd door eigenaar/beheerder.	Aannemelijk	Mogelijk is de functie van de ankers niet vervallen maar door het zakken van de kluismuur een deel van het gewelf meegetrokken.	Schade 1, scheur type III	1	Situatie lijkt nu stabiel met versterking met extra 2 ankers met grote lengte.	2
PTG9	PTG9-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk	Door grote scheurwijdte 16mm en verschildzakking kelder losgescheurde kelder delen, risico op zandvoerende lekkage	schade 1, scheur type II kluismuur	3	risico op zandvoerende lekkage en gevolg scheuren	3
PTG9	PTG9-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting	Aannemelijk			1		2
TWS2	TWS2-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met pand	Aannemelijk		Het vermoeden is dat zettingen hier eerst scheur 1/4/7/8 hebben veroorzaakt. Door de verminderde capaciteit en doorgaan van overbelasting is scheur 6 ontstaan. Vanuit hier is het gewelf verder gescheurd met 2/3/5.	3	reële kans op falen bouwdeel gezien het gescheurde oppervlak. Lokaal kan dit kritisch zijn.	2
TWS2	TWS2-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met werf/kluismuur	Aannemelijk		Het vermoeden is dat zettingen hier eerst scheur 1/4/7/8 hebben veroorzaakt. Door de verminderde capaciteit en doorgaan van overbelasting is scheur 6 ontstaan. Vanuit hier is het gewelf verder gescheurd met 2/3/5.	3	reële kans op falen bouwdeel gezien het gescheurde oppervlak. Lokaal kan dit kritisch zijn.	2

Input									
Kelder ID	Schade ID	Onderbouwing A-score	M	Onderbouwing M-score	S	Onderbouwing S-score	risico score	Bijzonderheden/ toelichting	Veroorzaker schade (indien aangetoont)
PTG23	PTG23-SCH-001	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	de scheur zal kunnen groeien.	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	13		
PTG23	PTG23-SCH-002	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	geen schimmelvorming omschreven.	13	scheur 1 en 3 zijn gerepareerd	
PTG26	PTG26-SCH-001	door de roestdoorslag is de ruimte niet geheel bruikbaar.	3	het gescheurde oppervlak kan groeien en verergeren en daarmee de capaciteit van het gewelf aantasten.	3	lokaal falen van de constructie kan leiden tot letsel door vallende stenen.	36	S1: A=1,5m2, sw_gem=0,1-0,15mm, sw_max=2mm	
PTG26	PTG26-SCH-001	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	de scheur zal kunnen groeien, daarnaast voert de scheur vocht naar binnen.	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	13	S2: l=2,2m, sw_nmax=0,2mm	
PTG26	PTG26-SCH-002	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	geen schimmelvorming omschreven.	13		
PTG7	PTG7-SCH-001	Scheur door en door. Invloed op esthetische functie en mogelijk commerciële functie.	3	sw max = 20mm en L = 11,5m, scheur is aanzienlijk, indien er niets gedaan wordt neemt conditie van het bouwdeel af	2	Geen grote gevolgen.	32		
PTG7	PTG7-SCH-001	Scheur door en door. Invloed op esthetische functie en mogelijk commerciële functie.	3	sw max = 20mm en L = 11,5m, scheur is aanzienlijk, indien er niets gedaan wordt neemt conditie van het bouwdeel af	2	Geen grote gevolgen.	32		
PTG7	PTG7-SCH-002	Vermis van primaire functie (dragen van de bovenbelasting)	3	Het betreft hier nog steeds een lokaal defect. De schade bevindt zich vooral in de buurt van de werfmuur.	4	Het meest waarschijnlijke gevolg is hier enkelvoudige fatale afloop.	44		
PTG7	PTG7-SCH-003	verwaarloosbaar	1	verwaarloosbaar	1	verwaarloosbaar	4		
PTG9	PTG9-SCH-003	Draagkracht negatief beïnvloed	3	Voegwerk degradeert en valt naar beneden	3	Indien een steen los komt	24	In de kruin van de boog is een zeer platte sluitsteen aanwezig over de breedte van de boog. Mogelijk is door deze manier van bouwen een zwakkere plek gecreëerd. Voegwerk heeft een lagere druksterkte dan de steen. Schade niet gerapporteerd als scheur.	
PTG9	PTG9-SCH-001	Draagkracht negatief beïnvloed	2		3	Grote horizontale verplaatsing van de kluismuur inclusief deel gewelf mogelijk	21		
PTG9	PTG9-SCH-002		1		1		5		
PTG9	PTG9-SCH-001	Draagkracht negatief beïnvloed	3		3	Risico op gevolg scheuren	36		
PTG9	PTG9-SCH-001	Verwaarloosbare invloed op draagkracht kelder	1		1		5	verschilzakking kelder - woning	
TWS2	TWS2-SCH-001	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	de capaciteit is ernstig bedreigd. Hierdoor kan het niet verhelpen van het probleem leiden tot falen van de constructie	3	de toenemende scheuren kunnen leiden tot uitval van stenen	28	S1: L=5m, sw_gem=0,3mm S4: L=7m, sw_gem=0,6mm, sw_max=0,4mm S7: L=7m, sw_gem=10mm S8: L=4m, sw_gem=10mm	
TWS2	TWS2-SCH-001	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	de capaciteit is ernstig bedreigd. Hierdoor kan het niet verhelpen van het probleem leiden tot falen van de constructie	3	de toenemende scheuren kunnen leiden tot uitval van stenen	28	S1: L=5m, sw_gem=0,3mm S4: L=7m, sw_gem=0,6mm, sw_max=0,4mm S7: L=7m, sw_gem=10mm S8: L=4m, sw_gem=10mm	

Algemeen (conform inspectierapport IV-INFRA)												Inspectie datum	Inspecteur / Beoordelaar	Kwaliteitsniveau	code	gebrek	Gebrek soort		
Input	Kelder ID	Schade ID	referentie, datum en versie	Straat	Huisnr.	Locatie	Type Kelder	Kelder nr	Globale dimensies (l,b,h)	Aslastbeperking	Gebruiksdoel								
	TWS2	TWS2-SCH-001	WK Twijnstraat 2-2020-RAP0	Twijnstraat	2	Onder de Twijnstraat	Werkkelder		10,00x3,80x2,00	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Twijnstraat 2 bestaande uit een metselwerk gewelf.	2-9-2020		va	C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
	TWS2	TWS2-SCH-001	WK Twijnstraat 2-2020-RAP0	Twijnstraat	2	Onder de Twijnstraat	Werkkelder		10,00x3,80x2,00	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Twijnstraat 2 bestaande uit een metselwerk gewelf.	2-9-2020		va	C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
	TWS2	TWS2-SCH-001	WK Twijnstraat 2-2020-RAP0	Twijnstraat	2	Onder de Twijnstraat	Werkkelder		10,00x3,80x2,00	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Twijnstraat 2 bestaande uit een metselwerk gewelf.	2-9-2020		va	C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
	TWS2	TWS2-SCH-002	WK Twijnstraat 2-2020-RAP0	Twijnstraat	2	Onder de Twijnstraat	Werkkelder		10,00x3,80x2,00	2 ton	Opslag	Werkkelder onder de weg aan de Twijnstraat 2 bestaande uit een metselwerk gewelf.	2-9-2020		va	C	G-172	Infiltratie	Werking primair
	VRS110	VRS110-SCH-001	Wk Voorstraat 110-2021-RAP0	Voorstraat	110		Werkkelder		6,25x3,40x1,90 7,00x4,75x2,00	2 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkkelders bestaande uit metselwerk gewelven gelegen onder de Plompotorengracht. 2 naast elkaar gelegen kelders onder de Plompotorengracht. Kelders zijn in gebruik als opslagruimtes voor de lunchroom / café.	26-3-2021		va	C	G-025	Verzakking	Constructief primair
	VRS110	VRS110-SCH-002	Wk Voorstraat 110-2021-RAP0	Voorstraat	110		Werkkelder		6,25x3,40x1,90 7,00x4,75x2,00	2 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkkelders bestaande uit metselwerk gewelven gelegen onder de Plompotorengracht. 2 naast elkaar gelegen kelders onder de Plompotorengracht. Kelders zijn in gebruik als opslagruimtes voor de lunchroom / café.	26-3-2021		va	C	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
	VRS110	VRS110-SCH-003	Wk Voorstraat 110-2021-RAP0	Voorstraat	110		Werkkelder		6,25x3,40x1,90 7,00x4,75x2,00	2 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkkelders bestaande uit metselwerk gewelven gelegen onder de Plompotorengracht. 2 naast elkaar gelegen kelders onder de Plompotorengracht. Kelders zijn in gebruik als opslagruimtes voor de lunchroom / café.	26-3-2021		va	C	G-135	Losliggend	Materiaalintrinsiek
	VRS110	VRS110-SCH-004	Wk Voorstraat 110-2021-RAP0	Voorstraat	110		Werkkelder		6,25x3,40x1,90 7,00x4,75x2,00	2 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen werkkelders bestaande uit metselwerk gewelven gelegen onder de Plompotorengracht. 2 naast elkaar gelegen kelders onder de Plompotorengracht. Kelders zijn in gebruik als opslagruimtes voor de lunchroom / café.	26-3-2021		va	C	G-037	Corrosie, uniform	Materiaal oppervlak
	VRS89		WK Voorstraat 89-2021-RAP0	Voorstraat	89		Werkkelder					Er is geen nadere informatie opgenomen omdat het geen kelder onder de openbare weg betreft. Bij Voorstraat 89 is geen weg/werkkelder aanwezig. Alleen onder het pand is een kelder aanwezig. Er is bij dit pand dan ook geen inspectie uitgevoerd.	22-1-2021		va	0			
	WVS2+4	WVS2+4-SCH-001	WK Wittevrouwenstraat 2-4-2021-RAP0	Wittevrouwenstraat	2+4		Werkkelder		11,20x4,30x2,24 8,00x4,57x2,24	Geen beperking	restaurant	2 stuks weg/werkkelders onder de kruising aan de Wittevrouwenstraat en Plompotorengracht. Beide kelders bestaan uit metselwerk gewelven. In de kelder onder de Wittevrouwenstraat zit zeer veel lekkage. Volgens de bewoner en eigenaar is deze schade verergerd na de wegwerkzaamheden die recent zijn uitgevoerd boven deze kelder. Dit is gemeld bij de gemeente en tevens is hier al een inspectie (door een andere partij?) uitgevoerd. Kelders stonden vol meubels dus niet alles goed zichtbaar.	22-1-2021		va	C	G-172	Infiltratie	Werking primair
	WVS2+4	WVS2+4-SCH-002	WK Wittevrouwenstraat 2-4-2021-RAP0	Wittevrouwenstraat	2+4		Werkkelder		11,20x4,30x2,24 8,00x4,57x2,24	Geen beperking	restaurant	2 stuks weg/werkkelders onder de kruising aan de Wittevrouwenstraat en Plompotorengracht. Beide kelders bestaan uit metselwerk gewelven. In de kelder onder de Wittevrouwenstraat zit zeer veel lekkage. Volgens de bewoner en eigenaar is deze schade verergerd na de wegwerkzaamheden die recent zijn uitgevoerd boven deze kelder. Dit is gemeld bij de gemeente en tevens is hier al een inspectie (door een andere partij?) uitgevoerd. Kelders stonden vol meubels dus niet alles goed zichtbaar.	22-1-2021		va	C	G-075	Plasvorming	Werking secundair
	WVS2+4	WVS2+4-SCH-003	WK Wittevrouwenstraat 2-4-2021-RAP0	Wittevrouwenstraat	2+4		Werkkelder		11,20x4,30x2,24 8,00x4,57x2,24	Geen beperking	restaurant	2 stuks weg/werkkelders onder de kruising aan de Wittevrouwenstraat en Plompotorengracht. Beide kelders bestaan uit metselwerk gewelven. In de kelder onder de Wittevrouwenstraat zit zeer veel lekkage. Volgens de bewoner en eigenaar is deze schade verergerd na de wegwerkzaamheden die recent zijn uitgevoerd boven deze kelder. Dit is gemeld bij de gemeente en tevens is hier al een inspectie (door een andere partij?) uitgevoerd. Kelders stonden vol meubels dus niet alles goed zichtbaar.	22-1-2021		va	C	G-056	Scheur, niet constructief	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen
	WVS2+4	WVS2+4-SCH-003	WK Wittevrouwenstraat 2-4-2021-RAP0	Wittevrouwenstraat	2+4		Werkkelder		11,20x4,30x2,24 8,00x4,57x2,24	Geen beperking	restaurant	2 stuks weg/werkkelders onder de kruising aan de Wittevrouwenstraat en Plompotorengracht. Beide kelders bestaan uit metselwerk gewelven. In de kelder onder de Wittevrouwenstraat zit zeer veel lekkage. Volgens de bewoner en eigenaar is deze schade verergerd na de wegwerkzaamheden die recent zijn uitgevoerd boven deze kelder. Dit is gemeld bij de gemeente en tevens is hier al een inspectie (door een andere partij?) uitgevoerd. Kelders stonden vol meubels dus niet alles goed zichtbaar.	22-1-2021		va	C	G-056	Scheur, niet constructief	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen
	WVS2+4	WVS2+4(1)-SCH-004	WK Wittevrouwenstraat 2-4-2021-RAP0	Wittevrouwenstraat	2+4		Werkkelder		11,20x4,30x2,24 8,00x4,57x2,24	Geen beperking	restaurant	2 stuks weg/werkkelders onder de kruising aan de Wittevrouwenstraat en Plompotorengracht. Beide kelders bestaan uit metselwerk gewelven. In de kelder onder de Wittevrouwenstraat zit zeer veel lekkage. Volgens de bewoner en eigenaar is deze schade verergerd na de wegwerkzaamheden die recent zijn uitgevoerd boven deze kelder. Dit is gemeld bij de gemeente en tevens is hier al een inspectie (door een andere partij?) uitgevoerd. Kelders stonden vol meubels dus niet alles goed zichtbaar.	22-1-2021		va	C	G-171	Obstakels	onderhoud

Omschrijving schade (conform inspectierapport IV-INFRA)												Schade			
Input		Omschrijving gebrek	Genoemde oorzaak inspectierapport	Locatie	Hoeveelheid	Genoemde herstelkosten	Foto	Locatie	Genoemde risico score			Bureau	Beoordeelbaar	Schade numm	Schade ID
Kelder ID	Schade ID														
TWS2	TWS2-SCH-001	Het gewelf vertoont op diverse plaatsen scheurvorming, in totaal ongeveer 8 stuks. Door de aanwezige stuc laag is de exacte scheurwijdte in het metselwerk lastig te bepalen. De maximaal gemeten scheurwijdte bedraagt 10 mm. Gemiddeld is dit ongeveer 0,3 mm. Scheuren nr. 4 + 8 (zie schets bijlage) vertonen tevens enige zetting / deformatie tot maximaal 1 cm.	Onbekend	De scheuren zitten verspreid over het gehele gewelf en lopen voornamelijk in dwarsrichting, een enkele ook in langs richting. Zie schets bijlage.	33 m	€ 5.000,00	TWS2-SCH-001-001; TWS2-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea			S4+8	TWS2-SCH-001(S4+8)
TWS2	TWS2-SCH-001	Het gewelf vertoont op diverse plaatsen scheurvorming, in totaal ongeveer 8 stuks. Door de aanwezige stuc laag is de exacte scheurwijdte in het metselwerk lastig te bepalen. De maximaal gemeten scheurwijdte bedraagt 10 mm. Gemiddeld is dit ongeveer 0,3 mm. Scheuren nr. 4 + 8 (zie schets bijlage) vertonen tevens enige zetting / deformatie tot maximaal 1 cm.	Onbekend	De scheuren zitten verspreid over het gehele gewelf en lopen voornamelijk in dwarsrichting, een enkele ook in langs richting. Zie schets bijlage.	33 m	€ 5.000,00	TWS2-SCH-001-001; TWS2-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea			S2+3+5	TWS2-SCH-001(S2+3+5)
TWS2	TWS2-SCH-001	Het gewelf vertoont op diverse plaatsen scheurvorming, in totaal ongeveer 8 stuks. Door de aanwezige stuc laag is de exacte scheurwijdte in het metselwerk lastig te bepalen. De maximaal gemeten scheurwijdte bedraagt 10 mm. Gemiddeld is dit ongeveer 0,3 mm. Scheuren nr. 4 + 8 (zie schets bijlage) vertonen tevens enige zetting / deformatie tot maximaal 1 cm.	Onbekend	De scheuren zitten verspreid over het gehele gewelf en lopen voornamelijk in dwarsrichting, een enkele ook in langs richting. Zie schets bijlage.	33 m	€ 5.000,00	TWS2-SCH-001-001; TWS2-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea			S6	TWS2-SCH-001(S6)
TWS2	TWS2-SCH-002	Op 4 locaties in het gewelf komen vochtige plekken en lekkages voor. Op één locatie in het dak van het gewelf druppelt zichtbaar water door het metselwerk. In deze kelder zijn de meterkasten (elektriciteit) van de bewoners aangebracht wat extra zorgelijk is. Door het aanwezige vocht in de kelder laat plaatselijk het stucwerk los. Het geadviseerde hersteladvies is afhankelijk van uitkomst nader onderzoek t.b.v. schadenr.1	Lekkage	Verspreid door de gehele kelder.	8 m2	€ 73.500,00	TWS2-SCH-002-001; TWS2-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea				TWS2-SCH-002
VRS110	VRS110-SCH-001	Het gewelf van de zuidelijke kelder (ruimte 1, zie schets) vertoont op één locatie een verzakking in het dak van het gewelf. Hier is het metselwerk tot ongeveer 12 cm de ruimte in gedrukt. Er zijn geen losse delen o.i.d. geconstateerd. Vermoedelijk is deze verzakking al geruime tijd aanwezig en niet recent ontstaan. Geadviseerd wordt dit nader te onderzoeken en een mogelijke oorzaak te achterhalen en constructief te beschouwen.	Onbekend	Deel van het dak gewelf nabij werfmuur van de zuidelijke kelder. Zie schets.	5 m2	€ 10.000,00	VRS110-SCH-001-001; VRS110-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea				VRS110-SCH-001
VRS110	VRS110-SCH-002	Op 2 locaties vertoont het gewelf van de zuidelijke kelder (ruimte 1, zie schets) scheurvorming. Ongeveer 2 stuks met een lengte van 1 meter en een scheurwijdte van 1 mm. Beide scheuren hebben mogelijk een relatie tot de schade omschreven bij schadenr.1. Herstelmaatregel is dan ook afhankelijk van uitkomst nader onderzoek.	Onbekend	2 scheuren in de zuidelijke kelder nabij de werfmuur, zie schets bijlage.	2 m	onbekend	VRS110-SCH-002-001; VRS110-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea				VRS110-SCH-002
VRS110	VRS110-SCH-003	In beide kelders klinkt de aanwezige stuc laag op het gewelf plaatselijk hol (los). Deze stuc laag vertoont schimmelplekken maar was op het moment van inspectie niet vochtig.	Lekkage	Verspreid over het gehele oppervlak van beide kelders	20 m2	€ 4.050,00	VRS110-SCH-003-001; VRS110-SCH-003-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea				VRS110-SCH-003
VRS110	VRS110-SCH-004	In de noordelijke kelder zit op één locatie een muuranker in het gewelf. Dit anker vertoont lichte oppervlakte corrosie.	Corrosie	In het gewelf noordelijke kelder, zie schets bijlage voor exacte locatie	0,9 m	€ 65,00	VRS110-SCH-004-001; VRS110-SCH-004-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea				VRS110-SCH-004
VRS89											W+B				
WVS2+4	WVS2+4-SCH-001	Voornamelijk de zuidelijke wand van de kelder onder de Wittevrouwenstraat vertoont forse lekkage. Hier komt op ongeveer 5 locaties zichtbaar water door het metselwerk. De lekkage is zeer fors en zorgt voor wateroverlast in de kelder. Volgens de bewoner/eigenaar is deze lekkage toegenomen na de wegwerkzaamheden van afgelopen jaar, 2020. Geadviseerd wordt eerst nader te onderzoeken wat de mogelijke oorzaak hiervan is.	Onbekend	Lekkage voornamelijk bij zuidelijke wand kelder Wittevrouwenstraat maar ook in kelder Plompotorengracht t.p.v. aansluiting kelder op pand. Zie schets bijlage	30 m2	€ 6.250,00	WVS2+4-SCH-001-001; WVS2+4-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea				WVS2+4-SCH-001
WVS2+4	WVS2+4-SCH-002	Zoals eerder bij schadenr. 1 omschreven vertoont de kelder onder de Wittevrouwenstraat forse lekkage. Geadviseerd wordt om boven deze kelder een waterdicht membraan aan te brengen. De kelder Plompotorengracht vertoont enkel t.p.v. aansluiting op pand enige lekkage. Het verdient aanbeveling dit gelijktijdig aan de bovenzijde af te dichten. Deze herstelmaatregel is afhankelijk van de uitkomst van het nader onderzoek.	Lekkage	Boven de gehele kelder Wittevrouwenstraat en t.p.v. aansluiting op pand Plompotorengracht.	75 m2	€ 91.875,00	WVS2+4-SCH-002-001; WVS2+4-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea				WVS2+4-SCH-002
WVS2+4	WVS2+4-SCH-003	In beide kelders is het gewelf op één locatie gescheurd. Totale lengte is ongeveer 3 meter en de maximale scheurwijdte is 2 mm. T.p.v. de scheuren lichte lekkage. Geadviseerd wordt deze scheuren te injecteren. Herstelmaatregel is afhankelijk van uitkomst nader onderzoek	Zetting	Voor de exacte locaties zie schets bijlage	3 m	€ 1.075,00	WVS2+4-SCH-003-001; WVS2+4-SCH-003-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea			S1K1	WVS2+4-SCH-003(S1K1)
WVS2+4	WVS2+4-SCH-003	In beide kelders is het gewelf op één locatie gescheurd. Totale lengte is ongeveer 3 meter en de maximale scheurwijdte is 2 mm. T.p.v. de scheuren lichte lekkage. Geadviseerd wordt deze scheuren te injecteren. Herstelmaatregel is afhankelijk van uitkomst nader onderzoek	Zetting	Voor de exacte locaties zie schets bijlage	3 m	€ 1.075,00	WVS2+4-SCH-003-001; WVS2+4-SCH-003-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea			S1k2	WVS2+4-SCH-003(S1k2)
WVS2+4	WVS2+4(1)-SCH-004	De noordelijke wand van de kelder onder de Wittevrouwenstraat is deels bekleed met platen waardoor het achterliggend metselwerk niet zichtbaar en dus niet inspecteerbaar is. Ook staan hier volop meubels opgeslagen waardoor dit deel van het gewelf nauwelijks bereikbaar is.	Lekkage	Deel van de wand van het gewelf aan de noordzijde kelder onder Wittevrouwenstraat	8 m	€ 720,00	WVS2+4(1)-SCH-004-001; WVS2+4(1)-SCH-004-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea				WVS2+4(1)-SCH-004

Input												
Kelder ID	Schade ID	Element	Bouwdeel	Type schade	Beschrijving	Potentiële oorzaak	Zekerheid oorzaak	Onzekerheden	Causale verbanden schades / schade analyse	R	Onderbouwing R-score	A
TWS2	TWS2-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschilzetting	Aannemelijk		Het vermoeden is dat zettingen hier eerst scheur 1/4/7/8 hebben veroorzaakt. Door de verminderde capaciteit en doorgaan van overbelasting is scheur 6 ontstaan. Vanuit hier is het gewelf verder gescheurd met 2/3/5.	3	reële kans op falen bouwdeel gezien het gescheurde oppervlak. Lokaal kan dit kritisch zijn.	2
TWS2	TWS2-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type V	Zakking, verschilzetting	Aannemelijk		Het vermoeden is dat zettingen hier eerst scheur 1/4/7/8 hebben veroorzaakt. Door de verminderde capaciteit en doorgaan van overbelasting is scheur 6 ontstaan. Vanuit hier is het gewelf verder gescheurd met 2/3/5.	4	reële kans op falen van het object binnen 5 jaar, indien de belastingen niet worden beperkt.	3
TWS2	TWS2-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Aannemelijk		Het vermoeden is dat zettingen hier eerst scheur 1/4/7/8 hebben veroorzaakt. Door de verminderde capaciteit en doorgaan van overbelasting is scheur 6 ontstaan. Vanuit hier is het gewelf verder gescheurd met 2/3/5.	5	zeer grote kans op falen van het object binnen 5 jaar doordat de capaciteit is aangetast en onbekend is wat de huidige belastingen zijn.	5
TWS2	TWS2-SCH-002	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	3
VRS110	VRS110-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Deformatie	Vervorming van het bouwdeel	Overbelasting	Aannemelijk		schade VRS110-SCH-001 en VRS110-SCH-002 lijken een verband te hebben, waarbij VRS110-SCH-001 zorgt voor meer vervormingsvrijheid in het gewelf en daarmee de scheurvorming beperkt	3	reële kans op falen bouwdeel, ongeacht de vermoedelijk lange duur van deze staat, leidt de vervorming tot verlies van boogwerking en reduceerd de capaciteit	2
VRS110	VRS110-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschilzetting	Aannemelijk		schade VRS110-SCH-001 en VRS110-SCH-002 lijken een verband te hebben, waarbij VRS110-SCH-001 zorgt voor meer vervormingsvrijheid in het gewelf en daarmee de scheurvorming beperkt	3	kleine kans dat het object faalt binnen 20-50 jaar gezien de geringe omvang van de scheuren	2
VRS110	VRS110-SCH-003	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
VRS110	VRS110-SCH-004	Hoofddraagconstructie werfkelder	Gewelfanker	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk		de scheuren tussen kluismuur/gewelf kunnen veroorzaakt zijn door het falen van de verankering.	2	kleine kans op bezwijken kluismuur, (20-50 jaar)	2
VRS89												
WVS2+4	WVS2+4-SCH-001	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
WVS2+4	WVS2+4-SCH-002	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
WVS2+4	WVS2+4-SCH-003	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type IV	Stijfheidsverschillen	Mogelijk		de oorzaak van deze scheuren is lastiger te bepalen, door de locatie lijkt het veroorzaakt te zijn vanuit de geometrie en beperkingen in de vervorming	4	door de slechte toestand en de onzekerheden in de oorzaak kan dit leiden tot falen van de constructie	2
WVS2+4	WVS2+4-SCH-003	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschilzetting	Aannemelijk			2	kleine kans op bezwijken kluismuur, (20-50 jaar)	2
WVS2+4	WVS2+4(1)-SCH-004											

Input									
Kelder ID	Schade ID	Onderbouwing A-score	M	Onderbouwing M-score	S	Onderbouwing S-score	risico score	Bijzonderheden/ toelichting	Veroorzaker schade (indien aangetoont)
TWS2	TWS2-SCH-001	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	de capaciteit is ernstig bedreigd. Hierdoor kan het niet verhelpen van het probleem leiden tot falen van de constructie	3	de toenemende scheuren kunnen leiden tot uitval van stenen	28	S1: L=5m, sw_gem=0,3mm S4: L=7m, sw_gem=0,6mm, sw_max=0,4mm S7: L=7m, sw_gem=10mm S8: L=4m, sw_gem=10mm	
TWS2	TWS2-SCH-001	de gebruiksfuncties zijn beschikbaar, maar de constructieve functie wordt bedreigd	3	de scheuren kunnen verder groeien en daarmee de toestand verslechteren	3	de toenemende scheuren kunnen leiden tot uitval van stenen	48	S2: L=3,3m, sw_gem=0,4mm S3: L=2,4m, sw_gem=0,3mm S5: L=4,3m, sw_gem=0,4mm	
TWS2	TWS2-SCH-001	Doordat de kelder tevens de meterkasten bevat van aanliggende panden, zorgt de kans op falen voor onbeschikbaar zijn van deze installaties en daarmee de betreffende panden.	5	de capaciteit is ernstig bedreigd. Hierdoor kan het niet verhelpen van het probleem leiden tot falen van de constructie	4	bij falen van de constructie kan op fataal letsel	93	S6:L=1,6m, sw_gem=0,3mm	
TWS2	TWS2-SCH-002	door het vocht kunnen de installaties tijdelijk buitengebruik raken.	3	het vocht vormt een risico voor de elektrische installaties in de kelder.	3	elektrocucie gevaar doordat er druppelvorming is	24		
VRS110	VRS110-SCH-001	verlies van inhoud leidt tot beperkt verlies van functie	2	gezien de constatering dat het gebrek alle lange tijd in deze staat is.	4	indien dit leidt tot verlies van capaciteit	32		
VRS110	VRS110-SCH-002	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	de scheur zal kunnen groeien	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	20	S1+2: sw_max=1,0mm, L=1m	
VRS110	VRS110-SCH-003	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	2	De schimmels leiden tot een gezondheidsrisico	16		
VRS110	VRS110-SCH-004	De scheuren hebben geen invloed op de beschikbaarheid van de constructie.	3	Het lijkt erop dat de kluismuur los komt. Dit kan op termijn leiden tot falen van de muur.	3	De kluismuur kan losvallen.	21		
VRS89							0	Geen kelder onder openbare weg. Valt buiten scope.	
WVS2+4	WVS2+4-SCH-001	de invloed is nu verwaarloosbaar	3	schade is verspreid over de gehele wand, hierdoor zijn de gevolgen groterr	1	geen schimmelvorming omschreven.	16		
WVS2+4	WVS2+4-SCH-002	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	1	geen schimmelvorming omschreven.	13		
WVS2+4	WVS2+4-SCH-003	De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie	2	de scheur zal kunnen groeien.	4	door de kans op falen van de construtie kan dit mogelijk leiden tot fataal letsel.	43	de oorzaak van deze schade dient verder onderzocht te worden.	
WVS2+4	WVS2+4-SCH-003	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	de scheur zal kunnen groeien	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	13		
WVS2+4	WVS2+4(1)-SCH-004						0	Metselwerk niet inspecteerbaar	
							68/72		

Algemeen (conform inspectierapport IV-INFRA)																	
Input		referentie, datum en versie	Straat	Huisnr.	Locatie	Type Kelder	Kelder nr	Globale dimensies (l,b,h)	Aslast beperking	Gebruiksdoel	Opmerkingen	Inspectie datum	Inspecteur / Beoordelaar	Kwaliteitsniveau	code	gebrek	Gebrek soort
Kelder ID	Schade ID																
ZDS19	ZDS19-SCH-001	WK Zadelstraat 19-2021-RAPD	Zadelstraat	19	Onder de Zadelstraat	Straatkelder		4,50x1,06x2,20	8 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Zadelstraat 19 bestaande uit een metselwerk gewelf.	15-4-2021		va C	G-172	Infiltratie	Werking primair
ZDS19	ZDS19-SCH-002	WK Zadelstraat 19-2021-RAPD	Zadelstraat	19	Onder de Zadelstraat	Straatkelder		4,50x1,06x2,20	8 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Zadelstraat 19 bestaande uit een metselwerk gewelf.	15-4-2021		va C	G-056	Scheur, niet constructief	Basiskwaliteit en veroudering onderdelen
ZDS19	ZDS19-SCH-003	WK Zadelstraat 19-2021-RAPD	Zadelstraat	19	Onder de Zadelstraat	Straatkelder		4,50x1,06x2,20	8 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Zadelstraat 19 bestaande uit een metselwerk gewelf.	15-4-2021		va C	G-011	Houtrot	Materiaalintrinsiek
ZDS19	ZDS19-SCH-004	WK Zadelstraat 19-2021-RAPD	Zadelstraat	19	Onder de Zadelstraat	Straatkelder		4,50x1,06x2,20	8 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Zadelstraat 19 bestaande uit een metselwerk gewelf.	15-4-2021		va C	G-037	Corrosie, uniform	Materiaal oppervlak
ZDS23	ZDS23-SCH-001	WK Zadelstraat 23-2021-RAPD	Zadelstraat	23		Straatkelder		3,60x3,30x2,20 4,11x3,50x2,00	8 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen weggelders bestaande uit metselwerk gewelven. 2 naast elkaar gelegen kelders onder de Zadelstraat. De oostelijke kelder heeft een betonnen vloer (verdikking) van 50 cm in nagenoeg de gehele kelder.	24-2-2021		va D	G-007	Deformatie, kritiek	Constructief primair
ZDS23	ZDS23-SCH-002	WK Zadelstraat 23-2021-RAPD	Zadelstraat	23		Straatkelder		3,60x3,30x2,20 4,11x3,50x2,00	8 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen weggelders bestaande uit metselwerk gewelven. 2 naast elkaar gelegen kelders onder de Zadelstraat. De oostelijke kelder heeft een betonnen vloer (verdikking) van 50 cm in nagenoeg de gehele kelder.	24-2-2021		va D	G-172	Infiltratie	Werking primair
ZDS23	ZDS23-SCH-003	WK Zadelstraat 23-2021-RAPD	Zadelstraat	23		Straatkelder		3,60x3,30x2,20 4,11x3,50x2,00	8 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen weggelders bestaande uit metselwerk gewelven. 2 naast elkaar gelegen kelders onder de Zadelstraat. De oostelijke kelder heeft een betonnen vloer (verdikking) van 50 cm in nagenoeg de gehele kelder.	24-2-2021		va D	G-028	Afbrokkelen	Constructief primair
ZDS23	ZDS23(1)-SCH-004	WK Zadelstraat 23-2021-RAPD	Zadelstraat	23		Straatkelder		3,60x3,30x2,20 4,11x3,50x2,00	8 ton	Opslag	2 nagenoeg identieke, naast elkaar gelegen weggelders bestaande uit metselwerk gewelven. 2 naast elkaar gelegen kelders onder de Zadelstraat. De oostelijke kelder heeft een betonnen vloer (verdikking) van 50 cm in nagenoeg de gehele kelder.	24-2-2021		va D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
ZDS45	ZDS45-SCH-001	WK Zadelstraat 45-2020-RAPD	Zadelstraat	45	Onder de Zadelstraat	Straatkelder		3,90x4,20x1,43	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Zadelstraat 45 bestaande uit een metselwerk gewelf. Wegkelder verkeert in een slechte staat.	26-8-2020		va D	G-007	Deformatie, kritiek	Constructief primair
ZDS45	ZDS45-SCH-002	WK Zadelstraat 45-2020-RAPD	Zadelstraat	45	Onder de Zadelstraat	Straatkelder		3,90x4,20x1,43	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Zadelstraat 45 bestaande uit een metselwerk gewelf. Wegkelder verkeert in een slechte staat.	26-8-2020		va D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
ZDS45	ZDS45-SCH-002	WK Zadelstraat 45-2020-RAPD	Zadelstraat	45	Onder de Zadelstraat	Straatkelder		3,90x4,20x1,43	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Zadelstraat 45 bestaande uit een metselwerk gewelf. Wegkelder verkeert in een slechte staat.	26-8-2020		va D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
ZDS45	ZDS45-SCH-002	WK Zadelstraat 45-2020-RAPD	Zadelstraat	45	Onder de Zadelstraat	Straatkelder		3,90x4,20x1,43	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Zadelstraat 45 bestaande uit een metselwerk gewelf. Wegkelder verkeert in een slechte staat.	26-8-2020		va D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
ZDS45	ZDS45-SCH-002	WK Zadelstraat 45-2020-RAPD	Zadelstraat	45	Onder de Zadelstraat	Straatkelder		3,90x4,20x1,43	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Zadelstraat 45 bestaande uit een metselwerk gewelf. Wegkelder verkeert in een slechte staat.	26-8-2020		va D	G-018	Scheur, constructief	Constructief primair
ZDS45	ZDS45-SCH-003	WK Zadelstraat 45-2020-RAPD	Zadelstraat	45	Onder de Zadelstraat	Straatkelder		3,90x4,20x1,43	2 ton	Opslag	Wegkelder onder de weg aan de Zadelstraat 45 bestaande uit een metselwerk gewelf. Wegkelder verkeert in een slechte staat.	26-8-2020		va D	G-172	Infiltratie	Werking primair

Input		Omschrijving schade (conform inspectierapport IV-INFRA)								Schade			
Kelder ID	Schade ID	Omschrijving gebrek	Genoemde oorzaak inspectierapport	Locatie	Hoeveelheid	Genoemde herstelkosten	Foto	Genoemde risico score		Bureau	Beoordeelbaar	chade numm	schade ID
ZDS19	ZDS19-SCH-001	Het metselwerk van het gewelf is plaatselijk vrij vochtig. Een deel is droog, dit deel is eerder al eens geïnjecteerd. Toch wordt geadviseerd om de kelder te voorzien van een waterdicht membraan.	Lekkage	Verspreid over de gehele kelder.	7 m2	€ 14.500,00	ZDS19-SCH-001-001; ZDS19-SCH-001-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		ZDS19-SCH-001
ZDS19	ZDS19-SCH-002	Op één locatie is het gewelf gescheurd. Deze scheur is eerder afgedicht d.m.v. kit waardoor geen scheurwijdte is te meten. Lengte is ongeveer 2 meter	Zetting	Voor exacte locatie zie schets bijlage	2 m	onbekend	ZDS19-SCH-002-001; ZDS19-SCH-002-002	F2	beperkt	Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar	Antea		ZDS19-SCH-002
ZDS19	ZDS19-SCH-003	In de kelder is een houten kozijn aanwezig. Door de vochtigheid is dit kozijn fors aangetast door houtrot	aantasting door houtrot	Zie schets bijlage	1 stuk	€ 750,00	ZDS19-SCH-003-001; ZDS19-SCH-003-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		ZDS19-SCH-003
ZDS19	ZDS19-SCH-004	Boven het houten kozijn, in het dak van het gewelf, is een stalen ligger aangebracht. Deze ligger vertoont plaatselijk lichte tot matige oppervlaktecorrosie.	Corrosie	Nabij het houten kozijn	1 m	€ 500,00	ZDS19-SCH-004-001; ZDS19-SCH-004-002	F3	verhoogd	Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar	Antea		ZDS19-SCH-004
ZDS23	ZDS23-SCH-001	De kopse wanden van beide kelders vertonen een forse uitbolling. De wanden worden ongeveer 4 tot 6 cm de kelders ingedrukt en scheuren hierdoor. Vermoedelijk ontstaat dit door gronddruk aan de andere zijde van de kelderwand.	Onbekend	De wanden aan de kopse kant van beide kelders	10 m2	€ 15.000,00	ZDS23-SCH-001-001; ZDS23-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		ZDS23-SCH-001
ZDS23	ZDS23-SCH-002	Het metselwerk van de gewelven is lokaal zeer vochtig en nat. Plaatselijk hangen druppels aan de stenen. Hierdoor laat het aanwezige stucwerk grotendeels los en komt veel schimmelvorming voor.	Lekkage	Verspreid over de gehele binnenzijde van beide kelders	24 m2	€ 65.250,00	ZDS23-SCH-002-001; ZDS23-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		ZDS23-SCH-002
ZDS23	ZDS23-SCH-003	Het voegwerk is plaatselijk zeer zacht en laat los, is afwezig of verzand. Ongeveer 70 % van het totale oppervlak	Lekkage	Verspreid over het metselwerk van beide kelders	18 m2	€ 5.400,00	ZDS23-SCH-003-001; ZDS23-SCH-003-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		ZDS23-SCH-003
ZDS23	ZDS23(1)-SCH-004	De wand van de oostelijke kelder vertoont scheurvorming en enkele losse stenen t.p.v. aansluiting op pand. Totaal ongeveer 1 m2.	Zetting	Kelder oostzijde wand bij toegang t.p.v. aansluiting op pand	1 m2	€ 1.250,00	ZDS23(1)-SCH-004-001; ZDS23(1)-SCH-004-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	Antea		ZDS23(1)-SCH-004
ZDS45	ZDS45-SCH-001	In het midden van het gewelf vertoont de boog een verzakking tot ongeveer 8 cm. Tevens zijn hier enkele stenen uitgevallen en is het metselwerk gescheurd.	Onbekend	In het midden van het gewelf bij de aansluiting tegen het pand.	1,5 m2	€ 5.000,00	ZDS45-SCH-001-001; ZDS45-SCH-001-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B		ZDS45-SCH-001
ZDS45	ZDS45-SCH-002	De kelder vertoont op diverse locaties vrij forse scheurvorming in lengte- en dwarsrichting. Alle scheuren vertonen een grote scheurwijdte, plaatselijk tot 18 mm.	Onbekend	Verspreid over het gehele gewelf. Zie schets bijlage	32 m	€ 5.000,00	ZDS45-SCH-002-001; ZDS45-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B		S1+S3 ZDS45-SCH-002(S1+S3)
ZDS45	ZDS45-SCH-002	De kelder vertoont op diverse locaties vrij forse scheurvorming in lengte- en dwarsrichting. Alle scheuren vertonen een grote scheurwijdte, plaatselijk tot 18 mm.	Onbekend	Verspreid over het gehele gewelf. Zie schets bijlage	32 m	€ 5.000,00	ZDS45-SCH-002-001; ZDS45-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B		S2 ZDS45-SCH-002(S2)
ZDS45	ZDS45-SCH-002	De kelder vertoont op diverse locaties vrij forse scheurvorming in lengte- en dwarsrichting. Alle scheuren vertonen een grote scheurwijdte, plaatselijk tot 18 mm.	Onbekend	Verspreid over het gehele gewelf. Zie schets bijlage	32 m	€ 5.000,00	ZDS45-SCH-002-001; ZDS45-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B		S4 ZDS45-SCH-002(S4)
ZDS45	ZDS45-SCH-002	De kelder vertoont op diverse locaties vrij forse scheurvorming in lengte- en dwarsrichting. Alle scheuren vertonen een grote scheurwijdte, plaatselijk tot 18 mm.	Onbekend	Verspreid over het gehele gewelf. Zie schets bijlage	32 m	€ 5.000,00	ZDS45-SCH-002-001; ZDS45-SCH-002-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B		S5 ZDS45-SCH-002(S5)
ZDS45	ZDS45-SCH-003	Het metselwerk van de kelder is zeer vochtig, vertoont lekkages en zit vol schimmels. Het geadviseerde hersteladvies is afhankelijk van uitkomst nader onderzoek t.b.v. schadenr.1+2	Lekkage	Verspreid over het gehele gewelf	16 m2	€ 34.800,00	ZDS45-SCH-003-001; ZDS45-SCH-003-002	F4	hoog	Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar	W+B		ZDS45-SCH-003

Input												
Kelder ID	Schade ID	Element	Bouwdeel	Type schade	Beschrijving	Potentiële oorzaak	Zekerheid oorzaak	Onzekerheden	Causale verbanden schade / schade analyse	R	Onderbouwing R-score	A
ZDS19	ZDS19-SCH-001	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk			2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
ZDS19	ZDS19-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met pand	Aannemelijk			2	kleine kans op bezwijken kluismuur, (20-50 jaar)	2
ZDS19	ZDS19-SCH-003	Overige niet constructieve onderdelen	Raam							3	het bouwdeel zal falen op korte termijn	3
ZDS19	ZDS19-SCH-004	Overige niet constructieve onderdelen	Raam							2	het bouwdeel zal falen op korte termijn	3
ZDS23	ZDS23-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Deformatie	Vervorming van het bouwdeel	Overbelasting	Aannemelijk		Deze schade vermoedelijk veroorzaakt door gronddruk, net als ZDS23-SCH001/002/003	4	reeele kans op falen van het object binnen 5 jaar, indien de belastingen niet worden beperkt.	4
ZDS23	ZDS23-SCH-002	Afwerking	Pleisterwerk	Vocht- en vorstschade	afschilferen stucwerk	Niet waterdicht	Aannemelijk		Deze schade vermoedelijk veroorzaakt door gronddruk, net als ZDS23-SCH001/002/003	2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2
ZDS23	ZDS23-SCH-003	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Voegwerk	uitvallen/afbrokkelen voegwerk	Schade aan stenen door verhinderde vervorming	Aannemelijk		Deze schade vermoedelijk veroorzaakt door gronddruk, net als ZDS23-SCH001/002/003	4	reeele kans op falen van het object binnen 5 jaar, indien de belastingen niet worden beperkt.	2
ZDS23	ZDS23(1)-SCH-004	Hoofddraagconstructie werfkelder	Landhoofd/wand	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Aannemelijk		Deze schade vermoedelijk veroorzaakt door gronddruk, net als ZDS23-SCH001/002/003	3	reeele kans op falen van het object binnen 5 jaar, indien de belastingen niet worden beperkt.	2
ZDS45	ZDS45-SCH-001	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Deformatie	Vervorming van het bouwdeel	Overbelasting	Aannemelijk		Dit schadebeeld is een direct gevolg van schade ID ZDS45-SCH-002 en met name door scheuren S1 en S3.	5	Grote deformaties zijn waargenomen, plaatselijk is boogwerking al volledig verloren. Grote kans op globaal falen door openscheuren van S3.	5
ZDS45	ZDS45-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	Boog/toog	Scheuren	Scheuren type I	Overbelasting	Aannemelijk			5	Grote deformaties zijn waargenomen, plaatselijk is boogwerking al volledig verloren. Grote kans op globaal falen door openscheuren van S3.	5
ZDS45	ZDS45-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type II	Zakking, verschildzetting met pand	Aannemelijk			1	Kelder scheurt los van pand, kans op falen is klein.	2
ZDS45	ZDS45-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type V	Zakking, verschildzetting met pand	Aannemelijk			2	Forse zettingscheur, invloed op spreiding van bovenbelasting en daarmee van invloed op constructieve werking.	2
ZDS45	ZDS45-SCH-002	Hoofddraagconstructie werfkelder	toog+wand	Scheuren	Scheuren type III	Zakking, verschildzetting met pand	Aannemelijk			1	3 tal scheurtjes t.g.v. zettingen, kans op falen zeer klein.	1
ZDS45	ZDS45-SCH-003	Afwerking	waterdichte afwerking	Vocht- en vorstschade	aantasting van materialen, vervuiling	Niet waterdicht	Aannemelijk		Kelder vertoont veel scheuren. Mogelijk treedt hierdoor veel vocht binnen in de kelder (zie schade ID's ZDS45-SCH-001/002)	2	zware doorslag, kleine kans	3

Input									
Kelder ID	Schade ID	Onderbouwing A-score	M	Onderbouwing M-score	S	Onderbouwing S-score	risico score	Bijzonderheden/ toelichting	Veroorzaker schade (indien aangetoont)
ZDS19	ZDS19-SCH-001	de invloed is nu verwaarloosbaar	3	schade is verspreid over de gehele wand, hierdoor zijn de gevolgen groter	1	geen schimmelvorming omschreven.	16		
ZDS19	ZDS19-SCH-002	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	de scheur zal kunnen groeien	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	13	S1: L=2,2m	
ZDS19	ZDS19-SCH-003	door dat het kozijn faalt, zal de kelder niet meer gesloten zijn	2	de invloed op andere bouwdelen is beperkt	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	24	Houtrot is nog geen schade	
ZDS19	ZDS19-SCH-004	door dat het kozijn faalt, zal de kelder niet meer gesloten zijn	2	de invloed op andere bouwdelen is beperkt	1	Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel	16	waar scharen we dit onder?	
ZDS23	ZDS23-SCH-001	door het vervormen van de wand is er verlies van ruimte, met kans op verlies van gebruik	3	Indien niet wordt aangepakt, kan dit leiden tot verergeren van de schade, waardoor de kelder verder moet worden opgeknapt	4	Indien de kelder bezwijkt, heeft dit mogelijk fatale gevolgen	59	deformatie	
ZDS23	ZDS23-SCH-002	de invloed is nu verwaarloosbaar	2	door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden	2	De schimmels leiden tot een gezondheidsrisico	16		
ZDS23	ZDS23-SCH-003	de scheuren zorgen niet direct voor het onbruikbaar maken van de kelder	3	Indien niet aangepakt, zal het voegwerk verder verslechteren.	4	Indien de kelder bezwijkt, heeft dit mogelijk fatale gevolgen	48		
ZDS23	ZDS23(1)-SCH-004	de scheuren zorgen niet direct voor het onbruikbaar maken van de kelder	3	Indien niet wordt aangepakt, kan dit leiden tot verergeren van de schade, waardoor de kelder verder moet worden opgeknapt	4	Indien de kelder bezwijkt, heeft dit mogelijk fatale gevolgen	36		
ZDS45	ZDS45-SCH-001	Verlies constructieve werking, en daarmee alle functies.	4	Een gedeelte van de toog (aansluiting) op het pand moet vervangen worden.	5	Kans op globaal falen, meervoudig fatale afloop.	93	Dit schadebeeld is een direct gevolg van schade ID ZDS45-SCH-002 en met name door scheuren S1 en S3.	
ZDS45	ZDS45-SCH-002	Verlies constructieve werking, en daarmee alle functies.	4	De scheur S3 kan misschien nog worden hersteld.	5	Kans op globaal falen, meervoudig fatale afloop.	93		
ZDS45	ZDS45-SCH-002	Invloed op esthetische functie	1	Zettingen zijn opgetreden, een verslechtering van de situatie is op korter termijn niet te verwachten.	1	verwaarloosbaar	5		
ZDS45	ZDS45-SCH-002	Alleen invloed op esthetische functie	2	Als de schade niet wordt hersteld neemt de conditie van het bouwdeel af.	1	verwaarloosbaar	13		
ZDS45	ZDS45-SCH-002	verwaarloosbare invloed op functionaliteit	1	conditie van het bouwdeel zal komende vijf jaar niet veranderen.	1	verwaarloosbaar	4		
ZDS45	ZDS45-SCH-003	invloed op esthetische functies plus invloed op waterkerende functies	2	Conditie van het bouwdeel neemt in de komende vijf jaar af, indien schade niet wordt hersteld.	2	Significante schimmelvorming, van invloed op de gezondheid.	19		

Bijlage 2 Toelichting overzichtstabel

Bijlage 2 Toelichting overzichtstabel

Algemeen

Deze bijlage dient ter ondersteuning van het spreadsheet: Werfkelders – overzichtstabel-V1.0.xlsx welke als bijlage 1 is toegevoegd. Er zal een korte toelichting worden gegeven op de te gebruiken aanpak.

De basisinformatie uit de rapportages van Iv-Infra worden ingevuld in de blauwe en groene delen van de tabel. Er wordt in deze bijlage geen verdere toelichting gegeven op dit deel van de tabel. Voor een overzicht van de kolommen wordt verwezen naar bijlage 1. Het oranje gedeelte van de tabel bevat de schadebeoordeling aan de hand van de Iv-Infra rapportages en is door de desbetreffende beoordelaar ingevuld. Onderstaand is een toelichting gegeven op de aan te houden structuur en de in te vullen aspecten.

De structuur

Bestandsnaam

Elke kelder heeft een ID, welke gebaseerd is op een drie letterige afkorting van de straatnaam, met het huisnummer. Indien er meerdere huisnummers in een enkel object worden samengevoegd, wordt dit met een + teken aangegeven:

- Choorstraat 10-12 → CHS10+12

Elke schade heeft ook een ID. Deze is een combinatie van het object ID met een nummer:

- Schade nummer 1 voor de Choorstraat 10-12: CHS10+12-001

Per schade worden zijn twee afbeeldingen beschikbaar. Het ID voor deze afbeeldingen is een combinatie van het schade-ID en het afbeeldingsnummer. Om aan te geven dat het een afbeelding met een schadebeeld betreft, is de afkorting SCH voor schade toegevoegd:

- Schade nummer 1 voor de Choorstraat 10-12: CHS10+12-001-SCH-001

De tekeningen/schetsen vanuit de inspectierapportage hebben een ID bestaande uit het object ID, de letters TEK voor tekening en het specifieke nummer:

- Tekening 1 voor de Choorstraat 10-12: CHS10+12-TEK-001

De overige afbeeldingen uit de rapportage worden meegenomen met een ID bestaande uit het object-ID, de letter ALG voor algemeen en het specifieke nummer:

- Afbeelding 1 voor de Choorstraat 10-12: CHS10+12-ALG-001

Voorgeschreven mappen structuur

Doordat er naast het spreadsheet ook afbeeldingen worden bewaard, dient dit op eenduidige wijze te gebeuren. Per object is er een map gemaakt waar de specifieke bestanden in worden bewaard. Dit betreft de afbeeldingen met het schadebeeld, algemene afbeeldingen en de inspectierapportage:

```
Hoofdmap/  
├── Werfkelders - Opzet overzichtstabel - V0.5.xlsx  
└── documenten/  
    ├── CHS10+12/  
    │   ├── CHS10-SCH-001-001.png  
    │   ├── CHS10-SCH-001-002.png  
    │   ├── CHS10-SCH-002-001.png  
    │   ├── CHS10-SCH-002-002.png  
    │   ├── CHS10-ALG-001.png  
    │   ├── CHS10-ALG-002.png  
    │   └── CHS10-TEK-001.png  
    └── CHS20/  
        ├── CHS20-001-001.png  
        ├── CHS20-001-002.png  
        └── CHS20-002-001.png
```

Het spreadsheet

In het spreadsheet dient onderstaande per gebrek/schade in te worden gevuld.

Bureau + Beoordelaar

Hier wordt de naam van het beoordelende bureau en de naam van de beoordelaar ingevuld. Dit dient om de koppeling te bewaren, aangezien de resultaten van de beoordeling persoonsafhankelijk kunnen zijn.

Schade nummer

Indien een schadegeval vanuit de IV-rapportage dient te worden opgesplitst, kan hier een schade nummer worden toegekend aan de regel in het spreadsheet. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het beoordelen van scheuren, waarbij binnen de inspectierapportage geen onderscheid is gemaakt, is het binnen de nieuwe analyse vaak nodig om de verschillende scheurtypes als een losse schade te definiëren. Zodoende kan er een overzicht worden gemaakt waarin het onderscheid tussen de verschillende schadegevallen kan worden gemaakt.

Schade ID

Het schade ID is een samenvoeging tussen het schade ID zoals deze is toegekend aan de schades vanuit de inspectierapportages en het hiervoor omschreven schadenummer. Deze wordt automatisch gegenereerd in het spreadsheet.

Element + Bouwdeel

Om inzicht te geven in de mate waarin een bouwdeel bijdraagt aan de (primaire) functies van de werfkelders is een systeemdecompositie opgesteld. Per schade dient te worden ingevuld in welk bouwdeel en bovenliggende element de schade voorkomt. Voor de systeemdecompositie wordt verwezen naar tabel 2-1.

Type schade + beschrijving + potentiële oorzaak

Hier dient het gebrek ingedeeld te worden aan de hand de gedefinieerde schadetypes in tabel 3-1. Deze tabel bevat de schadetypes zoals reeds gedefinieerd tijdens spoor 2. De tabel is uitgebreid indien de schade niet voldeed aan de categorisering.

Zekerheid oorzaak

Hier dient te worden ingevuld of het een mogelijke oorzaak betreft, of de oorzaak aannemelijk is of dat de oorzaak aantoonbaar is.

Onzekerheden

Deze kolom biedt de ruimte om aan te kaarten welke informatie niet beschikbaar is en tot welke onzekerheden dit leidt in de beoordeling van het gebrek.

Causale verbanden schades/ schade analyse

Indien er een verband wordt geconstateerd tussen verschillende gebreken bij een object, kan dit hier worden aangegeven. Hierbij dient verwezen te worden naar het gebrek-ID van de andere gebreken.

RAMS + onderbouwing

Per aspect dient een score te worden toegekend. Voor latere vergelijking van de beoordelingen dient er tevens een onderbouwing te worden gegeven voor de gemaakte keuze. Voor een overzicht van de scores wordt verwezen naar tabel 4-2. Ieder aspect verkrijgt een score van 1-5.

Risicoscore

Deze volgt uit de combinatie van gegeven scores per aspect. De risicoscores worden bepaald door de vermenigvuldiging van de kans (R) met een optelling van de gevolgen (AMS).

Bijzonderheden/opmerkingen

Hier kunnen aanvullende opmerkingen worden geplaatst.

Veroorzaker schade (indien aangetoond)

Indien de veroorzaker kan worden aangetoond wordt dit in deze kolom gegeven.

—

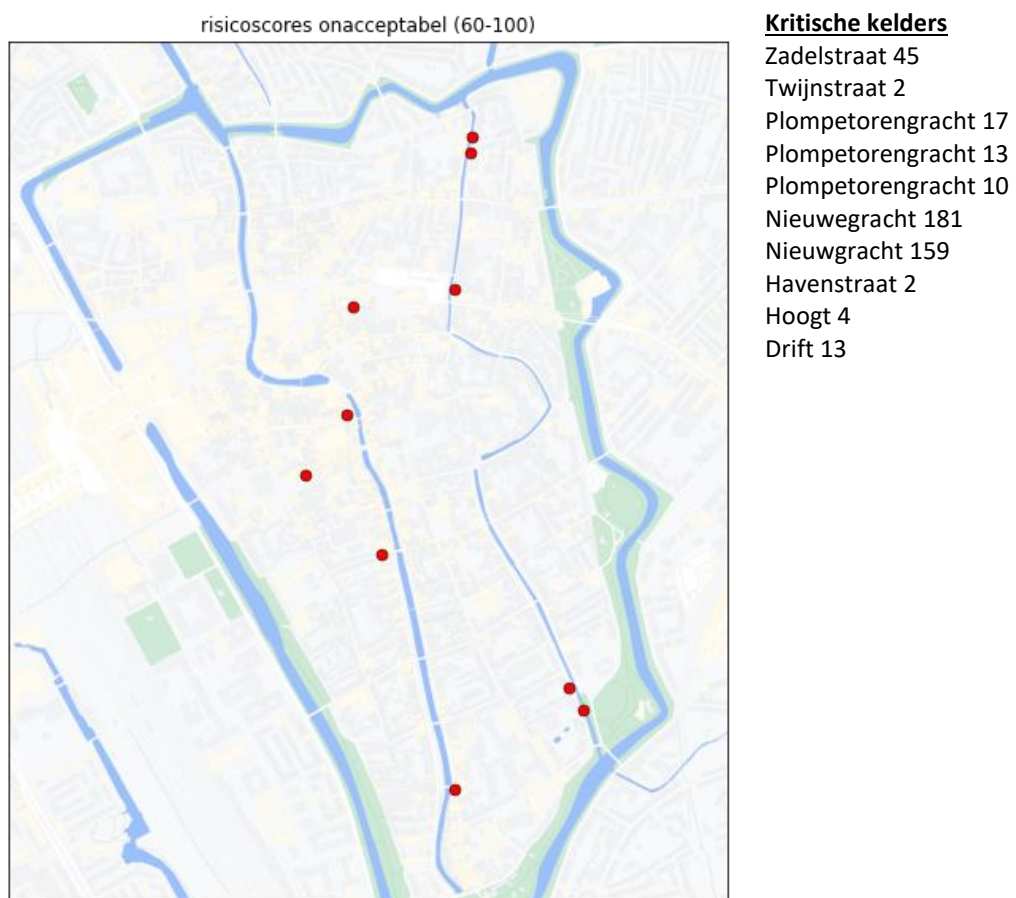
Bijlage 3 Overzicht kritische kelders

Bijlage 3 Overzicht kritische kelders

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de 10 kritische kelders. Dit betreffen de kelders binnen de categorie onacceptabel met een risicoscore boven de 60.

De kelders bevinden zich in een zeer slechte technische staat. De gevonden schade en toestand van de kelder is dusdanig dat dit tot onveilige situaties kan leiden. De waargenomen gebreken geven een directe aanleiding tot een nadere beoordeling van de constructie.

In de onderstaande afbeelding is nogmaals de locatie van de kelders gegeven.



Figuur 0-1: Kelders in de risicocategorie onacceptabel

Voor elke kelder binnen de categorie onacceptabel, wordt op de volgende pagina's een overzichtsfoto en een foto van een schade gegeven om zo een indruk van de kelders te geven. Naast de foto's is voor de desbetreffende tabellen de beoordeling uit de overzichtstabel overgenomen.

Zadelstraat 45



Figuur 0-2: ZDS45-ALG-005 vocht en schimmel



Figuur 0-3: ZDS45-ALG-008 scheuren t.p.v. aansluiting op pand

	R-score		A-score		M-score		S-score	
001	5	Grote deformaties zijn waargenomen, plaatselijk is boogwerking al volledig verloren. Grote kans op globaal falen door openscheuren van S3.	5	Verlies constructieve werking, en daarmee alle functies.	4	Een gedeelte van de toog (aansluiting) op het pand moet vervangen worden.	5	Kans op globaal falen, meervoudig fatale afloop.
002	5	Grote deformaties zijn waargenomen, plaatselijk is boogwerking al volledig verloren. Grote kans op globaal falen door openscheuren van S3.	5	Verlies constructieve werking, en daarmee alle functies.	4	De scheur S3 kan misschien nog worden hersteld.	5	Kans op globaal falen, meervoudig fatale afloop.
003	1	Kelder scheurt los van pand, kans op falen is klein.	2	Invloed op esthetische functie.	1	Zettingen zijn opgetreden, een verslechtering van de situatie is op korter termijn niet te verwachten.	1	Verwaarloosbaar
004	2	Forse zettingscheur, invloed op spreiding van bovenbelasting en daarmee van invloed op constructieve werking.	2	Alleen invloed op esthetische functie.	2	Als de schade niet wordt hersteld neemt de conditie van het bouwdeel af.	1	Verwaarloosbaar
005	1	3-tal scheurtjes t.g.v. zettingen, kans op falen zeer klein.	1	verwaarloosbare invloed op functionaliteit.	1	conditie van het bouwdeel zal komende vijf jaar niet veranderen.	1	Verwaarloosbaar

Twijnstraat 2



Figuur 0-4: TWS-SCH-002-002



Figuur 0-5: TWS2-SCH-001-001

	R-score	A-score	M-score	S-score
001	3 Reële kans op falen bouwdeel gezien het gescheurde oppervlak. Lokaal kan dit kritisch zijn.	2 De invloed is nu verwaarloosbaar.	2 De capaciteit is ernstig bedreigd. Hierdoor kan het niet verhelpen van het probleem leiden tot falen van de constructie.	3 De toenemende scheuren kunnen leiden tot uitval van stenen.
002	3 Reële kans op falen bouwdeel gezien het gescheurde oppervlak. Lokaal kan dit kritisch zijn.	2 De invloed is nu verwaarloosbaar.	2 De capaciteit is ernstig bedreigd. Hierdoor kan het niet verhelpen van het probleem leiden tot falen van de constructie.	3 De toenemende scheuren kunnen leiden tot uitval van stenen.
003	3 Reële kans op falen bouwdeel gezien het gescheurde oppervlak. Lokaal kan dit kritisch zijn.	2 De invloed is nu verwaarloosbaar.	2 De capaciteit is ernstig bedreigd. Hierdoor kan het niet verhelpen van het probleem leiden tot falen van de constructie.	3 De toenemende scheuren kunnen leiden tot uitval van stenen.
004	4 Reële kans op falen van het object binnen 5 jaar, indien de belastingen niet worden beperkt.	3 De gebruiksfuncties zijn beschikbaar, maar de constructieve functie wordt bedreigd.	3 De scheuren kunnen verder groeien en daarmee de toestand verslechteren.	3 De toenemende scheuren kunnen leiden tot uitval van stenen.
005	5 Zeer grote kans op falen van het object binnen 5 jaar, doordat de capaciteit is aangetast en onbekend is wat de huidige belastingen zijn.	5 Doordat de kelder tevens de meterkasten bevat van aanliggende panden, zorgt de kans op falen voor onbeschikbaar zijn van deze installaties en daarmee de	5 De capaciteit is ernstig bedreigd. Hierdoor kan het niet verhelpen van het probleem leiden tot falen van de constructie.	4 Bij falen van de constructie kan op fataal letsel.

			betreffende panden.			
006	2	De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	3	Door het vocht kunnen de installaties tijdelijk buitengebruik raken.	3	Het vocht vormt een risico voor de elektrische installaties in de kelder.
					3	Elektrocutie gevaar doordat er druppelvorming is.

Plompetorengracht 17



Figuur 0-6: PTG17-ALG1



Figuur 0-7: PTG17-SCH-001-001

	R-score	A-score	M-score	S-score
001	2	2	2	1
002	4	4	3	4
003	4	4	5	4
004	2	2	3	3

Plompetorengracht 13



Figuur 0-8: PTG13-ALG-001



Figuur 0-9: PTG13-SCH-001-001

	R-score		A-score		M-score		S-score	
001	3	Draagkracht negatief beïnvloed.	4	Draagkracht negatief beïnvloed.	3	Schade in rapportage lijken nog met restauratie te herstellen. Vervangen van bouwdeel zou nog uit kunnen blijven.	4	Vallen losse stenen.
002	3	Draagkracht negatief beïnvloed.	4	Draagkracht negatief beïnvloed.	2	Conditie zal langzaam verslechteren (bij handhaven verkeer).	3	Vervormingen laten bezwijken zien waardoor geen bros faalmechanisme van de boog is verwacht op te treden.
003	3	Mogelijk begin van bezwijkmechanisme .	3		3	Schade in rapportage lijken nog met restauratie te herstellen. Vervangen van bouwdeel zou nog uit kunnen blijven.	3	Indien bezwijkmechanisme vormt, is er een aanneemelijk risico op falen.
004	2	Risico falen binnen 20 jaar vanwege algehele gesteldheid.	3	Delen metselwerk lijken erg verzadigd, waardoor kelder mogelijk verzwakt.	2		1	Verwachting dat de kelder eerder zal falen via scheurvorming.

Plompetorengracht 10



Figuur 0-10: PTG10-ALG-001



Figuur 0-11: PTG10-ALG-011

	R-score	A-score	M-score	S-score
001	3 Geen vervormingen waargenomen.	3 Geen invloed op de beschikbaarheid van de functie.	3 Bovenliggende straat is open voor verkeer met eventuele incidentele zware voertuigen waardoor scheurwijdte kan toenemen. Mogelijk is restauratie van metselwerk nog mogelijk.	5 Vervormingen laten bezwijken zien waardoor geen bros faalmechanisme van de boog is verwacht op te treden.
002	4 Vervormingen waargenomen.	4 Indien de kluismuur bezwijkt, zal mogelijk een deel van het gewelf meegetrokken worden.	4 Onbekend of oorzaak verholpen is. Indien dit wel het geval is, kan mogelijk door intensieve restauratie de kelder wanden en boog behouden blijven.	5 Vervormingen laten bezwijken zien, waardoor geen bros faalmechanisme van de boog is verwacht op te treden. Kluismuur kan wel bros bezwijken/ omvallen.
003	2	2	1	1
004	3 Indien zakkingen richting de gracht nog aanhouden, is er een verhoogd risico.	4 Indien de kluismuur bezwijkt, zal mogelijk een deel van het gewelf meegetrokken worden.	3 Restauratie van metselwerk is nog mogelijk.	4 Vervormingen laten bezwijken zien, waardoor geen bros faalmechanisme van de boog is verwacht op te treden. Kluismuur kan wel bros bezwijken/ omvallen.
005	2 Voornamelijk door de combinatie met de andere scheuren.	2	2 De verzwakte kelder blijft belast door verkeer waardoor schade kan toenemen.	2
006	1	1	1	1

Nieuwegracht 181



Figuur 0-12: NGR181-ALG-001



Figuur 0-13: NGR181-ALG-012

	R-score	A-score	M-score	S-score
001	3 Daarnaast zit de scheur kort naast een andere scheur (S4) in langsrichting. Hierdoor wordt de lastspreiding beïnvloedt en is er invloed op de constructieve werking. Desondanks wordt de kans op falen ten gevolge van deze scheur klein geacht.	4 De scheur is zand- en watervoerend en enkele stenen zitten los. Daarmee verliest de kelder tenminste één van zijn primaire functies.	3 Als de schade niet wordt hersteld, wordt vervanging van dit gedeelte van de toog noodzakelijk.	3 Loszittende stenen en het gevaar op sinkholes (i.v.m. zand- en watervoerende scheur) geven deze schade een hogere score op veiligheid. Verwacht is een ongeluk met blijvend letsel.
002	5 De gehele werfmuur lijkt te zijn afgescheurd en daarmee is hij instabiel. Daarnaast, door de aanwezigheid van meerdere scheuren (op 3u, 9u en 12u) dwars op de overspanningsrichting (met forse scheurwijdtes), wordt de kans op falen voor deze kelder zeer groot.	4 Hiermee verliest de kelder tenminste één van zijn primaire functies, namelijk het dragen van de boven belasting.	3 Als de schade niet wordt hersteld, wordt vervanging van dit gedeelte van de toog noodzakelijk.	4 Het meest waarschijnlijke gevolg is hier enkelvoudige fatale afloop.
003	3 Zie onderbouwing R-score scheur S1.	4 Ook deze scheur is zand- en watervoerend. Daarmee verliest de kelder tenminste één van zijn primaire functies.	3 Als de schade niet wordt hersteld, wordt vervanging van dit gedeelte van de toog noodzakelijk.	3 Loszittende stenen en het gevaar op sinkholes (i.v.m. zand- en watervoerende scheur) geven deze schade een hogere score op veiligheid. Verwacht is een ongeluk met blijvend letsel.

	R-score	A-score	M-score	S-score
004	4 Zware doorslag, grote kans.	5 Invloed op esthetische functies plus invloed op dreggende en grondkerende functie (water indringing en grondindringing).	4 Als de schade niet wordt hersteld, wordt vervanging van het element noodzakelijk.	3 Loshangende stukken steen, kans op blijven letsel.

Nieuwgracht 159



Figuur 0-14: NGR159-ALG-001



Figuur 0-15: NGR159-SCH-002-001

	R-score	A-score	M-score	S-score
001	1 Zeer kleine kans.	3 Op de foto's lijkt de lekkage vrij fors te zijn en is er waterindringing.	3 Als de schade niet wordt hersteld, neemt de conditie van de waterdichte afwerking af. Tevens wordt het pleisterwerk verder beschadigd.	1 Verwaarloosbaar.
002	5 De scheurvorming beïnvloedt de boogwerking en heeft constructieve impact. Hoewel overbelasting (zoals aangegeven in kolom 'onzekerheden') niet per se de oorzaak hoeft te zijn, is wel duidelijk dat boogwerking dicht bij de werfmuur ernstig is aangetast met een mogelijk bros	4 Met een reëel instortingsgevaar (maar meer lokaal dan globaal) verliest de kelder tenminste één van zijn primaire functies.	3 Het betreft hier nog steeds een lokaal defect. De schade bevindt zich vooral in de buurt van de werfmuur.	4 Het meest waarschijnlijke gevolg is hier enkelvoudige fatale afloop.

	R-score	A-score	M-score	S-score
	faalmechanisme tot gevolg (hoewel lokaal en niet geldig voor de gehele kelder). Echter, bezwijken leidt hier ook direct tot instabiliteit van de werfmuur, daarom hier een score 5.			
003	5 Zie bovenstaande tekst.	4 Zie bovenstaande tekst.	3 Zie bovenstaande tekst.	4 Zie bovenstaande tekst.
004	2 Door aanwezigheid van scheuren in langsrichting is er minder lastspreiding. Een lichte constructieve invloed is aanwezig, maar de kans op falen is klein.	2 Invloed op esthetische functie.	1 In de komende vijf jaar zal de conditie van het bouwdeel niet veranderen.	1 Verwaarloosbaar.
	1 Verwaarloosbaar	1 Verwaarloosbaar	1 Verwaarloosbaar	1 Verwaarloosbaar

De havenstraat 2



Figuur 0-16: HVS2-ALG-002



Figuur 0-17: HVS2-ALG-005 Uitbolling westelijke wand

	R-score	A-score	M-score	S-score
001	5 De scheurvorming leidt tot grote vervormingen van circa 16 cm de kelder in. De wand heeft zijn grondkerende werking verloren.	5 De kelder is onbruikbaar en de schade heeft invloed op alle primaire functies.	4 Een vervanging van deze wand is niet wenselijk, i.v.m. mogelijke invloed op de boogwerking. Wenselijk is een nieuwe extra wand, die de grondkerende werking kan overnemen. Aandachtspunt is de boogwerking naast de zwaar	5 De wand is gezien de grote vervormingen al bezwaken. Ieder moment kan deze bezwijken. Daar het hier een grondkerende wand betreft en de kelder parallel op de rijrichting georiënteerd is, leidt falen van deze wand tot grote verzakkingen van bovenliggende weg.

						beschadigde wand.		Hier is direct aanpak eigenlijk nodig.
002	3	Scheur dwars op de overspanningsrichting. Deze scheur beïnvloedt de boogwerking van de toog en heeft constructieve impact.	3	De schade heeft invloed op de esthetische functie van de boog, maar heeft mogelijk ook verlies van commerciële functie als gevolg.	2	Als de schade niet wordt hersteld, neemt de conditie van de toog (bouwdeel) af.	3	Lokaal falen is aannemelijk, maar algeheel falen lijkt niet waarschijnlijk. Het meest waarschijnlijke gevolg is in dat geval een blijvend letsel.
003	2	Scheurvorming met lichte constructieve impact, i.e. verminderde spreiding van bovenlasten. Kans op falen is klein.	2	Invloed op esthetische functie.	1	Zettingen zijn opgetreden, een verslechtering van de situatie is op korter termijn niet te verwachten.	3	De spreiding van bovenlasten wordt door de combinatie van scheur S3 en S4 beïnvloedt. Er is daardoor een kans op lokaal falen.
004	2	Scheurvorming met lichte constructieve impact. Kans op falen is klein.	1	Verwaarloosbare invloed op functionaliteit kelder.	1	Zettingen zijn opgetreden, een verslechtering van de situatie is op korter termijn niet te verwachten.	1	Verwaarloosbare veiligheid issues.
005	4	Scheurvorming met lokale afbrokkeling. Daar deze afbrokkeling zich op een kritieke plek bevindt in de toog en daardoor mogelijk de krachtswerking beïnvloedt (afname van doorsnede op 12u) wordt hier de kans op falen toch reëel geacht.	4	Invloed op esthetische functie en verlies commerciële functie. Het loskomen van stenen is op hoofdhoogte is hier zeer aannemelijk en maakt de kelder eigenlijk onbruikbaar.	2	Als het gebrek niet wordt hersteld, neemt de conditie van de toog (bouwdeel) af.	3	Lokaal falen is aannemelijk. De mogelijke afbrokkeling van stenen bevindt zich gevaarlijk op hoofdhoogte (op 12u in het midden van het gewelf).
006	1	Zeer kleine kans.	2	Van invloed op esthetische functies.	1	Conditie van het bouwdeel neemt in de komende vijf jaar beperkt af.	2	Significante schimmelvorming, van invloed op de gezondheid.

De hoogte 4



Figuur 0-18: H004-ALG-004



Figuur 0-19: H004-ALG-009 Verzakking in het midden van het gewelf

	R-score	A-score	M-score	S-score
001	2 Het bouwdeel zal op termijn zijn dragende functie kunnen verliezen.	2 De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie.	2 Door dat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden.	1 Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel.
002	5 Door de aard van de scheur, i.c.m. het gescheurde oppervlak en losse stenen duidt op een vergevorderde scheurvorming door overbelasting.	5 Door de grote kans op bezwijken, kan de kelder niet zonder meer worden gebruikt voor zijn functies.	5 Het niet aanpakken van de schade kan leiden tot bezwijken door de slechte staat van de kelder.	4 Indien de kelder bezwijkt, heeft dit mogelijk fatale gevolgen.
003	2 Het bouwdeel zal op termijn zijn dragende functie kunnen verliezen.	2 De scheuren hebben beperkte invloed op de beschikbaarheid van de constructie.	2 Doordat het een lokale schade is, zal het probleem zich niet direct uitbreiden.	1 Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade. Daarmee ook op letsel.
004	5 Door de deformaties verliest het gewelf zijn boogwerking, waardoor niet enkel dynamische belastingen kritisch zijn.	5 Door de grote kans op bezwijken, kan de kelder niet zonder meer worden gebruikt voor zijn functies.	5 Het niet aanpakken van de schade kan leiden tot bezwijken door de slechte staat van de kelder.	4 Indien de kelder bezwijkt, heeft dit mogelijk fatale gevolgen.
005	2 De afwerking is wel beschadigd, maar de kans op verlies is klein.	2 De invloed is nu verwaarloosbaar.	3 De hevigheid van de schade kan invloed hebben op de kwaliteit van het metselwerk in de kelder.	2 De schimmels leiden tot een gezondheidsrisico.
006	2 Kleine kans op bezwijken (20-50 jaar).	2 Losse stenen beperken het gebruik.	3	3 Loslatende stenen.
007	3 Het bouwdeel zal falen op korte termijn.	3 Door dat het kozijn faalt, zal de	2 De invloed op andere	1 Er is een minimale kans op gevolgen van deze schade.

	R-score	A-score	M-score	S-score
		kelder niet meer gesloten zijn.	bouwdelen is beperkt.	Daarmee ook op letsel.

De drift 13



Figuur 0-20: DRI13-ALG-003



Figuur 0-21: DRI13-SCH-001-001

	R-score	A-score	M-score	S-score
001	2 Scheurvorming met lichte constructieve impact, i.e. verminderde spreiding van bovenlasten. Kans op falen is klein.	2 Invloed op esthetische functie.	1	2 Verwaarloosbaar
002	5 Kelder vertoond op 3u, 9u en 12 u scheuren dwars op de rijrichting. Hier is een reële kans op bezwijken. Nog geen grondindringing vastgesteld.	4 Invloed op de primaire functies van het object.	3 Verschillende bouwdelen zullen moet vervangen en/of gerestaureerd moeten worden.	4 Instortingsgevaar, enkelvoudige fatale afloop.
003	5 Kelder vertoond op 3u, 9u en 12 u scheuren dwars op de rijrichting. Hier is een reële kans op bezwijken. Nog geen grondindringing vastgesteld.	4 Invloed op de primaire functies van het object.	3 Verschillende bouwdelen zullen moet vervangen en/of gerestaureerd moeten worden.	4 Instortingsgevaar, enkelvoudige fatale afloop.
004	5 Kelder vertoond op 3u, 9u en 12 u scheuren dwars op de rijrichting. Hier is een reële kans op bezwijken. Nog geen grondindringing vastgesteld.	4 Invloed op de primaire functies van het object.	3 Verschillende bouwdelen zullen moet vervangen en/of gerestaureerd moeten worden.	4 Instortingsgevaar, enkelvoudige fatale afloop.

	R-score		A-score		M-score		S-score	
005	2	Scheurvorming met lichte constructieve impact, i.e. verminderde spreiding van bovenlasten. Kans op falen is klein.	2	Invloed op esthetische functie.	1	Zettingen zijn opgetreden, een verslechtering van de situatie is op korter termijn niet te verwachten.	1	Verwaarloosbaar

Bijlage 4 Kelders per categorie

Bijlage 4 Kelders per categorie

Adressen zonder kelders:

-	Achter de Dom	14
-	Choorstraat	6
-	Haverstraat	6, 14
-	Lijnmarkt	18, 46
-	Voorstraat	89

Adressen zonder schades:

-	Nieuwegracht	195
-	Oudegracht	135

Adressen in de risicocategorie verwaarloosbaar (7):

-	Choorstraat	14
-	Donkere Gaard	5+7
-	Drift	31B, 31D
-	Oudegracht	92, 203
-	Oudegracht aan de Werf	29A

Adressen in de risicocategorie beperkt (8):

-	Achter de Dom	30
-	Choorstraat	10+12
-	Drift	3, 27, 31A
-	Lijnmarkt	12, 22
-	Nieuwegracht	6

Adressen in de risicocategorie verhoogd (30):

-	Choorstraat	2+4, 8, 38+40
-	Drift	15, 21A, 21B, 23, 25, 29A, 29B, 31C
-	Ganzenmarkt	10
-	Lijnmarkt	6, 7, 19
-	Nieuwegracht	2, 85, 92
-	Oudegracht	247, 274, 304
-	Plompstorengracht	2, 9, 15A, 19, 21, 23, 26
-	Voorstraat	110
-	Zadelstraat	19

Adressen in de risicocategorie hoog (12):

-	Choorstraat	16+18,20, 32, 34+36
-	Drift	19
-	Mariastraat	47
-	Oudegracht	381
-	Plompstorengracht	1+3, 7, 14+16
-	Wittevrouwenstraat	2+4
-	Zadelstraat	23

Adressen in de risicocategorie onacceptabel (10):

- Drift	13
- Hoogt	4
- Haverstraat	2
- Nieuwegracht	159, 181
- Plompetorengracht	10, 13, 17
- Twijnstraat	2
- Zadelstraat	45

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontleen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Monitorweg 29
1322 BK ALMERE
Postbus 10044
1301 AA ALMERE

E. [REDACTED]

www.anteagroup.nl

Copyright © 2021

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.